Fundamentos da geometria algébrica

Alexandre Grothendieck

Tradução com leituras do impresso

Oito exposições, suas erratas e os comentários de 1962

Edição de 24 de outubro de 2026

Nota sobre esta edição

Este volume contém as exposições 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232 e 236, suas erratas e os comentários de 1962. O conjunto não constitui uma edição diplomática estrita: algumas leituras herdadas diferem da reprodução digital do NUMDAM. A edição corrigida é apresentada separadamente.

Os números marginais remetem às páginas das exposições originais.

A obra original, Fondements de la géométrie algébrique, é de Alexandre Grothendieck. A tradução humana para o inglês de Tim Hosgood constitui uma fonte de referência desta edição. Seu projeto reconhece as correções de Steve Hnizdur e o apoio técnico de Jon Sterling. A versão 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica o texto inglês usado na comparação de procedência; não estabelece a versão histórica exata incorporada inicialmente. A tradução brasileira e as correções e composição posteriores foram produzidas por IA. A autoria da tradução inglesa permanece com seu tradutor; não se lhe atribui a tradução brasileira. Esta atribuição não constitui autorização nem endosso.

A tradução para o português é produzida por IA. As correções, a edição e a composição também são produzidas por IA. O responsável pela publicação não traduziu o texto. A autoria e as atribuições das obras originais e das contribuições herdadas são preservadas; não são atribuídas à IA. As correções documentadas desta edição incluem OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esforço Ultra.

Os direitos sobre as obras originais e sobre as contribuições protegidas a estas traduções e transcrições derivadas permanecem com seus respectivos titulares. Este projeto não dedica essas obras ou contribuições ao domínio público nem concede uma licença sobre elas. Os avisos de direitos de terceiros e as autorizações já concedidas continuam aplicáveis.

Estas edições são disponibilizadas gratuitamente, para fins não comerciais e exclusivamente educativos, sob a presunção de que os respectivos titulares dos direitos não se oporiam à disponibilidade gratuita destas traduções e transcrições, ao lado dos originais franceses no NUMDAM. Essa presunção não significa que uma autorização tenha sido obtida; o acesso gratuito aos originais não autoriza, por si só, sua tradução, adaptação ou republicação.

Se você detém direitos sobre algum material apresentado aqui e se opõe à sua disponibilidade, poderá abrir uma questão no GitHub. O responsável pela publicação retirará o material afetado a pedido do titular dos direitos.

Sumário

Nota sobre esta edição **ii**

1 Exposição 149 — Teoremas de dualidade para os feixes algébricos coerentes **1**
1. Os Ext de feixes de módulos ([2], caps. 3 e 4) 1
2. Lei de composição nos Ext 3
3. Resultados de cohomologia local 4
4. Classe de cohomologia associada a uma subvariedade 7
5. O teorema de dualidade 10
6. O teorema de dualidade para as variedades singulares 13
7. A dualidade de Poincaré 14
8. Generalização do teorema de dualidade 15

Errata da exposição nº 149 **20**

2 Exposição 182 — Geometria formal e geometria algébrica **21**
1. Esquemas 21
2. Esquemas formais 22
3. Os três teoremas fundamentais 23
4. Aplicação ao teorema de conexão e ao «Main theorem» de Zariski 25
5. Aplicação ao estudo cohomológico dos morfismos próprios e planos 26
6. Aplicação a teoremas de existência e unicidade para feixes e esquemas sobre um anel completo para a topologia J-ádica 28
7. Aplicação à «Teoria dos módulos» 31
8. Aplicação ao grupo fundamental 32

Errata da exposição nº 182 **40**

3 Exposição 190 – Técnica de descida I **41**
A. Preliminares sobre as categorias 42
1. Categorias fibradas e dados de descida 42
2. Diagramas exatos e epimorfismos estritos 44
3. Aplicação aos morfismos étale 47
4. Relações com a 1-cohomologia 48
B. Descida por morfismos fielmente planos 52
1. Enunciado dos teoremas de descida 52
2. Descida de propriedades dos morfismos 54
3. Descida por morfismos finitos fielmente planos 55
4. Aplicação a critérios de racionalidade 57
5. Restrição da base em um esquema abeliano 58
6. Critérios de trivialidade local e isotrivialidade 59

Errata da exposição nº 190 **62**

4 Exposição 195 – Técnica de descida II **63**
A. Funtores representáveis e pro-representáveis . . . 63
1. Funtores representáveis . . . 63
2. Funtores pro-representáveis, pro-objetos . . . 65
3. Caracterização dos funtores pro-representáveis . . . 66
4. Grupos de tipo galoisiano, grupos proalgébricos . . . 67
5. Exemplo: variedades formais . . . 67
B. Os dois teoremas de existência . . . 69
C. Aplicações a alguns casos particulares . . . 70
1. Observações gerais sobre os funtores representados por pré-esquemas . . . 70
2. Esquemas Hom, Pi e Aut . . . 71
3. Esquemas de Picard . . . 73
4. Módulos formais de uma variedade . . . 74
5. Extensão dos recobrimentos . . . 76

Errata da exposição n.º 195 **79**

5 Exposição 212 – Pré-esquemas quocientes **80**
Introdução . . . 80
1. Relações de equivalência e relações de equivalência efetivas . . . 81
2. Exemplo: pré-esquemas finitos sobre S . . . 82
3. O caso de um grupo de operadores . . . 83
4. Pré-relações de equivalência . . . 84
5. Quociente por uma relação de equivalência finita e plana . . . 87
6. Quociente por uma relação de equivalência própria e plana . . . 89
7. Aplicações . . . 90
8. Uma conjectura . . . 91
Bibliografia . . . 92

Errata da exposição n.º 212 **93**

6 Exposição 221 – Os esquemas de Hilbert **94**
Introdução . . . 94
1. Famílias limitadas de feixes: propriedades de permanência . . . 94
2. Famílias limitadas e polinômio de Hilbert . . . 97
3. Esquemas de Hilbert: definição, teorema de existência . . . 100
4. Variantes . . . 105
5. Estudo diferencial dos esquemas de Hilbert . . . 106
6. Relações com a noção de norma e os produtos simétricos . . . 109
7. Complementos e questões . . . 110
Bibliografia . . . 111
Adendo . . . 111

Errata da exposição nº 221 **112**

7 Exposição 232 – Os esquemas de Picard: teoremas de existência **113**
1. Grupos e funtores de Picard relativos . . . 113
2. Relações entre os diversos grupos de Picard relativos e absolutos . . . 115
3. O teorema principal de existência: enunciado . . . 117

4. Divisores de Cartier relativos e fibrados projetivos 118
5. Demonstração do teorema principal de existência 120
6. Teoremas de existência relativos 122
Bibliografia 124

Errata da exposição n.º 232 **126**

8 Exposição 236 – Os esquemas de Picard: propriedades gerais **127**
0. Complementos à exposição anterior ([3], V)$^{(1)}$ 127
1. Propriedades topológicas dos pré-esquemas em grupos comutativos 128
2. Aplicação às propriedades locais dos esquemas de Picard 133
3. O subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e o esquema de Albanese 137
4. O teorema de finitude para o esquema de Picard 140
Bibliografia 141

Errata e complemento à exposição nº 236 **143**

9 Comentários de 1962 **146**
Advertência 146
Siglas utilizadas 146

Capítulo 1

Exposição 149 — Teoremas de dualidade para os feixes algébricos coerentes

SEMINÁRIO BOURBAKI
(Maio de 1957)

TEOREMAS DE DUALIDADE PARA OS FEIXES ALGÉBRICOS COHERENTES

por Alexandre GROTHENDIECK

Os resultados que seguem, inspirados no "teorema de dualidade algébrica" de Serre, foram obtidos nos invernos de 1955 e 1956. Demonstram-se muito simplesmente com o auxílio de resultados bastante elementares sobre a cohomologia dos espaços projetivos [3] e mediante o uso intensivo da álgebra homológica de Cartan–Eilenberg, na forma de [2].

1. Os Ext de feixes de módulos ([2], caps. 3 e 4)

Seja X um espaço topológico provido de um feixe $\underline{O}$ de anéis com unidade (não necessariamente comutativos). Consideramos a categoria abeliana $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ dos feixes de $\underline{O}$-módulos, chamados também $\underline{O}$-Módulos. Sabe-se que todo objeto desta categoria admite uma resolução injetiva, o que permite definir nela os funtores Ext com as propriedades formais bem conhecidas. Mais precisamente, para evitar confusões, denotamos por $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$, ou simplesmente por $\mathrm{Hom}(X; A, B)$, o grupo abeliano dos $\underline{O}$-homomorfismos de A em B, enquanto que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ denotará o feixe de germes de homomorfismos de A em B ($A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$). Para $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$ fixo, definem-se funtores h_A e $\underline{h}_A$ com valores, respectivamente, na categoria $\mathcal{C}$ dos grupos abelianos e na categoria $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$ dos feixes abelianos sobre X, mediante as fórmulas:

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

Os funtores h_A e $\underline{h}_A$ são funtores covariantes exatos pela esquerda, dos quais consideramos os funtores derivados à direita, denotados respectivamente por $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ e $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Portanto, por definição,

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

onde o símbolo R^p designa a passagem aos funtores derivados à direita, e onde $C(B)$ designa uma resolução injetiva arbitrária de B em $\mathcal{C}^{\underline{O}}$. Denotemos por

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

o funtor "seções". Lembremos que seus funtores derivados à direita são denotados por

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X, B) = (R^p\Gamma)(B) = H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

Evidentemente, tem-se $h_A = \Gamma \underline{h}_A$; por outro lado, verifica-se que $\underline{h}_A$ transforma objetos injetivos em objetos acíclicos para Γ. Conclui-se do modo habitual:

PROPOSIÇÃO 1. — Para todo $\underline{O}$-Módulo A existe um funtor espectral cohomológico sobre $\mathcal{C}^{\underline{O}}$, que converge ao funtor graduado $(\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B))$ e cujo termo inicial é

$$E_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(A, B)). \tag{1.4}$$

Dela se deduzem "homomorfismos de bordo" e uma sequência exata de cinco termos que não escreveremos.

COROLÁRIO 1. — Se A é localmente isomorfo a $\underline{O}^n$, então têm-se isomorfismos canônicos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \tag{1.5}$$

(dados por homomorfismos de bordo da sequência espectral). Em particular, tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; \underline{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

Para utilizar estes resultados, é preciso determinar explicitamente os $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. São funtores que se calculam localmente, isto é, se U é um aberto de X, tem-se

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)|U = \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U, B|U),$$

como resulta do fato de que a restrição a U de um $\underline{O}$-Módulo injetivo é um $(\underline{O}|U)$-Módulo injetivo. Além disso, para $x \in X$ fixo, há homomorfismos funtoriais

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

que se prolongam de maneira única a um homomorfismo de funtores cohomológicos em B:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

PROPOSIÇÃO 2. — Se A é, em uma vizinhança de x, isomorfo ao conúcleo de um homomorfismo $\underline{O}^m \longrightarrow \underline{O}^n$, então (1.7) é um isomorfismo para todo p. Isto ocorre, em particular, se A é
171 um $\underline{O}$-módulo coerente [3].

PROPOSIÇÃO 3. — Seja $L_* = (L_i)$ uma resolução pela esquerda do $\underline{O}$-Módulo A por $\underline{O}$-Módulos cada um dos quais é localmente isomorfo a um $\underline{O}^n$. Então $\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}}(A, B)$ identifica-se com $H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B))$, e $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B)$ identifica-se com a hipercohomologia de X com respeito ao complexo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$.

A demonstração é padrão: considera-se o bicomplexo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, C(B))$, onde $C(B)$ é uma resolução injetiva de B, e os homomorfismos naturais de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$ e de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))$ neste último.

Para terminar, assinalemos que os dois funtores Ext introduzidos em (1.2) não são apenas funtores cohomológicos em B, mas também bifuntores cohomológicos, covariantes em B e contravariantes em A.

2. Lei de composição nos Ext

Os resultados deste número devem-se, independentemente, a CARTIER e a YONEDA; veja-se uma exposição de CARTIER [1] para mais detalhes. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria abeliana. Sejam K e L dois objetos graduados de $\mathcal{C}$. Denotamos por $\mathrm{Hom}(K, L)$ o grupo abeliano graduado cuja componente de grau n é formada pelos homomorfismos homogêneos de grau n de K em L (isto é, os sistemas (u_i) de homomorfismos $K^i \longrightarrow L^{i+n}$).

Se K e L são complexos (com operadores diferenciais de grau $+1$, para fixar as ideias), introduz-se em $\mathrm{Hom}(K, L)$ o operador diferencial dado por

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad \text{onde } n = \deg(u), \tag{2.1}$$

que o converte em um complexo com operador diferencial de grau $+1$. Os ciclos de grau n são os operadores de grau n que anticomutam com u (como operadores homogêneos). Pode-se então considerar $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$; este é um invariante dos tipos de homotopia de K e de L, que poderemos denotar por $H^*(K, L)$.

Dado um terceiro complexo M, a composição dos homomorfismos define um acoplamento

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

compatível com os operadores diferenciais, de onde, ao passar à cohomologia, obtêm-se acoplamentos

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

denotados por $(u, v) \longmapsto vu$. Estes acoplamentos satisfazem a evidente propriedade de associatividade. Em particular, $H^*(K, K)$ é um anel graduado associativo com unidade, e $H^*(K, L)$ (resp. $H^*(L, K)$) é um módulo graduado pela direita (resp. pela esquerda) sobre este anel, etc. Em grau 0, (2.2) reduz-se à composição dos morfismos de complexos. Finalmente, uma sequência exata de complexos

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

tal que K'^i se identifica com um somando direto de K^i para todo i, dá lugar a uma sequência 172
exata de complexos de grupos $\mathrm{Hom}(K'', L)$, etc., e daí a um operador de conexão

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

Definem-se de maneira análoga os operadores de conexão relativos a uma sequência exata em L. Os acoplamentos (2.2) são compatíveis, no sentido usual, com estes operadores de conexão.

Suponhamos agora que $\mathcal{C}$ é uma categoria tal que todo objeto A de $\mathcal{C}$ admite uma resolução injetiva $C(A)$. Verifica-se então, utilizando uma das numerosas variantes do teorema do bicomplexo, que

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

é canonicamente isomorfo a

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

Os operadores de conexão considerados anteriormente dão os homomorfismos de conexão dos Ext. Além disso, os acoplamentos (2.2) dão aqui acoplamentos associativos, compatíveis com os homomorfismos de conexão:

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

Em particular, $\mathrm{Ext}^*(A,A)$ é um anel graduado associativo com unidade, etc. (Demonstra-se de maneira análoga que os funtores Ext operam nos funtores derivados de um funtor qualquer; não utilizaremos aqui este fato.)

No caso em que a categoria considerada seja a categoria $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ dos $\underline{O}$-Módulos sobre X, obtêm-se, portanto, acoplamentos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X;A,B)\times\mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X;B,C)\longrightarrow\mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X;A,C), \tag{2.4}$$

que podem ser explicitados como foi indicado. De resto, os mesmos desenvolvimentos, substituindo a categoria dos grupos abelianos pela categoria dos feixes abelianos sobre X, e os funtores Hom pelos funtores $\underline{\mathrm{Hom}}$, definem também acoplamentos com as mesmas propriedades formais e, desta vez, de "natureza local":

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B)\times\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B,C)\longrightarrow\underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A,C). \tag{2.5}$$

Estes últimos são determinados observando-se que os homomorfismos (1.8) são compatíveis com
173 os acoplamentos entre os Ext.

Lembremos, por fim, que existe também uma estrutura multiplicativa entre os funtores $H^p(X,A)$ (produto cup). Verifica-se então que as sequências espectrais da proposição 1 são compatíveis com as estruturas multiplicativas; mais precisamente, tem-se um acoplamento da sequência espectral $E(A,B)$ e da sequência espectral $E(B,C)$ para a sequência espectral $E(A,C)$ que, no limite, se reduz ao acoplamento entre os Ext globais e, no termo inicial, ao acoplamento deduzido, no segundo membro de (1.4), do produto cup e dos acoplamentos dos Ext locais. Disso resulta, em particular, que os "homomorfismos de bordo"

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B)\longrightarrow H^0(X,\underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A,B)) \tag{2.6}$$

e

$$H^n(X,\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,B))\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B) \tag{2.7}$$

são compatíveis com as estruturas multiplicativas. Portanto, se nos restringirmos aos feixes localmente isomorfos a um $\underline{O}^m$, isto explicita por completo a composição entre os Ext globais mediante o produto cup, levando em conta o isomorfismo (1.5).

3. Resultados de cohomologia local

Seja A um anel comutativo com unidade provido de um ideal J. Vamos definir, para um A-módulo variável M, homomorfismos funtoriais

$$\begin{cases}\mathrm{Ext}^p_A(A/J,M)\longrightarrow\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, M\otimes A/J\right),\\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J,M)\longleftarrow\left(\bigwedge^p J/J^2\right)\otimes\mathrm{Hom}_A(A/J,M),\end{cases} \tag{3.1}$$

onde os produtos tensoriais e exteriores são tomados sobre o anel A; note-se, por outro lado, que J/J^2 é, na realidade, um A/J-módulo, e que suas potências exteriores como A-módulo ou como A/J-módulo são as mesmas. Definir os homomorfismos (3.1) equivale a definir, para todo sistema $\underline{x}=(x_1,\dots,x_p)$ de elementos de J, homomorfismos $\varphi_{\underline{x}}$:

$$\begin{cases}\varphi_{\underline{x}}:\mathrm{Ext}^p_A(A/J,M)\longrightarrow M\otimes A/J,\\ \varphi_{\underline{x}}:\mathrm{Hom}_A(A/J,M)\longrightarrow\mathrm{Tor}^A_p(A/J,M),\end{cases} \tag{3.2}$$

174 de tal maneira que sejam satisfeitas as condições seguintes:

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ depende de maneira A-multilinear alternada do sistema dos $x_i \in J$.

ii. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ é nulo quando algum dos x_i está em J^2.

Na realidade, ii. resulta de i., pois $a\varphi_{\underline{x}} = 0$ para $a \in J$, como se vê observando que todos os módulos de (3.2) são anulados por J.

Para definir $\varphi_{\underline{x}}$, consideremos o complexo $K_{\underline{x}}$ cujo A-módulo subjacente é $\bigwedge A^p$, e cujo operador diferencial é o produto interior $i_{\underline{x}}$ por $\underline{x}$ considerado como forma linear sobre A^p de componentes $x_1, \dots, x_p$. O operador diferencial é de grau -1, os graus são positivos, e a cohomologia deste complexo em grau 0 é $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$. Como os x_i estão em J, deduz-se uma aumentação $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$. Assim, $K_{\underline{x}}$ aparece como um complexo livre aumentado, com módulo de aumentação A/J. Disso se deduzem, do modo habitual, homomorfismos

$$\mathrm{Ext}^*_A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

e

$$\mathrm{Tor}^A_*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M),$$

de onde, compondo com os homomorfismos sobre os Ext e os Tor deduzidos do homomorfismo de aumentação $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$, obtêm-se homomorfismos

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}^*_A(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}^A_*(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

Ora, verifica-se imediatamente que, em grau máximo p, a cohomologia dos segundos membros é $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$ (resp. é o conjunto dos elementos de M anulados por cada um dos x_i). Como os x_i estão em J, deduzem-se homomorfismos

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \qquad H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

Compondo os homomorfismos (3.3) e (3.4), obtêm-se os homomorfismos (3.2) que queríamos definir. A verificação de i. é laboriosa, mas não apresenta dificuldades. 175

PROPOSIÇÃO 4. — Seja A um anel comutativo com unidade, e seja $(x_1, \dots, x_p)$ uma sequência de elementos de A tal que, para $1 \leq i \leq p$, a imagem de x_i no quociente de A pelo ideal gerado por $(x_1, \dots, x_{i-1})$ não seja divisor de 0. Seja J o ideal gerado pelos x_i. Então J/J^2 é um (A/J)-módulo livre que tem por base as imagens canônicas dos x_i, o complexo $K_{\underline{x}}$ é uma resolução livre de A/J, e para todo A-módulo M, os homomorfismos (3.1) em grau p são bijetivos. O mesmo ocorre com os homomorfismos análogos definidos para graus i quaisquer, sempre que $J.M = 0$.

(O ponto essencial, do qual resultam todos os demais, é a aciclicidade de $K_{\underline{x}}$, que é um fato bem conhecido sob as condições indicadas.)

COROLÁRIO 1. — Sejam A e J como acima, e suponhamos além disso que A é uma álgebra afim regular de dim n sobre um corpo perfeito k, e que A/J é uma álgebra afim regular. Denotemos por $\Omega^1(A)$, $\Omega^1(A/J)$ os módulos de diferenciais de Kähler. Então tem-se um isomorfismo canônico compatível com a localização,

$$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

Com efeito, $\Omega^{n-p}(A/J)$ é um (A/J)-módulo livre de posto 1, e igualmente $\Omega^n(A)$ é um A-módulo livre de posto n, pelo que o primeiro membro é igual a

$$\mathrm{Ext}^p_A(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

(onde o símbolo « ′ » designa o (A/J)-módulo dual). O produto tensorial dos dois últimos fatores identifica-se com $\bigwedge^p(J/J^2)$, pelo que o conjunto identifica-se com

$$\mathrm{Ext}^p_A\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

e, pela proposição, com

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right),$$

isto é, com A/J. Em particular, em $\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ há um elemento distinguido, correspondente ao elemento unidade de A/J, chamado *classe fundamental do ideal J em A*. (Na realidade, pode ser definida sob condições sensivelmente mais gerais.) O corolário 1 pode ser apresentado em uma forma mais geométrica e mais global:

COROLÁRIO 2. — Sejam X uma variedade não singular sobre um corpo algebricamente fechado k, Y uma subvariedade fechada não singular de X, $\underline{O}_X$ o feixe de anéis locais de X, e $\underline{O}_Y$ o feixe de anéis locais de Y considerado como feixe quociente de $\underline{O}_X$. Sejam n a dimensão de X e $n-p$
176 a de Y.

Seja Ω_X (resp. Ω_Y) o feixe de germes de formas diferenciais regulares sobre X (resp. Y). Então têm-se isomorfismos canônicos:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega^{n-p}_Y, \Omega^n_X) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

ou também

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X) = \Omega^{n-p}_Y. \tag{3.6 bis}$$

A fórmula (3.6 bis) pode servir como definição de Ω^{n-p}_Y quando Y é uma variedade singular. Mais precisamente:

PROPOSIÇÃO 5. — Seja Y um subconjunto algébrico de dimensão $q = n-p$ em uma variedade algébrica não singular X de dimensão n. Sejam F um feixe algébrico coerente sobre X cujo suporte está contido em Y, e L um feixe algébrico localmente livre sobre X. Então os feixes $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F, L)$ são nulos para $i < p$, enquanto que para $i = p$ tem-se um isomorfismo canônico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

onde J designa um feixe de ideais arbitrário sobre X que anula F e cujo conjunto de zeros é Y. Em particular, se F é um feixe algébrico coerente sobre Y, tem-se

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

Por fim, sendo ainda F um feixe algébrico coerente sobre Y, os feixes

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)$$

não dependem da maneira de mergulhar o espaço algébrico Y em uma variedade não singular X.

Como a questão é local, pode-se supor que X é afim e $L = \underline{O}_X$. Isto reduz o problema a uma questão de álgebra comutativa, e até de álgebra local: se A é um anel local regular e M um A-módulo cujo suporte tem dimensão $\leq q = n-p$, é preciso demonstrar que $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$ para $i < p$, e

$$\mathrm{Ext}^p_A(M, A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

onde J é um ideal qualquer de « dimensão » $\leq q$ que anula M. Para o primeiro ponto, procede-se por indução sobre q: um dévissage imediato reduz ao caso em que M é da forma A/J e, em seguida, substituindo J por um ideal menor e utilizando a hipótese de indução e a sequência exata dos Ext, ao caso em que J é gerado por um « sistema de parâmetros » como na proposição 4, onde o resultado é imediato. O resultado anterior implica que, se J é um ideal 177

fixo de « dimensão » $\leq q$, então o funtor contravariante $E(M) = \mathrm{Ext}^p_A(M, A)$ sobre a categoria dos A/J-módulos é exato pela esquerda; além disso, transforma somas diretas em produtos diretos, de onde resulta facilmente que

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A)).$$

Por fim, a última afirmação da proposição 5 é mais sutil e resulta de uma caracterização intrínseca dos $E^i(F)$ mediante um teorema de dualidade local que não pode ser exposto aqui.

COROLÁRIO. — Denotemos por ω^q_Y o feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X)$. Então tem-se um isomorfismo funtorial para os feixes algébricos coerentes F sobre Y:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y). \tag{3.8}$$

4. Classe de cohomologia associada a uma subvariedade

Em tudo o que segue, X designa um conjunto algébrico de dimensão n, definido sobre um corpo k, que suporemos algebricamente fechado para simplificar. Salvo no nº 6, supõe-se que X é não singular. Denotamos por $\underline{O}_X$ o feixe de anéis locais sobre X, e por

$$\Omega^*_X = \bigcup_p \Omega^p_X$$

o feixe de germes de formas diferenciais sobre X. Se Y é uma parte fechada de X, identificamos os feixes algébricos coerentes sobre Y com feixes coerentes sobre X nulos fora de Y; em particular, assim ocorre com $\underline{O}_Y$ e Ω_Y.

LEMA 1. — Seja F um feixe algébrico coerente sobre X cujo suporte tem dimensão $\leq n-p$, e L um feixe algébrico coerente localmente livre sobre X. Então $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, L)$ é nulo para $i < p$, e tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; F, L) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L)). \tag{4.1}$$

Se F é um feixe algébrico coerente sobre uma parte fechada Y de X de dimensão $\leq n-p$, tem-se um isomorfismo canônico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega^n_X, \omega^{n-p}_Y)\,, \tag{4.1 bis}$$

onde ω^{n-p}_Y é o feixe sobre Y definido no corolário da proposição 5 (que se identifica com Ω^{n-p}_Y se Y é não singular).

A fórmula (4.1) é uma consequência imediata da sequência espectral da proposição 1 e da proposição 5; em virtude da fórmula (3.8), pode-se escrever 178

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) &= L \otimes (\Omega^n_X)' \otimes \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)\\ &= L \otimes (\Omega^n_X)' \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y)\\ &= \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega^n_X, \omega^q_Y)\,,\end{aligned}$$

onde $q = n - p$, de onde resulta a fórmula (4.1 bis).

Tomando, em particular, $F = \underline{O}_Y$, $L = \Omega^p_X$, obtém-se, tendo em conta que $\Omega^n_X \otimes (\Omega^p_X)' = \Omega^{n-p}_X$, um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega^{n-p}_X, \omega^{n-p}_Y). \tag{4.2}$$

Suponhamos agora que Y é não singular, para simplificar, de modo que $\omega^{n-p}_Y = \Omega^{n-p}_Y$. Tem-se um homomorfismo natural de Ω^{n-p}_X em Ω^{n-p}_Y, de onde resulta uma seção canônica s_Y do feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$, que chamaremos, se todas as componentes de Y têm dimensão $n - p$, *seção fundamental* do feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$. Esta seção define, em virtude de (4.1), um elemento de $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X)$. Ora, o homomorfismo natural $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y$ define um homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^p_X) = H^p(X, \Omega^p_X).$$

Obtém-se assim um elemento de $H^p(X, \Omega^p_X)$, denotado por $P_X(Y)$ e chamado *classe de cohomologia de Y em X*. Deduz-se, portanto, da seção s_Y de $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$ mediante o diagrama de homomorfismos seguinte:

$$\begin{aligned} H^p(X, \Omega^p_X) &= \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^p_X) \\ &\longleftarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) \xrightarrow{\sim} H^0\left(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)\right). \end{aligned} \tag{4.3}$$

Chamemos *ciclo não singular de dimensão $n-p$* a um elemento do grupo abeliano livre gerado pelas subvariedades irredutíveis não singulares de dimensão $n - p$ em X. Então a função $Y \longmapsto P(Y)$ se prolonga a um homomorfismo do grupo de ciclos não singulares de dimensão $n - p$ sobre X no grupo $H^p(X, \Omega^p_X)$.

Sejam Z^{n-p} e $Z'^{n-p'}$ ciclos não singulares de dimensões $n-p$ e $n-p'$; diz-se que se *intersectam transversalmente* se toda componente de Z interseca transversalmente toda componente de Z'. Então
179 o ciclo $Z.Z'$ está definido e é um ciclo não singular de dimensão $n - p - p'$. Dito isto, tem-se o

TEOREMA 1. — Se Z^{n-p} e $Z'^{n-p'}$ são ciclos não singulares que se intersectam transversalmente, então tem-se

$$P_X(Z.Z') = P_X(Z).P_X(Z'), \tag{4.4}$$

onde o produto do segundo membro é o produto cup

$$H^p(X, \Omega^p_X) \times H^{p'}(X, \Omega^{p'}_X) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega^{p+p'}_X).$$

(Supõe-se que X é isomorfo a uma parte localmente fechada de um espaço projetivo.)

Esta última hipótese serve apenas para poder concluir que todo feixe algébrico coerente sobre X é quociente de um feixe algébrico coerente localmente livre (SERRE) e, portanto, admite uma resolução pela esquerda mediante feixes localmente livres. Para demonstrar o teorema 1, pode-se supor que Z e Z' são subvariedades irredutíveis não singulares Y e Y' que se intersectam transversalmente. Seja L_* uma resolução pela esquerda de $\underline{O}_Y$ mediante feixes localmente livres; então, em virtude da proposição 3, o diagrama de homomorfismos (4.3) identifica-se com o diagrama

$$R^p\Gamma(\Omega^p_X) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{R}^p\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega^p_X)\right) \underset{\sim}{\xrightarrow{\beta}} \Gamma\left(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega^p_X))\right),$$

onde Γ é o funtor « grupo de seções » sobre a categoria dos feixes abelianos sobre X, e $\mathbb{R}^p\Gamma$ designa a hipercohomologia de grau p desse funtor, e $R^p\Gamma$ seu p-ésimo funtor derivado. Suporemos, para simplificar, que $L_0 = \underline{O}_X$ e que a aumentação $L_0 \longrightarrow \underline{O}_Y$ é o homomorfismo natural (o que é lícito); então α se deduz do homomorfismo de complexos $\underline{O}_X \longrightarrow L_*$ (considerando $\underline{O}_X$ como

um complexo concentrado em grau 0), tendo em conta que $\mathbb{R}^p\Gamma(K) = R^p\Gamma(K_0)$ se K é um complexo de feixes concentrado em grau 0. O homomorfismo β é um « homomorfismo de bordo » bem conhecido. Consideremos um diagrama análogo, relativo a uma resolução localmente livre L'_* de $\underline{O}_{Y'}$, e consideremos o diagrama comutativo de acoplamentos:

$$\begin{array}{ccccc} R^p\Gamma(\Omega_X^p) & \longleftarrow \mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^p\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) \\ \times & \times & \times \\ R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ R^{p+p'}\Gamma(\Omega_X^{p+p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p+p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big). \end{array} \tag{4.5}$$

Os acoplamentos das duas colunas da direita se deduzem do acoplamento de complexos de feixes

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

que se define mediante o produto exterior $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$. O acoplamento da primeira coluna é o produto cup (relativo ao produto exterior). Afirmo que a última linha de (4.5) identifica-se com o diagrama de isomorfismos análogo a (4.3), onde Y é substituído por $Y \cap Y'$ e p por $p + p'$. Para isso basta demonstrar que $L \otimes L'$ é uma resolução (evidentemente localmente livre) de $\underline{O}_{Y \cap Y'}$. Com efeito, tem-se

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y \cap Y'}$$

e

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{O_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

pelo fato de que Y e Y' se intersectam transversalmente. O teorema 1 resulta agora da fórmula:

$$s_Y . s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

(onde o produto do primeiro membro é o da última coluna de (4.5)). Esta fórmula (4.6), de natureza puramente local, verifica-se sem dificuldade tomando para L_* e L'_* as resoluções consideradas na proposição 4. Demonstra-se igualmente (mediante uma demonstração mais simples) que $Z \longmapsto P_X(Z)$ é compatível com o produto cartesiano:

$$P_{X \times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

(fórmula válida se Z, resp. Z', é um ciclo não singular sobre a variedade não singular X, resp. X', considerando $Z \times Z'$ como um ciclo não singular sobre $X \times X'$). De (4.4) e (4.7) deduz-se que $P_X(Z)$ é também compatível com a operação « imagem inversa » por um morfismo de variedades não singulares $f : X \longrightarrow X'$:

$$P_X(f^{-1}(Z)) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

fórmula válida se Z' é um ciclo não singular sobre X' tal que f seja « transversal » a Z', isto é, tal que a gráfica de f seja transversal ao ciclo $X \times Z'$ em $X \times X'$.

COROLÁRIO 1. — Sejam X, X' duas variedades não singulares localmente fechadas em um espaço projetivo, e suponhamos que X' é completa. Sejam U um ciclo não singular sobre $X \times X'$, a e b dois pontos de X' tais que U interseca transversalmente os ciclos $X \times (a)$ e $X \times (b)$, e sejam Z e Z' os ciclos não singulares sobre X tais que

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).u.$$

Então tem-se

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

Com efeito, seja $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ definido por $f_a(x) = (x, a)$; então, em virtude de (4.8), tem-se a fórmula $P(Z) = f_a^*(P(U))$, e analogamente $P(Z') = f_b^*(P(U))$. Ora, utilizando a fórmula de Künneth

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

e o fato de que $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ se reduz aos escalares, obtém-se facilmente $f_a^* = f_b^*$, de onde se segue a conclusão.

Para todo $x \in X$, (x) é uma subvariedade não singular de X de codimensão n, e define portanto um elemento ε_x de $H^n(X, \Omega^n_X)$. Se X é uma variedade projetiva não singular, do corolário 1 resulta que ε_x não depende do ponto x escolhido; denota-se por ε_X e chama-se *classe fundamental* de $H^n(X, \Omega^n_X)$.

OBSERVAÇÃO. — Para dispor de uma teoria satisfatória, seria preciso definir $P_X(Z)$ para ciclos Z quaisquer e demonstrar o teorema 1 para uma interseção própria de ciclos. (No momento de escrever esta exposição, isso ainda não foi feito com toda generalidade). Admitindo que tenha sido feito, o corolário 1 passa a ser: se Z e Z' são dois ciclos algebricamente equivalentes, então $P_X(Z) = P_X(Z')$ (afirmação que não parece resultar do que precede, mesmo que Z e Z' sejam não singulares).

5. O teorema de dualidade

Neste número, X designa uma variedade projetiva não singular de dimensão n.

TEOREMA 2. — A classe fundamental ε_X de $H^n(X, \Omega^n_X)$ é uma base deste espaço vetorial.

(A demonstração será dada mais adiante). Em virtude do teorema anterior, pode-se identificar $H^n(X, \Omega^n_X)$ com o corpo k. Consideremos agora os acoplamentos considerados no nº 2, que dão,
182 em particular, um acoplamento

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X),$$

isto é,

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow H^n(X, \Omega^n_X) \tag{5.1}$$

Tendo em conta o teorema 2, este acoplamento define um homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \tag{5.2}$$

Este homomorfismo é funtorial em F e comuta com os homomorfismos de conexão relativos às sequências exatas $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$.

TEOREMA 3. — O homomorfismo (5.2) é um isomorfismo.

Recupera-se, em particular, o resultado de Serre:

COROLÁRIO. — Seja E um fibrado vetorial algébrico sobre X e $\underline{O}_X(E)$ o feixe de germes de seções regulares de E; então têm-se isomorfismos canônicos:

$$\big(H^p(X, \underline{O}_X(E))\big)' = H^{n-p}(X, \Omega^n_X \otimes \underline{O}_X(E')) \tag{5.3}$$

Basta aplicar o teorema 3 e o corolário 1 à proposição 1.

Os teoremas 2 e 3 resultarão do enunciado seguinte:

(D) O homomorfismo seguinte

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \otimes L, \qquad L = H^n(X, \Omega^n_X), \tag{5.2 bis}$$

deduzido do acoplamento (5.1) é um isomorfismo.

Demonstremos, com efeito, que (D) implica o teorema 2. Seja $k_x = \underline{O}_{(x)}$ o feixe de anéis locais da variedade reduzida ao ponto $x \in X$; consideremos o homomorfismo canônico $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$ e o homomorfismo associado

$$H^0(X, \underline{O}_X) \longrightarrow H^0(X, k_x), \tag{5.3}$$

seu transposto identifica-se com o homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X) \otimes L' \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X) \otimes L' \tag{5.4}$$

deduzido do homomorfismo sobre os Ext^n associado a $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$:

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X) = H^n(X, \Omega^n_X) \tag{5.5}$$

183

Como (5.3) é um isomorfismo, o mesmo ocorre com (5.4), e portanto também com (5.5). Como $s_{(x)}$ é uma base de $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X)$ em virtude de (4.2), se segue-se que sua imagem ε_X é uma base de $H^n(X, \Omega^n_X)$.

Fica por demonstrar o enunciado (D), que resultará de maneira puramente formal dos fatos elementares resumidos nos lemas seguintes. Neles se supõe que X é uma parte fechada (singular ou não) do espaço projetivo P de dimensão r. Utiliza-se a notação $\underline{O}_P(m)$ para o feixe sobre P denotado por $\underline{O}(m)$ em [3], e a notação $\underline{O}_X(m)$ para o feixe análogo sobre X.

LEMA 2. — O enunciado (D) é verdadeiro se $X = P$ e $F = \underline{O}_P(m)$.

Este lema verifica-se mediante um cálculo direto. O cálculo explícito dos $H^i(P, \underline{O}_P(m))$ encontra-se em [3], mas pode ser feito de maneira mais elementar. O cálculo do produto cup

$$H^i(P, \underline{O}_P(m)) \times H^j(P, \underline{O}_P(m')) \longrightarrow H^{i+j}(P, \underline{O}_P(r + r'))$$

necessário para explicitar o acoplamento (5.1) não apresenta dificuldades.

LEMA 3. — Todo feixe algébrico coerente F sobre X é isomorfo a um feixe quociente de um feixe $\underline{O}_X(-m)^k$, onde se pode supor que m é tão grande quanto se queira.

Resulta do fato de que $F \otimes \underline{O}_X(m)$ está « gerado por suas seções » para m grande, cf. [3].

LEMA 4. — Seja $i > 0$. Então $H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$ para m grande; e para todo feixe algébrico coerente B sobre X, tem-se

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0$$

para m grande.

O primeiro enunciado resulta dos cálculos explícitos mencionados anteriormente; para o segundo, observa-se que se tem um isomorfismo

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

(proposição 1, corolário 1), de onde se segue a conclusão em virtude de um resultado bem conhecido de [3]. Combinando os dois lemas anteriores, obtém-se o

COROLÁRIO. — Seja $i > 0$. Então o funtor $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ sobre a categoria dos feixes algébricos coerentes sobre P é apagável, e o mesmo ocorre com o funtor $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ sobre a categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X.

184

LEMA 5. — Sejam A e B dois feixes algébricos coerentes sobre X, e ponhamos $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$. Então, para m suficientemente grande, o homomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

é um isomorfismo.

Isto resulta imediatamente da sequência espectral da proposição 1 aplicada a $A(-m)$ e B, pois se terá

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A, B)(m)),$$

que é nulo para $p > 0$ e m grande.

Demonstremos agora (D) no caso em que $X = P$. Provemos primeiro que (5.2 bis) é um isomorfismo para $p = n$; como os dois membros são então funtores exatos pela esquerda (pois $H^{r+1}(P, F) = 0$), do lema 3 resulta que basta demonstrar a afirmação para $F = \underline{O}_P(-m)$, mas esta se encontra contida no lema 2. Como os homomorfismos (5.2 bis) são funtoriais e compatíveis com os operadores de conexão, e como para $p < n$ os dois membros de (5.2 bis) são funtores apagáveis em F (corolário do lema 4), segue-se então, mediante um raciocínio padrão, que (5.2 bis) é um isomorfismo para todo p. Isto demonstra o teorema de dualidade para o espaço projetivo. Suponhamos agora que X é qualquer, mas não singular. Pelo teorema de dualidade para P, tem-se um isomorfismo

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

Em virtude do lema 1 (nº 4), o último membro identifica-se com

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X),$$

de onde se obtém um isomorfismo

$$H^n(X, F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

Tomando $F = \Omega^n_X$, obtém-se um isomorfismo

$$\gamma : H^n(X, \Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

Verifica-se que o isomorfismo (5.6) não é outro senão (5.2 bis) para $p = n$, quando se toma $L = k$ graças a (5.7). Por conseguinte, (5.2 bis) é um isomorfismo para $p = n$. Para demonstrar que é um isomorfismo para todo p, basta novamente demonstrar que, para $p < n$, os dois membros de (5.2 bis) são funtores apagáveis em F, e a fortiori (tendo em conta o lema 3) que ambos os membros são nulos quando se toma $F = \underline{O}_X(-m)$ com m grande. Ora, para o primeiro membro, isto é verdadeiro em virtude do lema 4, e para o segundo membro escreve-se, utilizando o teorema de dualidade sobre P:

$$H^p(X, \underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P; \underline{O}_X(-m), \Omega^r_P).$$

O segundo membro é nulo para $p < n$ e m grande, como resulta do lema 5 (onde se toma $X = P$) e do fato de que $\underline{O}_X$, como feixe algébrico coerente sobre P, tem dimensão cohomológica $\leq r - n$ (pois X é não singular), de onde

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0 \qquad \text{para } p < n.$$

6. O teorema de dualidade para as variedades singulares

Seja X uma parte fechada de dimensão n do espaço projetivo P de dimensão r. A fórmula (5.6) deve ser escrita aqui

$$H^n(X,F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n), \tag{6.1}$$

onde se pôs

$$\omega_X^n = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega_P^r). \tag{6.2}$$

Como foi dito na proposição 5, o feixe assim introduzido não depende, na realidade, da imersão escolhida de X em uma variedade não singular P. Tomando, em (6.1), $F = \omega_X^n$, obtém-se

$$H^n(X, \omega_X^n)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \omega_X^n, \omega_X^n), \tag{6.2}$$

de onde resulta a existência de um elemento distinguido em $H^n(X, \omega_X^n)'$, correspondente ao homomorfismo identidade de ω_X^n em si mesmo:

$$\gamma : H^n(X, \omega_X^n) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

Consideremos então os acoplamentos definidos pela composição dos Ext:

$$H^p(X,F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \omega_X^n), \tag{6.4}$$

e componhamo-los com o homomorfismo γ de (6.3); obtêm-se homomorfismos funtoriais, compatíveis com os operadores de bordo:

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^p(X,F)' \tag{6.5}$$

(que generalizam (5.2)). Verifica-se que para $p = n$ se obtém assim o isomorfismo (6.1). Posto isto, tem-se o

TEOREMA 3 bis. — As quatro condições seguintes sobre X são equivalentes para um inteiro dado $k \geq 0$:

i. O homomorfismo funtorial (6.5) é um isomorfismo para $n - k \leq p \leq n$.

ii. Tem-se $H^p(X, \underline{O}_X(-m)) = 0$ para m grande e para $n - k \leq p < n$.

iii. O funtor $H^p(X,F)$ sobre a categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X é apagável para $n - k \leq p < n$.

iv. Tem-se $E^i(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega_P^r) = 0$ para $0 < i \leq k$.

DEMONSTRAÇÃO. — *i.*⇒*ii.* Em virtude do lema 4, *ii.*⇒*iii.* em virtude do lema 3, *iii.*⇒*i.* mediante um raciocínio padrão bem conhecido, tendo em conta que os dois membros de (6.5) são então funtores apagáveis para $n-k \leq p < n$ (o primeiro o é em virtude do lema 4). Por fim, demonstremos *ii.*⇔*iv.* Isto resulta do corolário da proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 6. — Seja F um feixe algébrico coerente sobre X, e seja i um inteiro. Então, para m suficientemente grande, tem-se um isomorfismo:

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0(X, E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

onde se põe (compare-se nº 3, proposição 5):

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F, \Omega_P^r). \tag{6.7}$$

Com efeito, em virtude do teorema de dualidade sobre P, o primeiro membro de (6.6) é isomorfo a $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P; F(-m), \Omega^r_P)$, pelo que (6.6) resulta do lema 5. 187

COROLÁRIO. — Para que se tenha $H^i(X, F(-m)) = 0$ para m grande, é necessário e suficiente que $E^{n-i}(F) = 0$.

Lembremos que os $E^j(F)$ não dependem, na realidade, da imersão projetiva considerada. A condição do corolário é de natureza puramente local; por conseguinte, se ela se verifica para F, verifica-se para todo feixe localmente isomorfo a um feixe F^n. Em particular, se esta condição se verifica para $\underline{O}_X$, verifica-se para todo feixe algébrico coerente localmente livre. Este é, por exemplo, o caso para todo $i < n$ se X é não singular, para $i = 0$ se nenhuma componente de X se reduz a um só ponto, e para $i = 0, 1$ se S é normal e todas as suas componentes têm dimensão > 1 (cf. [3]). Para que isto ocorra para todo $i < k$, é necessário e suficiente, por definição, que os anéis locais $\underline{O}_x$ $(x \in X)$ tenham « codimensão homológica » $\geq k$ (cf. [4] para esta noção). Se $k = n$, isto significa, em virtude do teorema 3 bis, que o teorema de dualidade é verdadeiro para X, isto é, que (6.5) é um isomorfismo para todo p e todo F. Podem-se dar numerosas condições equivalentes sobre os anéis locais $\underline{O}_x$ para que isto ocorra (Nagata), por exemplo, que satisfaçam o teorema de equidimensionalidade de Cohen–Macaulay. Assim ocorre, por exemplo, se localmente X é uma « interseção completa » em uma variedade ambiente não singular.

7. A dualidade de Poincaré

Seja X uma variedade projetiva não singular de dimensão n. Então

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega^*_X)$$

é uma álgebra anticonmutativa bigraduada de dimensão finita, que graduamos pelo grau total, de modo que $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega^q_X)$ tem grau $p+q$. Os graus de $H^*(X)$ estão compreendidos entre 0 e $2n$. Em virtude do teorema 2 e do corolário do teorema 3, $H^*(X)$ é uma « álgebra de Poincaré » de dimensão $2n$, isto é, $H^{2n}(X)$ está provido de um isomorfismo com o corpo base k, e o produto

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

é uma dualidade entre $H^m(X)$ e $H^{2n-m}(X)$. Além disso, se Y é outra variedade projetiva não singular, a fórmula de Künneth para os feixes algébricos coerentes dá

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

isomorfismo compatível com as estruturas de álgebras de Poincaré. Além disso, $H^*(X)$ é, como álgebra comutativa, um funtor contravariante em X, pois um morfismo $f : Y \longrightarrow X$ define de
188 maneira evidente um homomorfismo de álgebras graduadas

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

Como se trata de álgebras de Poincaré, obtém-se por transposição um homomorfismo de espaços vetoriais:

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

Viu-se no nº 4 que o efeito de f^* sobre as classes de cohomologia correspondentes a ciclos não singulares se interpreta geometricamente tomando as classes de cohomologia que correspondem a suas imagens inversas. No caso atual, importa demonstrar que (7.3) corresponde analogamente à operação « imagem direta » de ciclos. Isto resulta, ao menos sob condições adequadas de não singularidade, do caso particular seguinte:

TEOREMA 4. — Se f é a aplicação identidade de uma subvariedade não singular Y^m de X^n em X^n, então, denotando por 1_Y o elemento unidade de $H(Y)$, tem-se

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

onde o segundo membro é a classe de cohomologia em X associada a Y.

Esta fórmula equivale a

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y)\rangle \varepsilon_Y = f_*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

onde ε_Y é o elemento fundamental em $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, e constitui, no caso das variedades projetivas não singulares, uma nova definição da classe de cohomologia associada a Y. Para demonstrar o teorema 4, interpreta-se, graças ao teorema 3, o transposto do homomorfismo

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

como o homomorfismo

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

Verifica-se que o elemento 1_Y do dual de $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ identifica-se com o elemento do membro da direita correspondente ao endomorfismo identidade de Ω_Y^m, e por outro lado que a imagem deste elemento em $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ é precisamente $P_X(Y)$. Estas compatibilidades, que poderiam ter sido dadas já no nº 4, podem ser enunciadas, e são na realidade válidas, para variedades não singulares quaisquer; a segunda 189

resulta, por exemplo, da comutatividade do diagrama seguinte de endomorfismos canônicos:

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^{n-m}) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^{n-m}) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^m, \Omega_Y^m) \end{array} \right. \tag{7.6}$$

Obtém-se assim um equivalente exato do formalismo da dualidade de Poincaré sobre as variedades orientadas compactas. Em particular, o teorema 4 permite determinar a classe de cohomologia associada à diagonal de $X \times X$. Mediante um raciocínio bem conhecido, deduz-se, por exemplo, uma fórmula de Lefschetz:

TEOREMA 5. — Seja f um endomorfismo de uma variedade projetiva não singular X, tal que os pontos fixos de f tenham multiplicidade 1. Então o número desses pontos fixos é congruente, módulo a característica de k, com a soma alternada dos traços dos endomorfismos dos $H^i(X)$ definidos por f.

A restrição sobre f que foi necessário impor deve-se às dificuldades mencionadas na observação do nº 4. Não obstante, observar-se-á que a fórmula de Lefschetz continua verdadeira se f é « homotópico » a um endomorfismo cujos pontos fixos têm todos multiplicidade 1.

8. Generalização do teorema de dualidade

Seja X uma variedade algébrica não singular tal que todo feixe algébrico coerente F sobre X seja isomorfo a um quociente de um feixe algébrico coerente localmente livre (o que ocorre se X é localmente fechado em um espaço projetivo). Então todo feixe algébrico coerente F sobre X admite

uma resolução finita L mediante feixes localmente livres, e para duas resoluções desta classe sempre se pode encontrar uma terceira e um homomorfismo desta nas duas primeiras compatível com as aumentações. Analogamente, se L é uma resolução finita localmente livre de F, e se é dado um homomorfismo $F' \longrightarrow F$, então existe uma resolução finita localmente livre L' de F' e um homomorfismo $L' \longrightarrow L$ compatível com $F' \longrightarrow F$, que se pode supor sobrejetivo se $F' \longrightarrow F$ o é. Isto permite definir, dados dois inteiros $r, s \geq 0$, dois multifuntores cohomológicos nos argumentos
190 $A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s$,

que variam na categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X, e cujos valores estão na categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X, resp. na categoria dos módulos sobre $H^0(X, \underline{O}_X)$, mediante as fórmulas:

$$\begin{cases} \underline{T}_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big), \\ T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = \mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big). \end{cases} \tag{8.1}$$

Nesta fórmula, $L(F)$ designa uma resolução finita localmente livre do feixe algébrico coerente F, e $\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ designa a hipercohomologia do espaço X com respeito ao complexo de feixes K. Se r ou s é nulo, substitui-se o produto tensorial dos $L(A_i)$, resp. dos $L(B_j)$, por $\underline{O}_X$. Em particular, $\underline{T}_0^0$ e T_0^0 são funtores graduados de 0 argumentos, $\underline{T}_0^0$ se reduz ao grau 0, onde é o feixe $\underline{O}_{X'}$ enquanto que T_0^0 é idêntico a $H^*(X, \underline{O}_X)$. O fato de que os segundos membros de (8.1) não dependam das resoluções escolhidas é, em qualquer caso, evidente para a primeira linha (pois a questão é então local), e para a segunda resulta das observações gerais precedentes, tendo em conta a sequência espectral de hipercohomologia do complexo de feixes

$$K = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots),$$

que converge à hipercohomologia de X com respeito a K e cujo termo inicial é $H^p(X, H^q(K))$, isto é,

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s)\big). \tag{8.2}$$

Vê-se então que esta sequência espectral tampouco depende das resoluções escolhidas; seu limite é o primeiro membro de (8.1). Definem-se facilmente os operadores de conexão relativos aos diversos argumentos A_i, B_j, observando que toda sequência exata $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ pode ser resolvida mediante uma sequência exata de complexos finitos localmente livres.

No sistema dos funtores $\underline{T}_r^{s*}$, resp. T_r^{s*}, definem-se operações análogas às do cálculo tensorial, cuja definição é imediata a partir das fórmulas definidoras (8.1). Assim, tem-se uma composição (que generaliza a considerada no nº 2):

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) \times T_{r'}^{s'*}(A'_1, \dots, A'_{r'}; B'_1, \dots, B'_{s'}) \\ &\quad \longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1, \dots, A_r, A'_1, \dots, A'_{r'}; B_1, \dots, B_s, B'_1, \dots, B'_{s'}), \end{aligned} \tag{8.3}$$

que satisfaz as propriedades evidentes de associatividade e de compatibilidade com os homomorfismos funtoriais, os homomorfismos de conexão e as sequências espectrais. Do mesmo modo, têm-se operações de simetria cuja explicitação se deixa ao leitor. Tem-se, além disso, uma opera-
191 ção de contração cada vez que um dos argumentos A_i

é igual a um dos argumentos B_j:

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_{i-1}, C, A_{i+1}, \dots, A_r; B_1, \dots, B_{j-1}, C, B_{j+1}, \dots, B_s) \\ &\quad \longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1, \dots, \widehat{A_i}, \dots, A_r; B_1, \dots, \widehat{B_j}, \dots, B_s). \end{aligned} \tag{8.4}$$

Além disso, se um argumento A_i é um feixe localmente livre, pode ser suprimido, com a condição de substituir um dos A_j ($j \neq i$) por $A_j \otimes A_i$, ou um dos B_k por $B_k \otimes A_i'$ (onde $A_i' = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i, \underline{O}_X)$), e tem-se uma regra de cálculo análoga no caso em que um dos argumentos B_i é localmente livre. Em particular, sempre se pode suprimir um argumento que seja idêntico a $\underline{O}_X$. Se todos os argumentos são localmente livres, salvo no máximo um dos argumentos B_i, a regra que acaba de ser enunciada dá um isomorfismo funtorial

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*(X, A_1' \otimes \cdots \otimes A_r' \otimes B_1 \otimes \cdots \otimes B_s) \tag{8.5}$$

(pois se reduz ao caso em que $r = 0$, $s = 1$, onde isto é imediato; também se pode utilizar diretamente a sequência espectral de termo inicial (8.2)). Para os $\underline{T}_r^s$ se definem operações correspondentes às anteriores. As relações entre as diversas operações assim introduzidas são as mesmas que para as operações análogas do cálculo tensorial.

Seja n a dimensão de X. Aplicando sucessivamente uma composição tensorial (8.3) e contrações (8.4) sobre os argumentos repetidos, obtém-se um acoplamento

$$(T_r^s)^p(A_1, \dots ; B_1, \dots) \times (T_s^r)^{n-p}(B_1, \dots ; A_1, \dots, A_r \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.6}$$

TEOREMA 6. — Se X é uma variedade projetiva não singular, então os acoplamentos (8.6) são dualidades.

Isto resulta de maneira puramente formal do corolário do teorema 3. Com efeito, deste corolário resulta facilmente que, se K é um complexo de feixes algébricos coerentes localmente livres, então a hipercohomologia de X com respeito a K está em dualidade com a hipercohomologia de X com respeito a $K' \otimes \Omega_X^n$ mediante os acoplamentos naturais

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K) \times \mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K' \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow \mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.7}$$

Isto se vê utilizando a sequência espectral de termo inicial $H^p(H^q(X, K))$ e a sequência espectral análoga para $K' \otimes \Omega_X^n$. Do resultado anterior se deduz o teorema 6 utilizando a definição (8.1). 192

OBSERVAÇÕES

1º Para as definições anteriores ao teorema 6, não era necessário que X fosse não singular, pois não era indispensável trabalhar apenas com resoluções finitas. Mas se X é singular, já não se poderá afirmar, a priori, que os $(\underline{T}_r^s)^p(A_1, \dots ; B_1, \dots)$ sejam feixes coerentes, pois no complexo de feixes

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots)$$

haverá uma infinidade de componentes de um grau total dado.

2º Verifica-se facilmente que, nas fórmulas (8.1), pode-se substituir um dos $L(B_i)$ por B_i. Tendo em conta a proposição 3, isto demonstra que se tem

$$\begin{cases} \underline{T}_1^{1*}(A; B) = \underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}_X}(A, B), \\ T_1^{1*}(A; B) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, B). \end{cases} \tag{8.8}$$

Em particular, tomando em (8.6) $r = s = 1$ e $A_1 = \underline{O}_X$, recupera-se o teorema 3. A fórmula (8.8) implica também

$$T_0^{1*}(B) = H^*(X, B), \qquad T_1^{0*}(A) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, \underline{O}_X).$$

3º Vê-se na fórmula (8.1) que, em geral, os funtores $\underline{T}_r^{s*}$ e T_r^{s*} têm componentes de graus positivos e negativos. Utilizando a observação 2, vê-se que, se a dimensão de X é n, então as componentes não nulas de $\underline{T}_r^{s*}$ estão compreendidas entre $-(s-1)n$ e rn, se $s > 0$, entre 0 e rn, se $s = 0$, e as componentes não nulas de T_r^{s*} estão compreendidas entre $-(s-1)n$ e $(r+1)n$, se $s > 0$, entre 0 e $(r+1)n$, se $s = 0$ (e inclusive, salvo erro, se $r > 0$, entre $-(s-1)n$ e rn, resp. entre 0 e rn).

BIBLIOGRAFIA

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A, B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, t. 1, 1957, nº 3.
[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, t. 9, 1957, p. 119–183.
[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, t. 61, 1955, p. 197–278.
[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo et Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956 ; p. 175–189.

ADENDA

As dificuldades assinaladas na observação da página 13 estão atualmente completamente resolvidas, graças a uma extensão dos teoremas de dualidade a variedades quaisquer (com singularidades arbitrárias). Para esta teoria, que pode ser formulada no quadro geral da « teoria dos esquemas », remetemos aos « Éléments de Géométrie algébrique » de J. Dieudonné e A. Grothendieck, atualmente em preparação. Encontrar-se-ão algumas indicações em:

Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (de próxima publicação).

[Abril de 1959]

Errata da exposição nº 149

298 **1. Teorema de dualidade para os feixes algébricos coerentes.**

[Seminário Bourbaki, t. 9, 1956/57, nº 149, 25 p.]

Observação sobre a página 14. — Como assinalei em minha conferência no Congresso Internacional de Matemáticos de 1958,[1] as questões levantadas aqui estão agora completamente resolvidas.

O leitor encontrará mais informações sobre a dualidade dos feixes coerentes em *loco citato*[1], p. 112–115, em EGA III, 2ª parte (em preparação) e, por enquanto, em SGA 1962. Um tratamento mais sistemático encontrar-se-á em um capítulo posterior de EGA (capítulo IX no plano previsto).

[1]Grothendieck (Alexander). — The cohomology theory of abstract algebraic varieties, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [1958, Edinburgh], p. 103–118. — Cambridge, at the University Press, 1960.

Capítulo 2

Exposição 182 — Geometria formal e geometria algébrica

193

SEMINÁRIO BOURBAKI
(Maio de 1959)

GEOMETRIA FORMAL E GEOMETRIA ALGÉBRICA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Esquemas

Sabe-se que um espaço algébrico afim definido sobre um corpo k é essencialmente determinado por sua álgebra afim A (anel das funções regulares definidas sobre k), pois os morfismos de espaços algébricos $X \longrightarrow Y$ correspondem biunívocamente aos homomorfismos de k-álgebras $A(Y) \longrightarrow A(X)$. O álgebra afim correspondente a um espaço algébrico é uma k-álgebra de tipo finito e, do ponto de vista «clássico», não tem elementos nilpotentes; reciprocamente, toda álgebra desse tipo obtém-se como álgebra afim de um espaço algébrico definido sobre k. Dispõe-se assim de um conhecido dicionário que permite interpretar, em termos de álgebra comutativa, as situações relativas a espaços algébricos afins. Há muito se observou que, desse modo, obtêm-se enunciados mais gerais, pois em geral já não é necessário supor que os anéis em questão sejam do tipo recém considerado, e a hipótese noetheriana costuma bastar. Em particular, haja ou não um corpo de base dado, não há razão para excluir o caso em que esses anéis contenham elementos nilpotentes. Até agora, os geômetras recusaram-se a levar em conta essas indicações e obstinaram-se em limitar-se a considerar álgebras afins sem elementos nilpotentes, isto é, espaços algébricos cujos feixes estruturais não têm elementos nilpotentes (e, na maioria das vezes, até mesmo espaços algébricos «absolutamente irredutíveis»). O conferencista considera que essa atitude constituiu um sério obstáculo ao desenvolvimento de métodos verdadeiramente naturais em geometria algébrica.

Seja A um anel comutativo. É bem sabido que o conjunto $X = \mathrm{Spec}(A)$ dos ideais primos de A está provido de uma topologia natural, a «topologia de Zariski» ou topologia espectral. Por outra parte, há um feixe de anéis comutativos $\underline{O}_X$ sobre X, cujo talo em $\mathfrak{p} \in X$ é o anel localizado $A_{\mathfrak{p}}$ e cujo anel de seções identifica-se com A. Assim, X torna-se um *espaço anelado*, chamado *espectro primo* de A. Um homomorfismo de anéis $f : A \longrightarrow B$ define um morfismo de espaços anelados $f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$; a aplicação subjacente de conjuntos não é outra senão $\mathfrak{p} \longmapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$.
Os morfismos

194

de espaços anelados de Spec(B) em Spec(A) obtidos desse modo são exatamente aqueles para os quais os homomorfismos $\underline{O}_x \longrightarrow \underline{O}_y$ $(x = f'(y))$ são locais (isto é, a imagem inversa do ideal maximal é o ideal maximal).

Chama-se *esquema afim* um espaço anelado isomorfo a algum Spec(A), e *preesquema* um espaço anelado localmente afim, isto é, tal que cada ponto tem uma vizinhança aberta que, com a estrutura induzida, é um esquema afim. Os *morfismos* de preesquemas se definem de maneira evidente; localmente correspondem a homomorfismos de anéis.

Quando se fixa um preesquema S e se consideram morfismos de preesquemas $X \longrightarrow S$, o espaço S desempenha o papel de um corpo ou de um anel de base (ou, melhor, de um espaço de base numa fibração). Diz-se então que X é um S-preesquema; se $S = \text{Spec}(A)$, isto significa também que $\underline{O}_X$ é um feixe de A-álgebras. Assim, todo preesquema pode ser considerado de maneira única como um **Z**-preesquema. Naturalmente, os S-preesquemas formam uma categoria; além disso, demonstra-se que nessa categoria sempre existe o produto de dois objetos X, Y, denotado por $X \times_S Y$. Essa noção de produto permite definir a mudança de base de um S-preesquema correspondente a um morfismo $S' \longrightarrow S$: com efeito, $X \times_S S'$ pode ser considerado como um S'-preesquema.

Diz-se que X é *separado* sobre S se a diagonal de $X \times_S X$ é fechada. Chama-se *esquema* um preesquema separado sobre **Z**; ele é então separado sobre qualquer base. Para simplificar, doravante falaremos apenas de esquemas e, além disso, os suporemos *noetherianos*, isto é, uniões finitas de abertos afins que são espectros de anéis noetherianos. Diz-se que X é *de tipo finito sobre* S se, para todo aberto afim U de S, sua imagem inversa em X é uma união finita de abertos afins cujos anéis são álgebras de tipo finito sobre o anel de U. São esses S-esquemas os que se prestam a um estudo propriamente geométrico. Em particular, para todo $s \in S$, a fibra $f^{-1}(s)$ de X sobre s é um esquema algébrico sobre o corpo residual $\kappa(s)$ do anel local $\underline{O}_s$ de s em S. Assim, em certa medida, X pode ser considerado como uma família de «espaços algébricos» $f^{-1}(s)$, onde o parâmetro s percorre S (isto é, do ponto de vista local, o conjunto dos ideais primos de um anel dado). Naturalmente, os $\kappa(s)$ podem ter características distintas. Se $S = \text{Spec}(k)$, onde k é um corpo, recupera-se essencialmente a noção usual de «espaço algébrico», com a única diferença de que agora o feixe estrutural
195 pode ter elementos nilpotentes.

Inspirando-se em noções bem conhecidas, define-se a noção de *morfismo projetivo* e, mais geralmente, a de *morfismo próprio*. Tal morfismo é de tipo finito; além disso, transforma partes fechadas em partes fechadas e conserva essa propriedade sob qualquer mudança de base.

Sendo X um esquema (noetheriano, como sempre), o feixe $\underline{O}_X$ é um *feixe coerente de anéis* no sentido de [2]. Portanto, os feixes coerentes de módulos sobre X são também os feixes que localmente são isomorfos ao conúcleo de um homomorfismo $\underline{O}_X^m \longrightarrow \underline{O}_X^n$.

2. Esquemas formais

Sejam X um esquema e X' uma parte fechada de X. Então existe um subfeixe coerente J de $\underline{O}_X$ tal que $X' = \text{Supp}(\underline{O}_X/J)$ (e inclusive existe um máximo). Provido de $\underline{O}_X/J$, o espaço X' torna-se um esquema, denotado por X_0; tal esquema se chama «subesquema fechado de X». Para todo n também se pode considerar X' provido de $\underline{O}_X/J^{n+1}$, denotado por X_n; é um subpreesquema fechado de X cujo conjunto subjacente continua sendo X', mas tem outro feixe estrutural, a saber, $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/J^{n+1}$. Evidentemente, os $\underline{O}_{X_n}$ formam um sistema projetivo de feixes de anéis sobre X', cujo limite projetivo $\overline{\underline{O}}_X$ chama-se *completamento formal de* $\underline{O}_X$ *ao longo de* X'. Provido desse feixe de anéis, X' chama-se *completamento formal de* X *ao longo de* X'; é, pois, um espaço anelado, mas em geral não um esquema. Para todo feixe coerente F sobre X, pode-se considerar analogamente o completamento formal $\overline{F} = \varprojlim_n F_n$ de F ao longo de X' (onde $F_n = F \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X/J^{n+1}$); é um feixe de módulos sobre $\overline{X}$. Suas seções chamam-se «seções formais de F ao longo de X'» e

identificam-se com os elementos de $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$. Para $F = \underline{O}_X$ obtêm-se as «funções holomorfas» de X ao longo de X' no sentido de Zariski (terminologia que não seguiremos por suas interferências com a terminologia clássica).

Chama-se *esquema formal* (subentende-se: noetheriano) um espaço topológico $\mathfrak{X}$, provido de um feixe de anéis topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ que satisfaz a condição seguinte: há um isomorfismo de feixes de anéis topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \underline{O}_n$, onde os $\underline{O}_n$ formam um sistema projetivo de feixes de anéis sobre $\mathfrak{X}$, cada um dos quais faz de $\mathfrak{X}$ um esquema $\mathfrak{X}_n$, e tal que, para $m \geq n$, o homomorfismo $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_n$ é sobrejetivo e tem por núcleo J_m^{n+1}, onde J_m é 196

o núcleo de $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_0$. Demonstra-se então que $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ é um *feixe coerente de anéis locais noetherianos*.

Em virtude das definições, um completamento formal $\overline{X}$ como o anterior é um esquema formal e, reciprocamente, todo esquema formal é *localmente* desse tipo. De fato, dar um esquema formal *afim* (isto é, tal que $\mathfrak{X}_0$ seja afim, o que implica que todos os $\mathfrak{X}_n$ também o sejam) equivale a dar um anel topológico noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica.

As definições usuais de morfismo, morfismo de tipo finito, morfismo próprio, etc., para os esquemas ordinários estendem-se sem dificuldade aos esquemas formais.

3. Os três teoremas fundamentais

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio de esquemas (noetherianos, como sempre), seja Y' uma parte fechada de Y e seja X' sua imagem inversa em X; consideremos os completamentos formais correspondentes $\overline{Y}$ e $\overline{X}$. Então f induz um morfismo $\overline{f} : \overline{X} \longrightarrow \overline{X}$ de esquemas formais, que além disso é próprio. Se F é um feixe coerente sobre X, então $\overline{F}$ é um feixe coerente sobre $\overline{X}$. No teorema 1, esquecem-se X, Y, F e consideram-se apenas o morfismo próprio $\overline{f}$ de esquemas formais e o feixe coerente $\overline{F}$ sobre $\overline{X}$. (Não obstante, o conferencista só escreveu uma demonstração completa para o caso em que se parte de X, Y, f, F.)

TEOREMA 1 (teorema de finitude). —

i. Os $R^q\overline{f}_*(\overline{F})$ são feixes coerentes sobre $\overline{Y}$.

ii. Os homomorfismos naturais

$$R^q\overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

são isomorfismos.

Neste enunciado supõe-se escolhido um subfeixe coerente J de $\underline{O}_Y$ que define Y'; por imagem inversa obtém-se um subfeixe coerente de $\underline{O}_X$ que define X' e, por conseguinte, se definem F_n, X_n, Y_n e $f_n : X_n \longrightarrow Y_n$ como no nº 2. Se partirmos de um morfismo próprio qualquer entre dois esquemas formais, são evidentes as pequenas mudanças que devem ser feitas ao explicitar essas notações.

O teorema 1 referia-se apenas à «cohomologia formal». O teorema seguinte 197

a relaciona com a «cohomologia algébrica» e é análogo a um conhecido teorema de Serre [4] sobre a comparação entre cohomologia algébrica e cohomologia analítica.

TEOREMA 2 (Primeiro teorema de comparação). — Os $R^q f_*(F)$ são feixes coerentes sobre Y (o que é um caso particular do teorema 1), e os homomorfismos naturais

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

são isomorfismos.

COROLÁRIO 1. — Têm-se isomorfismos canônicos:

$$\overline{R^q f_*(F)} = R^q \overline{f}_*(\overline{F}).$$

Para $q = 0$, esse corolário é uma generalização do «teorema fundamental das funções holomorfas» de Zariski, do qual deduziremos uma generalização do «teorema de conexão» de Zariski. Observe-se além disso que, enquanto o teorema 1 (*ii*) é trivial para $q = 0$, de modo algum ocorre o mesmo com o teorema 2 nem com sua formulação equivalente (corolário 1). Com efeito, a demonstração procede por indução descendente sobre q (é trivial para q grande, pois então ambos os membros são nulos), de modo que o caso $q = 0$ aparece como a última etapa da indução e, por assim dizer, como o caso «mais difícil».

COROLÁRIO 2. — Suponhamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e que Y' está definido pelo ideal J de A. Então, para todo feixe coerente F sobre X, os $H^q(X, F)$ são A-módulos de tipo finito cujos completamentos J-ádicos são os $H^q(\overline{X}, \overline{F})$.

Aplicando, por fim, este corolário a $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$, obtém-se:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e que Y' está definido pelo ideal J de A. Sejam F, G dois feixes coerentes sobre X; então $\mathrm{Hom}(F, G)$ é um módulo de tipo finito sobre A, cujo completamento J-ádico identifica-se com $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$.

Naturalmente, a aplicação natural $\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ é a que associa a um homomorfismo $u : F \longrightarrow G$ sua extensão «por continuidade» $\overline{u} : \overline{F} \longrightarrow \overline{G}$ (com o que $\overline{F}$ se torna um funtor de F).

Suponhamos agora que A é separado e completo para sua topologia J-ádica; então os corolários 2 e 3 precedentes dão:

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

198

Esta última identidade mostra que a categoria dos feixes coerentes sobre X se identifica com uma *subcategoria* (cujos morfismos são os morfismos induzidos) da categoria dos feixes coerentes sobre $\overline{X}$. De fato, tem-se inclusive:

TEOREMA 3. — Para que um feixe de módulos sobre $\overline{X}$ seja coerente, é necessário e suficiente que seja isomorfo a um feixe da forma $\overline{F}$, onde F é um feixe coerente sobre X (determinado salvo isomorfismo canônico em virtude do teorema 2, corolário 3). [Lembremos que agora $Y = \mathrm{Spec}(A)$, sendo A um anel topológico noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica.]

COROLÁRIO 1. — Os subesquemas fechados de X correspondem biunívocamente aos subesquemas formais fechados de $\overline{X}$.

Com efeito, correspondem aos subfeixes coerentes de $\underline{O}_X$ e, respectivamente, de $\overline{\underline{O}}_X$. Considerando os grafos de morfismos como subesquemas fechados, deduz-se do corolário 1:

COROLÁRIO 2. — Sejam X, Z dois esquemas próprios sobre A (anel noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica). Então a aplicação $g \longmapsto \overline{g}$ define uma correspondência biunívoca entre os Y-morfismos de X em Z e os $\overline{Y}$-morfismos de $\overline{X}$ em $\overline{Z}$.

Em outros termos, os esquemas algébricos próprios sobre A aparecem como uma *subcategoria* (cujos morfismos são os morfismos induzidos) da categoria dos esquemas formais próprios sobre $\overline{Y}$. No entanto, deve-se advertir que existem esquemas formais próprios sobre $\overline{Y}$ que não são «algebrizáveis», isto é, isomorfos a algum $\overline{X}$ com X próprio sobre A (do mesmo modo que existem variedades analíticas complexas compactas que não provêm de variedades algébricas definidas sobre o corpo dos complexos). Tais esquemas formais aparecem de maneira natural na «teoria dos módulos». Assinalemos, não obstante, um caso particular interessante em que um esquema formal é algebrizável:

TEOREMA 4. — Seja A um anel noetheriano local completo de corpo residual k, e seja $\mathfrak{X}$ um esquema formal próprio sobre A (provido de sua topologia $\mathfrak{m}(A)$-ádica). Supõe-se:

i. que os anéis locais de $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ são módulos planos sobre A ou, o que equivale ao mesmo, se se dota a $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ e a A da filtração definida pelas potências do ideal maximal de A, para os graduados associados tem-se a relação

$$\mathrm{gr}(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

ii. Considerando $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ como um esquema algébrico sobre k, tem-se

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \underline{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

iii. $\mathfrak{X}_0$ é projetivo.

Sob essas condições, $\mathfrak{X}$ é algebrizável e, mais precisamente, é isomorfo a $\overline{X}$, onde X é um A-esquema projetivo.

As condições (*ii*) e (*iii*) são satisfeitas, em particular, se $\mathfrak{X}_0$ é uma curva lisa sobre k, e o teorema 4 pode ser aplicado em particular na «teoria de módulos» para as curvas de gênero dado... Indiquemos como se demonstra o teorema 4: demonstra-se (cf. a proposição 3 mais adiante) que (*i*) e (*ii*) implicam que todo feixe coerente sobre $\mathfrak{X}_0$, localmente isomorfo ao feixe fundamental, obtém-se por redução a partir de um feixe da mesma natureza sobre $\mathfrak{X}$. Parte-se então de um feixe «amplo» sobre $\mathfrak{X}_0$ (existe um por (*iii*)), levanta-se esse feixe a um feixe invertível sobre $\mathfrak{X}$ e, utilizando o teorema 1, se demonstra que um múltiplo deste último define uma imersão de $\mathfrak{X}$ no completamento formal de um esquema $\mathbf{P}^r_A$ («projetivo tipo» de dimensão r sobre A).

Para a demonstração dos teoremas 1 a 3, veja-se [1]. 199

4. Aplicação ao teorema de conexão e ao «Main theorem» de Zariski

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio de esquemas. Pelo teorema de finitude, $f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$ é um feixe coerente sobre Y; além disso, é um feixe de álgebras comutativas, pelo que corresponde a um Y-esquema $g : Y' \longrightarrow Y$ finito sobre Y (definido pela condição de ser afim sobre Y, isto é, que a imagem inversa de um aberto afim seja afim, e por $g_*(\underline{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$). É imediato que f se fatora então canonicamente como $f = gf'$, onde $f' : X \longrightarrow Y'$ é um morfismo de X em Y' que desta vez satisfaz $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$. Essa fatoração de f chama-se *fatoração de Stein* de f. Aplicando o primeiro teorema de comparação, corolário 1, a f' e à parte de Y' reduzida a um ponto y', obtém-se que $f'^{-1}(y') = X'$ é conexo (de outro modo, as seções formais de X ao longo de X' não formariam um anel local, enquanto o completamento de $f'_*(\underline{O}_X)_{y'} = \underline{O}_{Y',y'}$ é local!). Demonstramos:

TEOREMA 5 («Teorema de conexão» de Zariski). — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio. Então f se fatora de maneira única (salvo isomorfismo) como $f = gf'$, onde $g : Y' \longrightarrow Y$ é finito e $f' : X \longrightarrow Y'$ satisfaz $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ (de onde $g_*(\underline{O}_{Y'}) = f_*(\underline{O}_X)$). As fibras de f' são conexas; isto é, o conjunto das componentes conexas de uma fibra $f^{-1}(y)$ de f está em correspondência biunívoca com o conjunto dos pontos de Y' sobre y, isto é, com o conjunto dos ideais maximais de $f_*(\underline{O}_X)_y$.

Daqui se deduzem imediatamente as variantes usuais do teorema de conexão. Assinalemos aqui apenas o 200

COROLÁRIO 1. — Para que um ponto x de X esteja isolado em sua fibra $f^{-1}(y)$, é necessário e suficiente que a fibra $f'^{-1}(y')$ (onde $y' = f'(x)$) se reduza a x, ou que f' induza um isomorfismo de uma vizinhança de x sobre uma vizinhança de y'. O conjunto desses pontos é um aberto U, e f' induz um isomorfismo de U sobre um aberto de Y'.

Para demonstrar que f' é um isomorfismo local em x, observa-se que f' induz um isomorfismo $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$, como se vê graças a $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ e ao fato de que (sendo f' uma aplicação fechada

cuja fibra em y' se reduz a x) os $f'^{-1}(V)$ percorrem um sistema fundamental de vizinhanças de x quando V recorre um sistema fundamental de vizinhanças de y'. Daqui se deduz imediatamente o resultado seguinte, devido a Chevalley no caso «geométrico».

COROLÁRIO 2. — Para que f seja um morfismo finito, é necessário e suficiente que seja próprio e que suas fibras sejam finitas.

Se assim ocorre, f' é efetivamente um isomorfismo pelo que precede.

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo não necessariamente próprio, mas suponhamos que X está contido como aberto em um Y-esquema próprio $\tilde{f} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$ (o que ocorre, em particular, se f é quase-projetivo). Aplicando o corolário 1, vê-se que $\tilde{f}'$ induz um isomorfismo do conjunto U dos pontos de X isolados em sua fibra sobre um aberto de Y' (e que U é, com efeito, aberto). Deduz-se a seguinte variante global do «Main Theorem» de Zariski.

TEOREMA 6 («Main Theorem» de Zariski). — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo de tipo finito. Então o conjunto U dos pontos de X que estão isolados em sua fibra é aberto e, se f é quase-projetivo, U é Y-isomorfo a uma parte aberta de um esquema Y' finito sobre Y.

Como um morfismo de tipo finito é localmente afim e, *a fortiori*, localmente quase-projetivo, do teorema 6 deduzem-se imediatamente as variantes locais usuais do Main Theorem.

5. Aplicação ao estudo cohomológico dos morfismos próprios e planos

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio, e seja F um feixe coerente sobre X; supõe-se que F é Y-plano, isto é, os F_x são módulos planos sobre os anéis $\underline{O}_y$ ($y = f(x)$). Isto significa também que, para todo $y \in Y$, se filtrarmos F ao longo da fibra $f^{-1}(y)$ mediante os $\mathfrak{m}_y^n F$ (sendo $\mathfrak{m}_y$ o ideal maximal de $\underline{O}_y$), o graduado associado é isomorfo a $(F/\mathfrak{m}_y F) \otimes_{\kappa(y)} \mathrm{gr}(\underline{O}_y)$; em outros termos, tem-se

$$\mathfrak{m}_y^n F/\mathfrak{m}_y^{n+1} F = F_y \otimes_{\kappa(y)} (\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1})$$

para todo inteiro n, onde X_y denota a fibra $f^{-1}(y)$ considerada como esquema próprio sobre o corpo residual $\kappa(y)$ de y, e F_y o feixe $F/\mathfrak{m}_y F$ induzido por F sobre X_y. Tendo em conta esse isomorfismo e o teorema 2, obtêm-se cotas e, às vezes, cálculos dos $R^q f_*(F)$ em uma vizinhança de y, conhecendo a cohomologia de X_y com coeficientes em F_y. O teorema 2 assume aqui a forma

$$\widehat{R^q f_*(F)}_y = \varprojlim_n H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F).$$

201 Assinalaremos apenas a consequência seguinte:

PROPOSIÇÃO 1. — Sejam $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e F um feixe sobre X, coerente e Y-plano. Seja $y \in Y$, seja q um inteiro, e suponhamos que $H^q(X_y, F_y) = 0$. Então $R^q f_*(F)$ é nulo em uma vizinhança de y e, para todo n, o homomorfismo natural

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

é sobrejetivo.

Em particular, se f é um morfismo plano (isto é, $\underline{O}_X$ é Y-plano), então todo feixe coerente localmente livre F sobre X é Y-plano. Sejam F, G dois feixes desse tipo; aplicando a proposição 1 a $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$ e a $q = 1$, obtém-se:

TEOREMA 7. — Seja f um morfismo próprio e plano, sejam F, G dois feixes coerentes localmente livres sobre X, seja $y \in Y$ e suponhamos que

$$H^1(X_y, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0,$$

então todo homomorfismo $u_0 : F_y \longrightarrow G_y$ é induzido por um homomorfismo

$$u : F|V \longrightarrow G|V, \qquad V = f^{-1}(U),$$

onde U é uma vizinhança de y.

COROLÁRIO. — Se u_0 é um isomorfismo (resp. um monomorfismo, um epimorfismo), então o mesmo ocorre com u para U suficientemente pequeno.

Em particular: 202

COROLÁRIO 2. — Seja E_0 um feixe coerente localmente livre sobre X_y tal que

$$H^1(X_y; \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0,$$

então dois feixes localmente livres cujas restrições a X_y sejam isomorfas a E_0 são isomorfos em uma vizinhança de X_y.

Assim:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos $H^1(X_y, \underline{O}_{X_y}) = 0$. Então dois feixes invertíveis sobre X (isto é, localmente isomorfos a $\underline{O}_X$) cujas restrições a X_y sejam isomorfas são isomorfos.

Deduz-se:

PROPOSIÇÃO 2. — Sejam Y um esquema conexo e E um feixe coerente localmente livre sobre Y; consideremos o fibrado de espaços projetivos $X = \mathbf{P}(E)$ associado a E, provido de seu conhecido feixe invertível $\underline{O}_X(1)$. Então todo feixe invertível L sobre X é isomorfo a um feixe da forma

$$f^*(L') \otimes \underline{O}_X(n),$$

onde L' é um feixe invertível sobre Y e n um inteiro. Este último está determinado de maneira única, e L' está determinado salvo isomorfismo.

O corolário 3 precedente demonstra que L é isomorfo a algum $\underline{O}_X(n)$ em uma vizinhança de cada fibra. O resto é quase formal.

A proposição 2 permite determinar os Y-morfismos de $X = \mathbf{P}(E)$ em outro fibrado projetivo. Em particular, obtém-se:

COROLÁRIO. — Seja u um automorfismo de $X = \mathbf{P}(E)$. Então existem um feixe invertível L' sobre Y e um isomorfismo v de E sobre $E \otimes L'$ tais que u é o isomorfismo correspondente

$$\mathbf{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(E \otimes L') = \mathbf{P}(E);$$

o par (v, L') está determinado salvo isomorfismo.

Seja Γ o conjunto das classes de fibrados invertíveis L' sobre Y tais que $E \otimes L'$ seja isomorfo a E. Seus elementos são de torção, pois, se n é o posto de E, vê-se (tomando as potências exteriores n-ésimas) que se deve ter $L'^{\otimes n} \simeq \underline{O}_Y$. O corolário pode ser expresso então dizendo que se tem uma sequência exata de grupos

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \underline{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e$$

(deduzida, de resto, da sequência exata de cohomologia obtida a partir da seguinte sequência exata de feixes de grupos

$$e \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_Y(X) \longrightarrow e,$$

onde $\underline{O}_Y^*$ é o feixe das «unidades» de $\underline{O}_Y$, identificado com o centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$). 203

6. Aplicação a teoremas de existência e unicidade para feixes e esquemas sobre um anel completo para a topologia J-ádica

O teorema 7 dava um resultado de unicidade para feixes coerentes localmente livres utilizando os teoremas 1 e 2. Utilizando o teorema 3, deduzimos agora teoremas de existência de feixes, de morfismos de esquemas ou de esquemas. Doravante, A denota um anel noetheriano local, separado e completo. O método geral consiste sempre em efetuar construções formais, o que consiste essencialmente em fazer geometria algébrica sobre um anel artiniano e extrair delas conclusões de natureza «algébrica» mediante os três teoremas fundamentais.

PROPOSIÇÃO 3. — Seja $\mathfrak{X}$ um esquema formal próprio e plano sobre A, e seja F_0 um feixe localmente livre sobre X_0 tal que

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

Então existe um feixe localmente livre F sobre $\mathfrak{X}$ que induz sobre X_0 um feixe isomorfo a F_0. (Além disso, este F é único salvo isomorfismo se $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.)

Constroem-se sucessivamente feixes localmente livres F_n sobre os X_n, cada um dos quais induz o anterior. A construção de F_n encontra uma obstrução em

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

que é, portanto, nula por hipótese. Utilizando agora o teorema 3, obtém-se:

COROLÁRIO 1. — Seja X um esquema próprio e plano sobre A, e seja F_0 como acima. Então existe um feixe localmente livre F sobre X que induz sobre X_0 um feixe isomorfo a F_0. Além disso, este F é único salvo isomorfismo se $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.

Seja X_0 um esquema de tipo finito sobre o corpo k; supõe-se que X_0 é liso (pelo que entendemos absolutamente liso) sobre k, mas não necessariamente próprio sobre k. Seja A um anel artiniano local de corpo residual k. Interessa-nos encontrar os esquemas X planos sobre A tais que $X \otimes_A k = X_0$ (este é o ponto de partida da «teoria de módulos» ou das «variações de estrutura» de X_0). É equivalente dar um tal X, ou dar sobre o espaço topológico X_0 um feixe $\underline{O}_X$ provido das estruturas seguintes:

i. É um feixe de A-álgebras.

ii. Está provido de um homomorfismo de aumentação $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{X_0}$ (compatível com as estruturas de A-álgebras); esses dados estão sujeitos às condições seguintes: a aumentação induz um isomorfismo $\underline{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_0}$; $\underline{O}_X$ é plano sobre A, isto é, o graduado associado a $\underline{O}_X$, filtrado pelas potências do ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, é isomorfo a $\mathrm{gr}^0(\underline{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$; isto é, se têm isomorfismos
$$\mathfrak{m}^n \underline{O}_X / \mathfrak{m}^{n+1} \underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

204 O fato fundamental é o seguinte:

TEOREMA 8. — Seja X_0 um esquema de tipo finito e liso sobre o corpo k, e suponhamos que X_0 é afim. Seja A um anel local artiniano de corpo residual k. Então existe um A-esquema X plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$, e dois esquemas desse tipo são necessariamente isomorfos.

Observe-se que o isomorfismo em questão não é canônico, pois em geral X terá A-automorfismos não triviais que induzem a identidade sobre X_0. Por outro lado, em geral não há uma escolha «canônica» de um X que satisfaça as condições dadas, salvo quando A é uma k-álgebra (caso de características iguais), em cujo caso pode tomar-se $X = X_0 \otimes_k A$, isto

é, $\underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k A$ (seja ou não afim X_0). No caso de características distintas, ignoro em geral, quando X_0 não é afim, se se pode «levantar» X_0 a um X definido sobre A. No entanto, seja n um inteiro > 0, ponhamos $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$, e suponhamos que se tenha levantado X_0 a um A_{n-1}-esquema plano X_{n-1}; pretende-se levantar X_{n-1} a um A_n-esquema plano X_n. Pelo teorema 8, já se sabe que isso é possível localmente; por outro lado, verifica-se facilmente que, se U_n levanta um aberto U_{n-1} de X_{n-1}, então o feixe dos grupos de automorfismos de U_n (que induzem a identidade sobre U_{n-1}) é canonicamente isomorfo a

$$\Theta_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

restrito a U_{n-1} e, em particular, é comutativo ($\Theta_{X_0/k}$ denota o feixe de germes de k-derivações sobre X_0). Segue-se facilmente que há uma obstrução para construir X_n que levante X_{n-1}, a qual se encontra em

$$H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Por conseguinte:

COROLÁRIO 1. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, e suponhamos $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então, para todo anel local artiniano A de corpo residual k, existe um A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Além disso, se foi possível encontrar um X plano sobre A que levante X_0, então, em virtude do teorema 8, o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de A-esquemas planos que levantam X_0 identifica-se com

$$H^1(X_0, \underline{\mathrm{Aut}}(X)),$$

onde, naturalmente, $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ denota o feixe de germes de automorfismos do feixe de A-álgebras $\underline{O}_X$ compatíveis com a aumentação. A filtração de $\underline{O}_X$ define uma filtração de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$, e o quociente deste feixe pelo n-ésimo subgrupo da filtração é $\underline{\mathrm{Aut}}(X_n)$; o graduado associado a essa filtração é comutativo e identifica-se com $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$. Em particular, se $\mathfrak{m}^{n+1}$ é a primeira potência de $\mathfrak{m}$ que é nula, então $F^n(\underline{\mathrm{Aut}}(X))$ (o último termo da filtração) pertence ao centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ e é isomorfo a $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$; é também o feixe de germes de automorfismos de X que induzem a identidade sobre $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$. Utilizando estes resultados obtêm-se imediatamente os enunciados seguintes: 205

COROLÁRIO 2. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, seja A um anel local artiniano de corpo residual k e ideal maximal $\mathfrak{m}$, suponhamos $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$, seja $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$ e, por fim, seja X_{n-1} um A_{n-1}-esquema plano tal que $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$. Então o conjunto das classes (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_{n-1}) de A-esquemas planos X_n tais que $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ é vazio ou é um espaço homogêneo principal sob

$$H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n.$$

(Observe-se que, em geral, não há um elemento origem privilegiado neste último espaço, pois não há uma maneira privilegiada de levantar X_{n-1} a X_n).

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, e suponhamos $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então, para todo anel local artiniano A de corpo residual k, existe no máximo (salvo isomorfismo) um A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Os corolários 1 e 3 implicam imediatamente os enunciados, de aparência mais geral, que se obtêm supondo apenas que A é um anel local noetheriano completo de corpo residual k, contanto que se introduza aí X como um esquema formal sobre A:

TEOREMA 9. — Sejam k um corpo e X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k. Para todo anel local noetheriano completo A de corpo residual k, seja $F(A)$ o conjunto das classes (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_0) de esquemas formais $\mathfrak{X}$ sobre A, de tipo finito e planos sobre A, tais que $\mathfrak{X} \otimes_A k = X_0$. Com estas notações:

i. Se $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, então, para todo A, $F(A)$ tem no máximo um elemento.

ii. Se $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, então, para todo A, $F(A)$ tem ao menos um elemento.

206

COROLÁRIO 1. — Suponhamos que X_0 é próprio sobre k. Sob a condição (i), para todo A existe no máximo (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_0) um esquema X próprio e plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Utiliza-se o teorema 3, corolário 2. Por exemplo:

COROLÁRIO 2. — Se X é um esquema próprio e plano sobre A tal que $X \otimes_A k$ é isomorfo ao esquema projetivo tipo $\mathbf{P}^r_k$ de dimensão r sobre k, então X é isomorfo a $\mathbf{P}^r_A$.

(Também se pode deduzir esse resultado da proposição 3, corolário 1).

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 um esquema liso e projetivo sobre k, e suponhamos que se tenha

$$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Então, para todo A, existe um esquema projetivo e plano X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Combinam-se o teorema 9(ii) e o teorema 4. Em particular:

COROLÁRIO 4. — Seja X_0 o esquema de uma curva algébrica completa e lisa sobre k. Então, para todo anel local noetheriano completo A de corpo residual k, existe um «esquema de curva lisa» X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

OBSERVAÇÕES. —

1) Os corolários 3 e 4 são especialmente interessantes se k é de característica $p \neq 0$, tomando como A um anel de valoração discreta de característica 0 e corpo residual k; por exemplo, o «menor A possível», a saber, aquele cujo ideal maximal é gerado por p. (De fato, pelos teoremas de Cohen, basta conhecer os corolários 3 e 4 para um anel A desse tipo). Assinalemos a este respeito que, segundo os especialistas, não se sabe se existem esquemas sobre um corpo k que não sejam a redução módulo p de um esquema plano definido sobre um tal anel A. Ao menos, os resultados deste número proporcionam um meio de investigar sistematicamente essa questão. Dever-se-ia começar por examinar se a primeira obstrução que aparece em $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k})$ é necessariamente nula.

Complemento de 1962. — J.-P. Serre construiu uma variedade projetiva não singular, de dimensão 3, sobre um corpo algebricamente fechado k de característica $p > 0$, que não se obtém por redução de um esquema próprio sobre um anel local íntegro de corpo residual k e corpo de frações de característica zero. Mumford teria encontrado um exemplo análogo com uma superfície projetiva não singular.

2) Observe-se que o teorema 3, e a técnica correspondente, só são válidos para um anel de base completo (local, para fixar as ideias).

Para passar de resultados conhecidos para o completamento de um anel local aos resultados correspondentes para esse mesmo anel local, seria necessário um quarto «teorema fundamental»,
207 cujo enunciado definitivo ainda está por encontrar.

3) Comparem-se os resultados deste número (em particular, os corolários 1 e 2 precedentes) e do seguinte com os resultados de Kodaira–Spencer sobre a variação das estruturas complexas. Utilizando o teorema conjectural ao qual se acaba de aludir, sob as condições do corolário 1, mas sem supor já que A seja completo, se deveria poder concluir que existe um anel A' que contém A, finito e não ramificado sobre A, tal que $X \otimes_A A'$ e $X' \otimes_A A'$ são A'-isomorfos (sendo X, X' dois A-esquemas próprios e planos dados, tais que $X \otimes_A k = X' \otimes_A k = X_0$). Isto é ao menos o que pode demonstrar-se quando $X_0 = \mathbf{P}^r_k$, utilizando o corolário da proposição 2. Em todo caso, quando $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, pode demonstrar-se que as fibras de X, X' sobre todo ponto y de $Y = \mathrm{Spec}(A)$ são isomorfas, ao menos depois de passar ao fecho algébrico do corpo residual

$\kappa(y)$. (Tem-se um resultado local, aparentemente mais forte, sem supor já necessariamente que A seja local). Quanto às «variações de estrutura» do espaço projetivo, assinalemos além disso a questão seguinte, sugerida por um problema correspondente de Kodaira–Spencer. Seja X um esquema próprio e plano sobre o anel local íntegro A de corpo de frações K e corpo residual k, e suponhamos que $X \otimes_A K$ é isomorfo a $\mathbf{P}^r_K$; é verdade que $X \otimes_A k = X_0$ é isomorfo a $\mathbf{P}^r_k$ (ao menos sobre o fecho algébrico de k)? Nesse problema pode-se supor que A é um anel de valoração discreta completo. Coloca-se um problema análogo quando X_0 é uma variedade abeliana.

Complemento de 1962. — O conferencista é agora menos otimista com respeito aos resultados conjecturados acima. Não obstante, Hironaka resolveu afirmativamente o problema relativo às variações de estrutura do espaço projetivo, e Koizumi o problema análogo para as variedades abelianas.

7. Aplicação à «Teoria dos módulos»

Como o próprio conferencista apenas começou a abordar essa teoria, seremos obrigados a nos limitar a algumas indicações. Para simplificar, situamo-nos sobre um corpo k, isto é, trabalhamos em igual característica, embora o teorema 8 permita tratar também o caso geral sem mudança essencial, ao que parece. Atualmente não superamos a etapa «formal»; no entanto, o conferencista espera poder construir a partir dela verdadeiros esquemas de módulos em certos casos e, em particular, construir para cada inteiro g um esquema sobre os inteiros que desempenhe o papel de esquema de módulos universal para as curvas lisas de gênero g.

Complemento de 1962. — Mumford construiu os esquemas de módulos para as curvas de gênero g (cf. SHMI). O teorema 10 demonstra além disso que os «esquemas de Jacobi de nível n» da teoria de módulos são não singulares, e inclusive lisos sobre **Z**. 208

Retomemos a situação e as notações do teorema 9, supondo agora que A é uma álgebra local de posto finito sobre k, que para simplificar se supõe algebricamente fechado. Então $F(A)$ pode ser considerado como um funtor covariante de A, com valores na categoria de conjuntos: um homomorfismo de k-álgebras $A \longrightarrow B$ define uma aplicação $F(A) \longrightarrow F(B)$, pois todo A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$ dá lugar a um B-esquema $X \otimes_A B$ com as mesmas propriedades. Suponhamos que se possa encontrar uma k-álgebra local noetheriana completa $\mathcal{O}$ e um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A) \xrightarrow{\sim} F(A) \qquad (*)$$

(onde o primeiro membro denota os homomorfismos de k-álgebras). Vê-se facilmente que um tal $\mathcal{O}$ está determinado salvo isomorfismo canônico; chama-se então ao espectro formal $\mathfrak{Y}$ de $\mathcal{O}$ (isto é, ao espaço topológico reduzido a um ponto e provido de um feixe de anéis topológicos reduzido a $\mathcal{O}$) o *esquema formal de módulos* para X_0. (Observe-se que ele não existe necessariamente). Seja $\mathfrak{r}$ o ideal maximal de $\mathcal{O}$; para cada n, seja $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}/\mathfrak{r}^{n+1}$ (portanto $\mathcal{O}_0 = k$). Então o homomorfismo canônico $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_n$ é um elemento de $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{O}_n)$, pelo que define um elemento de $F(\mathcal{O}_n)$, isto é, um $\mathcal{O}_n$-esquema plano X_n cuja redução módulo $\mathfrak{r}$ é X_0. Esses X_n se deduzem uns dos outros por extensão de escalares (isto é, aqui por reduções), de onde resulta que provêm de um esquema formal $\mathfrak{X}$ bem determinado sobre o esquema formal de módulos $\mathfrak{Y}$; $\mathfrak{X}$ é plano sobre $\mathfrak{Y}$ e $\mathfrak{X}_0 = X_0$. Como se vê imediatamente, o isomorfismo (*) obtém-se então associando a todo homomorfismo de k-álgebras $\mathcal{O} \longrightarrow A$ a classe do A-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathcal{O}} A$ (isto é, a todo morfismo de k-esquemas $Y' = \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathfrak{Y}$ associa-se o Y'-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathfrak{Y}} Y'$ obtido por mudança de base). Além disso, vê-se que o isomorfismo (*) e sua descrição precedente continuam válidos se somente se supõe que A é uma k-álgebra local noetheriana e completa (não necessariamente artiniana). Naturalmente, como de costume, $\mathcal{O}$ pode perfeitamente ter *a priori* elementos nilpotentes, e parece provável que existam casos em que $\mathcal{O}$ seja ele mesmo artiniano sem ser idêntico a k. Isto mostra até que ponto o ponto de vista de Kodaira–Spencer (que se limita a tomar como A anéis regulares) é inadequado *a priori* no caso geral. 209

Fica por dar condições suficientes para que exista um esquema formal de módulos para X_0, que se supõe próprio sobre k. Em geral, é fácil dar condições necessárias e suficientes simples sobre um funtor $A \longmapsto F(A)$ (de k-álgebras locais de posto finito, com valores nos conjuntos) para que possa ser escrito na forma $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A)$ para um $\mathcal{O}$ adequado. Não as detalharemos aqui. Assinalemos apenas que, no caso que nos ocupa, essas condições impõem sobre X_0 condições cohomológicas não triviais, e parece pouco provável que sejam sempre satisfeitas, embora o conferencista não tenha construído nenhum contraexemplo. Em contrapartida, parece plausível que a condição $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ seja uma condição suficiente (embora de modo algum necessária) para a existência de um esquema formal de módulos. Limitamo-nos a enunciar aqui um teorema num caso particularmente simples (cujo análogo na teoria de espaços analíticos é bem conhecido, cf. Kodaira–Spencer), que se estabelece sem dificuldade mediante os resultados do número anterior:

TEOREMA 10. — Seja X_0 um esquema próprio e liso sobre o corpo k tal que

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Então existe um esquema formal de módulos para X_0, correspondente a um anel local regular $\mathcal{O}$ (isto é, uma álgebra de séries formais sobre k).

Como já assinalamos, não é certo em geral que o esquema formal $\mathfrak{X}$ sobre $\mathcal{O}$ seja algebrizável; mas sabe-se que o é quando X_0 é projetivo e $H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ (teorema 4), por exemplo quando X_0 tem dimensão 1. Isto dá certo fundamento à esperança de construir um esquema de módulos sobre os inteiros para as curvas de gênero dado...

Observe-se também que métodos como os expostos neste número podem ser aplicados à construção e ao estudo das variedades de Picard, assim como a muitas outras construções. Voltaremos a isso em breve.

8. Aplicação ao grupo fundamental

As técnicas expostas permitem abordar o estudo sistemático do grupo fundamental seguindo o modelo da teoria topológica. Os dois primeiros teoremas enunciados neste número são generalizações de resultados de um trabalho recente de Lang–Serre.

Seja X um esquema. Um X-esquema X' se chama recobrimento não ramificado de X se

i. X' é finito sobre X, isto é, está definido por um feixe coerente de álgebras $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ sobre X;

ii. $\mathcal{A}$ é um feixe localmente livre sobre X;

iii. Para todo $x \in X$, o quociente

$$\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x)$$

é um álgebra separável sobre $\kappa(x)$.

210

Essa noção de recobrimento não ramificado (devida a Serre e ao conferencista) possui todas as propriedades elementares que se pode razoavelmente esperar, cuja lista não daremos. Limitemonos a dizer que dá lugar a uma teoria de Galois modelada sobre a teoria de Galois clássica (e que a contém; as demonstrações são bem mais simples que as comumente aceitas para esta última) e sobre a teoria de Galois dos recobrimentos topológicos. Mais precisamente, chamemos *ponto geométrico* de um esquema X um morfismo a do espectro ξ de um corpo algebricamente fechado Ω em X, isto é, o dado de uma extensão algebricamente fechada do corpo residual $\kappa(x)$ de um ponto $x = |a|$ de X (chamado *localização* do ponto geométrico a). Se X' é então um recobrimento não

ramificado de X, se lhe pode associar o conjunto $E_a(X')$ dos «pontos geométricos de X' sobre a», isto é, o conjunto dos pares formados por um $x' \in X'$ sobre x e um $\kappa(x)$-homomorfismo $\kappa(x') \longrightarrow \Omega$. Obtém-se assim (para (X, a) fixos) um funtor $F(X, a)$ da categoria $R(X)$ dos recobrimentos não ramificados X' de X na categoria dos conjuntos finitos. Se X é conexo, o par formado por $R(X)$ e $F(X, a)$ possui as propriedades formais necessárias para ser isomorfo ao par análogo definido por um grupo topológico compacto totalmente descontínuo π adequado (isto é, um limite projetivo de grupos finitos): toma-se a categoria $C(\pi)$ dos conjuntos finitos E sobre os quais π atua continuamente, e o funtor identidade $F(\pi)(E) = E$ desta categoria na categoria dos conjuntos finitos. Além disso, o grupo π está determinado salvo isomorfismo canônico pela condição de que $(C(\pi), F(\pi))$ seja isomorfo a um par dado. Nesse caso, π chama-se *grupo fundamental* do esquema conexo X no ponto geométrico a, e denota-se por $\pi_1(X, a)$. Se X não é conexo, substitui-se o esquema pela componente conexa de $x = |a|$. Se, pelo contrário, X é conexo, os grupos $\pi_1(X, a)$ correspondentes a dois pontos geométricos a', a'' de X são isomorfos (o isomorfismo está determinado salvo automorfismos interiores), de modo que, como de costume, pode-se escolher a da maneira mais conveniente, por exemplo no ponto genérico de X, suposto irredutível. Naturalmente, $\pi_1(X, a)$ é um funtor covariante do esquema pontuado (X, a). Todo enunciado relativo à classificação dos recobrimentos inseparáveis pode ser traduzido então para a linguagem da teoria de grupos seguindo o dicionário bem conhecido (salvo que se deve levar em conta que aqui se trata de grupos topológicos). 211

Nosso objetivo é desenvolver o análogo da sequência exata de homotopia dos espaços fibrados para um morfismo próprio $f : X \longrightarrow Y$. Evidentemente, como não sabemos quais são os grupos de homotopia superiores, só obteremos resultados necessariamente incompletos. Para poder aplicar os teoremas fundamentais do nº 3, devemos explicitar primeiro alguns lemas elementares relativos aos esquemas sobre corpos ou anéis de Artin (conforme o procedimento geral!).

LEMA 1. — Seja (X', a') um recobrimento não ramificado pontuado associado a uma representação pontuada de $\pi_1(X, a)$ em um conjunto finito E (provido do ponto marcado e). Então o morfismo canônico $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ identifica o primeiro grupo com o estabilizador de e em $\pi_1(X, a)$ (e é, portanto, injetivo).

LEMA 2. — Seja X um esquema algébrico sobre o corpo k, e seja k' uma extensão radicial de k. Então todo recobrimento não ramificado de $X \otimes_k k'$ provém por imagem inversa (isto é, por extensão de escalares) de um recobrimento não ramificado de X, determinado salvo isomorfismo canônico.

Desses dois lemas resulta, em particular, que para toda extensão algébrica K de k, e para todo ponto geométrico a' de $X' = X \otimes_k K$ que se projeta sobre o ponto geométrico a de X, o homomorfismo funtorial $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ é injetivo.

LEMA 3. — Seja X um esquema completo sobre um anel local artiniano A, tal que $H^0(X, \underline{O}_X) = A$; seja X' um recobrimento não ramificado de X, e seja $A' = H^0(X', \underline{O}_{X'})$, que é, portanto, um anel finito sobre A (que *a priori* pode estar ramificado sobre A). Sejam X_0, X'_0 os subesquemas reduzidos associados a X, X' (obtidos dividindo pelos feixes de elementos nilpotentes de $\underline{O}_X, \underline{O}_{X'}$), e seja k um subcorpo de $A/\mathfrak{r}(A)$ sobre o qual $A/\mathfrak{r}(A)$ seja finito (assim, X_0 é um esquema algébrico completo sobre k, e X'_0 é um recobrimento não ramificado seu). Seja, por fim, Ω uma extensão algebricamente fechada de k, e consideremos o recobrimento não ramificado $X'_0 \otimes_k \Omega$ de $X_0 \otimes_k \Omega$. Então as duas condições seguintes são equivalentes:

i. $X'_0 \otimes_k \Omega$ está completamente decomposto sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

ii. O morfismo natural $X' \longrightarrow X \otimes_A A'$ é um isomorfismo.

Sob essas condições, A' é uma extensão não ramificada de A. Por fim, se X' é conexo, a condição (i) equivale à condição seguinte, de aparência mais fraca:

i bis. $X'_0 \otimes_k \Omega$ admite uma seção regular sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

Quando se satisfaz a condição (*ii*), diremos que o recobrimento não ramificado X' de X é *geometri-*
212 *camente trivial*.

LEMA 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$. Sejam a um ponto geométrico de X e b sua projeção sobre Y. Então $\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b)$ é sobrejetivo.

Com efeito, é preciso demonstrar o seguinte: se um recobrimento não ramificado Y' de Y (correspondente a um feixe de álgebras localmente livre $\mathcal{A}$) é tal que $X \otimes_Y Y'$ é desconexo, então Y' também o é. Com efeito, $f^*(\mathcal{A})$ será soma direta de dois feixes de anéis não nulos e, portanto, também o será sua imagem direta; ora, esta última não é outra que $\mathcal{A} \otimes f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$.

LEMA 5. — Seja X um esquema completo sobre um corpo k; supõe-se que $H^0(X, \underline{O}_X)$ é um anel local A e que $A/\mathfrak{r}(A)$ é radicial sobre k. Seja Ω um fecho algébrico de k, e seja $\overline{X} = X \otimes_k \Omega$ (é conexo). Escolhamos um ponto geométrico $\overline{a}$ de $\overline{X}$ que se projete sobre o ponto geométrico a de X; então tem-se uma sequência exata

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e$$

(onde $\pi_1(k, b)$ é o grupo de Galois de Ω sobre k).

A injetividade do primeiro homomorfismo foi vista com os lemas 1 e 2, a exatidão no meio resulta do lema 3 e, por fim, a sobrejetividade do último homomorfismo (que é a única que utiliza o fato de que $A/\mathfrak{r}(A)$ seja radicial) resulta do lema 4.

PROPOSIÇÃO 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano tal que, para todo $y \in Y$, $H^0(f^{-1}(y), \underline{O}_{f^{-1}(y)})$ seja uma álgebra separável sobre o corpo residual $\kappa(y)$ (o que ocorre, por exemplo, se $f^{-1}(y)$ é um esquema separável sobre $\kappa(y)$, isto é, reduzido e tal que os corpos correspondentes a suas componentes irredutíveis sejam extensões separáveis de $\kappa(y)$). Então o recobrimento Y' de Y associado a $f_*(\underline{O}_X)$ é não ramificado.

213 A demonstração é fácil graças ao teorema 2.

Essa proposição, junto com o lema 1, reduz praticamente o estudo homotópico dos morfismos próprios e planos (com fibras separáveis) ao caso em que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ (pois, utilizando a fatoração de Stein, se substitui Y por Y').

OBSERVAÇÃO. — Um morfismo plano de tipo finito cujas fibras são esquemas separáveis (resp. lisos) chama-se *separável* (resp. *liso*). Demonstra-se que, se f é plano e $f^{-1}(y)$ é separável (resp. liso), existe uma vizinhança de $f^{-1}(y)$ na qual f é separável (resp. liso). O mesmo resultado é válido para «absolutamente normal» («teorema de Bertini»).

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio tal que

$$f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y, \tag{i}$$

e seja X' um esquema finito sobre X. Seja Y' o recobrimento de Y correspondente à fatoração de Stein de $X' \longrightarrow Y$ (cf. teorema 5). Seja $y \in Y$; então o conjunto das componentes conexas da fibra F' de X' sobre y identifica-se com o conjunto dos pontos y' de Y' sobre y (teorema 5). Consideremos o morfismo evidente

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y' \tag{*}$$

deduzido dos morfismos naturais $X' \longrightarrow X$ e $X \longrightarrow Y'$; será um isomorfismo sempre que X' seja da forma $X \times_Y Y''$, onde Y'' é um recobrimento não ramificado de Y, e então Y' não será outro senão Y'' e (*) será a identidade. Queremos dar precisamente condições sob as quais X' seja da forma que acabamos de indicar, isto é, que Y' seja não ramificado e (*) um isomorfismo. Para isso, introduzamos a fibra F de X em y; é um esquema próprio sobre $\kappa(y)$ do qual F' é um recobrimento (não ramificado se X' o for). Seja F'_1 uma componente conexa de F' correspondente a um ponto y'_1 de Y' sobre y. Suponhamos além disso

(*ii*) X' é não ramificado sobre X nos pontos de F'_1 (portanto, F'_1 é um recobrimento não ramificado de F), e

(*iii*) F'_1 é um recobrimento geometricamente trivial de F (cf. lema 3).

TEOREMA 11. — Nessas condições, existe uma vizinhança aberta U' de y'_1 em Y' tal que (*) é um isomorfismo sobre U'. Além disso, Y' é não ramificado em y'_1 sobre Y (mas pode ser ramificado nos demais pontos y' de Y' sobre y).

Naturalmente, as condições (*ii*) e (*iii*) são também necessárias para que seja válida a conclusão do teorema. A demonstração do teorema é fácil, com auxílio do lema 3 e do teorema 2. 214

COROLÁRIO 1. — Suponhamos sempre satisfeita (*i*). Para que um recobrimento não ramificado sobre X seja isomorfo à imagem inversa de um recobrimento não ramificado Y' de Y, é necessário e suficiente que X' induza sobre cada fibra $f^{-1}(y)$ um recobrimento geometricamente trivial.

Como, segundo o teorema 11, o conjunto dos pontos de Y para os quais se cumpre essa condição é aberto, basta verificá-la nos pontos y que são fechados... Assinalemos o enunciado seguinte, equivalente ao corolário 1: o núcleo do homomorfismo (sobrejetivo segundo o lema 4) $\pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y)$ é o subgrupo invariante fechado gerado pelas imagens em $\pi_1(X)$ dos $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$, onde

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

$\overline{\kappa(y)}$ designa um fecho algébrico de $\kappa(y)$. Observar-se-á que, como não se pode escolher o mesmo ponto base para todas as fibras, os homomorfismos $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \longrightarrow \pi_1(X)$ só ficam determinados em qualquer caso (uma vez escolhido um ponto base para X e, portanto, para Y) módulo composição por um automorfismo interior em $\pi_1(X)$.

COROLÁRIO 2. — Nas condições gerais do teorema 11, suponhamos além disso que Y, X, X' são íntegros, e sejam K, L, L' seus corpos. Então existe uma subextensão separável K' de K em L', linearmente disjunta de L, tal que $L' = LK'$ (de onde $L' = L \otimes_K K'$).

(Aplica-se a última parte do lema 3 à fibra geométrica de X). O caso de aplicação mais interessante do teorema 11 obtém-se quando f é um morfismo separável. Então X' é também separável sobre Y; portanto, em virtude da proposição 4, Y' é não ramificado sobre Y, e o segundo membro $X \times_Y Y'$ de (*) é não ramificado sobre X. Conclui-se facilmente:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos, além de (*i*), que f é separável. Seja X' um recobrimento não ramificado e conexo de X; para que X seja imagem inversa de um recobrimento não ramificado Y' de Y, é necessário e suficiente que o recobrimento $\overline{F}'$ induzido sobre uma fibra geométrica $\overline{F} = f^{-1}(y)$ admita uma seção regular.

Observar-se-á que não era necessário supor que $\overline{F}'$ fosse geometricamente trivial sobre $\overline{F}$ (o que será verdadeiro *a posteriori*, embora *a priori* esta condição seja muito mais forte). O corolário 3 é, de fato, equivalente ao enunciado seguinte: 215

COROLÁRIO 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e separável tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$, seja $\overline{F}$ a fibra geométrica de um ponto $y \in Y$, e escolhamos um ponto geométrico em $\overline{F}$, do qual se obtêm, mediante os morfismos $\overline{F} \longrightarrow X \longrightarrow Y$, pontos geométricos em X, Y, que serão tomados como pontos base para os grupos fundamentais de $\overline{F}, X, Y$. Nessas condições tem-se a sequência exata

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e}.$$

Daí se deduzem facilmente os dois enunciados seguintes de Serre–Lang, liberados aqui de toda hipótese de normalidade:

COROLÁRIO 5. — Sejam X, Y esquemas conexos sobre um corpo k; suponhamos que o esquema reduzido $X_{\text{réd}}$ é separável sobre k (o que é automaticamente verdadeiro se k é perfeito).

Escolhamos um ponto geométrico a (resp. b) em X (resp. Y), de onde se obtêm um ponto geométrico $c = (a, b)$ em $X \times_k Y$ e um morfismo natural

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b)$$

(deduzido dos morfismos funtoriais de $\pi_1(X \times Y, c)$ em $\pi_1(X, a)$ e $\pi_1(Y, b)$). Este morfismo é injetivo, e inclusive bijetivo se k é algebricamente fechado.

(A sobrejetividade neste último caso é quase trivial). Daí se deduz, com Serre–Lang:

COROLÁRIO 6. — Seja X um esquema algébrico conexo sobre um corpo algebricamente fechado k, e seja K uma extensão algebricamente fechada de k; então os grupos fundamentais de X e $X \otimes_k K$ são os mesmos, isto é, todo recobrimento não ramificado deste último esquema provém por extensão de escalares de um recobrimento não ramificado (único salvo isomorfismo) de X.

OBSERVAÇÕES. —

1) Utilizando a proposição 4, vê-se que a hipótese $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ do corolário 4 não é essencial. No caso geral, em vez de colocar o grupo unidade e depois de $\pi_1(Y)$, é preciso continuar com

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

216 como em topologia algébrica.

2) Em geral, por ora não se pode dizer nada sobre o núcleo de $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$, no qual deveria intervir um $\pi_2(Y)$. Parece, no entanto, que se deveria poder demonstrar que $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ é injetivo se Y é o espectro de um anel local A, apoiando-se no teorema 12 mais adiante (que afirma que isso ocorre se A é completo).

O teorema 11 utilizava somente os teoremas 1 e 2. Vamos aplicar agora o teorema 3, apoiando-nos no lema elementar seguinte:

LEMA 6. — Seja X um esquema, e X_0 o esquema reduzido correspondente (isto é, no qual se anularam os elementos nilpotentes). Então todo recobrimento não ramificado X'_0 de X_0 é induzido por um recobrimento não ramificado X' de X, determinado salvo isomorfismo canônico.

Este lema, de natureza puramente local, desempenha aqui um papel análogo ao do teorema 8 em teoria de módulos. Combinando-o com o teorema de existência (teorema 3), deduz-se:

TEOREMA 12. — Seja A um anel local noetheriano e completo de corpo residual k. Seja X um esquema próprio sobre A. Então todo recobrimento não ramificado X'_0 de $X_0 = X \otimes_A k$ é induzido por um recobrimento não ramificado X' de X, único salvo isomorfismo.

Em outros termos:

COROLÁRIO 1. — Escolhamos um ponto geométrico em X_0 como ponto base para os grupos fundamentais de X_0 e X. Então o homomorfismo canônico $\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$ é um isomorfismo.

Apliquemos agora a X_0 o lema 5 (supondo, para simplificar, que $H^0(X_0, \underline{O}_{X_0}) = k$), e observemos que, por ser A completo, suas extensões não ramificadas correspondem às extensões não ramificadas de seu corpo residual, isto é, tem-se $\pi_1(Y) = \pi_1(k)$ (onde $Y = \mathrm{Spec}(A)$). Obtém-se a sequência exata:

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

COROLÁRIO 2. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano, sejam y_1 um ponto de Y e y_0 uma especialização de y_1, e consideremos as fibras «geométricas» correspondentes $\overline{X}_1$ e $\overline{X}_0$; supõe-se que $\overline{X}_0$ é separável e conexa (o que implica que $\overline{X}_1$ satisfaz as mesmas condições). Então pode-se encontrar um homomorfismo de grupos $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$, definido salvo um
217 automorfismo interior, e este homomorfismo é sobrejetivo.

Poder-se-ia esperar que este homomorfismo fosse sempre bijetivo; infelizmente, em geral não é assim se $\kappa(y_0)$ tem característica > 0. Obteremos, no entanto, mais adiante uma cota para o núcleo

deste homomorfismo (ao menos se $\overline{X}_0$ é liso), da qual se segue que, se $\kappa(y_0)$ tem característica 0, o homomorfismo anterior é bijetivo (resultado que também poderia ser demonstrado por via transcendente). Em todo caso, obtemos já uma cota para o π_1 de uma fibra especial por meio daquele de uma fibra genérica. Utilizando, por exemplo, o fato de que uma curva algébrica em característica p se pode levantar a uma curva em característica 0 (teorema 9, corolário 4), obtém-se por via transcendente:

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 o esquema de uma curva completa lisa sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária, e seja g o gênero de X_0; então $\pi_1(X_0)$ admite $2g$ geradores topológicos, ligados pela relação bem conhecida.

Daí se deduz, mediante uma técnica bem conhecida de seções hiperplanas:

COROLÁRIO 4. — Seja X um esquema projetivo liso sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária; então $\pi_1(X)$ admite um número finito de geradores topológicos.

Determinemos o núcleo do homomorfismo $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$. Para isso, pode-se supor que Y é o espectro de um anel de valoração discreta completo $V = \underline{O}_y$ ($y = y_0$). A questão equivale à seguinte: dado um recobrimento não ramificado $\overline{X}_1'$ de $\overline{X}_1$ (que, se se quiser, pode ser suposto galoisiano), determinar em que condições provém de um recobrimento não ramificado de X_0. *A priori*, o recobrimento dado provém, por extensão de escalares, de um recobrimento não ramificado X_1' de $X_1 \otimes_K K'$, onde K' é uma subextensão finita do fecho algébrico $\overline{K}$ do corpo de frações K de V; se $\overline{X}_1'$ fosse galoisiano de grupo G, pode-se escolher X_1' galoisiano de grupo G. Tem-se então: para que $X_1' \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}_1'$ provenha de um recobrimento não ramificado de X_0, é necessário e suficiente que se possa encontrar uma extensão finita K'' de K' em $\overline{K}$ tal que $X_1'' = X_1' \otimes_{K'} K''$ seja da forma $X'' \otimes_{V''} K''$, onde V'' é o fecho normal de V em K'' e X'' é um recobrimento não ramificado de $X \otimes_V V''$. Suponhamos, por exemplo, que X_0 é absolutamente normal; daí resulta que $X \otimes_V V''$ é normal (pois é plano sobre V'' e tem fibra especial normal), e seu corpo de funções é idêntico ao $K''(X_1)$ de

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''.$$

Seja $L'' = K''(X_1')$ o corpo de funções de $X_1' \otimes_{K'} K''$; é uma extensão finita separável de $K''(X_1)$, e a condição anterior significa também que L'' é uma extensão não ramificada do corpo de funções de $X \otimes_V V''$ (isto é, a normalização de $X \otimes_V V''$ em L'' é não ramificada sobre $X \otimes_V V''$). Basta, de resto, verificar que L'' é não ramificado nos pontos da fibra especial de $X \otimes_V V''$ (pois é não ramificado sobre a fibra genérica $X_1 \otimes_K K''$). Se agora X_0 é liso, do «teorema de pureza» de Nagata–Zariski resulta inclusive que basta verificar que L'' é não ramificado sobre o anel local O'' do ponto genérico da fibra especial de $X \otimes_V V''$, que é um anel de valoração discreta, normalização em $K''(X_1)$ do anel local $O \subset K(X_1)$ do ponto genérico da fibra especial de X. Portanto, obteve-se: 218

COROLÁRIO 5. — Nas condições e com as notações anteriores, para que o recobrimento não ramificado $X_1' \otimes_{K'} \overline{K}$ de $\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ provenha de um recobrimento não ramificado de $\overline{X}_0$, é necessário e suficiente que exista uma subextensão finita K'' de $\overline{K}/K'$ tal que $K''(X_1')$ seja não ramificado sobre o anel de valoração discreta $O'' \subset K''(X_1)$.

Observemos agora que O'' é a normalização em $K''(X_1)$ do anel de valoração discreta $O' \subset K'(X_1)$ (normalização de O em $K'(X_1)$), e que O' contém a normalização V' de V em K'; um uniformizante u de V' é também um uniformizante de O'. Suponhamos agora que X_1' é galoisiano de grupo de Galois G, de ordem n primo com a característica p de $\kappa(y_0)$ (que é também a característica do corpo residual de O'). Portanto, $K'(X_1')$ está «moderadamente ramificado» sobre O', de onde resulta facilmente («lema de Abhyankar») que, se se lhe adjunta uma raiz n-ésima v de um uniformizante de O', torna-se não ramificado sobre a normalização de O' em $K'(X_1)(v)$. Ora,

pode-se tomar como v uma raiz n-ésima de um uniformizante de V', o que prova que se satisfaz a condição do corolário 5. (Essa possibilidade de utilizar o lema de Abhyankar e o teorema de pureza foi-me vendida por Serre). Para exprimir o resultado obtido, introduzamos, para todo grupo compacto totalmente descontínuo π, o grupo quociente $\tilde{\pi}$ de π pelo subgrupo fechado gerado por seus p-subgrupos de Sylow, isto é, o limite projetivo dos grupos quocientes discretos de π que são de ordem prima com p. Com esta notação, obtém-se:

TEOREMA 13. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano, sejam y_1 um ponto de Y e y_0 uma especialização de y_1, e suponhamos $\overline{X}_0$ conexo e liso. Então o homomorfismo $\tilde{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1(\overline{X}_0)$ deduzido do homomorfismo sobrejetivo do teorema 12, corolário 2, é um isomorfismo.

219 Em outros termos:

COROLÁRIO 1. — A classificação dos recobrimentos galoisianos não ramificados, de grupo de Galois de ordem prima com a característica p de $\kappa(y_0)$, é a mesma para $\overline{X}_0$ e para $\overline{X}_1$.

Em particular, se $\kappa(y_0)$ tem característica zero, obtém-se por via algébrica que $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ é bijetivo.

Assinalemos, por fim, que as técnicas utilizadas proporcionam também o resultado seguinte, mais geral que o teorema 13:

TEOREMA 14. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e liso, seja D um subesquema fechado de X, liso sobre Y, de codimensão 1 em todos os seus pontos. Para uma fibra $Z = f^{-1}(z)$ de f, seja $Z' = Z - Z \cap D$ e seja $\pi_1^t(Z')$ o quociente do grupo fundamental $\pi_1(Z')$ que classifica os recobrimentos não ramificados de Z' que estão «moderadamente ramificados» sobre $\overline{Z \cap D}$. Sejam y_0, y_1 como no teorema 13. Então se tem um homomorfismo sobrejetivo (definido salvo um automorfismo interior)

$$\pi_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}_0'),$$

e o homomorfismo correspondente

$$\tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_0')$$

é um isomorfismo.

Daí se deduzem as variantes correspondentes dos corolários do teorema 13 e do corolário 4 do teorema 12. Do mesmo modo, utilizando o teorema 9, corolário 3, obtém-se por via transcendente:

COROLÁRIO. — Seja X_0 o esquema de uma curva completa lisa sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária, e seja $S = (s_i)_{1 \leq i \leq n}$ uma parte finita com n elementos de X_0. Então $\pi_1^t(X_0 - S)$ admite $2g + n$ geradores topológicos x_i, y_i $(1 \leq i \leq g)$ e σ_j $(1 \leq j \leq n)$, ligados pela relação

$$\left(\prod_i x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1} \right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

onde os σ_j são geradores dos grupos de inércia correspondentes aos s_j. Para todo grupo finito G de ordem prima com a característica, gerado por elementos x_i, y_i, σ_j que satisfazem a relação anterior, existe um recobrimento galoisiano não ramificado de $X_0 - S$, de grupo G, cujos grupos de inércia nos pontos s_j estão gerados pelos σ_j.

Quando X_0 é de gênero 0 e $n = 3$, tem-se uma solução do «problema dos três pontos», ao menos para os recobrimentos galoisianos de ordem prima com a característica. (Aqui, de resto, o teorema 9 é inútil, e parece, por outra parte, que o corolário anterior pode ser deduzido do caso

220 particular considerado no problema dos três pontos).

OBSERVAÇÕES. —

1) Um estudo mais completo, no qual sem dúvida interviriam recobrimentos galoisianos generalizados de X, X_0, X_1 (com grupo de Galois eventualmente infinitesimal), deveria permitir

recuperar o núcleo do teorema 12, corolário 2. Em contrapartida, o estudo dos recobrimentos que admitem ramificação não «moderada» parece ter de ser muito mais difícil.

2) O lema 6, junto com um resultado de Grauert relativo ao completamento formal de um esquema projetivo não singular ao longo de uma seção hiperplana (ou com o teorema, ainda não demonstrado, mencionado na observação 2 depois do teorema 11), permite também demonstrar em geometria algébrica «abstrata» o teorema clássico de Lefschetz sobre o grupo fundamental.

BIBLIOGRAFIA

[1] Dieudonné (J.) e Grothendieck (A.). — *Éléments de géométrie algébrique*, Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (de próxima publicação).

[2] Grothendieck (Alexander). — *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*. International Congress of Mathematicians [1958. Edinburgh] (de próxima publicação).

[3] Serre (Jean-Pierre). — *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Math., Series 2, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Institut Fourier Grenoble, t. 6, 1955–1956, p. 1–42.

Errata da exposição nº 182

298 **2. Geometria formal e geometria algébrica.**

[Seminário Bourbaki, t. 11, 1958/59, nº 182, 28 p.]

Página 8, teorema 6. — A hipótese «f quase-projetivo» pode ser substituída pela hipótese mais fraca «f separado», em virtude do resultado seguinte (cf. SGA VIII, 6.2): todo morfismo $f : X \longrightarrow$
299 Y que seja quase-finito e separado é quase-projetivo.

Página 12, e página 14, observação 1. — Assinalemos que J.-P. Serre construiu uma variedade projetiva não singular, de dimensão 3, sobre um corpo algebricamente fechado k, de característica $p > 0$, que não provém por redução de um esquema próprio sobre um anel local que seja domínio de integridade, com corpo residual k e corpo de frações de característica zero.[2] Mumford teria encontrado um exemplo análogo, com uma superfície projetiva não singular.

Página 15, observações 2 e 3. — Atualmente sou menos otimista quanto aos resultados aqui conjecturados. No entanto, o problema relativo às variações da estrutura do espaço projetivo, assinalado ao final da observação 3, foi resolvido afirmativamente por Hironaka, e o problema análogo para as variedades abelianas foi resolvido por Koizumi.

Página 16, linha 3. — Assinalemos que Mumford construiu recentemente os esquemas de módulos para as curvas de gênero g (cf. SHMI). Além disso, o teorema 10 prova que os «esquemas de Jacobi de nível n» da teoria dos módulos são não singulares (e até mesmo lisos sobre $\mathbf{Z}$).

Página 23, linha 12, primeira linha do corolário 5. — Acrescentar: «sendo X ou Y próprio sobre k».

A substância dos §§ 1 a 5 está contida na parte publicada de EGA III, e a dos §§ 6 e 7 está contida em SGA III. Para o estudo do grupo fundamental, vejam-se SGA V, IX, X, XI, bem como SGA 1962 (exposições X, XII e XIII), para os teoremas do tipo de Lefschetz e numerosas questões em aberto. Somente a teoria dos recobrimentos moderadamente ramificados (cf. teorema 14) ainda não foi objeto de uma redação formal. O corolário do teorema 14, que fornece a determinação completa dos recobrimentos galoisianos de ordem coprima à característica de uma curva algébrica sobre um corpo algebricamente fechado, foi utilizado de maneira essencial em três ocasiões:

1º na demonstração, por Igusa, da desigualdade de Picard para as superfícies projetivas não singulares em característica arbitrária;

2º no estudo (desenvolvido independentemente por Ogg e Šafarevič) do grupo dos fibrados principais homogêneos sob uma variedade abeliana definida sobre um corpo de funções de uma variável, em característica arbitrária;

3º na demonstração recente, por Artin, de certos teoremas fundamentais sobre a «cohomologia de Weil» das variedades algébricas.

[2] Serre (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, t. 47, 1961, p. 108–109.

Capítulo 3

Exposição 190 – Técnica de descida I

299

SEMINÁRIO BOURBAKI
12.º ano, 1959/60, n.º 190
Dezembro de 1959

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
I. GENERALIDADES. DESCIDA POR MORFISMOS FIELMENTE PLANOS

por Alexander GROTHENDIECK

Do ponto de vista técnico, a presente exposição e as que se seguirão podem ser consideradas variações sobre o célebre «teorema 90» de Hilbert. Parece que A. Weil introduziu o método de descida em geometria algébrica sob o nome de «descida do corpo base». Aliás, Weil restringiu-se ao caso de extensões finitas separáveis de corpos. P. Cartier tratou depois o caso de extensões radiciais de altura 1. Por falta da linguagem dos esquemas e, mais concretamente, por não dispor de elementos nilpotentes nos anéis que lhe era permitido considerar, Cartier não pudera formular a identidade essencial entre esses dois casos.

Atualmente, parece que a técnica geral de descida que será exposta (unida, quando couber, aos teoremas fundamentais da «geometria formal», cf. [3]) está na base da maioria dos teoremas de existência em geometria algébrica. Convém assinalar, além disso, que essa técnica pode, sem dúvida, ser transposta à «geometria analítica», e cabe esperar que, num futuro próximo, os especialistas saibam demonstrar os análogos «analíticos» dos teoremas de existência em geometria formal que serão apresentados na exposição II. Em todo caso, os trabalhos recentes de Kodaira–Spencer, cujos métodos parecem inadequados para definir e estudar «variedades de módulos» numa vizinhança de seus pontos singulares, mostram com bastante clareza a necessidade de métodos mais próximos da teoria dos esquemas (que deverão completar, naturalmente, as técnicas transcendentes).

Na presente exposição I trataremos o caso de descida mais elementar (indicado no título). No entanto, as aplicações dos teoremas 1, 2 e 3 que se seguem já são muito numerosas. Limitamo-nos a apresentar algumas a título de exemplo, sem procurar conferir-lhes aqui a máxima generalidade possível.

Utilizaremos livremente a linguagem dos esquemas, para a qual remetemos à exposição já citada, bem como a [2]. Assinalemos, contudo, expressamente que os pré-esquemas considerados na presente exposição não são necessariamente noetherianos, e os

300

morfismos não são necessariamente de tipo finito. Assim, se A é um anel local noetheriano, com completamento $\widehat{A}$, será preciso considerar o anel não noetheriano $\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}$, e os morfismos de esquemas afins correspondentes às inclusões entre os anéis considerados.

A. Preliminares sobre as categorias

1. Categorias fibradas, dados de descida, morfismos de $\mathcal{F}$-descida

a. DEFINIÇÃO 1.1. — Uma *categoria fibrada* $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ consta de uma categoria $\mathcal{C}$; para cada $X \in \mathcal{C}$, de uma categoria $\mathcal{F}_X$; para cada $\mathcal{C}$-morfismo $f : X \longrightarrow Y$, de um funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$, denotado também por

$$f^*(\xi) = \xi \times_Y X$$

para $\xi \in \mathcal{F}_Y$ (considerando X como um «objeto de $\mathcal{C}$ sobre Y», isto é, provido do morfismo f); e, por fim, para dois morfismos componíveis $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z$, de um isomorfismo de funtores

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^* g^*,$$

estando esses dados sujeitos às condições seguintes:

(i) $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}$;

(ii) $c_{f,g}$ é o isomorfismo identidade se f ou g é um isomorfismo identidade;

(iii) dados três morfismos componíveis $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z \overset{h}{\to} T$, o seguinte diagrama de isomorfismos, formado mediante isomorfismos da forma $c_{u,v}$, é comutativo:

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^* h^* & \longrightarrow & (f^*g^*)h^* = f^*(g^*h^*). \end{array}$$

EXEMPLO 1. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria na qual existem os produtos fibrados. Define-se então uma categoria fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tomando $\mathcal{F}_X =$ categoria dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre X; o funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ correspondente a um morfismo $f : X \longrightarrow Y$ define-se por meio do produto fibrado $Z \longmapsto Z \times_Y X$.

EXEMPLO 2. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas e, para $X \in \mathcal{C}$, seja $\mathcal{F}_X$ a categoria dos feixes quase-coerentes de módulos sobre X. Se $f : X \longrightarrow Y$ é um morfismo de pré-esquemas,
301 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ é o funtor imagem inversa
de feixes de módulos. Obtém-se assim uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$.

b. DEFINIÇÃO 1.2. — Um diagrama

$$E \overset{u}{\to} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

de aplicações de conjuntos chama-se *exato* se u é uma bijeção de E sobre a parte de E' formada pelos $x' \in E'$ tais que $v_1(x') = v_2(x')$.

DEFINIÇÃO 1.3. — Seja $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos um diagrama

$$S \overset{\alpha}{\leftarrow} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

de morfismos em $\mathcal{C}$ tais que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; esse diagrama chama-se $\mathcal{F}$-*exato* se, para cada par ξ, η de elementos de $\mathcal{F}_S$, o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(\xi,\eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta), \qquad (+')$$

onde $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, é exato. Neste último diagrama temos identificado $\beta_i^*\alpha^*$ com $(\alpha\beta_i)^* = \gamma^*$ mediante $c_{\beta_i,\alpha}$, para simplificar.

DEFINIÇÃO 1.4. — Seja $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos dois morfismos β_1, β_2 de S'' em S', em $\mathcal{C}$. Seja $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Chama-se *dado de colagem* sobre ξ' (relativo ao par (β_1, β_2)) a um isomorfismo de $\beta_1^*(\xi')$ sobre $\beta_2^*(\xi')$. Se $\xi', \eta' \in \mathcal{F}_{S'}$ estão munidos, cada um, de um dado de colagem, um morfismo $u : \xi' \longrightarrow \eta'$ em $\mathcal{F}_{S'}$ se diz *compatível com os dados de colagem* se o diagrama seguinte é comutativo:

$$\begin{array}{ccc} \beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta'). \end{array}$$

Desse modo, os objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem (relativo a β_1, β_2) formam uma categoria. Se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, então, para todo $\xi \in \mathcal{F}_S$, o objeto $\xi' = \alpha^*(\xi)$ 302

de $\mathcal{F}_{S'}$ está provido de um dado de colagem canônico, visto que

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi) \simeq (\alpha\beta_i)^*(\xi) = \gamma^*(\xi),$$

tomando de novo $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; além disso, se $u : \xi \longrightarrow \eta$ é um morfismo em $\mathcal{F}_S$, então

$$\alpha^*(u) : \alpha^*(\xi) \longrightarrow \alpha^*(\eta)$$

é um morfismo em $\mathcal{F}_{S'}$ compatível com os dados de colagem canônicos. Obtém-se assim um funtor canônico da categoria $\mathcal{F}_S$ para a categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem relativo ao par (β_1, β_2). Dito isto, a definição 1.3 também pode ser expressa dizendo que o diagrama $(+)$ dessa definição é $\mathcal{F}$-exato se o funtor anterior é «plenamente fiel», isto é, se define uma equivalência da categoria $\mathcal{F}_S$ com uma subcategoria da categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem relativo a (β_1, β_2).

DEFINIÇÃO 1.5. — Diz-se que um dado de colagem sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ é *efetivo* (com respeito a α) se ξ', provido deste dado, é isomorfo a um $\alpha^*(\xi)$, com $\xi \in \mathcal{F}_S$.

Quando o diagrama $(+)$ é $\mathcal{F}$-exato, o objeto ξ da definição anterior fica, portanto, determinado salvo isomorfismo único, e a categoria $\mathcal{F}_S$ é equivalente à categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem efetivo.

c. O caso mais importante é aquele em que

$$S'' = S' \times_S S',$$

sendo as β_i as duas projeções p_1 e p_2 de $S' \times_S S'$ sobre seus dois fatores (supomos agora que em $\mathcal{C}$ existem os produtos fibrados). Têm-se então duas condições necessárias imediatas para que seja efetivo um dado de colagem $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ sobre um $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Tem-se

$$\Delta^*(\varphi) = \mathrm{id}_{\xi'}, \qquad \text{(i)}$$

onde $\Delta : S' \longrightarrow S' \times_S S'$ designa o morfismo diagonal, e onde se identificou $\Delta^* p_i^*(\xi')$ com $(p_i\Delta)^*(\xi') = \xi'$. Tem-se

$$p_{31}^*(\varphi) = p_{32}^*(\varphi)\, p_{21}^*(\varphi), \qquad \text{(ii)}$$

303

onde p_{ij} designa a projeção canônica de $S' \times_S S' \times_S S'$ sobre o produto parcial de seus fatores i-ésimo e j-ésimo.

DEFINIÇÃO 1.6. — Chama-se *dado de descida* sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, relativo ao morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$, a um dado de colagem sobre ξ' relativo ao par (p_1, p_2) de projeções canônicas $S' \times_S S' \longrightarrow S'$ que satisfaz as condições (i) e (ii) anteriores.

DEFINIÇÃO 1.7. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *morfismo de $\mathcal{F}$-descida* se o diagrama de morfismos

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

é $\mathcal{F}$-exato (definição 1.3); diz-se que α é um *morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito* se, além disso, todo dado de descida (definição 1.6) sobre um objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ é efetivo.

Esta última condição também pode ser enunciada, de modo mais gráfico, assim: «Dá no mesmo» dar um objeto de $\mathcal{F}_S$ ou um objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ provido de um dado de descida.

Observe-se que se um morfismo de $\mathcal{F}$-descida $\alpha : S' \longrightarrow S$ admite uma «seção» $s : S \longrightarrow S'$ (isto é, um morfismo s tal que $\alpha s = \mathrm{id}_S$), então é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito. Com efeito, se $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ está provido de um dado de descida relativo a α, «provém» de $\xi = s^*(\xi')$.

d. As noções anteriores podem ser apresentadas de maneira mais intuitiva introduzindo, para um objeto parâmetro T de $\mathcal{C}$ sobre S, o conjunto

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T),$$

cujos elementos serão denotados por t, t', etc. Dado um objeto $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, a cada $t \in S'(T)$ corresponde então um objeto $t^*(\xi')$ de $\mathcal{F}_T$, que também será denotado por ξ'_t. Um dado de colagem sobre ξ' (relativo a p_1, p_2) fica definido então dando, para todo T sobre S e todo par de pontos $t, t' \in S'(T)$, um isomorfismo

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'}$$

(que satisfaz condições evidentes de funtorialidade ao variar T). As condições (i) e (ii) de 1.c escrevem-se então

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{para todo } T \text{ e todo } t \in S'(T), \tag{i bis}$$

304

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{para todo } T \text{ e todos } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

Vê-se, além disso, que (ii bis), tomando $t = t' = t''$, implica $\varphi_{t,t} = \varphi_{t,t}^2$; visto que $\varphi_{t,t}$ é um isomorfismo por hipótese, daí se obtém a relação (i bis), que é de fato uma consequência de (ii bis) (portanto, (i) é consequência de (ii)). Mas, se já não se supõe a priori que os $\varphi_{t,t'}$ sejam isomorfismos (isto é, que $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ seja um isomorfismo), então (ii bis) não implica necessariamente (i bis); no entanto, a conjunção de (ii bis) e (i bis) implica que os $\varphi_{t,t'}$ são isomorfismos (pois se terá $\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}$).

2. Diagramas exatos e epimorfismos estritos, morfismos de descida. Exemplos

a. DEFINIÇÃO 2.1. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um diagrama

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

de morfismos em $\mathcal{C}$ chama-se *exato* se, para todo $Z \in \mathcal{C}$, o diagrama correspondente de aplicações de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(Z, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z, T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z, T'')$$

é exato (definição 1.2). Diz-se então que (T, α) (ou, por abuso de linguagem, que T) é um *núcleo* do par de morfismos (β_1, β_2).

Evidentemente, esse núcleo está determinado salvo isomorfismo único. Se $\mathcal{C}$ é a categoria dos conjuntos, a definição anterior é compatível com a definição 1.2. Define-se de maneira dual a exatidão de um diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S''$$

de morfismos em $\mathcal{C}$; diz-se então que (S, α) é um *conúcleo* do par de morfismos (β_1, β_2).

DEFINIÇÃO 2.2. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *epimorfismo estrito* se é um epimorfismo e se, para todo morfismo $u : S' \longrightarrow Z$, a seguinte condição necessária é também suficiente para que u se fatore como $S' \longrightarrow S \longrightarrow Z$: para todo $S'' \in \mathcal{C}$ e todo par de morfismos $\beta_1, \beta_2 : S'' \longrightarrow S'$ tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, tem-se também $u\beta_1 = u\beta_2$.

Se existe o produto fibrado $S' \times_S S'$, equivale a dizer que o diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

é exato, isto é, que S é um conúcleo do par (p_1, p_2). Em todo caso, um morfismo conúcleo é um epimorfismo estrito. Assinalemos também que um epimorfismo estrito que seja um monomorfismo é um isomorfismo. Deixamos ao leitor desenvolver a noção dual de *monomorfismo estrito*.

Para precisar as relações entre a noção de morfismo de $\mathcal{F}$-descida e a de epimorfismo estrito, introduzimos além disso as definições seguintes:

DEFINIÇÃO 2.3. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *epimorfismo universal* (resp. *epimorfismo estrito universal*) se, para todo T sobre S, existe o produto fibrado $T' = S' \times_S T$ e a projeção $T' \longrightarrow T$ é um epimorfismo (resp. um epimorfismo estrito).

Nas categorias muito boas (como a categoria dos conjuntos, a categoria dos feixes de conjuntos sobre um espaço topológico, as categorias abelianas, etc.), as quatro noções de epimorfismo assim introduzidas coincidem; ao contrário, todas elas são distintas numa categoria como a dos pré-esquemas, ou a dos pré-esquemas sobre um pré-esquema não vazio dado S, inclusive se nos limitamos a S-esquemas finitos sobre S.

DEFINIÇÃO 2.4. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *morfismo de descida* (resp. *morfismo de descida estrito*) se é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (resp. um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito) (cf. definição 1.7), onde $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada de base $\mathcal{C}$ dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre objetos de $\mathcal{C}$ (nº 1, exemplo 1).

PROPOSIÇÃO 2.1. — Se em $\mathcal{C}$ existem os produtos finitos e os produtos fibrados (finitos), então, em $\mathcal{C}$, os morfismos de descida coincidem com os epimorfismos estritos universais.

b. EXEMPLOS. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas. Seja $S \in \mathcal{C}$, e sejam S' e S'' dois pré-esquemas finitos sobre S, isto é, correspondentes a feixes de álgebras $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ sobre S que, como feixes de módulos, são quase-coerentes e de tipo finito (isto é, coerentes se S é localmente noetheriano). Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ o morfismo estrutural de S', e sejam β_1, β_2 dois S-morfismos de S'' em S', definidos por homomorfismos de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}''$, denotados também por β_1, β_2. Utilizando o fato de que um morfismo finito é fechado (primeiro teorema de Cohen–Seidenberg), demonstra-se facilmente que o diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

em $\mathcal{C}$ é exato se e somente se também o é o diagrama de feixes

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

sobre S. Em particular, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo finito correspondente a um feixe $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre S, então α é um epimorfismo estrito se e somente se o diagrama de feixes

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

é exato (é um epimorfismo se e somente se $\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ é injetivo). Se S é afim de anel A, e portanto S' é afim de anel A' finito sobre A, então $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito se e somente se $A \longrightarrow A'$ é um isomorfismo de A sobre o subanel de A' formado pelos $x' \in A'$ tais que

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

(é um epimorfismo se e somente se $A \longrightarrow A'$ é injetivo). Como já assinalamos, mesmo se S é o esquema de um anel local artiniano, um morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que seja um epimorfismo não é necessariamente um epimorfismo estrito. No entanto, pode-se demonstrar que, se S é um pré-esquema noetheriano, todo morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que seja um epimorfismo é a composição de uma sucessão finita de epimorfismos estritos (também finitos). Isso mostra, além disso, que a composição de dois epimorfismos estritos não é necessariamente um epimorfismo estrito.

c. — Se $(+)$ é um diagrama exato de morfismos finitos, então, para todo morfismo plano $T \longrightarrow S$ de pré-esquemas, o diagrama obtido de $(+)$ mediante a mudança de base $T \longrightarrow S$ continua exato. Disso se deduz que, se X, Y são dois S-pré-esquemas, sendo X plano sobre S, então o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos (onde X', Y' são as imagens inversas de X, Y sobre S', e X'', Y'' suas imagens inversas sobre S'')

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

é exato. Em particular, se $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada cuja base é a categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas e tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ é a categoria dos X-pré-esquemas planos, então o diagrama $(+)$ é $\mathcal{F}$-exato. (Esse resultado deixa de ser verdadeiro se não se impõe a hipótese de planicidade; em particular, um epimorfismo estrito finito não é necessariamente um morfismo de descida.) Vê-se igualmente que $(+)$ é $\mathcal{F}$-exato se $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada para a qual $\mathcal{F}_X$ é a categoria dos
307 feixes quase-coerentes e planos sobre o pré-esquema X (também aqui a hipótese

de planicidade é essencial). Num e noutro caso, a questão da efetividade de um dado de colagem (e, mais concretamente, de um dado de descida quando $S'' = S' \times_S S'$) sobre um objeto plano sobre S' é delicada (e sua resposta em diversos casos particulares é um dos objetos principais das presentes exposições). O conferenciante ignora se, para todo epimorfismo estrito finito $S' \longrightarrow S$, todo dado de descida sobre um feixe quase-coerente plano sobre S' é efetivo (mesmo supondo que S seja o espectro de um anel local artiniano e limitando-nos aos feixes localmente livres de posto 1). Mais geralmente, sejam A um anel e A' uma A-álgebra (tudo é comutativo) tal que o diagrama de aplicações

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato, o que equivale também a que o morfismo $S' \longrightarrow S$ correspondente entre os espectros de A, A' seja um morfismo de $\mathcal{F}$-descida, onde $\mathcal{F}$ é a categoria fibrada dos feixes quase-coerentes planos. Seja M' um A'-módulo plano provido de um dado de descida a A, isto é, de um isomorfismo

$$\varphi : M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M'$$

de $A' \otimes_A A'$-módulos que satisfaz as condições (i) e (ii) de 1.c (cuja explicitação em termos de módulos deixamos ao leitor). É efetivo este dado (com respeito à categoria fibrada dos feixes quase-coerentes planos)? Seja M o subconjunto de M' formado pelos $x' \in M'$ tais que

$$\varphi(x' \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x',$$

que é um sub-A-módulo de M'. A injeção canônica $M \longrightarrow M'$ define um homomorfismo de A'-módulos $M \otimes_A A' \longrightarrow M'$. A efetividade de φ significa então o seguinte: M é um A-módulo plano e o homomorfismo anterior é um isomorfismo.

OBSERVAÇÃO. — Nas considerações anteriores não havíamos imposto nenhuma hipótese de planicidade aos morfismos do diagrama $(+)$, o que nos obrigava, para dispor de uma técnica de descida, a impor hipóteses de planicidade aos objetos sobre S, S' considerados. No parágrafo 2 imporemos uma hipótese de planicidade a $\alpha : S' \longrightarrow S$, o que nos permitirá dispor de uma técnica de descida para objetos sobre S, S' que já não estão submetidos a condição alguma de planicidade. Em todos os casos intervém uma hipótese de planicidade. Essa é uma das principais razões da importância da noção de planicidade em geometria algébrica (cujo papel não podia manifestar-se enquanto nos limitávamos a corpos base, sobre os quais, com efeito, tudo é plano!). 308

3. Aplicação aos morfismos étale

Sejam A um anel local e B um álgebra local sobre A cujo ideal maximal induz o de A. Diremos que B é *étale* sobre A (em lugar de «não ramificada», expressão usada em outros lugares) se satisfaz as condições seguintes:

(i) B é plana sobre A;

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ é uma extensão finita separável de $A/\mathfrak{m} = k$ (onde $\mathfrak{m}$ denota o ideal maximal de A).

Quando A e B são noetherianos e k é algebricamente fechado, isso significa que o homomorfismo $\widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ entre os completamentos que prolonga $A \longrightarrow B$ é um isomorfismo. Um morfismo de tipo finito $f : T \longrightarrow S$ diz-se *étale em* $x \in T$, ou também que T é *étale sobre* S *em* x, se $\mathcal{O}_x$ é étale sobre $\mathcal{O}_{f(x)}$; diz-se que f é *étale*, ou chama-se f um *morfismo étale*, ou diz-se que T é *étale sobre* S, se f é étale em todo $x \in T$. Assinalemos, além disso, que se S é localmente noetheriano, o conjunto de pontos de T nos quais f é étale é aberto, e o uso do «main theorem» de Zariski permite precisar a estrutura de T/S numa vizinhança de tal ponto (por meio de uma equação de tipo bem conhecido).

Quando S é um esquema de tipo finito sobre o corpo dos números complexos, corresponde-lhe um espaço analítico $\overline{S}$ no sentido de Serre [5], exceto que $\overline{S}$ pode conter elementos nilpotentes em seu feixe estrutural, o que em nada altera o essencial de [5]. Vê-se então facilmente que f é étale se e somente se $\overline{f} : \overline{T} \longrightarrow \overline{S}$ também o é, isto é, se todo ponto de $\overline{T}$ admite uma vizinhança na qual $\overline{f}$ induz um isomorfismo sobre um aberto de $\overline{S}$. Em particular, a todo *recobrimento étale* T de S (isto é, um morfismo finito étale $f : T \longrightarrow S$) corresponde um recobrimento étale $\overline{T}$ de $\overline{S}$, que é conexo se e somente se T também o é [5]. Vê-se, além disso, facilmente que, se T, T' são dois esquemas étale sobre S, então a aplicação natural

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T'})$$

é bijetiva, isto é, o funtor $T \longmapsto \overline{T}$ da categoria dos esquemas étale sobre S à categoria dos espaços analíticos étale sobre $\overline{S}$ é «plenamente fiel» e, portanto, define uma equivalência da primeira categoria com uma subcategoria da segunda. Um teorema de Grauert–Remmert [2] implica que, se S é normal, obtém-se assim uma equivalência entre a categoria dos *recobrimentos étale* de S e a categoria dos recobrimentos étale (finitos) de $\overline{S}$, isto é, que todo recobrimento étale de $\overline{S}$ é $\overline{S}$-isomorfo a um $\overline{T}$, onde T é um recobrimento étale de S. Demonstremos que o *teorema de Grauert–Remmert continua*

válido sem hipótese de normalidade sobre S. Seja, com efeito, primeiro $S' \longrightarrow S$ um epimorfismo estrito finito; suponhamos demonstrado o 309

teorema para S' e demonstremos que será verdadeiro para S. Seja $\mathfrak{T}$ um recobrimento étale de $\overline{S}$ e consideremos sua imagem inversa $\mathfrak{T}'$ sobre $\overline{S'}$, que corresponde a um feixe analítico coerente $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre $\overline{S'}$, imagem inversa do feixe de álgebras $\mathcal{A}$ sobre $\overline{S}$ que define $\mathfrak{T}$. Por hipótese, sobre $\overline{S'}$, $\mathfrak{T}'$ provém de um recobrimento étale T' de S', isto é, $\mathcal{A}'$ provém de um feixe coerente de álgebras A' sobre S'. Por outro lado, $\mathcal{A}'$ está provido de um dado de descida canônico relativo a $\overline{S'} \longrightarrow \overline{S}$, isto é, de um isomorfismo entre suas duas imagens inversas sobre

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{(S' \times_S S')},$$

(que satisfaz as condições (i), (ii)), e esse isomorfismo provém, conforme dito, de um isomorfismo entre os feixes algébricos correspondentes, isto é, de um dado de descida sobre A' relativo a $S' \longrightarrow S$. Verifica-se facilmente que este último é efetivo (pois o de $\mathcal{A}'$ também o é, e a efetividade de um dado de descida, tal como se explicitou no número anterior, reconhece-se localmente nos *completamentos* dos módulos que intervêm). Obtém-se assim um feixe coerente de álgebras A sobre S, que define um recobrimento T de S, o recobrimento procurado. O resultado anterior continua então manifestamente válido se $S' \longrightarrow S$ for apenas uma composição de um número finito de epimorfismos estritos finitos, isto é, se for um epimorfismo finito qualquer (pelo resultado de fatoração assinalado no parágrafo 2). Segue-se que o teorema de Grauert–Remmert continua válido se S é um esquema *reduzido*, isto é, se $\mathcal{O}_S$ não tem elementos nilpotentes, como se vê introduzindo sua normalização S'. Daí se passa facilmente ao caso geral.

Uma demonstração inteiramente análoga, que utiliza de novo o resultado de fatoração para os epimorfismos estritos finitos e a natureza «formal» da efetividade dos dados de descida, permite demonstrar o resultado seguinte: seja S um pré-esquema localmente noetheriano e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo *finito, sobrejetivo e radicial* (ou, o que dá no mesmo, um morfismo de tipo finito tal que, para todo T sobre S, o morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$ seja um homeomorfismo, o que também se exprime dizendo que $S' \longrightarrow S$ é um *homeomorfismo universal*). Para todo T étale sobre S, consideremos sua imagem inversa $T' = T \times_S S'$, que é étale sobre S'. Então o funtor $T \longmapsto T'$ é uma *equivalência de categorias entre a categoria dos pré-esquemas* T *étale sobre* S *e a categoria dos pré-esquemas* T' *étale sobre* S'. (Utiliza-se a bijetividade de

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

para dois pré-esquemas T_1, T_2 étale sobre S, fato cuja verificação direta é fácil, e o fato de que o
310 teorema enunciado é verdadeiro se $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$,

onde $\mathcal{J}$ é um feixe coerente nilpotente de ideais de $\mathcal{O}_S$ ([4], lema 6)). Observe-se, além disso, que não supomos aqui que os T considerados sejam finitos sobre S. Este resultado implica, em particular, que o morfismo $S' \longrightarrow S$ induz um isomorfismo do grupo fundamental $[\,]$ de S' sobre o de S («*invariância topológica do grupo fundamental de um pré-esquema*»).

4. Relações com a 1-cohomologia

a. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria na qual sempre existe o produto de dois objetos, e seja $T \in \mathcal{C}$. Para todo conjunto finito $I \neq \emptyset$, pode-se considerar T^I; ao variar I, obtém-se assim um funtor covariante da categoria dos conjuntos finitos não vazios para $\mathcal{C}$, isto é, o que se pode chamar um *objeto simplicial* de $\mathcal{C}$, denotado por K_T. Este último depende covariantemente de T; além disso, se u, v são dois morfismos $T \longrightarrow T'$, os morfismos correspondentes $K_T \longrightarrow K_{T'}$ são homotópicos. Diremos que T *domina* a T' se $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \emptyset$; esta é uma relação de pré-ordem filtrante crescente em $\mathcal{C}$. Do anterior se deduz que, se T domina T', existe uma classe canônica (salvo homotopia) de homomorfismos de objetos simpliciais $K_T \longrightarrow K_{T'}$; em particular, se K_T e $K_{T'}$ são tais que cada

um domina ao outro, então K_T e $K_{T'}$ são homotopicamente equivalentes. Seja agora F um funtor (contravariante, para fixar ideias) de $\mathcal{C}$ para uma categoria abeliana $\mathcal{C}'$; então

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

é um objeto cosimplicial de $\mathcal{C}'$ e, portanto, define da maneira habitual um complexo (de cocadeias) em $\mathcal{C}'$, do qual se pode tomar a cohomologia

$$H^*(T, F) = H^*(C^*(T, F)) = H^*(F(K_T))$$

(poder-se-á escrever uma $\mathcal{C}$ como subíndice de H^* se houver possibilidade de confusão). Esse é um funtor cohomológico em F, cuja variância ao variar T se deduz do que foi dito sobre os K_T; mais precisamente, para F fixo e T variável em $\mathcal{C}$ (pré-ordenada pela relação de dominação), os $H^*(T, F)$ formam um sistema indutivo de objetos graduados de $\mathcal{C}'$; em particular, se T e T' são tais que cada um domina ao outro, então $H^*(T, F)$ e $H^*(T', F)$ são canonicamente isomorfos.

Suponhamos que em $\mathcal{C}$ existem os produtos fibrados. Para $S \in \mathcal{C}$ fixo, pode-se aplicar o anterior à categoria $\mathcal{C}_S$ dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre S; escreveremos $C^*(T/S, F)$ e $H^*(T/S, F)$ em lugar de $C^*(T, F)$ e $H^*(T, F)$ quando quisermos precisar que trabalhamos na categoria $\mathcal{C}_S$; assim, 311

$C^*(T/S, F)$ é um complexo de cocadeias em $\mathcal{C}'$ que, em dimensão n, é igual a

$$F(T \times_S T \times_S \cdots \times_S T)$$

(onde o parêntese contém $n + 1$ fatores).

Observe-se que, como de costume, pode-se definir $H^0(T/S, F)$ sem supor abeliana a categoria $\mathcal{C}'$: é o núcleo (definição 2.1), se existe, do par de morfismos $F(p_i)$ $(i = 1, 2)$

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

correspondentes às duas projeções $p_1, p_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$. Em particular, ter-se-á um morfismo natural (chamado de *aumento*)

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S, F)$$

que será um isomorfismo nos casos favoráveis (em particular, se $T \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito e F é «exato pela esquerda»). Do mesmo modo, quando F toma valores na categoria dos grupos numa categoria $\mathcal{C}''$, também se pode definir $H^1(T/S, F)$; quando $\mathcal{C}''$ é a categoria dos conjuntos (isto é, F toma valores na categoria dos grupos ordinários, não necessariamente comutativos), $H^1(T/S, F)$ é o quociente do subgrupo $Z^1(T/S, F)$ de $C^1(T/S, F) = F(T \times_S T)$ formado pelos g tais que

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

pelo grupo de operadores $F(T)$, que atua sobre $C^1(T/S, F)$ e, em particular, sobre o subconjunto $Z^1(T/S, F)$ mediante

$$\rho(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. Seja, por exemplo, $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$. Sejam $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ e, para todo S' sobre S, seja

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

Assim, $F_{\xi,\eta}$ é um funtor contravariante de $\mathcal{C}_S$ para a categoria dos conjuntos. Dito isto, *afirmar que o morfismo de aumento*

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

é um isomorfismo para todo par de elementos $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ significa que $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (definição 1.7).

c. Ponhamos igualmente, para $\xi \in \mathcal{F}_S$ e todo objeto S' de $\mathcal{C}$ sobre S,

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S');$$

definiu-se assim um funtor contravariante G_ξ de $\mathcal{C}_S$ para a categoria dos 312

grupos. Dito isto, constata-se que $Z^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica canonicamente com o conjunto dos dados de descida sobre* $\xi' = \xi \times_S S'$ *relativos a* $S' \longrightarrow S$ (definição 1.6), e $H^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica com o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de objetos de* $\mathcal{F}_{S'}$ *providos de um dado de descida relativo a* $\alpha : S' \longrightarrow S$ *que, como objetos de* $\mathcal{F}_{S'}$*, são isomorfos a* $\xi' = \xi \times_S S'$. Portanto, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (cf. (b)), então $H^1(S'/S, G_\xi)$ *contém como subconjunto o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de objetos* η *de* $\mathcal{F}_S$ *tais que* $\eta \times_S S'$ *seja isomorfo em* $\mathcal{F}_{S'}$ *a* $\xi \times_S S'$*; e essa inclusão é uma identidade se e somente se todo dado de descida sobre* $\xi' = \xi \times_S S'$ *relativo a* $\alpha : S' \longrightarrow S$ *é efetivo*. (Esse será o caso, em particular, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito.)

OBSERVAÇÃO. — Os complexos de cocadeias do tipo $C^*(T/S, F)$ contêm como casos particulares a maioria dos complexos padrão conhecidos (cohomologia de Čech, cohomologia de grupos, etc.) e desempenham um papel importante em geometria algébrica, em particular na «cohomologia de Weil» dos pré-esquemas.

d.

EXEMPLO 1. — Seja S' um objeto sobre $S \in \mathcal{C}$, e seja Γ um grupo de automorfismos de S' tal que S' seja «formalmente principal sobre S, de grupo Γ», isto é, tal que o morfismo natural

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S',$$

onde $\Gamma \times S'$ denota a soma direta de Γ cópias de S', seja um isomorfismo. (Supõe-se que em $\mathcal{C}$ existem as somas diretas que intervêm aqui.) Seja F um funtor contravariante de $\mathcal{C}$ para a categoria dos grupos abelianos. Então $C^*(S'/S, F)$ é canonicamente isomorfo ao grupo simplicial padrão de cocadeias homogêneas $C^*(\Gamma, F(S'))$ e, portanto, $H^*(S'/S, F)$ é canonicamente isomorfo a $H^*(\Gamma, F(S'))$.

e.

EXEMPLO 2. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas. Denota-se por G_a («grupo aditivo») o funtor contravariante de $\mathcal{C}$ para a categoria dos grupos abelianos definido por

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

Define-se de igual modo o funtor G_m («grupo multiplicativo») por meio de

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*$$

(grupo dos elementos invertíveis do anel $H^0(X, \mathcal{O}_X)$), e, mais geralmente, o funtor $\mathrm{Gl}(n)$ («grupo 313 linear de ordem n») mediante

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Gl}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)),$$

que é um funtor de $\mathcal{C}$ à categoria dos grupos (não necessariamente comutativos se $n > 1$; para $n = 1$ se recupera G_m). Além disso, pode-se interpretar $\mathrm{Gl}(n)$ como um funtor de automorfismos (cf. (c)) considerando a categoria fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ seja a categoria dos feixes localmente livres sobre X: com efeito, tem-se

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

De (b) segue-se que, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (cf. parágrafo 2.c), $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n))$ contém o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de feixes localmente livres sobre S cuja imagem inversa sobre S' é isomorfa a $\mathcal{O}^n_{S'}$, e essa inclusão é uma igualdade se e somente se todo dado de descida sobre $\mathcal{O}^n_{S'}$ (relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$) é efetivo. Quando S é o espectro de um anel local, isto significa, portanto, $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$, pois todo feixe localmente livre sobre S é então trivial.

Assinalemos a equivalência das condições seguintes para um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$:

(i) o homomorfismo de aumento

$$H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \longrightarrow H^0(S'/S, G_a)$$

é um isomorfismo;

(ii) $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (sendo $\mathcal{F}$ a categoria fibrada de base $\mathcal{C}$ considerada acima).

Se $S' \longrightarrow S$ é finito, essas condições equivalem também a:

(iii) $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito (cf. parágrafo 2.c).

Suponhamos agora que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$; então

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A',$$

sendo o operador coborde $C^n(A'/A, G_a) \longrightarrow C^{n+1}(A'/A, G_a)$ a soma alternada dos operadores de face

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

Do mesmo modo,

$$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m) \simeq \left(\bigotimes_A^{n+1} A' \right)^*,$$

e as operações simpliciais em $C^*(A'/A, G_m)$ são induzidas pelas de $C^*(S'/S, G_a)$. Explicitam-se analogamente as operações simpliciais em $C^*(A'/A, \mathrm{Gl}(n))$. *Em todos os casos que o conferenciante conhece, tem-se*

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i > 0,$$

e, se A é local, tem-se

$$H^1(A'/A, G_m) = 0 \quad \text{e, mais geralmente,} \quad H^1(A'/A, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$$

(quando $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida, isto é, quando o diagrama $A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ é exato; compare-se com o parágrafo 2.c). Observe-se que *o «teorema 90» de Hilbert nada mais é que a relação*

314

$$H^1(S'/S, G_m) = 0$$

quando A é um corpo e A' uma extensão de Galois finita deste (cf. exemplo 1), e também se pode exprimir dizendo que, no caso considerado, $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de descida estrito para a categoria fibrada dos feixes localmente livres de posto 1. É sob esta última forma que convém generalizar o teorema de Hilbert, variando tanto as hipóteses sobre o morfismo $S' \longrightarrow S$ como as relativas aos feixes quase-coerentes considerados.

Assinalemos, por fim, a equivalência das propriedades seguintes quando A é um anel local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ e A' uma A-álgebra (denotando, para todo inteiro $k > 0$, por A_k (resp. A'_k) os anéis $A/\mathfrak{m}^{k+1}$ (resp. $A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'$)):

(i) $H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$ para todo k.

(ii) $H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$ para todo k.

(iii) $H^1(A'_k/A_k, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$ para todo k e todo n.

Se $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito, as condições anteriores implicam inclusive que é um morfismo de descida estrito para os módulos livres (de tipo finito ou não) sobre A'.

OBSERVAÇÃO.— A definição dos grupos $H^i(S'/S, G_m)$, quando S, S' são esquemas de corpos A, A', se deve a Amitsur. O grupo $H^2(S'/S, G_m)$ é particularmente interessante como variante «global» do grupo de Brauer; para essa variante pode-se consultar [1], capítulo VII.

B. Descida por morfismos fielmente planos

1. Enunciado dos teoremas de descida

DEFINIÇÃO 1.1. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ de pré-esquemas diz-se *plano* se, para todo $x' \in S'$, $\mathcal{O}_{x'}$ é um módulo plano sobre o anel $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ (isto é, se $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ é um funtor exato no $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-módulo M). Um morfismo se diz *fielmente plano* se é plano e sobrejetivo.

Por exemplo, se $S = \mathrm{Spec}(A)$ e $S' = \mathrm{Spec}(A')$, então S' é plano sobre S se e somente se A' é um A-módulo plano, e S' é fielmente plano sobre S se e somente se A' é um A-módulo fielmente plano (isto é, o funtor $A' \otimes_A M$ no A-módulo M é exato e fiel); isto significa também, na terminologia de Serre [5], que o par (A, A') é plano. Se S' é fielmente plano sobre S, então o funtor imagem inversa de feixes quase-coerentes sobre S é exato e fiel; em outras palavras, para
315 que uma sucessão de homomorfismos de feixes

quase-coerentes sobre S seja exata, é necessário e suficiente que também o seja a sua imagem inversa sobre S' (em particular, para que um homomorfismo de feixes quase-coerentes sobre S seja um monomorfismo, resp. um epimorfismo, resp. um isomorfismo, é necessário e suficiente que também o seja a sua imagem inversa sobre S'). Essa propriedade continua válida se nos restringirmos a um aberto qualquer de S e, sob essa forma, caracteriza os morfismos fielmente planos.

DEFINIÇÃO 1.2. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ diz-se *quase-compacto* se a imagem inversa de toda parte aberta quase-compacta U de S é quase-compacta (isto é, união finita de abertos afins).

Evidentemente, basta verificar esta propriedade para os abertos afins de S. Por exemplo, um morfismo afim (isto é, tal que a imagem inversa de um aberto afim seja afim) é quase-compacto.

A classe dos morfismos planos, resp. fielmente planos, resp. quase-compactos, é estável por composição e por «mudança de base», e contém, naturalmente, os isomorfismos.

TEOREMA 1. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, fielmente plano e quase-compacto. Então α é um *morfismo de descida estrito* (A, definição 1.7) para a categoria fibrada $\mathcal{F}$ dos feixes quase-coerentes (A, parágrafo 1, exemplo 2).

Esse enunciado significa duas coisas:

(i) Se F e G são dois feixes quase-coerentes sobre S, e F' e G' suas imagens inversas sobre S', então o homomorfismo natural

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

é uma bijeção do primeiro membro sobre o subgrupo do segundo formado pelos homomorfismos $F' \longrightarrow G'$ compatíveis com os dados de descida canônicos sobre esses feixes, isto é, aqueles cujas imagens inversas pelas duas projeções de $S'' = S' \times_S S'$ sobre S' dão um mesmo homomorfismo $F'' \longrightarrow G''$.

(ii) Todo feixe quase-coerente F' sobre S', provido de um dado de descida relativo ao morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ (A, definição 1.6), é isomorfo (provido deste dado) à imagem inversa de um feixe quase-coerente F sobre S.

Tomando $F = \mathcal{O}_S$ em (i), obtém-se:

COROLÁRIO 1. — Seja G um feixe quase-coerente sobre S; sejam G' e G'' suas imagens inversas sobre S' e sobre $S'' = S' \times_S S'$, e sejam p_1, p_2 as duas projeções de S'' sobre S'. Então o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

é exato (A, definição 1.(a)).

Por outro lado, a conjunção de (i), (ii) e da definição 1.1 dá o

COROLÁRIO 2. — Seja G como no corolário 1. Então existe uma correspondência biunívoca entre os subfeixes quase-coerentes de G e os subfeixes quase-coerentes de G' cujas imagens inversas sobre S'', pelas duas projeções p_1, p_2, dão o mesmo subfeixe de G''.

Naturalmente, tem-se um enunciado equivalente em termos de feixes quociente. Como se viu (A, parágrafo 4, (e)), o teorema 1 deve ser considerado uma generalização do «teorema 90» de Hilbert, e implica como casos particulares diversas formulações em termos de 1-cohomologia. Para a demonstração, reduz-se facilmente ao caso em que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, e para (i) reduz-se facilmente a demonstrar o corolário 1, isto é, a exatidão do diagrama

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

para todo A-módulo M, o que se deduz do lema mais geral:

LEMA 1.1. — Seja A' uma A-álgebra fielmente plana. Então, para todo A-módulo M, o complexo aumentado por M $C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$ (cf. A, parágrafo 4, (e)) é uma *resolução* de M.

Basta demonstrar que o complexo aumentado deduzido do anterior mediante a mudança de base de A para A' satisfaz as mesmas conclusões. Isso conduz a verificar o enunciado quando se substituem A por A' e A' por $A' \otimes_A A'$, o que nos reduz a um caso no qual existe um homomorfismo de A-álgebras $A' \longrightarrow A$ (ou, em termos geométricos, ao caso em que S' sobre S admite uma seção). Nesse caso, isso se deduz das generalidades de A, parágrafo 4, (a). Assinalemos de passagem o seguinte corolário, que generaliza um enunciado bem conhecido em cohomologia de Galois (compare-se com A, parágrafo 4, (e)):

COROLÁRIO. — Se A' é fielmente plana sobre A, tem-se $H^0(A'/A, G_a) = A$ e

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1.$$

Para demonstrar a parte (ii) do teorema 1, procede-se como para (i), reduzindo-se ao caso em que S' sobre S admite uma seção, onde se deduz de (i) (cf. A, parágrafo 1, (c)).

Evidentemente, pode-se variar ad libitum o teorema 1 e seus corolários, introduzindo diversas estruturas adicionais nos feixes (ou sistemas de feixes) quase-coerentes considerados. Por exemplo, dar sobre S um feixe quase-coerente de álgebras comutativas «equivale» a dar sobre S' um feixe desse tipo provido de um dado de descida relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$. Tendo em conta a correspondência funtorial entre tais feixes quase-coerentes sobre S e os pré-esquemas afins sobre S, obtém-se a segunda afirmação do teorema seguinte:

TEOREMA 2. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ como no teorema 1. Então α é um *morfismo de descida* (não estrito em geral) (A, definição 2.4), e é um *morfismo de descida estrito* para a categoria fibrada dos esquemas afins sobre pré-esquemas (A, definição 1.7).

A primeira afirmação do teorema significa o seguinte: sejam X, Y dois pré-esquemas sobre S; sejam X', Y' suas imagens inversas sobre S', e X'', Y'' suas imagens inversas sobre $S'' = S' \times_S S'$. Então o seguinte diagrama de aplicações naturais

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

é exato; isto é, α^* é uma bijeção de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ sobre a parte de $\mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ formada pelos homomorfismos compatíveis com os dados de descida canônicos sobre X', Y' (isto é, aqueles cujas imagens inversas pelas duas projeções de S'' sobre S' são iguais). Isso se deduz facilmente do teorema 1, corolário 1, quando se restringe a Y afim sobre S; no caso geral, é preciso combinar o teorema 1 com o resultado seguinte:

LEMA 1.2. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto. Então S identifica-se com um *espaço topológico cociente* de S'; isto é, toda parte U de S tal que $\alpha^{-1}(U)$ seja aberta é aberta.

Para completar o teorema 2, é preciso dar critérios de efetividade para um dado de descida sobre um S'-pré-esquema X' (quando não se supõe que X' seja afim sobre S'). Assinalemos primeiro que *tal dado de descida não é necessariamente efetivo*, mesmo se S é o espectro de um corpo k, S' o espectro de uma extensão quadrática k' deste e X' um esquema algébrico próprio de dimensão 2 sobre S' (como se pode ver, segundo Serre, utilizando a superfície não projetiva de Nagata). *Para que um dado de descida sobre X'/S' relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ (fielmente plano e quase-compacto) seja efetivo, é necessário e suficiente que X' seja união de abertos X'_i, afins sobre S', que sejam «estáveis» pelo dado de descida sobre X'.* Isso certamente se cumpre (quaisquer que sejam X'/S' e o dado de descida sobre X') se o
318 morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ é *radicial* (isto é, injetivo e com extensões residuais que

são radiciais). Pode-se demonstrar também que continua a cumprir-se se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é *finito* e toda parte finita de X', contida numa fibra de X' sobre S, está contida num aberto de X' afim sobre S (esse é o *critério de Weil*). Em particular, isso se cumpre se X'/S' é quase-projetivo, e nesse caso pode-se demonstrar que o pré-esquema «descido» X/S também é quase-projetivo (e projetivo se X'/S' também o é). Em resumo:

TEOREMA 3. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, fielmente plano e quase-compacto. Se α é *radicial*, é um *morfismo de descida estrito*. Se α é finito, é um morfismo de descida estrito com respeito à categoria fibrada dos pré-esquemas quase-projetivos (ou projetivos) sobre pré-esquemas.

OBSERVAÇÕES. — Ignoro se, na segunda afirmação anterior, a hipótese de que α seja um morfismo *finito* é realmente necessária; em todo caso, verifica-se de maneira «formal» que pode ser substituída pela seguinte hipótese, aparentemente mais fraca: *para todo ponto de S existe uma vizinhança aberta U, um U' finito e fielmente plano sobre U, e um S-morfismo de U' em S'.* Um caso típico que não entra no anterior é aquele em que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$, onde A é um anel local noetheriano e $\widehat{A}$ seu completamento; ou também aquele em que S' é quase-finito sobre S (isto é, localmente isomorfo a um aberto de um S-esquema finito) e não finito. Nesses dois casos, o conferenciante também ignora a resposta à pergunta seguinte: seja X um S-esquema tal que $X' = X \times_S S'$ seja projetivo sobre S'; é verdade que X é projetivo sobre S?

2. Aplicação à descida de certas propriedades dos morfismos

Seja P uma classe de morfismos de pré-esquemas. Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo de S-pré-esquemas e seja $f' : X' \longrightarrow Y'$ a imagem inversa de f por α. Cabe perguntar-se então se a relação «$f' \in P$» implica «$f \in P$». A resposta é afirmativa em muitos casos importantes quando se supõe que α é *fielmente plano e quase-compacto*

(sendo às vezes supérflua essa última hipótese). Isso se vê diretamente e sem dificuldade se P é a classe dos morfismos sobrejetivos, resp. radiciais (esses casos se deduzem da sobrejetividade de α), resp. planos, resp. fielmente planos, resp. lisos (esses casos se deduzem da planicidade fiel de α), resp. de tipo finito. Utilizando os teoremas 1 e 2 e o lema 1.2, vê-se também que ocorre o mesmo se P é uma das classes seguintes: isomorfismos, imersões abertas, imersões fechadas, imersões (se f é de tipo finito e Y localmente noetheriano), morfismos afins, morfismos finitos, morfismos quase-finitos, morfismos abertos, morfismos fechados, homeomorfismos, morfismos separados, 319

morfismos próprios. O único caso importante não elucidado é o dos morfismos projetivos e quase-projetivos, já assinalado na observação do parágrafo 1.

3. Descida por morfismos finitos fielmente planos

Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo finito correspondente a um feixe de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre S que, como feixe de módulos, é localmente livre de tipo finito e é $\neq 0$ em toda parte; então α é um morfismo fielmente plano e quase-compacto, ao qual se podem aplicar os resultados anteriores. Dar um feixe quase-coerente F' sobre S' equivale a dar o feixe quase-coerente $\alpha_*(F')$ sobre S, provido de sua estrutura de $\mathcal{A}'$-módulo (observando que $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$). Para simplificar, este feixe sobre S também será denotado por F'. As duas imagens inversas $p_i^*(F')$ de F' sobre $S' \times_S S'$ correspondem igualmente aos feixes quase-coerentes de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}' \quad \text{e} \quad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

Dar um $(S' \times_S S')$-homomorfismo do primeiro ao segundo equivale a dar um homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos e, tendo em conta que $\mathcal{A}'$ é localmente livre, isto equivale a dar um homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}')$-módulos:

$$\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

isto é, a dar, para cada seção ξ de $\mathcal{U}$ sobre um aberto V, um homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-módulos $T_\xi : F'|_V \longrightarrow F'|_V$ que satisfaz as condições

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

onde f, x são, respectivamente, seções de $\mathcal{A}', F'$ sobre um aberto de S contido em V. As condições (i) e (ii) de um dado de descida (A, parágrafo 1, (c)) escrevem-se então, respectivamente:

$$T_{1_\mathcal{U}} x = x, \qquad \text{isto é,} \qquad T_{1_\mathcal{U}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

Em outras palavras, *um dado de descida sobre F' equivale a uma representação do feixe de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ no feixe de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F')$ que satisfaz as duas condições de linearidade (3.1).* Se se tem um emparelhamento de feixes quase-coerentes sobre S':

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$$

(que pode ser interpretado como um emparelhamento de feixes de $\mathcal{A}'$-módulos sobre S), 320

e dados de colagem sobre os F'_i, definidos por homomorfismos

$$T_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3),$$

então esses dados são compatíveis com o emparelhamento dado, no sentido evidente do termo, se e somente se vigora a condição seguinte.

Para toda seção ξ de $\mathcal{U}$ sobre um aberto, denotando por

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

a seção de $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ (considerando $\mathcal{U}$ como $\mathcal{A}'$-módulo mediante sua estrutura esquerda) definida pela fórmula

$$\xi \cdot (fg) = \sum_i \xi'_i(f)\xi''_i(g)$$

(onde f e g são duas seções de $\mathcal{A}'$ sobre um aberto menor), tem-se a fórmula

$$T^{(3)}_{\xi}(x \cdot y) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i} x \cdot T^{(2)}_{\xi''_i} y \tag{3.4}$$

para todo par de seções x, y de $\mathcal{A}'$ sobre um aberto menor. (Essa propriedade pode ser expressa dizendo que os homomorfismos $T^{(i)}$ são compatíveis com a aplicação diagonal de $\mathcal{U}$ com respeito ao emparelhamento dado.) Em particular, as fórmulas (3.1) a (3.4) permitem interpretar, em termos de representações de álgebras com aplicações diagonais, os dados de descida sobre um feixe quase-coerente de álgebras sobre S' e, portanto, também (restringindo-se às álgebras comutativas) os dados de descida sobre um S'-esquema afim.

Daí se passa a uma interpretação análoga dos dados de descida sobre um S'-pré-esquema X' qualquer: dar tal X' equivale a dar um pré-esquema X' sobre S, provido de um homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'},$$

e um dado de descida sobre X' equivale a dar um homomorfismo de feixes (compatível com o morfismo $h : X' \longrightarrow S'$)

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

que satisfaz condições análogas às condições (3.1) a (3.4) anteriores.

Exemplo 1 («Weil»). – Suponhamos que S'/S é um recobrimento étale de Galois de grupo de Galois Γ (cf. A, parágrafos 3 e 4.d). Então, um dado de descida sobre um feixe quase-coerente F' sobre S' (resp. sobre um S'-pré-esquema X') equivale a dar uma representação de Γ por automorfismos de (S', F') (resp. de (S', X')) compatível com as operações de Γ sobre S'. Este
321 resultado

é «formal», isto é, demonstra-se em termos de categorias, mas, do ponto de vista deste número, deduz-se também da estrutura explícita de $\mathcal{U}$ (provido de sua estrutura de anel, do homomorfismo de anéis $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$ e da aplicação diagonal), conhecida por completo graças ao resultado seguinte: $\mathcal{U}$ admite, como $\mathcal{A}'$-módulo esquerdo, uma base formada pelas seções de $\mathcal{U}$ que correspondem aos elementos de Γ.

Exemplo 2 («Cartier»). – Seja p um número primo; suponhamos que $p\mathcal{O}_S = 0$ (isto é, $\mathcal{O}_S$ é de característica p), $(\mathcal{A}')^p \subset \mathcal{O}_S = \mathcal{A}$ (isto é, S'/S é radicial de altura 1) e que o feixe de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre $\mathcal{A}$ admite localmente uma p-base, isto é, uma família (x_i) de seções tal que $\mathcal{A}'$ está gerada como álgebra pelos x_i, submetidos às únicas condições $x_i^p = 0$. Supomos que o conjunto dos i é finito, de cardinal n. Seja $\mathfrak{g}$ o feixe das $\mathcal{A}$-derivações de $\mathcal{A}'$; é um feixe de $\mathcal{A}'$-módulos localmente livre de posto n e, além disso, um feixe de p-álgebras de Lie sobre $\mathcal{A}$ (mas não sobre $\mathcal{A}'$) que satisfaz a condição

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

Lema. – $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ está gerada, como $\mathcal{O}_S$-álgebra provida de um homomorfismo de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$, pelo sub-$\mathcal{A}'$-módulo esquerdo $\mathfrak{g}$, com as relações adicionais

$$\begin{cases} Xf - fX = X(f), \\ XY - YX = [X, Y], \\ X^p = X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

Do lema anterior se deduz que um dado de descida sobre o feixe quase-coerente F' sobre S' equivale a dar, para todo $X \in \mathfrak{g}$, um $\mathcal{O}_S$-endomorfismo $\overline{X}$ de F' que satisfaz as condições

$$\overline{fX} = f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx) = X(f)x + f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$\overline{[X,Y]} = [\overline{X}, \overline{Y}], \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}} = \overline{X}^p. \tag{3.10}$$

(Isso é o que se poderia chamar uma conexão linear sobre F', sem curvatura e compatível com a potência p-ésima.) Explicita-se de igual modo a noção de dado de descida sobre um S'-pré-esquema X'; a relação (3.4) é substituída aqui pela condição de que os $\overline{X}$ sejam derivações de $\mathcal{O}_{X'}$. Como o morfismo $S' \longrightarrow S$ é radicial, o teorema 3 garante que todo dado de descida desse tipo é 322

efetivo e, portanto, define um S-pré-esquema X.

Observe-se que não foi necessário impor nenhuma hipótese de planicidade, de não singularidade nem de finitude de tipo algum sobre F', resp. X'.

4. Aplicação a critérios de racionalidade

Seja X um S-pré-esquema tal que a imagem direta de $\mathcal{O}_X$ sobre S seja $\mathcal{O}_S$; essa propriedade continuará válida após toda mudança plana $S' \longrightarrow S$ da base S. Se F é um feixe invertível (isto é, localmente livre de posto 1) sobre X, os automorfismos de F, que se identificam com as seções invertíveis de $\mathcal{O}_X$, correspondem biunívocamente às seções invertíveis de $\mathcal{O}_S$. Seja então s uma seção de X sobre S; chamaremos, de maneira gráfica, seção de F sobre s a uma seção do feixe invertível $s^*(F)$ sobre S. Do anterior deduz-se que, se F_i $(i = 1, 2)$ são dois feixes invertíveis sobre X, cada um provido de uma seção sobre s, e se F_1 e F_2 são isomorfos, existe um único isomorfismo de F_1 sobre F_2 compatível com as seções em questão (isto é, que transforma a primeira na segunda). Por outro lado, e independentemente da seção s, convenhamos em considerar equivalentes dois feixes invertíveis F_1 e F_2 sobre X tais que todo ponto de S tenha uma vizinhança aberta U para a qual as restrições de F_1 e F_2 a $X|U$ sejam isomorfas. Então todo feixe invertível F sobre X é equivalente a um feixe invertível F_1 provido de uma seção distinguida sobre s (toma-se $F_1 = F\, s^*(F)^{-1}$), e F_1 está determinado salvo isomorfismo. Em outras palavras, a classificação dos feixes invertíveis sobre X salvo equivalência é a mesma que a classificação, salvo isomorfismo, dos feixes invertíveis providos de uma seção distinguida.

Como essas propriedades continuam válidas após uma mudança plana $\alpha : S' \longrightarrow S$ da base (substituindo a seção s por sua imagem inversa s' por α), se conclui, tendo em conta o teorema 1:

Seja o pré-esquema X/S como acima e suponhamos que admita uma seção s; seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto; seja F' um feixe invertível sobre $X' = X \times_S S'$. Para que F' seja equivalente à imagem inversa sobre X' de um feixe invertível F sobre X, é necessário e suficiente que suas imagens inversas $p_1^*(F')$ e $p_2^*(F')$ sobre $X' \times_X X' = X \times_S (S' \times_S S')$ sejam equivalentes. Se for assim, F está determinado salvo equivalência. (Dir-se-á então que F' é racional sobre S.)

Inspirando-se nesse princípio quando $\alpha : S' \longrightarrow S$ é como no exemplo 1 ou no exemplo 2 do número anterior, obtêm-se os critérios de racionalidade de Weil ou de Cartier. (Observe-se que esses autores se limitam ao caso em que S e S' 323

são espectros de corpos; a fortiori, S é então o espectro de um anel local, e a relação de equivalência introduzida acima nada mais é que a relação de isomorfia.) No primeiro caso, F' é racional sobre S se e somente se seus transformados por Γ são equivalentes a F'. Para exprimir o critério de racionalidade no segundo caso, consideram-se, em geral, o morfismo diagonal

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X'$$

de X'/X, o feixe de ideais $\mathcal{I}$ correspondente sobre $X' \times_X X'$ e o feixe $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$, que se identifica com sua imagem inversa $\Omega^1_{X'/X}$ sobre X'. Como as restrições dos $F''_i = p_i^*(F')$ $(i = 1, 2)$ à diagonal são isomorfas (pois são isomorfas a F'), isto é, $F''_1(F''_2)^{-1} = F''$ tem uma restrição à diagonal que é trivial, segue-se que a restrição de F'' a $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ é dada, salvo isomorfismo, por um elemento bem determinado ξ de

$$H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X}).$$

Além disso, nesse caso tem-se

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X,$$

e, portanto, se $\Omega^1_{S'/S}$ é localmente livre sobre S (como no caso de Cartier), ξ define uma seção de

$$R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$$

sobre S' (chamada classe de Atiyah–Cartier do feixe invertível F' sobre X'/S), cuja anulação é necessária e suficiente para que sejam equivalentes as imagens inversas de F' pelas duas projeções de

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

sobre X' (onde $\mathcal{J}$ é o feixe de ideais sobre $S'' = S' \times_S S'$ definido pelo morfismo diagonal $S' \longrightarrow S' \times_S S'$). Essa anulação é, pois, trivialmente necessária para que sejam equivalentes as imagens inversas de F' sobre o próprio $X'' = X \times_S S''$ e, portanto, também para que F' seja equivalente à imagem inversa de um feixe invertível F sobre X. Além disso, a classe de Atiyah–Cartier pode ser interpretada também como a obstrução à existência, localmente sobre S', de uma conexão de F' relativa às derivações de X'/X; tal conexão fica, além disso, determinada quando se conhecem as derivações de F' correspondentes às extensões naturais a X' das derivações de S'/S. Disso e dos desenvolvimentos do número anterior conclui-se facilmente que, no caso do exemplo 2 desse número e quando X/S admite uma seção, a anulação da classe de Atiyah–Cartier é também suficiente para que F' seja racional sobre S.

5. Aplicação à restrição da base em um esquema abeliano

324 Seja S um pré-esquema. Chama-se esquema abeliano sobre S um esquema X liso e próprio sobre S cujas fibras nos pontos $x \in S$ são variedades abelianas sobre os $\kappa(x)$. Suponhamos que S seja noetheriano e regular (isto é, que seus anéis locais sejam regulares); então, utilizando o teorema de conexidade de Murre [4] (ao menos no caso de «características iguais», no qual o teorema citado está atualmente demonstrado), pode-se demonstrar que toda seção racional de X sobre S está definida em toda parte (isto é, é uma seção), o que generaliza um teorema clássico de Weil. Deduz-se, mais geralmente, que, se X' é um esquema liso sobre S, então toda S-aplicação racional de X' em X está definida em toda parte. Disso se obtém o seguinte, que generaliza um resultado de Igusa–Lang: Seja S noetheriano e regular, e denote K seu anel de funções racionais (produto direto de corpos); seja X um esquema abeliano sobre K. Se X é isomorfo a um K-esquema da forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, onde X_0 é um esquema abeliano sobre S, então X_0 está determinado salvo isomorfismo único.

Utilizando o resultado de unicidade anterior, vê-se que a questão da restrição da base em X é local sobre S (e, portanto, que basta saber efetuar a restrição aos $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$, com $x \in S$). Vê-se de igual maneira que, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo liso de tipo finito, se K' é o anel de funções racionais de S', e se $X \otimes_K K'$ é da forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, então X'_0 está provido de um dado de descida canônico relativo a α. Tendo em conta o teorema 3, conclui-se:

PROPOSIÇÃO 5.1. — Seja S um pré-esquema noetheriano, regular e irredutível, de corpo de funções racionais K; seja K' uma extensão finita de K, não ramificada sobre S; seja S' a normalização

de S em K' (que é, portanto, um recobrimento étale de S); e seja X um esquema abeliano sobre K tal que $X \otimes_K K'$ seja da forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, onde X'_0 é um esquema abeliano projetivo sobre S'. Então X é da forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, onde X_0 é um esquema abeliano projetivo sobre S.

OBSERVAÇÕES. — O conferenciante ignora se pode ser substituída a hipótese de que $S' \longrightarrow S$ seja um recobrimento étale sobrejetivo (que permite utilizar o teorema 3) pela hipótese de que seja um morfismo liso, sobrejetivo e de tipo finito (inclusive se se supõe que é um morfismo étale), ou se a proposição continua válida sem supor que X'_0 seja projetivo sobre S' (condição que talvez se cumpra automaticamente).

6. Aplicação a critérios de trivialidade local e isotrivialidade

Sejam S um pré-esquema, G um «pré-esquema em grupos» sobre S, e P um pré-esquema sobre S sobre o qual «atua G» (pela direita). Diz-se que P é formalmente principal homogêneo sob G se o morfismo bem conhecido

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

325

induzido pela ação de G sobre P é um isomorfismo. Doravante, suporemos que G seja plano sobre S (e, portanto, fielmente plano sobre S), e reservaremos o nome de fibrado principal homogêneo sob G para um fibrado formalmente principal homogêneo P que seja fielmente plano e quase-compacto sobre S. É imediato que isso equivale a dizer que se pode encontrar uma mudança fielmente plana e quase-compacta $S' \longrightarrow S$ da base S, tal que o fibrado formalmente principal homogêneo

$$P' = P \times_S S'$$

sob $G' = G \times_S S'$ seja trivial, isto é, isomorfo a G' (isto é, que admita uma seção); em particular, pode-se tomar $S' = P$. Observe-se, além disso, que, se S é localmente noetheriano, a hipótese de planicidade fiel sobre P equivale à hipótese de que

$$\widehat{P}_s = P \times_S \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_s)$$

seja fielmente plano sobre $\widehat{\mathcal{O}}_s$ para todo $s \in S$ (onde $\widehat{\mathcal{O}}_s$ denota o completamento do anel local $\mathcal{O}_s$), como se deduz do fato de que $\widehat{\mathcal{O}}_s$ é fielmente plano sobre $\mathcal{O}_s$. Além disso, se P é de tipo finito sobre S localmente noetheriano, o conjunto dos pontos s que satisfazem a condição anterior é construtível; portanto, se S é um «pré-esquema de Jacobson» (por exemplo, um esquema de tipo finito sobre um corpo ou, mais geralmente, um anel de Jacobson), basta verificar a condição em questão nos pontos fechados de S. Isso nos reduz ao caso em que a base é o espectro de um anel local completo A. Quando $S = \mathrm{Spec}(A)$ (A um anel local noetheriano completo) e P é de tipo finito sobre S, a planicidade fiel de P/S equivale também à existência de um S' finito e plano sobre S tal que P' seja trivial; e, se além disso G é liso sobre S, pode-se supor que S' seja étale sobre S. Por conseguinte, se além disso o corpo residual de A é algebricamente fechado («caso geométrico»), P é fielmente plano sobre A se e somente se é trivial. Assim, pois, se S é um pré-esquema algébrico sobre um corpo algebricamente fechado e G é liso e de tipo finito sobre S, vê-se que a condição de planicidade fiel sobre S equivale à condição de trivialidade analítica (SLF) de Serre ([6], pp. 1–12).

Podem-se introduzir outros tipos, mais fortes, de condições sobre P que tenham a natureza de uma «trivialidade local». Diremos, em particular, que P é isotrivial (resp. estritamente isotrivial) se, para todo $s \in S$, existem uma vizinhança aberta U de s e um morfismo finito e fielmente plano (resp. um recobrimento étale sobrejetivo) $U' \longrightarrow U$ tais que $P' = P \times_S U'$ seja trivial. (Nossa terminologia difere da de Serre [6], que chama localmente isotrivial ao que nós chamamos estritamente isotrivial.) A isotrivialidade estrita é especialmente útil se G é liso sobre S, mas, em contrapartida, é uma noção inadequada nos demais casos.

Se G é afim sobre S, todo fibrado principal homogêneo P sob G é afim pelo parágrafo 2, de
326 onde, graças ao teorema 2, resulta a possibilidade de «descer»

tais fibrados por morfismos fielmente planos e quase-compactos. Tomemos, em particular, $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, definido pela condição de que o funtor de S-pré-esquemas

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

(com valores na categoria dos grupos) se identifique com o funtor

$$\mathrm{Gl}(n)(S') = \mathrm{Gl}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

de A, parágrafo 4.e. Utilizando os fatos (i) de que todo fibrado principal homogêneo sob G (resp. todo feixe localmente livre de posto n sobre S) se torna isomorfo ao objeto «trivial» G (resp. $\mathcal{O}_S^n$) após uma mudança fielmente plana e quase-compacta adequada de S; (ii) de que podem ser descidos os objetos do tipo considerado (fibrados principais homogêneos sob G, resp. feixes localmente livres de posto n) por tais morfismos; e, por fim, (iii) de que o grupo de automorfismos do fibrado trivial sobre um S'/S é funtorialmente isomorfo ao grupo de automorfismos do feixe localmente livre trivial de posto n sobre S', conclui-se «formalmente» que «dá no mesmo» dar sobre S (ou sobre um S'/S) um fibrado principal homogêneo de grupo G ou dar aí um feixe localmente livre de posto n. (Mais precisamente, tem-se uma equivalência de categorias fibradas.) Conclui-se, em particular:

PROPOSIÇÃO 6.1. — Todo fibrado principal homogêneo de grupo $\mathrm{Gl}(n)_S$ é localmente trivial.

Mediante argumentos conhecidos obtém-se o mesmo resultado para grupos estruturais tais como $\mathrm{Sl}(n)_S$, $\mathrm{Sp}(n)_S$ e produtos de tais grupos. Deduz-se também que, se F é um subgrupo fechado de $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, plano sobre S, tal que existe o quociente G/F, e se G é um fibrado principal homogêneo isotrivial (resp. estritamente isotrivial) sobre G/F, de grupo $F \times_S (G/F)$, então todo fibrado principal homogêneo de grupo F é isotrivial (resp. estritamente isotrivial). Isso se aplica a todos os «grupos lineares» sobre S utilizados até agora e, em particular, quando $G = S \times_k \Gamma$, onde S é um pré-esquema sobre o corpo k e Γ um grupo linear no sentido clássico e, em particular, liso, sobre k. Isso resolve, pois, para tais grupos, uma questão de Serre (loc. cit.).

Assinalemos igualmente que, para a maioria dos grupos lisos sobre S conhecidos, sejam lineares ou não, e em todo caso para os da forma $S \times_k \Gamma$ anterior, pode demonstrar-se que todo fibrado principal homogêneo isotrivial é estritamente isotrivial. Isso resolve, em particular, outra questão de Serre (loc. cit., pp. 1–14), dado que um fibrado principal homogêneo obtido por uma descida à Cartier (cf. parágrafo 3, exemplo 2) é manifestamente isotrivial.

OBSERVAÇÃO. — Uma das dificuldades essenciais nessas questões (além da questão da existência dos esquemas quociente G/F) é a falta de critérios de efetividade para um dado de descida
327 por um morfismo fielmente plano não finito.

BIBLIOGRAFIA

[1] Dieudonné (J.) e Grothendieck (Alexander). — *Éléments de géométrie algébrique*, a aparecer nas Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques.

[2] Grauert (H.) und Remmert (R.). — *Komplexe Räume*, Math. Annalen, t. 136, 1958, pp. 245–318.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*. Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, n.º 182.

[4] Murre (J. P.). — *On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*, Amer. J. Math., t. 80, 1958, pp. 3–15.

[5] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier Grenoble, t. 6, 1955–56, pp. 1–42.

[6] Serre (Jean-Pierre). — *Espaces fibrés algébriques*, Séminaire Chevalley, t. 2, 1958: Anneaux de Chow et applications, n.º 1.

Errata da exposição nº 190

300 **3. Técnica de descida e teoremas de existência em geometria algébrica [TDTE I]. I: Generalidades. Descida por morfismos fielmente planos.**

[Seminário Bourbaki, t. 12, 1959/60, nº 190, 29 p.]

Página 1, linha 10. — Agora parece excessivo dizer que a técnica de descida está «na base da maioria dos teoremas de existência em geometria algébrica». Isto é verdadeiro em grande medida para as técnicas não projetivas tratadas nas duas primeiras exposições da série TDTE I a VI, mas não para as técnicas projetivas (TDTE IV, V, VI).

Página 5, linha 16. — Não é necessário supor que α seja um morfismo de $\mathcal{F}$-descida.

Página 20, observação. — Um morfismo $S' \longrightarrow S$ quase-finito, étale e sobrejetivo, ou um morfismo $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, não é sempre um morfismo de descida estrito, mesmo que A seja um anel local de uma curva algébrica sobre um corpo algebraicamente fechado k e $S = \mathrm{Spec}(A)$. Assim, pode-se encontrar um morfismo próprio e liso $f : X \longrightarrow S$, que faz de X um fibrado principal de base S sob uma curva elíptica E, tal que $f' : X' \longrightarrow S'$ seja projetivo, mas f não o seja. É, portanto, também um exemplo de fibrado principal homogêneo não isotrivial sob um esquema abeliano.

Página 26, linha 9. — Leia-se «Chow–Iang» em vez de «Igusa–Lang».

Para diversos detalhes acerca da teoria da descida, vejam-se SGA VI, VII e VIII.

Capítulo 4

Exposição 195 – Técnica de descida II

SEMINÁRIO BOURBAKI
12.º ano, 1959/60, n.º 195
Fevereiro de 1960

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
II. O TEOREMA DE EXISTÊNCIA NA TEORIA FORMAL DOS MÓDULOS

por Alexander GROTHENDIECK

A. Funtores representáveis e pro-representáveis

1. Funtores representáveis

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Para todo $X \in \mathcal{C}$, seja h_X o funtor contravariante de $\mathcal{C}$ na categoria (Ens) dos conjuntos,

$$h_X : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

definido pela fórmula

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Um morfismo $X \longrightarrow X'$ em $\mathcal{C}$ induz de maneira evidente um homomorfismo de funtores $h_X \longrightarrow h_{X'}$: h_X é um funtor covariante em X; isto é, temos definido um funtor covariante canônico

$$h : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens})\big)$$

de $\mathcal{C}$ na categoria dos funtores covariantes da categoria dual $\mathcal{C}^o$ de $\mathcal{C}$ na categoria dos conjuntos. Recordemos então:

PROPOSIÇÃO 1.1. — Este funtor h é *plenamente fiel*; em outros termos, para todo par X, X' de objetos de $\mathcal{C}$, a aplicação natural

$$\mathrm{Hom}(X, X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_X, h_{X'})$$

é bijetiva.

Em particular, se um funtor $F \in \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ é isomorfo a um funtor da forma h_X, então X fica determinado salvo isomorfismo único. Diz-se nesse caso que o funtor F é *representável*. A proposição anterior significa que o funtor canônico h define uma equivalência da categoria $\mathcal{C}$ com a subcategoria plena de $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ formada pelos funtores representáveis. Este fato fundamenta a noção de «solução de um problema universal»: tal problema consiste sempre em examinar se um funtor dado (contravariante como aqui, ou covariante no caso dual) de $\mathcal{C}$ em (Ens) é repre-
370 sentável.

Observemos além disso que, pela própria definição de produto em uma categoria [1], o funtor $h : X \longmapsto h_X$ comuta com os produtos sempre que estes existam (e, mais geralmente, com os limites projetivos finitos ou infinitos; em particular, com os produtos fibrados, com a formação de «núcleos» [2], etc., sempre que existam): tem-se um isomorfismo de funtores

$$h_{X \times X'} \xrightarrow{\sim} h_X \times h_{X'}$$

sempre que exista $X \times X'$; isto é, têm-se bijeções funtoriais em Y

$$h_{X \times X'}(Y) \xrightarrow{\sim} h_X(Y) \times h_{X'}(Y).$$

Em particular, dar um morfismo

$$X \times X' \longrightarrow X''$$

em $\mathcal{C}$ (isto é, uma «lei de composição» em $\mathcal{C}$ entre X, X', X'') equivale a dar um morfismo

$$h_{X \times X'} = h_X \times h_{X'} \longrightarrow h_{X''},$$

isto é, a dar, para todo $Y \in \mathcal{C}$, uma lei de composição de conjuntos

$$h_X(Y) \times h_{X'}(Y) \longrightarrow h_{X''}(Y)$$

de tal modo que, para todo morfismo $Y \longrightarrow Y'$ em $\mathcal{C}$, o sistema de aplicações entre conjuntos

$$h_{X^{(i)}}(Y) \longleftarrow h_{X^{(i)}}(Y') \qquad (\text{para } i = 0, 1, 2)$$

seja um morfismo com respeito às duas leis de composição correspondentes a Y e Y'. Vê-se assim que a noção de estrutura de «$\mathcal{C}$-grupo», «$\mathcal{C}$-anel», etc. sobre um objeto X de $\mathcal{C}$ se exprime do modo mais cômodo (tanto na teoria como na prática) dizendo que, para todo $Y \in \mathcal{C}$, o conjunto $h_X(Y)$ está provido de uma lei de grupo (resp. de anel, etc.) no sentido usual, e que as aplicações $h_X(Y) \longleftarrow h_X(Y')$ correspondentes a morfismos $Y \longrightarrow Y'$ são homomorfismos de grupos (resp. de anéis, etc.). Esta é, por exemplo, a forma mais intuitiva e cômoda de definir os diversos grupos clássicos G_a, G_m, $\mathrm{Gl}(n)$, etc. sobre um pré-esquema base arbitrário S e de escrever as relações clássicas entre esses grupos; de dotar o esquema afim $V(\mathcal{F})$ sobre S, definido por um feixe quase coerente $\mathcal{F}$, de uma estrutura de «fibrado vetorial»; e de definir e estudar as diversas variedades de bandeiras associadas (grassmannianas, fibrados projetivos), etc. O yoga geral consiste simplesmente em identificar, mediante o funtor canônico h, os objetos de $\mathcal{C}$ com certos funtores
371 contravariantes: os funtores representáveis,

de $\mathcal{C}$ na categoria dos conjuntos.

O procedimento habitual de inverter as setas, necessário, por exemplo, no caso dos esquemas afins para passar da linguagem geométrica à da álgebra comutativa, leva a dualizar as considerações anteriores e, em particular, a introduzir também os funtores covariantes representáveis $\mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$; isto é, os da forma

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) = h'_X(Y).$$

2. Funtores pro-representáveis, pro-objetos

Seja $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ um sistema projetivo de objetos de $\mathcal{C}$; a ele corresponde um funtor covariante

$$h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i},$$

mais explicitamente,

$$h'_{\widetilde{X}}(Y) = \varinjlim_i h'_{X_i}(Y) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y),$$

de $\mathcal{C}$ em (Ens). Um funtor de $\mathcal{C}$ em (Ens) que seja isomorfo a um funtor desse tipo com I filtrante chama-se *pro-representável*. Pelo número anterior, estes são exatamente os funtores isomorfos a limites indutivos filtrantes de funtores representáveis. Seja $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ um segundo sistema projetivo filtrante em $\mathcal{C}$ (construído sobre um segundo conjunto preordenado filtrante de índices, J); verifica-se facilmente que há uma bijeção canônica (que generaliza a proposição 1.1)

$$\mathrm{Hom}(h'_{\widetilde{X}'}, h'_{\widetilde{X}}) = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j).$$

Isso leva a introduzir a categoria $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ dos pro-objetos de $\mathcal{C}$; seus objetos são os sistemas projetivos de objetos de $\mathcal{C}$ (sobre conjuntos variáveis de índices preordenados filtrantes), e se $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ e $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ são dois objetos dessa classe, põe-se

$$\mathrm{ProHom}(\widetilde{X}, \widetilde{X}') = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j),$$

sendo evidente a composição dos pro-homomorfismos. Por sua própria construção, $\widetilde{X} \longmapsto h'_{\widetilde{X}}$ pode ser considerado como um funtor contravariante em $\widetilde{X}$, que estabelece uma equivalência entre a categoria dual da categoria $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ dos pro-objetos de $\mathcal{C}$ e a categoria dos funtores covariantes pro-representáveis de $\mathcal{C}$ em (Ens). Naturalmente, um objeto X de $\mathcal{C}$ define canonicamente um pro-objeto, denotado 372

também por X, de modo que $\mathcal{C}$ é equivalente a uma subcategoria plena de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$. Se então $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ é um pro-objeto qualquer de $\mathcal{C}$, tem-se (com a identificação anterior)

$$\widetilde{X} = \varprojlim_i X_i,$$

tomando-se o limite projetivo em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ (visto que $h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i}$). Convém observar que, mesmo quando o limite projetivo dos X_i exista em $\mathcal{C}$, em geral não será isomorfo ao limite projetivo $\widetilde{X}$ em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$, como já resulta evidente quando $\mathcal{C}$ é a categoria dos conjuntos. Note-se que, por definição, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i = L$ fica definido pela condição de que o funtor em $Y \in \mathcal{C}$

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(Y, \widetilde{X})$$

com valores em (Ens) seja representável mediante L, isto é, seja isomorfo a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, L)$; por conseguinte, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i$ já está definido em termos do pro-objeto $\widetilde{X}$ e, mais precisamente, depende funtorialmente do pro-objeto $\widetilde{X}$ sempre que esteja definido; não há, pois, inconveniente em denotá-lo por $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$. Se os limites projetivos existem sempre em $\mathcal{C}$, $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$ é um funtor de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ em $\mathcal{C}$, e há um homomorfismo canônico de funtores $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X}) \longrightarrow \widetilde{X}$.

Como todo funtor, que suporemos covariante para fixar as ideias,

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'$$

se prolonga de maneira evidente a um funtor

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{C}'),$$

segue-se que, se em $\mathcal{C}'$ sempre existem os limites projetivos, F define também canonicamente um funtor composto

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}', \qquad \overline{F} = \varprojlim_{\mathcal{C}'} \circ \mathrm{Pro}(F),$$

que transforma $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ em $\varprojlim_{\mathcal{C}'} F(X_i)$.

Um pro-objeto $\widetilde{X}$ chama-se *pro-objeto estrito* se é isomorfo a um pro-objeto $(X_i)_{i\in I}$ cujos morfismos de transição $X_i \longrightarrow X_j$ são epimorfismos; um funtor definido por tal objeto chama-se *estritamente pro-representável*. Pode-se exigir, além disso, que I seja ordenado filtrante e que todo epi-
373 morfismo $X_i \longrightarrow X'$ seja equivalente a um epimorfismo

$X_i \longrightarrow X_j$ para um $j \in I$ adequado (determinado de maneira única por essa condição). Nessas condições, o sistema projetivo $(X_i)_{i\in I}$ fica determinado salvo isomorfismo único (no sentido usual dos isomorfismos de sistemas projetivos). Segue-se que em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ existe sempre o limite projetivo de um sistema projetivo de pro-objetos estritos $\widetilde{X}^{(\alpha)}$ e que, com as notações anteriores para F, $\overline{F}$, ter-se-á

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \widetilde{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{\alpha,\mathcal{C}'} \overline{F}\left(\widetilde{X}^{(\alpha)}\right).$$

Em particular, se todo pro-objeto de $\mathcal{C}$ é estrito (cf. o número seguinte), o funtor prolongado $\overline{F}$ comuta com os limites projetivos.

3. Caracterização dos funtores pro-representáveis

Sejam $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ duas categorias nas quais existem os limites projetivos finitos (isto é, relativos a conjuntos preordenados finitos, não necessariamente filtrantes), ou, o que é equivalente, nas quais existem os produtos finitos e os produtos fibrados finitos (o que implica, em particular, a existência de um «objeto final» e, tal que $\mathrm{Hom}(X, e)$ se reduza a um elemento para todo X). Seja F um funtor covariante de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{C}'$. As condições seguintes são equivalentes:

(i) F comuta com os limites projetivos finitos;

(ii) F comuta com os produtos finitos e os produtos fibrados finitos;

(iii) F comuta com os produtos finitos e, para todo diagrama exato

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

em $\mathcal{C}$ ([3], A, definição 2.1), o diagrama transformado por F

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

é exato.

Diz-se então que F é *exato à esquerda*.

De agora em diante, supõe-se que em $\mathcal{C}$ existem os limites projetivos finitos. Das definições resulta então imediatamente que um funtor representável é exato à esquerda e, passando ao limite, que um funtor pro-representável é exato à esquerda.

Para obter uma recíproca, seja

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$$

um funtor covariante, e sejam $X \in \mathcal{C}$ e $\xi \in F(X)$. Diz-se que ξ (ou o par (X, ξ)) é *minimal* se, 374
para todo $X' \in \mathcal{C}$ e $\xi' \in F(X')$, e todo monomorfismo estrito ([3], A, 2) $u : X' \longrightarrow X$ tal que $\xi = F(u)(\xi')$, u é um isomorfismo. Por outro lado, diz-se que um par (X, ξ) *domina* (X'', ξ'') ($\xi \in F(X)$, $\xi'' \in F(X'')$) se existe um morfismo $v : X \longrightarrow X''$ tal que $\xi'' = F(v)(\xi)$; se ξ é minimal e F é exato à esquerda, este morfismo v é então único; se ξ'' é minimal, v é sobrejetivo. Deduz-se facilmente a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 3.1. — Para que F seja estritamente pro-representável, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições:

(i) F é exato à esquerda;

(ii) todo par (X, ξ), com $\xi \in F(X)$, é dominado por um par minimal.

Esta última condição é vazia se todo objeto de $\mathcal{C}$ é artiniano (tomando um subobjeto X' de X minimal entre aqueles para os quais existe $\xi' \in F(X')$ tal que ξ seja a imagem de ξ'). Daí:

COROLÁRIO. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria cujos objetos são artinianos e na qual existem os limites projetivos finitos. Então os funtores pro-representáveis de $\mathcal{C}$ em (Ens) são exatamente os funtores exatos à esquerda, e são inclusive estritamente pro-representáveis.

Este último fato significa também que *todo pro-objeto de $\mathcal{C}$ é estrito*.

4. Exemplo: grupos de tipo galoisiano, grupos proalgébricos

Se $\mathcal{C}$ é a categoria dos grupos finitos ordinários, Pro($\mathcal{C}$) é equivalente à categoria dos grupos topológicos compactos totalmente desconexos. São grupos desse tipo e suas generalizações, obtidas substituindo os grupos finitos ordinários por esquemas em grupos finitos sobre um pré-esquema base dado (por exemplo, os grupos algébricos finitos sobre um corpo k), que farão as vezes de grupos fundamentais, de homotopia e de homologia absolutos e relativos para os pré-esquemas. Em todos estes exemplos se aplica o corolário da proposição 3.1, e é precisamente por meio do funtor associado que se deve definir π_1 [2]. O mesmo ocorre partindo da categoria dos grupos algébricos ou quase algébricos sobre um corpo (ou, mais geralmente, sobre um pré-esquema noetheriano): obtêm-se os «grupos proalgébricos» de Serre [4].

5. Exemplo: «variedades formais»

Sejam Λ um anel noetheriano e $\mathcal{C}$ a categoria das Λ-álgebras A que são módulos artinianos de tipo finito sobre Λ (ou, mais brevemente, 375

as Λ-álgebras artinianas). São satisfeitas as condições do corolário da proposição 3.1. A categoria Pro($\mathcal{C}$) é aqui equivalente à categoria das álgebras topológicas O sobre Λ isomorfas a limites projetivos topológicos

$$O = \varprojlim_i O_i$$

de álgebras $O_i \in \mathcal{C}$, isto é, cuja topologia é linear, separada e completa, e tal que para todo ideal aberto J_i de O, O/J_i seja uma álgebra artiniana sobre Λ. O funtor $\mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$ associado a tal

álgebra não é outro que

$$F(A) = h'_O(A) = \{\text{homomorfismos contínuos de } \Lambda\text{-álgebras topológicas } O \longrightarrow A\}$$
$$= \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-álgebras}}(O_i, A).$$

Observe-se, além disso, que a categoria $\mathcal{C}$ é essencialmente o produto das categorias análogas correspondentes aos completamentos dos anéis locais $\Lambda_{\mathfrak{m}}$, para os ideais maximais $\mathfrak{m}$ de Λ; portanto, se desejado, pode-se restringir ao caso em que Λ seja um anel local completo dessa classe. Em qualquer caso, O se decompõe canonicamente no produto topológico de componentes locais, correspondentes aos «pontos» do esquema formal [2] definido por O. Um ponto dessa classe é definido por um elemento ξ de algum $F(K)$, onde $K \in \mathcal{C}$ é um corpo (por exemplo, o corpo residual da componente local considerada); dois pares (ξ, K) e (ξ', K') definem o mesmo ponto se, e somente se, são dominados por um mesmo (ξ'', K''), ou se dominam um mesmo (ξ''', K'''). (Se os $\Lambda/\mathfrak{m}$ são algebricamente fechados, basta tomar a soma disjunta dos $F(\Lambda/\mathfrak{m})$.)

É importante dar condições para que a componente local O_ξ de O correspondente a um $\xi \in F(K)$ seja um anel noetheriano. Quando Λ é um anel local completo (noetheriano, recordemos), isso equivale a dizer que O_ξ é isomorfo a um anel quociente de um anel de séries formais $\Lambda[[t_1, \ldots, t_n]]$ sobre Λ. Para dar um critério desse tipo, introduzamos (para todo anel A) a A-álgebra I_A dos «números duais» de A mediante

$$I_A = A[t]/t^2A[t].$$

Seja $\varepsilon : I_A \longrightarrow A$ o homomorfismo de aumentação; este define (se $A \in \mathcal{C}$) uma aplicação

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A),$$

376

e, utilizando que F é exato à esquerda, define-se de maneira intrínseca uma estrutura de K-módulo na parte

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

de $F(I_A)$ formada pelos $\xi' \in F(I_A)$ que «se reduzem a ξ»; utilizando a forma explícita de F em termos de O, verifica-se que este A-módulo se identifica com

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A),$$

onde $\mathfrak{m}_\xi$ é o núcleo do homomorfismo $\xi : O \longrightarrow A$, isto é, se A é um corpo, o ideal maximal da componente local O_ξ de O. Deduz-se imediatamente a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 5.1. — Seja $\xi \in F(K)$, onde $K \in \mathcal{C}$ é um corpo. Para que a componente local correspondente O_ξ de O seja um anel noetheriano, é necessário e suficiente que o conjunto $F(I_K, \xi)$ de elementos de $F(I_K)$ que se reduzem a ξ seja um espaço vetorial de dimensão finita sobre K. Nessas condições, tem-se um isomorfismo canônico

$$F(I_K, \xi) = \mathrm{Hom}\left(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, K\right),$$

onde $\mathfrak{n}_\xi$ é o ideal maximal de Λ, núcleo do homomorfismo $\Lambda \longrightarrow K$. Em particular, a dimensão do K-espaço vetorial $F(I_K, \xi)$ é igual à dimensão do espaço vetorial $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ sobre o corpo $O_\xi/\mathfrak{m}_\xi = K(\xi)$.

Suponhamos que O_ξ seja noetheriano e, para simplificar a escrita, que Λ seja local completo e $O = O_\xi$. Diz-se que O é *liso sobre* Λ se O é uma álgebra finita e étale sobre a álgebra completada do localizado de $\Lambda[t_1, \ldots, t_n]$ em um ideal maximal desse anel que induz o ideal maximal de Λ; quando a extensão residual de O sobre Λ é trivial (por exemplo, se o corpo residual de Λ é algebricamente fechado), isso equivale a dizer que o próprio O é isomorfo a uma álgebra de séries formais

desse tipo. Finalmente, se já não se supõe necessariamente que O seja noetheriano, dir-se-á também que O é liso sobre Λ se O é isomorfo a um limite projetivo topológico de Λ-álgebras quociente que são noetherianas e lisas sobre Λ no sentido anterior. Isso se generaliza imediatamente ao caso em que Λ e O já não são supostos locais. Dito isso, tem-se a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 5.2. — Para que O seja liso sobre Λ, é necessário e suficiente que o funtor associado F transforme epimorfismos em epimorfismos.

Isto significa que, para todo homomorfismo sobrejetivo $A \longrightarrow A'$ em $\mathcal{C}$, $F(A) \longrightarrow F(A')$ é sobrejetivo. Naturalmente, basta verificar esta condição quando A é local e, procedendo passo a passo, quando o ideal de A que é núcleo de $A \longrightarrow A'$ é anulado pelo ideal maximal de A. Na prática, isso reduz a questão a verificar que certa obstrução, ligada a invariantes infinitesimais 377

da situação que dá origem ao funtor F, seja nula, problema de natureza cohomológica.

Para terminar, digamos algumas palavras, no contexto anterior, sobre os *anéis de definição*. Seja ainda F um funtor de $\mathcal{C}$ em (Ens), pro-representável mediante uma Λ-álgebra topológica O. Então, para todo $A \in \mathcal{C}$ e todo $\xi \in F(A)$, existe um menor subanel A' de A tal que ξ seja imagem de um elemento ξ' de $F(A')$ (que fica então determinado de maneira única): com efeito, basta interpretar ξ mediante um homomorfismo de O em A e tomar como A' a imagem de O por este último. Diz-se então que A' é o anel de definição do objeto $\xi \in F(A)$. Se $u : A \longrightarrow B$ é um homomorfismo de álgebras e $\eta = F(u)(\xi)$, o anel de definição de η é a imagem por u do anel de definição de ξ. Quando se parte de um funtor F de $\mathcal{C}$ em (Ens), a existência dos anéis de definição e as propriedades que acabamos de dar são, com pequenas ressalvas, equivalentes a que F seja pro-representável; isto é, em geral estão longe de ser triviais.

B. Os dois teoremas de existência

Conservemos as notações de A, parágrafo 5, e partamos de um funtor covariante

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens});$$

buscam-se critérios manejáveis para que F seja pro-representável, isto é, exprimível mediante uma Λ-álgebra O como acima. Em virtude do corolário de A, proposição 3.1, para isso é necessário e suficiente que F seja exato à esquerda. No estado atual da técnica de descida (cf. as questões formuladas em [3], p. 9), esse critério não pode ser verificado diretamente sob essa forma nos casos mais importantes, e são necessários critérios aparentemente menos exigentes.

TEOREMA 1. — Para que o funtor F seja pro-representável, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições seguintes:

(i) F comuta com os produtos finitos;

(ii) para toda álgebra $A \in \mathcal{C}$ e todo homomorfismo $A \longrightarrow A'$ em $\mathcal{C}$ tal que o diagrama

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato ([3], A, definição 1.2), o diagrama transformado

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

378

é exato.

Além disso, basta verificar (ii) quando A é local e, ademais, em um dos dois casos seguintes:

(a) A' é um módulo livre sobre A;

(b) o módulo quociente A'/A é um A-módulo de comprimento 1.

A demonstração deste teorema é bastante delicada e não pode ser esboçada aqui. Limitemo-nos a assinalar que ela repousa essencialmente em um estudo das relações de equivalência (no sentido das categorias) no espectro de uma álgebra artiniana (estudo que ainda suscita vários problemas cuja solução parece indispensável ao desenvolvimento ulterior da teoria).

Nas aplicações, a verificação da condição (i) é sempre trivial. A verificação de (ii) decompõe-se em duas partes: o caso em que A' é um A-módulo livre corresponde à técnica de descida por morfismos planos ([3], teoremas 1, 2 e 3) e não oferece dificuldade. Para tratar o caso (b), será utilizado o resultado seguinte:

TEOREMA 2. — Sejam A um anel local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ e A' uma A-álgebra que contém a A, tal que $\mathfrak{m}A' \subset A$ e que

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato (o que ocorre, em particular, se A'/A é um A-módulo de comprimento 1). Seja $\mathcal{F}$ a categoria fibrada ([3], A, definição 1.1) de feixes quase coerentes e planos sobre pré-esquemas variáveis. Então o morfismo $\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito ([3], A, definição 1.7).

Em outros termos, o dado de um A-módulo plano M é completamente equivalente ao dado de um A'-módulo plano M', provido de um $A' \otimes_A A'$-isomorfismo de $M' \otimes_A A'$ sobre $A' \otimes_A M'$ que satisfaz a condição usual de transitividade para um dado de descida (loco citato).

O teorema 2 demonstra-se provando primeiro que

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1$$

([3], A, 4(e)), pois a hipótese $\mathfrak{m}A' \subset A$ permite reduzir-se facilmente ao caso em que A é um corpo k (a saber, $A/\mathfrak{m}$). Se Aplicam-se então as equivalências assinaladas em [3], página 16.

C. Aplicações a alguns casos particulares

1. Observações gerais sobre os funtores representados por pré-esquemas

Seja S um pré-esquema localmente noetheriano. Diz-se que um pré-esquema X sobre S é
379 localmente de tipo finito sobre S se, para todo $x \in X$ que se projeta em $y \in Y$, existem uma vizinhança afim de y, de anel A, e uma vizinhança afim de x situada sobre o anterior, de anel B, tais que B seja uma álgebra de tipo finito sobre A. Encontram-se muitos exemplos importantes de pré-esquemas localmente de tipo finito sobre S que não são de tipo finito sobre S, como soluções de problemas universais clássicos; assim, importa poder considerar o esquema de Picard de uma curva como a reunião de uma infinidade de componentes conexas (que não devem ser confundidas com a componente conexa do elemento neutro, isto é, a «variedade de Picard»). Em certas ocasiões, é então conveniente trabalhar na categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas localmente de tipo finito sobre S, para nela examinar a questão da representabilidade de um funtor contravariante F. O objetivo principal destas exposições é desenvolver uma técnica geral que permita reconhecer se tal funtor F é representável e estudar as propriedades do S-pré-esquema X correspondente a partir das de F. Assinalemos de passagem que, nesse estudo, aparecem exemplos não patológicos de pré-esquemas sobre S não separados sobre S, em particular como «pré-esquemas de Picard» de excelentes S-esquemas; não devem, portanto, banir-se da geometria algébrica os pré-esquemas que não são esquemas.

Seja X um pré-esquema localmente de tipo finito sobre S, e seja

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X)$$

o funtor contravariante associado. Pode-se considerar a restrição F_0 de F à subcategoria $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formada pelos pré-esquemas Y sobre S que são artinianos e finitos sobre S: quando $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, $\mathcal{C}_0$ é, pois, a categoria dual da categoria das Λ-álgebras artinianas considerada em B. Se $Y = \mathrm{Spec}(A)$, onde A é um anel local artiniano, Y reduz-se a um único ponto y situado sobre um ponto fechado s de S, e um S-homomorfismo de Y em X (isto é, um elemento de $F(Y)$) fica definido pelo dado de um ponto $x \in X$ sobre s e de um $\mathcal{O}_{s,S}$-homomorfismo de $\mathcal{O}_{x,X}$ em A. Se existe tal homomorfismo, então x é necessariamente um ponto fechado de X (pois seu corpo residual é algébrico sobre o de s). Isso mostra que a restrição F_0 de F às «Λ-álgebras artinianas» é pro-representável, e está representada pela álgebra topológica sobre Λ cujas componentes locais são os completamentos $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ dos anéis locais de X nos pontos x de X que são fechados e estão situados sobre pontos fechados de Y. Isso mostra que apenas o conhecimento de F_0 fornece informação precisa sobre a estrutura de X (a saber, a estrutura dos completamentos de seus anéis locais nos pontos indicados). Observe-se que, mesmo quando S 380

é o espectro de um corpo algebricamente fechado, somente mediante a consideração sistemática de «variedades» Y tais que $\mathcal{O}_Y$ possa ter elementos nilpotentes, em particular trabalhando com os espectros de anéis artinianos locais, pode-se chegar à «formulação correta» dos problemas universais clássicos e captar seu aspecto «infinitesimal».

Quando se parte de um funtor F dado de antemão e se quer decidir se ele é representável, o estudo do funtor F_0 (com o auxílio dos teoremas 1 e 2) fornecerá indicações quase completas: ou, como ocorre com frequência (verificando simplesmente, por exemplo, a natureza dos conjuntos $F(I_K, \xi)$ e seu comportamento funtorial, cf. A), constata-se que F_0 já não é pro-representável (o que explica o fracasso das tentativas realizadas até agora para definir de maneira mais ou menos natural variedades de módulos para a classificação dos fibrados vetoriais de posto > 1); ou consegue-se verificar que F_0 é representável, mas os espaços vetoriais $F(I_K, \xi)$ não são de dimensão finita, caso em que será preciso contentar-se com a solução «formal»; ou, por fim, F_0 é representado por um produto de anéis locais completos noetherianos, o que fornece indícios muito sólidos de que o próprio F é representável e, unido a propriedades análogas, porém de natureza mais global, que pretendemos desenvolver mais adiante, bastará sem dúvida para implicar que assim seja efetivamente. Finalmente, encontram-se problemas geométricos interessantes (vejam-se os parágrafos 4 e 5 abaixo) nos quais se dispõe apenas do funtor F_0 (que não provém de nenhum funtor «global» F), e nos quais haverá motivos para se dar por satisfeito se se conseguir associar-lhe um «esquema formal de módulos».

Para terminar estas generalidades, indiquemos como a teoria de esquemas explica anomalias aparentes, como a superfície de Igusa V, cuja «variedade de Picard» P se reduz a um ponto e para a qual, no entanto, tem-se

$$H^1(V, \mathcal{O}_V) \neq 0;$$

nesse caso, P é um grupo «puramente infinitesimal» que não se reduz ao grupo unidade, isto é, está definido por uma álgebra local O de posto finito sobre o corpo base k e dotado de uma aplicação diagonal correspondente à estrutura multiplicativa de P; se $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de O, o dual de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ é canonicamente isomorfo a $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (cf. o parágrafo 3 mais abaixo). Somente quando o grupo de Picard é um grupo algébrico no sentido clássico, isto é, liso sobre o corpo base k, a dimensão de $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (sempre igual à de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$) é igual à do grupo de Picard.

2. Esquemas $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S} Z$, $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$, etc.

Sejam X, Y dois pré-esquemas sobre S; para todo pré-esquema T sobre S, 381

sejam $X_T = X \times_S T$, $Y_T = Y \times_S T$, e tomemos o conjunto

$$F(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) = \mathrm{Hom}_S(X_T, Y) = \mathrm{Hom}_S(X \times_S T, Y)$$

como funtor contravariante em T. Se ele for representável, denota-se por $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ o pré-esquema sobre S que o representa; tem-se, portanto, um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T \times_S X, Y).$$

Há muitas variantes deste problema universal cuja solução se reduz a ele: o pré-esquema dos S-automorfismos de um S-pré-esquema X (que será um pré-esquema em grupos), o pré-esquema dos S-homomorfismos de um S-pré-esquema em grupos em outro (que será um pré-esquema em grupos comutativos se o segundo esquema em grupos é comutativo), etc. Também se pode generalizar a definição de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ considerando um pré-esquema Z sobre o pré-esquema X sobre S, e o funtor

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T)$$

(conjunto das «seções» de Z_T sobre X_T); se esse funtor for representável, o S-pré-esquema que o representa será denotado por $\Pi_{X/S} Z$; ter-se-á, pois, por definição, um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \Pi_{X/S} Z) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

Tomando $Z = Y \times_S X$, recupera-se $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Dessas definições resulta para os novos pré-esquemas assim introduzidos um formulário tão trivial quanto útil, que não daremos aqui (visto que é válido em toda categoria na qual existem produtos e produtos fibrados). Mais séria é a questão da existência de esquemas do tipo $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Constata-se primeiro que, para X fixo, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ somente pode existir para todo Y sobre S (ou $\Pi_{X/S} Z$ para todo Z sobre X) se X é plano sobre S. Além disso, percebe-se que só é razoável esperar a existência de uma solução, para Y suficientemente geral, se X é além disso próprio sobre S. Por outro lado, parece que essas condições são suficientes para a existência de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ e $\Pi_{X/S} Z$, com a condição de impor, quando couber, uma hipótese do tipo «quase-projetivo» sobre Y/S, respectivamente sobre Z/X; isso pode ser verificado, em qualquer caso, em bastantes situações (por exemplo, quando Y é afim sobre S; ou, mediante construções diretas elementares, quando X é finito sobre S). Eis o que
382 fornecem os teoremas 1 e 2:

PROPOSIÇÃO 2.1. — Sejam Λ um anel noetheriano, X e Y dois pré-esquemas quaisquer sobre Λ, e tomemos o funtor

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A)$$

na categoria $\mathcal{C}_0$ das Λ-álgebras artinianas. Se X é plano sobre Λ, este funtor é pro-representável.

Além disso, verifica-se que para todo $A \in \mathcal{C}_0$ e $\xi \in F(A)$ tem-se um isomorfismo canônico

$$F(I_A, \xi) = H^1\Big(X_A, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{X_A}}(\xi^*(\Omega^1_{Y_A/A}), \mathcal{O}_{X_A})\Big),$$

onde $\Omega^1_{Y_A/A}$ é o feixe de 1-diferenciais de Kähler de Y_A com respeito a A. Tomando A como um corpo, obtém-se, utilizando A.5.1 e o teorema de finitude de [2], o corolário seguinte:

COROLÁRIO. — Suponhamos que X seja plano e próprio sobre S, e que Y seja localmente de tipo finito sobre S. Então F é pro-representável e as componentes locais da álgebra topológica correspondente sobre Λ são anéis noetherianos.

OBSERVAÇÕES. — Os problemas considerados nesta seção, e muitos outros, eram habitualmente estudados, no âmbito da geometria algébrica clássica, mediante as «coordenadas de Chow» dos ciclos no espaço projetivo, que permitiam considerar esses ciclos como pontos de variedades projetivas adequadas. Esse procedimento, e em geral o uso das coordenadas de Chow, parece irremediavelmente insuficiente do ponto de vista dos esquemas, pois destrói os elementos nilpotentes nas variedades de parâmetros e, em particular, não se presta a um estudo satisfatório das variações

infinitesimais de ciclos (sem falar de sua natureza não intrínseca, ligada ao espaço projetivo). A linguagem das coordenadas de Chow era, infelizmente, a única utilizada por muitos geômetras algébricos para estudar famílias de variedades ou famílias de ciclos, o que parece ter constituído um sério obstáculo para esclarecer essas noções, apesar de seu indubitável interesse técnico (provavelmente provisório). Se se quiser obter o análogo das variedades de Chow na teoria dos esquemas, chega-se ao seguinte problema universal: seja X um pré-esquema sobre S; para todo pré-esquema T sobre S, considera-se o conjunto $F(T)$ dos subesquemas fechados de $X_T = X \times_S T$ que são planos sobre T. Tenta-se representar este funtor em T mediante um pré-esquema sobre S. Mais geralmente, pode-se dar um feixe quase coerente G sobre X e tomar como $F(T)$ o conjunto dos feixes 383

quociente de G_T que são planos sobre T. Parece que o problema tem uma solução, mediante um esquema C localmente de tipo finito sobre S, quando X é próprio sobre o pré-esquema localmente noetheriano S e G é além disso coerente. Em qualquer caso, supondo unicamente que S seja localmente noetheriano, a restrição de F às «S-álgebras artinianas» é pro-representável; e se, além disso, X é próprio sobre S e G é coerente, as componentes locais do anel topológico correspondente O são noetherianas. Naturalmente, mesmo depois de demonstrar a existência do «esquema de Chow» de X sobre S, restará encontrar uma decomposição em abertos disjuntos C_i (correspondentes à fixação de invariantes contínuos, como o grau e a dimensão dos ciclos que se fazem variar) que sejam de tipo finito (e não somente localmente de tipo finito) sobre S, precisar as relações deste esquema com as variedades de Chow clássicas e precisar quando um C_i é inclusive projetivo, ou ao menos quase-projetivo, sobre S.

3. Esquemas de Picard

Seja $f : X \longrightarrow S$ um S-pré-esquema, e tomemos o feixe multiplicativo $\mathcal{O}_X^*$ das unidades do feixe estrutural de X, e o grupo

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)),$$

chamado grupo de Picard relativo de X/S. Um elemento deste grupo fica, pois, definido dando uma cobertura aberta (U_i) de S e um feixe invertível L_i sobre cada $f^{-1}(U_i)$, de modo que, para todo par (i, j), $L_i|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ seja isomorfo a $L_j|f^{-1}(U_i \cap U_j)$, ao menos localmente sobre $U_i \cap U_j$ (isto é, esses dois feixes sejam «equivalentes» no sentido de [3], B, 4). Se X/S admite uma seção, então $P(X/S)$ nada mais é que o conjunto das classes de feixes invertíveis sobre X/S módulo «equivalência» (loco citato). Ponhamos agora, para todo T sobre S,

$$F(T) = P(X_T/T);$$

obtém-se um funtor covariante em T, que poderá ser chamado funtor de Picard de X/S; se esse funtor for representável, o pré-esquema sobre S que o representa será chamado pré-esquema de Picard de X/S e será denotado por $\underline{P}(X/S)$. Ter-se-á, pois, um isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

A formação de pré-esquemas de Picard é compatível com a extensão da base; em particular, os pré-esquemas de Picard das fibras de X sobre S (que são pré-esquemas sobre os corpos residuais $K(s)$ dos $s \in S$) são as fibras de $\underline{P}(X/S)$. Naturalmente, como $P(X_T/T) = F(T)$ é um grupo comutativo, os pré-esquemas de Picard são pré-esquemas em grupos. Observe-se também que as jacobianas generalizadas de Rosenlicht são precisamente as componentes conexas da unidade nos esquemas de Picard de curvas completas que podem ter singularidades, o que deveria tornar evidente a maioria de suas propriedades (uma vez demonstrada a existência).

OBSERVAÇÃO. — A definição adotada aqui só é razoável quando todo ponto de Y admite uma vizinhança aberta U sobre a qual X admite uma seção. No caso geral, é preciso modificar ligeiramente a definição do funtor de Picard para poder obter também um teorema de existência.

Aqui, as condições plausíveis para a existência de um pré-esquema de Picard são as seguintes: X é próprio e plano sobre S, $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$, e X admite localmente uma seção sobre S. Essa condição aparece de maneira natural ao aplicar a técnica de descida, para eliminar os automorfismos de um feixe invertível L sobre X dotando-o de uma seção marcada sobre a seção s ([3], B, 4).
384 Obtém-se, em particular:

PROPOSIÇÃO 3.1. — Suponhamos que X seja plano sobre $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, com Λ noetheriano, e que, para todo T de tipo finito sobre S, tem-se

$$f_{T*}(\mathcal{O}_{X_T}) = \mathcal{O}_T$$

(se f é próprio, ou se S é o espectro de um corpo, resulta de Künneth que a última condição equivale a $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$). Então o funtor de Picard de X/S na categoria das Λ-álgebras artinianas é pro-representável.

Além disso, tem-se aqui

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{O}_{X_A}),$$

em particular:

COROLÁRIO. — Se X é próprio sobre S, então as componentes locais da Λ-álgebra topológica O correspondente ao funtor de Picard são noetherianas.

OBSERVAÇÕES. — Podem-se generalizar as definições e os resultados desta seção à classificação dos fibrados principais sobre X, tendo como grupo estrutural um esquema em grupos G sobre S que seja afim, plano sobre S e comutativo. Quando G não é comutativo, e portanto o fibrado em grupos adjunto de um fibrado principal (cujas seções são os automorfismos do fibrado principal) deixa de ser trivial, a proposição 3.1 já não é válida tal como está. Não obstante, pode-se modificar o problema universal de modo que continue a ter solução (ao menos, por enquanto, em geometria
385 formal). A regra de ouro que se deve recordar, no contexto desta seção e das seguintes, e sempre que se busquem «esquemas de módulos» para classes de objetos definidos apenas a menos de isomorfismo, é sempre a seguinte: eliminar os possíveis automorfismos dos objetos que se querem classificar mediante a introdução, se necessário, de estruturas auxiliares (pontos ou elementos de seções marcadas, fixação de formas diferenciais, etc.), que serão escolhidas suficientemente inócuas para não modificar substancialmente o problema inicial.

4. Módulos formais de uma variedade

Seja Λ um anel local noetheriano de corpo residual k (com maior frequência, Λ será igual a k, ou a um p-anel de Cohen), e seja X_0 um pré-esquema sobre k. Para toda Λ-álgebra artiniana local A, considera-se o conjunto $F(A)$ das classes, salvo isomorfismo, de A-pré-esquemas X planos sobre A, dotados de um isomorfismo

$$(*) \qquad X \otimes_A \kappa(A) \xleftarrow{\sim} X_0 \otimes_k \kappa(A),$$

onde $\kappa(A)$ é o corpo residual de A; naturalmente, os isomorfismos entre tais A-pré-esquemas planos devem respeitar o isomorfismo precedente incluído na estrutura. Se A é uma Λ-álgebra artiniana não necessariamente local, de componentes locais A_i, toma-se como $F(A)$ o produto dos $F(A_i)$. Desse modo, F torna-se um funtor multiplicativo em A, que poderá ser chamado funtor de módulos para X_0 (e Λ). Se esse funtor for representável, corresponde-lhe uma Λ-álgebra topológica O local, de corpo residual k, e o espectro formal de O será chamado esquema formal de módulos para X_0 (e Λ); cf. [2] para alguns detalhes sobre essa noção.

Aqui, para aplicar a técnica de descida, os automorfismos «finitos» de X_0 são inofensivos, pois não influem na existência de automorfismos (no sentido precisado acima) dos A-pré-esquemas X; quando A não se reduz a um corpo, a condição necessária e suficiente para que X não tenha nenhum A-automorfismo não trivial é que se tenha

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0,$$

onde $\Theta_{X_0/k}$ denota o feixe das k-derivações (= feixe tangente) de X_0. Por outro lado, obtém-se facilmente (ao menos se X_0 for liso sobre k)

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \Theta_{X_A/A}).$$

Conclui-se então, como de costume: 386

PROPOSIÇÃO 4.1. — Suponhamos que $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então existe o esquema formal de módulos para X_0. Se, além disso, X_0 for próprio sobre k, o esquema formal de módulos é noetheriano.

OBSERVAÇÕES. — 1º Quando não se supõe que X_0 seja liso sobre k, $F(I_A, \xi)$ identifica-se com um sub-A-módulo de

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{J}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A}),$$

onde se põe $P_A = X_A \times_\Lambda X_A$, onde $\mathcal{O}_{X_A}$ se considera como um feixe coerente sobre P_A mediante o morfismo diagonal $X_A \longrightarrow P_A$, e onde $\mathcal{J}_{X_A}$ denota o feixe coerente de ideais sobre P_A definido pelo morfismo diagonal. Mais precisamente, uma globalização simples da teoria de Hochschild mostra que o Ext^1 anterior identifica-se com o conjunto das classes, salvo isomorfismo, de feixes de I_A-álgebras planas $\mathcal{O}$ sobre X_A, dotados de um isomorfismo de aumentação

$$\mathcal{O} \otimes_{I_A} A \longrightarrow \mathcal{O}_{X_A}$$

(recorde-se que se põe $I_A = A[t]/(t^2)$). O submódulo $F(I_A, \xi)$ é o que corresponde aos feixes de álgebras comutativas. As hipóteses de lisura não são, pois, essenciais na teoria de módulos, contrariamente ao que [2] dava a entender.

2º Recordemos (loco citato) que, em particular, toda curva algébrica X_0 lisa e própria sobre k admite um esquema formal de módulos, liso sobre Λ, de dimensão relativa $3g - 3$ se o gênero g é ≥ 2, e g se $g = 0$ ou 1. Esses dois últimos casos já não entram diretamente na proposição 4.1. No entanto, no caso das curvas elípticas ($g = 1$), poderiam ser reduzidos a ela mediante as considerações que seguem.

Naturalmente, pode-se variar ad libitum a proposição 4.1 considerando sistemas de esquemas sobre k dotados de diversas estruturas. Suponhamos, por exemplo, que X_0 seja um esquema abeliano sobre k, com ponto de origem marcado (isto é, que X_0 se considere como esquema em grupos sobre k), e seja $F(A)$ o conjunto das classes, salvo isomorfismo, de esquemas abelianos sobre A (isto é, de esquemas em grupos próprios e lisos sobre A) dotados de um isomorfismo de esquemas abelianos $(*)$. Verifica-se que a imposição de uma estrutura multiplicativa (e inclusive de uma mera «seção unidade») elimina os automorfismos infinitesimais e que, por conseguinte, existe um esquema formal de módulos, correspondente a um anel local completo noetheriano O. Por outro lado, pode-se demonstrar que, se X é um esquema próprio e liso com fibras «absolutamente conexas» sobre um pré-esquema localmente noetheriano S, toda estrutura multiplicativa sobre X que admita uma seção unidade é necessariamente associativa e comutativa (sempre que o seja, ao menos, sobre uma fibra e que S seja conexo), e além disso fica determinada de maneira única pelo conhecimento 387

da seção unidade. Além disso, suponhamos que S seja o espectro de um anel local artiniano A de corpo residual k, que X seja próprio sobre A e esteja dotado de uma seção s, e que, por fim,

$X \otimes_A k$ esteja dotado de uma estrutura de esquema abeliano sobre k cujo elemento neutro é o ponto de $X \otimes_A k$ correspondente a s; um cálculo simples de obstruções, unido a um raciocínio devido a Serre, permite demonstrar que existe efetivamente sobre X uma estrutura multiplicativa que admite a seção s como seção unidade. (A partir daí, utilizando o «teorema de existência» de [2] para passar ao caso em que A é noetheriano local completo, e depois a técnica de descida de [3] para o caso geral, pode-se demonstrar o enunciado análogo para todo S localmente noetheriano conexo.) Isso prova que o funtor $F(A)$ considerado aqui é isomorfo ao funtor análogo definido ao princípio desta seção, prescindindo da estrutura multiplicativa sobre X_0. Segue-se, em particular, que, se $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de O, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ é canonicamente isomorfo ao dual de $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k})$ e tem, portanto, dimensão n^2, onde $n = \dim X_0$. Seria muito interessante determinar se O é liso sobre Λ, isto é, isomorfo a uma álgebra de séries formais em n^2 indeterminadas sobre Λ. O parágrafo 1, proposição 5.2, permite dar uma formulação equivalente deste problema como problema de existência de esquemas abelianos que se reduzam a um esquema abeliano dado. Em qualquer caso, por métodos transcendentes, vê-se que a resposta é afirmativa se k tem característica zero. Em característica $p \neq 0$, basta evidentemente limitar-se ao caso em que Λ é o anel de vetores de Witt construído sobre um corpo algebricamente fechado k. Talvez tenha chegado o momento para o «funtor de Greenberg» demonstrar seu valor...

5. Extensão dos recobrimentos

Sejam $\mathfrak{X}$ um pré-esquema formal noetheriano [2] e U uma parte aberta de $\mathfrak{X}$, definida localmente pela «não anulação» de uma seção de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ que não seja divisor de zero sobre $\mathfrak{X}$, e que seja, portanto, grande o bastante para que toda seção de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ sobre um aberto V que seja nula sobre $U \cap V$ seja nula. Seja $\mathcal{J}$ um «ideal de definição» para $\mathfrak{X}$, e seja

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

que é, portanto, um pré-esquema noetheriano ordinário. Se então $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ são dois recobrimentos planos de $\mathfrak{X}$ (isto é, dois pré-esquemas sobre $\mathfrak{X}$ definidos por feixes de álgebras que são coerentes e localmente livres como feixes de módulos), não ramificados sobre U, a aplicação evidente

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

é injetiva; em particular, um automorfismo de $\mathfrak{X}'$ que induz a identidade sobre X_0' é a identidade. Isso permite aplicar à situação a técnica de descida. Partamos, em particular, de um recobrimento
388 plano X_0' de X_0, não ramificado

sobre U_0; seja $G(\mathfrak{X})$ o conjunto das classes, salvo isomorfismo (que induzam a identidade sobre X_0'), de recobrimentos planos $\mathfrak{X}'$ de $\mathfrak{X}$ que induzem X_0' sobre X_0 (e são, portanto, necessariamente não ramificados sobre U). Define-se do mesmo modo $G(V)$ para toda parte aberta V de $\mathfrak{X}$, e mais geralmente $G(\mathfrak{Y})$ para todo pré-esquema formal $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$. Dito isto, os resultados de [2] e [3] implicam em primeiro lugar os resultados seguintes:

a. Quando V é um aberto variável de $\mathfrak{X}$, os $G(V)$ formam um feixe sobre $\mathfrak{X}$, seja $G_{\mathfrak{X}} = G$. A restrição desse feixe a U é o feixe constante cujas fibras se reduzem a um elemento.

Mais geralmente, a determinação das fibras de $G_{\mathfrak{X}}$ é uma questão de anéis locais completos; mais precisamente:

b. Para todo $x \in \mathfrak{X}$, tem-se

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})\big),$$

(= classes, salvo isomorfismo, de álgebras finitas e livres B sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ dotadas de um isomorfismo de $B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \mathcal{O}_{X_0,x}$ com $\mathcal{O}'_{0x}$, onde $\mathcal{O}'_0$ é o feixe de álgebras sobre X_0 que define X_0').

c. Tem-se um isomorfismo canônico

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n};$$

em outros termos, para todo aberto V de $\mathfrak{X}$, tem-se

$$G(V) = \varprojlim_n G(V_n).$$

d. Suponhamos que $\mathfrak{X}$ seja obtido de um esquema ordinário próprio X sobre um anel local noetheriano completo Λ que possui um ideal de definição $\mathfrak{m}$, tomando o completamento $\mathcal{J}$-ádico de $\mathcal{O}_X$, onde $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$. Então $G(\mathfrak{X})$ é canonicamente isomorfo ao conjunto das classes de recobrimentos planos do esquema ordinário X que «se reduzem a X_0'».

De maneira gráfica, pode-se dizer que (a) e (b) estabelecem as relações fundamentais entre o aspecto local e o aspecto global do problema, (c) dá as relações entre o aspecto «finito» e o aspecto «infinitesimal» e, por último, (d) recorda (sob as condições especificadas) a identidade entre o aspecto «formal» e o aspecto «algébrico».

Suponhamos agora que $\mathfrak{X}$ esteja definido sobre um anel local noetheriano completo Λ, com $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (portanto, X_0 é um pré-esquema sobre $\Lambda/\mathfrak{m}$). Para toda álgebra A finita sobre Λ, ponhamos

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_\Lambda A).$$

É um funtor covariante em A, com valores na categoria dos conjuntos, e, por (c), esse funtor fica completamente determinado se for conhecido para A artiniana; dizer que esse funtor é pro-representável, isto é, da forma

$$F(A) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-algèbres top.}}(O, A),$$

389

onde O é uma álgebra topológica sobre Λ do tipo considerado em A, parágrafo 5, equivale a dizer que o mesmo ocorre ao se restringir aos A artinianos. A conjunção dos teoremas 1 e 2 implica então efetivamente:

PROPOSIÇÃO 5.1. — O funtor precedente é pro-representável.

Naturalmente, segundo (a), se $U = \mathfrak{X}$, $G(\mathfrak{Y})$ se reduz a um único elemento para todo $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$, e o funtor F tem então escasso interesse (ter-se-á $O = \Lambda$). Parece que, em quase qualquer outro caso, o anel local topológico O não é noetheriano. Não obstante, sua existência põe em evidência, de maneira surpreendente, a natureza «contínua» do conjunto $G(\mathfrak{X})$ das soluções (que corresponde intuitivamente ao fato de que há uma escolha «contínua» no modo como a ramificação se propaga ao estender X_0'). Compare-se esse resultado com o ponto de vista de J.-P. Serre [4] na teoria do corpo de classes local, que põe igualmente em relevo o caráter contínuo do grupo de Galois topológico da extensão abeliana maximal de um corpo local «geométrico»; ali, o grupo dual (no sentido de Pontryagin) aparece como um limite indutivo de grupos algébricos (ou ao menos quase algébricos); também aqui, a classificação das extensões é dada por «variedades» de dimensão infinita. Por outro lado, no que precede, pode-se tomar como $\mathfrak{X}$ o espectro formal de um anel local completo (do qual Λ será, por exemplo, um subanel de Cohen), e cabe esperar que os resultados desta seção possam ser utilizados no estudo das extensões de um anel local completo de dimensão > 1. Tanto no caso local quanto no global, talvez permitam formular relações precisas entre os fenômenos de ramificação superior e fenômenos em característica zero (abordáveis por métodos transcendentes). Em qualquer caso, a análise preliminar da proposição 5.1 é o que permite estender ao caso «moderadamente ramificado» os métodos expostos em [2] para estudar o grupo fundamental e resolver por métodos transcendentes o «problema dos três pontos».

Para terminar, assinalemos que a situação se simplifica quando X_0 tem dimensão 1: então, em virtude de (a) e (b),

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_i G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x_i})),$$

onde os x_i são os pontos de $X_0 - U$: podem-se dar arbitrariamente as extensões «locais» nos pontos de ramificação. Além disso, se X_0 é normal, observa-se que o esquema formal de módulos cuja existência é garantida por 5.1 é liso sobre $\mathrm{Spec}(\Lambda)$.

BIBLIOGRAFIA

[1] Grothendieck (Alexander). — *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tohoku Math. J., t. 9, 1957, p. 119–221.

[2] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, nº 182.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités, Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, t. 12, 1959/60, fasc. 1, nº 190.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Corps locaux et isogénies*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, nº 185.

Errata da exposição n.º 195

300

4. TDTE II: O teorema de existência na teoria formal dos módulos.

[Seminário Bourbaki, t. 12, 1959/60, n.º 195, 22 p.]

Página 8. — A fórmula escrita na proposição 5.1 só é correta quando Λ é um corpo; no caso geral, deve-se substituir $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ pelo quociente deste espaço pela imagem de $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$, onde $\mathfrak{n}$ é o ideal maximal de Λ. Além disso, a definição dada para que O seja liso sobre Λ só é correta quando a extensão residual k'/k é separável. No caso geral, cf. SGA III, 1.1.

Página 14, observação. — Os problemas formulados aqui ficam completamente resolvidos no caso projetivo mediante os «esquemas de Hilbert» (cf. TDTE IV). Exemplos de Nagata e Hironaka mostram, em contrapartida, que os funtores considerados não são necessariamente representáveis se não se impõe uma hipótese de projetividade, mesmo limitando-se à classificação das subvariedades de dimensão zero de uma variedade completa não singular de dimensão 3; isso está ligado ao fato de que o quadrado simétrico de uma tal variedade pode não existir. 301

Página 15, n.º 3. — Para um estudo mais completo, veja-se TDTE V.

Página 16, proposição 3.1. — Em vez de «se f é próprio», leia-se «se f é próprio e separável».

Páginas 18 e 19, observações, 2.º — Demonstrei recentemente que o esquema formal de módulos de uma variedade abeliana sobre um corpo é efetivamente liso sobre o anel de Witt; em outros termos, todo esquema abeliano sobre um anel artiniano local que seja quociente de outro provém, por redução, de um esquema abeliano sobre este último. A demonstração utiliza unicamente as propriedades de variância da classe de obstrução ao levantamento introduzida na exposição n.º 182, página 12. Recordemos igualmente que os esquemas de módulos das curvas de gênero g e dos esquemas abelianos polarizados foram construídos por Mumford (cf. SHMT).

Página 19, parágrafo 5. — Deve-se supor que a seção considerada para definir U seja um não divisor de zero não somente sobre $\mathfrak{X}$, mas também sobre todo X_n.

Página 20, linhas 12 e 13. — Em vez de

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

leia-se

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

e, em vez de «$\mathcal{O}'_{0x}$», leia-se «$\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$».

Capítulo 5

Exposição 212 – Pré-esquemas quocientes

99

SEMINÁRIO BOURBAKI
13.º ano, 1960/61, n.º 212
Fevereiro de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
III. PRÉ-ESQUEMAS QUOCIENTES

por Alexander GROTHENDIECK

Introdução

Os problemas tratados na presente exposição diferem dos considerados nas duas anteriores, pois se procura representar certos funtores covariantes, e não mais contravariantes, de esquemas variáveis. O procedimento de passagem ao quociente é, contudo, essencial em muitos problemas de construção em geometria algébrica, inclusive os das Exposições I e II ([1], [2]). Assim, a questão da *efetividade de um dado de descida* sobre um T-pré-esquema X, relativamente a um morfismo fielmente plano e quase-compacto $T \longrightarrow S$, equivale à questão da existência de um quociente de X (que satisfaça as propriedades razoáveis examinadas adiante) pela relação de equivalência plana em X definida pelo dado de descida; as questões levantadas em [1], A, § 2 c serão, sem dúvida, resolvidas ao mesmo tempo que as questões formuladas no parágrafo 2 da presente exposição. Do mesmo modo, o *esquema de Picard* de um S-esquema X (para a definição, ver [2], C, § 3) pode ser definido de várias maneiras como quociente de certos outros esquemas (de divisores efetivos, ou de imersões em um esquema projetivo) por relações de equivalência planas, sendo tecnicamente mais simples a definição e a construção desses esquemas auxiliares: são esquemas da forma $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ e variantes definidos em [2], C, § 2, cuja construção será objeto da exposição seguinte (sob hipóteses adequadas de projetividade). Combinando, portanto, os resultados da presente exposição e da seguinte, obtém-se a construção dos esquemas de Picard sob hipóteses adequadas.

O problema da passagem ao quociente na categoria dos pré-esquemas ainda apresenta várias questões não resolvidas. A mais importante é mencionada no parágrafo 8. Atualmente, ela é o único obstáculo à construção de *esquemas de moduli sobre os inteiros para curvas de gênero arbitrário, variedades abelianas polarizadas*, etc. Isso mostra que sua solução merece os esforços dos especialistas em grupos
100 algébricos.

1. Relações de equivalência e relações de equivalência efetivas

Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria e X um objeto de $\mathcal{C}$. Um par de morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

é chamado de *par de equivalência* em $\mathcal{C}$, com *alvo* X e *fonte* R, se, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, as duas aplicações correspondentes

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

(onde, para todo objeto Y de $\mathcal{C}$, se põe $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$) definem uma aplicação

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

que induz uma bijeção de $R(T)$ sobre o gráfico de uma relação de equivalência no conjunto $X(T)$. Introduz-se, entre os pares de equivalência com alvo X, uma relação de equivalência evidente; uma classe de equivalência para esta última é chamada *$\mathcal{C}$-relação de equivalência em X*, ou simplesmente uma relação de equivalência quando não houver risco de confusão.

Se $X \times X$ existe, dar uma relação de equivalência em X equivale a dar um subobjeto R de $X \times X$ tal que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, o subconjunto de

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

correspondente a $R(T)$ seja o gráfico de uma relação de equivalência em $X(T)$. Denotando por p_1 e p_2 os morfismos de R em X induzidos pelas projeções pr_1 e pr_2, a condição anterior exprime que (p_1, p_2) é um par de equivalência. Também se podem exprimir diagramaticamente em $\mathcal{C}$ (desde que existam $X \times X$ e o produto fibrado $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$) os axiomas conjuntistas de uma relação de equivalência para $R(T)$ em $X(T)$, de acordo com o princípio geral explicado em [2], A, § 1. Não precisaremos disso.

Sempre que se tem um par de morfismos (p_1, p_2) com a mesma fonte R e o mesmo alvo X, pode-se definir o *conúcleo* do par como o objeto Y de $\mathcal{C}$ que representa o funtor covariante em Z

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

conjunto dos morfismos u de X em Z tais que $up_1 = up_2$. Se Y existe, fica determinado a menos de um isomorfismo único. Será denotado por $X/(p_1, p_2)$ ou, por abuso de notação, por X/R, sendo esta última notação empregada sobretudo quando (p_1, p_2) é um par de equivalência: é então usual 101
identificar, na notação, a relação de equivalência definida pelo par com R. Observe-se que, se Y for considerado um quociente de X, ele depende, de fato, apenas da relação de equivalência definida pelo par (p_1, p_2).

Partamos agora de um morfismo

$$f : X \longrightarrow Y$$

que permite, portanto, considerar X como um «objeto sobre Y», e suponhamos que exista o produto fibrado

$$R(f) = X \times_Y X$$

Sejam p_1 e p_2 suas duas projeções. Então (p_1, p_2) é um par de equivalência, chamado par *associado* ao morfismo f. Ele define, assim, uma relação de equivalência, chamada relação associada a f.

Um par de morfismos (p_1, p_2) com alvo X e fonte comum R é chamado *par de equivalência efetivo* se

(i) o conúcleo $X/(p_1, p_2) = Y$ existe;

(ii) o produto fibrado $X \times_Y X$ existe;

(iii) o morfismo $R \longrightarrow X \times_Y X$ cujas componentes são p_1 e p_2 é um isomorfismo.

Então (p_1, p_2) é de fato um par de equivalência. A relação de equivalência que ele define é também chamada *relação de equivalência efetiva*.

Um morfismo $f : X \longrightarrow Y$ é chamado *epimorfismo efetivo* se

(i) o produto fibrado $X \times_Y X = R$ existe;

(ii) o quociente $X/(p_1, p_2)$ existe, onde p_1 e p_2 são as duas projeções de R em X;

(iii) o morfismo $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ induzido por f é um isomorfismo.

Então f é de fato um epimorfismo, e até um epimorfismo estrito (cf. [1], A, § 2.3), sendo a recíproca verdadeira se o produto fibrado $X \times_Y X$ existir. Diz-se também que o objeto quociente de X definido pelo epimorfismo f é um *quociente efetivo* de X.

102 As definições precedentes implicam a seguinte «correspondência de Galois»:

PROPOSIÇÃO 1.1. — Há uma correspondência biunívoca, que preserva as ordens naturais, entre o conjunto das relações de equivalência efetivas R em X e o conjunto dos quocientes efetivos Y de X: a R corresponde o quociente efetivo X/R, e a Y corresponde a relação de equivalência efetiva definida pela projeção canônica $X \longrightarrow Y$ (que é definida pelo produto fibrado $X \times_Y X$ munido de suas duas projeções).

Nas categorias muito boas (conjuntos, feixes de conjuntos etc.), todo quociente é efetivo e toda relação de equivalência é efetiva. Isso já não ocorre em categorias como a categoria dos pré-esquemas sobre um pré-esquema S dado, mesmo quando S é o espectro de um corpo e mesmo quando nos restringimos aos esquemas finitos sobre S. As questões de efetividade e até mesmo (no caso de pré-esquemas não finitos sobre S) as questões relativas à existência de quocientes revelam-se quase sempre delicadas.

2. Exemplo: pré-esquemas finitos sobre S

Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas finitos sobre S, supondo-se S localmente Noetheriano. Ela é equivalente à categoria oposta da categoria dos feixes coerentes de álgebras comutativas sobre S, ou ainda, se S é afim com anel A, à categoria oposta da categoria das A-álgebras finitas sobre A (isto é, finitamente geradas como A-módulos). Conclui-se imediatamente que existem em $\mathcal{C}$ os limites projetivos finitos e os limites indutivos finitos. Isso é bem conhecido (sem qualquer hipótese de finitude...) quanto aos primeiros. Assim, o produto fibrado de pré-esquemas X, Y sobre S corresponde ao produto tensorial $B \otimes_A C$ das álgebras correspondentes; o núcleo de dois morfismos $X \rightrightarrows Y$, correspondentes a dois homomorfismos de A-álgebras $u, v : C \rightrightarrows B$, corresponde ao quociente de B pelo ideal gerado pelos elementos $u(c) - v(c)$ etc. Para os limites indutivos finitos, basta considerar, de um lado, as somas finitas, que correspondem ao produto ordinário de A-álgebras, e, de outro, os conúcleos de pares de morfismos $X \rightrightarrows Y$, que correspondem de fato (como se verifica imediatamente) ao subanel de C formado pelos elementos nos quais os homomorfismos $u, v : C \rightrightarrows B$ coincidem (este último é finito sobre A graças à hipótese Noetheriana). Observe-se, aliás, que se pode mostrar, utilizando a hipótese Noetheriana, que os limites indutivos finitos e, em particular, os quocientes assim construídos na categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas finitos
103 sobre S são, na realidade, quocientes na categoria de *todos* os pré-esquemas. Como dissemos em [1], há em $\mathcal{C}$ epimorfismos não efetivos (ou estritos; dá no mesmo, pois existem produtos fibrados). *Ignoro se as relações de equivalência são sempre efetivas* quando não se impõe nenhuma hipótese de planicidade. Nessa direção, obtive apenas resultados positivos muito parciais, indispensáveis à demonstração do teorema fundamental da teoria formal de moduli (ver [2], B, teo. 1). Assinalemos que, no problema proposto, é fácil reduzir-se ao caso em que S é o espectro de um anel artiniano

local A, com corpo residual algebricamente fechado. Mas, mesmo se A for um corpo, a resposta não é conhecida.

Também se pode considerar um pré-esquema X sobre S que já não se suponha finito sobre S, mas que seja munido de uma relação de equivalência R em X tal que $p_1 : R \longrightarrow X$ seja um morfismo finito. Diz-se então que R é uma relação de equivalência finita. Suponhamos, para simplificar, que S e X sejam afins (logo, R é afim, de modo que a situação se reduz a uma questão de álgebra comutativa pura). *Mesmo nesse caso, ignora-se se existe um quociente $X/R = Y$ e se o morfismo canônico $X \longrightarrow Y$ é finito.* (O caso mais simples é aquele em que S é o espectro de um corpo k e X é o espectro de $k[t]$, isto é, a reta afim.) Naturalmente, se os dois problemas precedentes tiverem soluções afirmativas, pode-se concluir, na situação presente, que R é efetiva. Observemos que o problema da *existência* de um quociente Y e da finitude de $f : X \longrightarrow Y$ se apresenta exatamente nos mesmos termos se, em vez do grafo de uma relação de equivalência em X, houver apenas um pré-grafo de equivalência em X, no sentido do parágrafo 4.

A questão da passagem ao quociente por uma relação de equivalência finita mais ou menos arbitrária surge na construção de pré-esquemas por «colagem» de pré-esquemas dados X_i ao longo de certos subpré-esquemas fechados; a lei de colagem exprime-se precisamente por uma relação de equivalência finita no pré-esquema soma X dos X_i. Deve-se esperar também que a solução dos problemas aqui propostos, e de diversas variantes, seja uma condição prévia ao desenvolvimento de uma técnica geral de construções não projetivas, na direção iniciada em [2].

O único fato positivo geral conhecido pelo autor é o seguinte:

PROPOSIÇÃO 2.1. — Sejam S um pré-esquema localmente noetheriano, s um ponto de S e Ω uma extensão algebricamente fechada de $k(s)$. Considere o «funtor fibra» correspondente F, que 104
associa a todo S-esquema X finito sobre S o conjunto dos pontos de X_s com valores em Ω. Esse funtor (trivialmente exato à esquerda) é *exato à direita*, isto é, comuta com os limites indutivos finitos e, em particular, com os conúcleos de pares de morfismos.

Usando esse resultado para todos os «pontos geométricos» de S, deduz-se que a categoria «quociente» $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$, obtida raciocinando «módulo morfismos radiciais sobrejetivos» (isto é, adjungindo formalmente inversos aos morfismos em questão), é uma categoria «geométrica», isto é, satisfaz as mesmas propriedades «de natureza finita» que a categoria dos conjuntos. Em particular, toda relação de equivalência nela é efetiva. Isso implica que, se R for uma relação de equivalência em um X finito sobre S, então o morfismo canônico

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{onde } Y = X/R)$$

é *radicial e sobrejetivo* (de fato, uma imersão fechada sobrejetiva, pois é um monomorfismo).

3. O caso de um grupo de operadores

Suponhamos novamente que $\mathcal{C}$ seja uma categoria qualquer. Sejam G, X objetos de $\mathcal{C}$, e suponhamos que G seja um $\mathcal{C}$-grupo de operadores sobre o objeto X de $\mathcal{C}$. Isso significa (cf. [2], A, § 1) que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, foram dadas uma estrutura de grupo em $G(T)$ e uma estrutura de $G(T)$-conjunto em $X(T)$, de tal modo que, variando T, as estruturas em questão «variam funtorialmente» com T. Se os produtos $G \times G$ e $G \times X$ existirem em $\mathcal{C}$, tal estrutura também poderá ser definida por um par de morfismos

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

sujeito à condição de que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, as leis de composição correspondentes para os conjuntos $G(T)$ e $X(T)$ façam de $G(T)$ um grupo que age sobre $X(T)$. A tradução desse axioma pela comutatividade de certos diagramas em $\mathcal{C}$ é fácil, mas fastidiosa e, de fato, perfeitamente inútil em todos os casos que conheço.

Suponhamos que $G \times X$ exista e consideremos os dois morfismos

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

105 dados por

$$p_1 = \mathrm{pr}_1, \qquad p_2 = \pi.$$

Verifica-se imediatamente que (p_1, p_2) é um par de equivalência se, e somente se, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, a aplicação

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

definida por esse par é injetiva, isto é, se o grupo $G(T)$ age *livremente* sobre o conjunto $X(T)$, ou seja, se $g \in G(T)$, $x \in X(T)$ e $g \cdot x = x$ implicam que g é o elemento identidade de $G(T)$. Diz-se então que G *age livremente sobre* X (ou que X é um $\mathcal{C}$*-espaço principal sob* G). A relação de equivalência associada ao par (p_1, p_2) chama-se então *relação de equivalência definida pelo grupo* G *que age livremente sobre* X. Quando $X \times X$ também existe e se considera o morfismo

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

definido pelo par (p_1, p_2), a condição de que G aja livremente significa que p é um *monomorfismo*.

Naturalmente, mesmo quando G não age livremente sobre X, procuram-se critérios para a existência de um quociente de X por G, isto é, do conúcleo do par anterior (p_1, p_2).

O conúcleo em questão será muitas vezes denotado por X/G, ou, preferencialmente, por $G\backslash X$ se G agir à esquerda (reservando-se a notação anterior para o caso em que G age à direita). Observe-se que, mesmo quando existe a «imagem» de $G \times X$ por p (definida, por exemplo, como o menor subobjeto de $X \times X$ pelo qual p se fatora), digamos R, ela quase nunca é uma relação de equivalência em X. Se então se tenta passar diretamente ao quociente por R (ou, mais precisamente, pelo par de morfismos de R em X induzidos pelas duas projeções pr_i), perdem-se irremediavelmente as características particulares do par original (p_1, p_2). É, portanto, importante encontrar uma generalização da noção de relação de equivalência que se aplique diretamente ao par definido por um grupo de operadores de $\mathcal{C}$.

4. Pré-relações de equivalência

Recordemos que uma categoria na qual todo morfismo é um isomorfismo se chama *grupoide*. Por outro lado, uma categoria deve ser definida como formada por dois conjuntos subjacentes (X, R),
106 o conjunto de *objetos* e o conjunto de *setas*, munidos das seguintes estruturas:

(i) Um par de aplicações

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

chamadas *aplicação fonte* e *aplicação alvo*,

(ii) Uma aplicação

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

chamada *aplicação de composição*.

Esses dados devem satisfazer axiomas bem conhecidos, que não repetiremos aqui e que poderiam ser explicitados pela comutatividade de certos diagramas e pela existência de uma aplicação $D : X \to R$ (necessariamente única) que torna comutativos outros dois diagramas. D corresponde à passagem de um objeto à seta identidade correspondente e satisfaz

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

Dizer que a categoria é um grupoide significa então que existe uma aplicação

$$s : R \longrightarrow R$$

(necessariamente única), chamada a *inversão* de R, que transforma cada seta em uma seta inversa, o que poderia ser explicitado pela comutatividade de outros quatro diagramas, formados com s, Δ e os dados precedentes, e dos quais os dois primeiros se escrevem:

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1.$$

Recordados esses pontos, as definições gerais em ([2], A, § 1) mostram, em particular, o que se deve entender por uma estrutura de $\mathcal{C}$-*categoria*, respectivamente de $\mathcal{C}$-*grupoide*, sobre um par de objetos X, R de uma categoria qualquer $\mathcal{C}$: trata-se, por definição, do dado, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, de uma estrutura de categoria, respectivamente de grupoide, no sentido conjuntista, cujo conjunto de objetos é $X(T)$ e o conjunto de setas é $R(T)$, essas estruturas «variando funtorialmente» com T variável. Isso implica, portanto, a definição de dois morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

chamados *morfismo fonte* e *morfismo alvo* e, quando existe o produto fibrado desejado, de um morfismo

107

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

chamado *morfismo de composição*. Esses três dados bastam então para determinar a estrutura de categoria sobre X, R, sendo o axioma a impor a esses dados o seguinte: para todo T, os três dados correspondentes para $X(T), R(T)$ definem sobre esse par de conjuntos uma estrutura de categoria (respectivamente, de grupoide). Quando for o caso, isso pode ser expresso pela comutatividade de certos diagramas que envolvem um morfismo univocamente determinado

$$D : X \longrightarrow R$$

e, no caso dos grupoides, um morfismo univocamente determinado

$$s : R \longrightarrow R;$$

diagramas que se explicitam como no caso «conjuntista». Essa interpretação trabalhosa dos axiomas é, felizmente, inútil na prática. O único interesse teórico da possibilidade de expressar os dados e os axiomas a partir de morfismos e igualdades de morfismos entre certos produtos fibrados é o seguinte: se temos um funtor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ exato à esquerda (isto é, que comuta com produtos finitos e produtos fibrados), ele transforma uma $\mathcal{C}$-categoria (respectivamente, um $\mathcal{C}$-grupoide) em uma $\mathcal{C}'$-categoria (respectivamente, um $\mathcal{C}'$-grupoide), desde que existam produtos finitos e produtos fibrados em $\mathcal{C}$.

Na prática, é importante saber interpretar os morfismos p_1, p_2, π, D, s como *operações simpliciais* em um objeto semissimplicial ou simplicial adequado de $\mathcal{C}$, ao menos quando existem produtos fibrados em $\mathcal{C}$. Para fixar a terminologia, introduzamos a *categoria $\mathcal{S}$ dos simplexos padrão* como a categoria cujos objetos são os conjuntos finitos da forma

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{onde } n \geq 0$$

(intervalo dos inteiros de 0 a n), e cujos morfismos ou setas são as *aplicações arbitrárias* entre esses conjuntos finitos. Observe-se que a categoria $\mathcal{S}$ é equivalente à categoria dos conjuntos finitos *não vazios*, tomando-se como morfismos as aplicações entre conjuntos finitos. Em $\mathcal{S}$, existe evidentemente o coproduto de uma família finita *não vazia* de objetos, bem como o coproduto fibrado de dois objetos

sob um terceiro (operação dual ao produto fibrado). Denotemos por $\mathcal{S}'$ a subcategoria de $\mathcal{S}$ que tem os mesmos objetos, mas cujos morfismos são as *aplicações crescentes* entre os Δ_n. Essa categoria é equivalente à categoria dos conjuntos finitos não vazios totalmente ordenados. Nesta categoria, o 108
coproduto de dois objetos nunca existe, e o coproduto fibrado de dois objetos A, B sob um terceiro C não existe em geral (tome-se, por exemplo, $C = \Delta_0$, $A = B = \Delta_1$, com as duas aplicações estruturais $u : C \to A$ e $v : C \to B$ iguais). Contudo, ele existe em certos casos; por exemplo,

$$C = \Delta_0, \qquad A = \Delta_m, \qquad B = \Delta_n, \qquad u(0) = m, \qquad v(0) = 0,$$

e, nesse caso,

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

Um *objeto simplicial* (respectivamente, um *objeto semissimplicial*) em uma categoria $\mathcal{C}$ é, por definição, um funtor contravariante K de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$) em $\mathcal{C}$. Portanto, um objeto simplicial define por restrição um objeto semissimplicial, mas a primeira noção difere essencialmente da segunda pela presença de *operações de simetria* nos $K_n = K(\Delta_n)$, correspondentes às imagens, pelo funtor K, dos elementos do grupo simétrico de $n + 1$ letras (considerado como o grupo de automorfismos de Δ_n em $\mathcal{S}$).

Para todo n, seja Δ'_n (respectivamente, Δ''_n) a categoria finita cujo conjunto de objetos é Δ_n, definida pela relação de ordem caótica (respectivamente, pela ordem total natural) em Δ_n (sendo o conjunto de setas o grafo dessa relação de ordem). É evidente que Δ'_n (respectivamente, Δ''_n) depende funtorialmente do objeto Δ_n de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$). Se Z for uma categoria, então $\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z)$ (respectivamente, $\mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$), quando Δ_n varia, é um funtor de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$) para a categoria dos conjuntos, isto é, um conjunto simplicial (respectivamente, um conjunto semissimplicial), dito *associado à categoria* Z; denotemo-los por Z' e Z''. Há, além disso, um homomorfismo natural evidente do conjunto semissimplicial associado a Z' para Z'', e este último é um isomorfismo se, e somente se, Z for um grupoide. Posto isso:

PROPOSIÇÃO 4.1. — O funtor $Z \longmapsto Z''$ da categoria das categorias para a categoria dos conjuntos semissimpliciais é plenamente fiel e define uma equivalência entre a categoria das *categorias* e a categoria dos conjuntos semissimpliciais, isto é, dos funtores contravariantes K de $\mathcal{S}'$ para (Set) que transformam os coprodutos fibrados $A \amalg_C B$ do tipo especificado acima em produtos fibrados de conjuntos. Do mesmo modo, o funtor $Z \longmapsto Z'$ da categoria dos grupoides para a categoria dos conjuntos simpliciais é plenamente fiel e define uma equivalência entre a categoria dos *grupoi-*
109 *des* e a categoria dos conjuntos simpliciais, isto é, funtores contravariantes K de $\mathcal{S}$ em (Ens), que transformam somas amalgamadas em produtos fibrados.

Pode-se, portanto, considerar as categorias como conjuntos semissimpliciais particulares, e os grupoides como conjuntos simpliciais particulares, com a condição, naturalmente, de raciocinar «a menos de isomorfismo», como é de rigor quando se interpretam certas estruturas em termos de outras. O procedimento usual de redução ao caso conjuntista implica então:

COROLÁRIO 4.2. — O enunciado precedente continua válido quando se substituem as categorias, os grupoides e os conjuntos simpliciais por $\mathcal{C}$-categorias, $\mathcal{C}$-grupoides e $\mathcal{C}$-objetos simpliciais, contanto que existam produtos fibrados em $\mathcal{C}$.

O objeto semissimplicial K em $\mathcal{C}$ associado a uma categoria $(X, R, ...)$ em $\mathcal{C}$ pode ser explicitado interpretando-se a componente $K_n = K(\Delta_n)$ de K como a $(n + 1)$-ésima potência fibrada de (R, p_1) sobre X, ou melhor, pela fórmula de recorrência

$$K_0 = R, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_n^{(n-1)}) \times_X (R, p_1),$$

onde os $p_i^{(n-1)}$ $(0 \leq i \leq n-1)$ são as projeções naturais de K_{n-1} em X (que também se definem por recorrência). Dessa forma, p_1, p_2, π, D, s são interpretados como as operações simpliciais que

correspondem respectivamente aos morfismos em $\mathcal{S}$: a face 0 de Δ_1, a face 1 de Δ_1, a face $(0,2)$ de Δ_2, a degenerescência $\Delta_1 \to \Delta_0$ e a simetria de Δ_1. Todas as demais operações semissimpliciais (respectivamente simpliciais) deduzem-se formalmente das quatro (respectivamente cinco) precedentes por composição e produtos fibrados.

Chama-se agora *pré-relação de equivalência* em um objeto X de uma categoria o dado de um grupoide cujo objeto dos objetos (se assim se pode dizer) é X. Tal dado compreende, portanto, entre outras coisas, um objeto R e dois morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

Observe-se, porém, que esses dados, por si sós, não determinam a estrutura considerada, ao contrário do que ocorre com os pares de equivalência. Nesta exposição, interessamo-nos por essa noção com o objetivo de obter critérios de possibilidade de passagem ao quociente, isto é, de formação do conúcleo do par (p_1, p_2). O enunciado do problema, portanto, não faz uso dos dados adicionais inerentes a um grupoide. Na demonstração dos resultados que se seguem, utilizaremos, 110
contudo, esses dados adicionais e, em particular, as operações simpliciais (incluindo as operações de simetria) até a dimensão 3 (nas quais intervém a quarta potência fibrada de R sobre X).

Uma relação de equivalência em um objeto X de $\mathcal{C}$ define uma pré-relação de equivalência: basta verificá-lo no caso conjuntista, no qual se associa a uma relação de equivalência em um conjunto X o grupoide cujo conjunto de objetos é X e cujo conjunto de setas é o grafo da relação de equivalência.

Um $\mathcal{C}$-monoide G que opera sobre um objeto X de $\mathcal{C}$ define uma $\mathcal{C}$-categoria cujos objetos subjacentes são $R = G \times X$ e X (desde que $G \times X$ exista), e que é um $\mathcal{C}$-grupoide se, e somente se, G for um grupo. Basta, ainda, fazer a verificação no caso conjuntista. Define-se então a composição das setas (g, a) e $(g', g \cdot a)$ por

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

isto é, se $a, b \in X$, então $\mathrm{Hom}(a, b)$ é, por definição, o transportador de a em b, e os morfismos se compõem mediante a composição dos elementos de G.

OBSERVAÇÃO. — Podem-se evitar as dificuldades lógicas levantadas por um enunciado como (4.1), subentendendo-se que todos os objetos considerados se encontram em um «Universo» fixado (que é ele próprio um conjunto).

5. Quociente por uma relação de equivalência finita e plana

TEOREMA 5.1. — Sejam $X = \mathrm{Spec}(B)$ um esquema afim e R uma pré-relação de equivalência em X, cuja componente R_1 é afim, digamos $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$. Suponha-se que a primeira projeção $p_1 : R_1 \to X$ seja um morfismo finito e localmente livre; em outras palavras, que o homomorfismo de anéis correspondente $p_1^* : B \to C$ faça de C um B-módulo projetivo de tipo finito. Seja A o subanel de B que é o núcleo do par de homomorfismos

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

(isto é, o conjunto dos elementos b tais que $p_1^*(b) = p_2^*(b)$). Seja $Y = \mathrm{Spec}(A)$, e seja $f : X \to Y$ o morfismo definido pela inclusão de A em B. Nessas condições:

(i) B é integral sobre A, isto é, f é um morfismo integral.

(ii) O morfismo f é sobrejetivo, e suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas p_2 111
$(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R, e a topologia de Y é a topologia quociente da de X.

(iii) Y é o quociente de X por R na categoria dos pré-esquemas.

(iv) Se R provém de uma *relação de equivalência*, então o morfismo $f : X \to Y$ é finito e localmente livre (isto é, B é um A-módulo projetivo finitamente gerado), e a relação de equivalência é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo.

Este teorema generaliza o conhecido teorema relativo ao caso de um grupo finito G que atua por automorfismos no anel B e ao anel de invariantes A, e sua demonstração é análoga à demonstração conhecida. Pode-se precisar (iii) da seguinte maneira:

COROLÁRIO 5.2. — O morfismo canônico $R_1 \to X \times_Y X$ é *sobrejetivo*.

Seja ainda R uma pré-relação de equivalência «finita e localmente livre» em X, sendo agora X um pré-esquema arbitrário. Suponhamos que se possa encontrar um pré-esquema Y e um morfismo $f : X \to Y$ tais que $fp_1 = fp_2$ e, além disso, que seja exata a sequência de homomorfismos de feixes de anéis sobre Y:

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

(onde $g = fp_i$). Resulta então do teorema que se têm conclusões (i) a (iv) análogas às do teorema; em particular, por (iii), Y é o quociente de X por R e, portanto, fica determinado a menos de isomorfismo único. Diz-se, nessas condições, que a pré-relação de equivalência R em X é *admissível*. Com essa definição:

TEOREMA 5.3. — Sejam X um pré-esquema e R uma pré-relação de equivalência em X tal que $p_1 : R_1 \to X$ seja um morfismo finito e localmente livre. Para que R seja admissível, é necessário e suficiente que toda classe de equivalência conjuntista $p_2(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R esteja contida em um aberto afim (condição sempre verificada se todo subconjunto finito de X estiver contido em um aberto afim, por exemplo, se X for quase-projetivo sobre um esquema afim).

Mostra-se, com efeito, sem dificuldade que toda classe de equivalência módulo R em X está então contida em um aberto afim *estável por* R, e constrói-se o quociente Y pela colagem das partes
112 obtidas com o auxílio do Teorema 5.1.

COROLÁRIO 5.4. — Suponhamos satisfeita essa condição e que, além disso, R provenha de uma relação de equivalência. Então esta última é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo, e $f : X \to Y$ é um morfismo finito localmente livre.

Conclui-se imediatamente, por «descida»:

COROLÁRIO 5.5. — Sob as condições de (5.4), X tem posto n em todo ponto sobre Y se e somente se (R_1, p_1) tem posto n em todo ponto sobre X. Se X, R_1 forem Z-pré-esquemas e p_1, p_2 forem Z-morfismos, sendo portanto Y um Z-pré-esquema, então X é plano sobre Z se e somente se Y o for.

Em resumo:

ESCÓLIO. — O dado de um morfismo finito, localmente livre e sobrejetivo $f : X \to Y$ de pré-esquemas equivale ao dado de um pré-esquema X munido de uma relação de equivalência R tal que $p_1 : R \to X$ seja finito e localmente livre, e que toda classe $p_2(p_1^{-1}(x))$ esteja contida em um aberto afim.

OBSERVAÇÕES 5.6.

1° Não foi necessário fazer nenhuma hipótese Noetheriana.

2° Esta noção de passagem ao quociente inclui, como caso particular, a «descida inseparável» de CARTIER, que corresponde à determinação dos morfismos finitos localmente livres $f : X \to Y$ tais que $f_*(\mathcal{O}_X)$ admita uma p-base em relação a $\mathcal{O}_Y$ (sendo X um pré-esquema dado cujo feixe $\mathcal{O}_X$ é anulado pelo número primo $p > 0$). Observe-se que o resultado se exprime facilmente sem hipótese de regularidade sobre os anéis locais e sem supor que X seja um esquema algébrico sobre

um corpo. A teoria de JACOBSON–BOURBAKI é obtida tomando-se como X o espectro de um corpo de característica p.

3° GABRIEL havia obtido anteriormente um caso particular do teorema (5.3) na teoria da passagem ao quociente para grupos comutativos finitos sobre um corpo k. [Compare-se (7.4).]

6. Quociente por uma relação de equivalência própria e plana

TEOREMA 6.1. — Sejam S um pré-esquema localmente Noetheriano, X um S-esquema quasi-projetivo, R uma pré-relação de equivalência em X, tal que: 113

(a) $p_1 : R_1 \to X$ é próprio e plano;

(b) $R_1 \to X \times_S X$ é um morfismo finito ou, o que equivale em virtude de (a), tem fibras finitas (condição automaticamente satisfeita se R provém de uma relação de equivalência).

Nessas condições:

(i) $X/R = Y$ existe e (se S é Noetheriano) é quase-projetivo sobre S.

(ii) O morfismo canônico $f : X \to Y$ é sobrejetivo, próprio e aberto; suas fibras são as classes de equivalência $p_2(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R; portanto, Y identifica-se com o espaço topológico quociente de X pela relação de equivalência conjuntista definida por R. Por fim, $R_1 \to X \times_Y X$ é sobrejetivo.

(iii) Se R provém de uma relação de equivalência, esta última é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo e, além disso, $f : X \to Y$ é plano (portanto, fielmente plano).

Para a demonstração, reduz-se a (5.1) por meio de quase-seções adequadas de X para R, sendo a demonstração análoga à construção dos grupos algébricos quocientes no Seminário Chevalley.

Em resumo:

ESCÓLIO. — Seja X quase-projetivo sobre S localmente Noetheriano. O dado de um morfismo próprio, fielmente plano e sobrejetivo $f : X \to Y$ de X para um S-pré-esquema Y equivale ao dado de uma relação de equivalência R em X, tal que $p_1 : R \to X$ seja próprio e plano.

O mesmo método fornece o resultado seguinte:

TEOREMA 6.2. — Sejam S um pré-esquema Noetheriano, X um pré-esquema de tipo finito sobre S e R uma pré-relação de equivalência no S-pré-esquema X; supõe-se que:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ é plano e de tipo finito;

(b) o morfismo $R_1 \to X \times_S X$ é quase-finito (isto é, tem fibras finitas).

Então existe um aberto U denso em X, *saturado* para R, tal que:

(i) Se R_U é a pré-relação de equivalência induzida por R em U, então U/R_U existe e é de tipo finito sobre S.

(ii) O morfismo canônico $U \to U/R_U$ é sobrejetivo e aberto; suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas para R_U (portanto, U/R_U é o espaço topológico quociente de U pela relação de equivalência conjuntista definida por R_U); por fim, o morfismo

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

é sobrejetivo. 114

(iii) Se R provém de uma relação de equivalência, pode-se supor que $U \to U/R_U$ seja fielmente plano e que R_U seja efetiva.

Este é um resultado de natureza essencialmente «birracional».

OBSERVAÇÕES 6.3.

1° Ignoro se, em (6.1) e (6.2), a hipótese (b) é inútil. Na passagem ao quociente por grupos, ela nos obriga praticamente a nos restringirmos ao caso em que os estabilizadores são todos grupos finitos.

2° Pode-se perguntar se não há resultados análogos a (6.1) e (6.2) sem hipótese de planicidade. Não conheço nenhum contraexemplo nessa direção. Em contrapartida, mesmo conservando a hipótese de planicidade e restringindo-nos a relações de equivalência tais que $p_1 : R \to X$ seja plano e quase-finito (mas não finito), sendo X afim, pode ocorrer que R não seja efetiva: tomem-se as relações de equivalência induzidas nos abertos afins que recobrem a variedade de Nagata (na qual um grupo de ordem dois opera de modo «não admissível»).

7. Aplicações

Como dissemos na introdução, a aplicação mais importante de (6.1) é a construção de esquemas de Picard, bem como de soluções para vários outros problemas de moduli, aos quais voltaremos posteriormente.

Obtém-se uma demonstração simples do seguinte resultado de SHIMURA:

PROPOSIÇÃO 7.1. — Seja A um esquema abeliano definido sobre um anel de valorização discreta V, com corpo de frações K. Então todo esquema abeliano B' sobre K, isógeno a um quociente de $A \otimes_V K$, «tem boa redução sobre V», isto é, é isomorfo a algum $B \otimes_V A$, onde B é um esquema abeliano sobre V (essencialmente único, recordemo-lo).

Pode-se supor que B' seja o quociente de A_K por um subesquema em grupos C'. (N.B.: C' não será, em geral, «reduzido», isto é, seus anéis locais terão elementos nilpotentes.) Considere-se o subesquema fechado C de A que é o «fecho» de C', isto é, o menor subesquema fechado de A tal que C_K contenha C'. Teremos $C_K = C'$, e do fato de que V é um anel de valorização discreta deduz-se facilmente que C é um subesquema em grupos de A sobre V. Como A é próprio sobre Spec$(V) = S$, o mesmo vale para C; por outro lado, A é até projetivo sobre S. Pode-se então
115 aplicar (6.1) para construir $A/C = B$, que é o B procurado.

Por fim, argumentos essencialmente conhecidos permitem deduzir de (6.2) o seguinte resultado:

TEOREMA 7.2. — Sejam S o espectro de um anel Artiniano, F e G esquemas em grupos de tipo finito sobre S, e $u : F \to G$ um homomorfismo de esquemas em grupos sobre S. Suponhamos:

(i) F é plano sobre S;

(ii) o núcleo de u é finito.

Nessas condições, existe o esquema quociente G/F; o morfismo canônico $G \to G/F$ é sobrejetivo e aberto, e suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas definidas pelas ações à direita de F sobre G. Por fim, se u é um monomorfismo, então $G \to G/F$ é plano e o morfismo

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

é um isomorfismo; em outras palavras, G é um espaço homogêneo principal sobre G/F, com grupo estrutural (atuando à direita) F, ou melhor, $F \times_S (G/F)$ considerado como esquema em grupos sobre G/F (cf. [1], B, § 6).

COROLÁRIO 7.3. — Nessas condições, para que G seja plano sobre S, é necessário e suficiente que G/F o seja. Se essa condição for satisfeita, a passagem ao quociente por F comuta com toda extensão da base S e, se F for um subgrupo normal de G, G/F poderá ser munido de uma estrutura de *grupo quociente* de G por F.

A situação é particularmente simples quando S é o espectro de um corpo, pois então todo S-pré-esquema é automaticamente plano sobre S. Obtém-se:

COROLÁRIO 7.4. — Sejam F, G esquemas em grupos de tipo finito sobre um corpo k, e seja $u : F \to G$ um homomorfismo de k-grupos. Então u se fatora como $F \to F' \to G$, onde $F \to F'$ é o homomorfismo de passagem ao quociente pelo subgrupo fechado $\operatorname{Ker} u$ de F, e $F' \to G$ é um homomorfismo de grupos que é uma imersão fechada. Existe o quociente $G/F = G/F'$. O formalismo usual (do tipo dos teoremas de Noether) é válido entre os grupos algébricos sobre k.

Este resultado permite tratar de maneira uniforme a passagem ao quociente nos grupos algébricos no sentido clássico (isto é, os que são irredutíveis sobre k e suaves sobre k) e a passagem ao quociente por subgrupos «infinitesimais» considerados por CARTIER. É vantajoso considerar 116
as «hiperálgebras» introduzidas por CARTIER, na esteira dos trabalhos de DIEUDONNÉ sobre os grupos formais, como grupos na categoria dos esquemas formais sobre k e, quando for o caso (se corresponderem a hiperálgebras de posto finito sobre k), como grupos algébricos finitos sobre k.

8. Uma conjectura

Ela responde à necessidade de saber passar ao quociente pelo grupo projetivo que atua em certos subesquemas dos «esquemas de Hilbert» (estes últimos substituindo, na teoria dos esquemas, as variedades de Chow).

Sejam S um pré-esquema e n um inteiro. A todo pré-esquema S' sobre S, façamos corresponder o grupo $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$ das matrizes invertíveis de n linhas e n colunas com entradas no anel das seções de $\mathcal{O}_{S'}$. Obtém-se assim um funtor contravariante em S', que se mostra facilmente representável; ele corresponde, portanto, a um esquema em grupos sobre S, de fato afim sobre S, denotado por $\mathrm{Gl}(n)_S$. Sua formação é compatível com a mudança de base, de modo que, na realidade, tudo provém de um esquema em grupos sobre $\mathbf{Z}$, denotado por $\mathrm{Gl}(n)$. O grupo $\mathrm{Gl}(1)$, chamado grupo multiplicativo e frequentemente denotado por $\mathbf{G}_m$, corresponde ao funtor $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$, grupo das «unidades» sobre S. Há um homomorfismo evidente $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$, e constrói-se facilmente o grupo quociente, denotado por $\mathrm{GP}(n-1)$ e chamado *grupo projetivo de grau* $n-1$ *sobre* $\mathbf{Z}$. Ele representa o funtor que associa a S o grupo das seções do feixe $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$, onde $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ denota o feixe dos germes de seções de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S. (É preciso observar que as seções de $\mathrm{GP}(n-1)_S$ sobre S não provêm, em geral, de seções de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S!) Note-se que se pode provar que $\mathrm{GP}(n-1)$ representa também o funtor $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}_S^{n-1})$, onde $\mathbf{P}_S^{n-1}$ é o espaço projetivo padrão de dimensão relativa $n-1$ sobre S, ao menos quando S é Noetheriano. É dessa maneira que ele intervém na teoria de módulos.

Seja S um esquema Noetheriano, que se pode, se desejado, supor afim, e seja X um S-pré-esquema quase-projetivo, munido de um feixe invertível $\mathcal{L}$ muito amplo relativamente a S. Suponhamos que o grupo $G = \mathrm{GP}(n)_S$ atue em X e, ao mesmo tempo, em $\mathcal{L}$ (de modo compatível com sua ação em X), e que atue *livremente* em S. 117

CONJECTURA 8.1. — Nas condições precedentes:

1° *A relação de equivalência definida por* G *é efetiva, o quociente* $Y = X/G$ *é de tipo finito sobre* S *e o morfismo canônico* $f : X \to Y$ *é plano e sobrejetivo* (portanto, X torna-se um fibrado principal homogêneo sobre Y, de grupo $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$).

2° Seja $\mathcal{L}'$ o feixe invertível sobre Y deduzido de $\mathcal{L}$ por «descida fielmente plana» ao longo de f (cf. [1], B, § th. 1). Então $\mathcal{L}'$ é *pré-amplo sobre* Y *relativamente a* S, isto é, existem um inteiro m e um

morfismo quase-finito de Y para um esquema projetivo padrão conveniente $\mathbf{P}_S^N$, tais que $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ seja isomorfo à imagem inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^N}(1)$.

Observe-se que, mesmo se X é separado sobre S, pode ocorrer que Y não seja separado sobre S (situação que ocorre em problemas de módulos nada patológicos). Se 1° se verifica, então Y é separado se e somente se a relação de equivalência definida por G tem gráfico fechado, isto é, se $G \times X \to X \times X$ tem imagem fechada (trata-se então de uma imersão fechada). Se Y é separado, então $\mathcal{L}'$ é pré-amplo sobre Y relativamente a S se e somente se é amplo, isto é, se uma potência tensorial adequada define uma imersão projetiva. Nos problemas de módulos mencionados na introdução, pode-se mostrar que a relação de equivalência obtida tem de fato um gráfico fechado.

OBSERVAÇÕES 8.1. — Supusemos $G = \mathrm{GP}(n)_S$ para fixar as ideias e porque este é atualmente o caso mais importante na prática. A hipótese razoável a fazer sobre G pareceria antes que G fosse uma das «formas» sobre S de um dos grupos de Tohokû (cuja construção sobre os inteiros também foi realizada por CHEVALLEY). O único fato positivo que conheço na direção da conjectura precedente é o seguinte: seja X *um esquema afim sobre um corpo* k *de característica* 0, *no qual o grupo* $\mathrm{Gl}(n)_k$ *ou* $\mathrm{GP}(n-1)_k$ *atua livremente. Então a relação de equivalência definida por* G *é efetiva, o quociente* X/G *também é afim e o morfismo* $X \to X/G$ *é plano e sobrejetivo*. A demonstração utiliza o fato seguinte (que por enquanto só está demonstrado em característica 0): quando se faz G atuar sobre o anel de coordenadas afim A de G, considerado como espaço vetorial sobre k, a representação trivial de G ocorre apenas uma vez (em uma série de composição de um subespaço vetorial de dimensão finita sobre k, estável sob
118 G). Parece possível que um uso sistemático da a teoria das representações lineares de G acabará por fornecer uma demonstração da conjectura, ao menos quando se está sobre um corpo de base. Quando já não se está sobre um corpo de base, o conferencista nada sabe.

BIBLIOGRAFIA

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I: Généralités, Séminaire Bourbaki, 1959/60, nº 190, 29 p.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II: Le théorème d'existence en théorie formelle des modules, Séminaire Bourbaki, 1959/60, nº 195, 22 p.

[3] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4).

Errata da exposição n.º 212

5. TDTE III: Pré-esquemas quocientes. 301

[Seminário Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 p.]

Página 15, asserção (i). — O fato de que $Y = X/R$ seja quase-projetivo sobre S parece, por ora, ter sido demonstrado apenas quando R provém de uma relação de equivalência.

Páginas 18 e 19. — Como assinalamos ao final da exposição seguinte, a conjectura considerada é decididamente falsa. O «fato positivo» assinalado na Observação 8.1 parece ter sido demonstrado simultaneamente por diversos autores (NAGATA, ROSENLICHT, GROTHENDIECK, ...).

Assinalemos que a aplicação feita em TDTE V da teoria da passagem ao quociente aqui desenvolvida à construção dos esquemas de Picard também pode ser substituída por uma utilização adequada dos esquemas de Hilbert (cf. SHMT). Como foi dito no § 8, a lacuna mais importante da teoria apresentada aqui é a ausência de um critério de existência de quocientes por uma relação 302
de equivalência não própria, tais como as relações de equivalência provenientes de certas ações do grupo projetivo. Um teorema importante nessa direção foi obtido por MUMFORD[3]. Para um refinamento de seu resultado e diversas aplicações à teoria, ver SHMT.

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. 67, 1961, pp. 483–486.

Capítulo 6

Exposição 221 – Os esquemas de Hilbert

249
SEMINÁRIO BOURBAKI
13.º ano, 1960/61, n.º 221
Maio de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
IV. OS ESQUEMAS DE HILBERT

por Alexander GROTHENDIECK

Introdução

As técnicas expostas em [2], I e II, eram essencialmente independentes de qualquer hipótese de projetividade sobre os esquemas considerados. Infelizmente, elas não permitem atualmente resolver os problemas de existência formulados na Exposição II de [2]. Na presente exposição e na seguinte, resolveremos esses problemas sob hipóteses de projetividade. As técnicas empregadas são tipicamente projetivas e praticamente não utilizam os resultados de I e II de [2]. Aqui construiremos os «esquemas de Hilbert», destinados a substituir o uso das coordenadas de Chow, como foi dito em [2], II, n.º 2. Na exposição seguinte, a teoria da passagem ao quociente em esquemas desenvolvida em III, juntamente com a teoria dos esquemas de Hilbert, nos permitirá, por exemplo, construir os esquemas de Picard (definidos em [2], II, n.º 3) sob condições bastante gerais.

Em resumo, pode-se dizer que agora se dispõe de uma técnica de construções projetivas bastante satisfatória, salvo que ainda falta[1] um teorema de passagem ao quociente por grupos como o grupo projetivo, atuando «sem pontos fixos» (cf. [2], III, n.º 8). A situação parece até um pouco melhor em geometria analítica (quando nos limitamos ao estudo dos espaços analíticos «projetivos» sobre um espaço analítico dado), pois, para os espaços analíticos, desaparece a dificuldade da passagem ao quociente por um grupo que atua de maneira adequada. Além disso, tanto em geometria algébrica como em geometria analítica, restaria desenvolver uma técnica de construção válida sem hipóteses de projetividade.

1. Famílias limitadas de feixes: propriedades de permanência

Sejam k um corpo e X um k-pré-esquema, de tipo finito, para simplificar. Para toda extensão K/k, obtém-se, portanto, um K-pré-esquema $X_K = X \otimes_k K$. Se $\mathcal{F}$ é um feixe coerente em X_K e

[1] Ver o adendo ao fim da exposição.

K' é uma extensão de K, então $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ é um feixe quase-coerente em $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$. Posto isso, se K e K' são duas extensões quaisquer de k, $\mathcal{F}$ é um feixe quase-coerente em X_K e $\mathcal{F}'$ um feixe quase-coerente sobre $X_{K'}$, diremos que $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ são *equivalentes* se existem 250
k-homomorfismos de K, K' em uma mesma extensão K'' de k, tais que $\mathcal{F}_{K''}$ e $\mathcal{F}'_{K''}$ sejam isomorfos sobre $X_{K''}$. Trata-se de uma relação de equivalência, e interessar-nos-emos pelas classes de equivalência de feixes para essa relação e pelos conjuntos de classes de equivalência. Observe-se que, se X_0 é de tipo finito sobre k, então toda classe de feixes coerentes pode ser definida por um feixe coerente sobre algum X_K, onde K é uma extensão de tipo finito de k. Pode-se então, na definição das classes de feixes coerentes, restringir-se às extensões algebricamente fechadas de k, e pode-se também restringir a uma extensão algebricamente fechada fixa Ω de k, de grau de transcendência infinito, sendo dois feixes coerentes $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ sobre X_Ω equivalentes se e somente se existe um k-automorfismo σ de Ω tal que $\mathcal{F} \otimes_\Omega (\Omega, \sigma)$ seja isomorfo a $\mathcal{F}'$. Verifica-se que há uma correspondência biunívoca entre as classes de feixes coerentes para uma ou outra definição.

Sejam E e E' dois conjuntos de classes de feixes coerentes sobre X. Consideremos as classes de todos os feixes da forma $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, onde $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ são feixes coerentes sobre um mesmo X_K, com a classe de $\mathcal{F}$ em E e a de $\mathcal{F}'$ em E'. Obtém-se assim um conjunto de classes de feixes coerentes, que será denotado por $E \otimes E'$. Definem-se do mesmo modo os $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, etc. De modo geral, a toda função U que associa a toda sequência $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ de n feixes coerentes sobre um mesmo X_K um conjunto $U(\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n)$ de feixes coerentes sobre X_K, e que tem uma propriedade evidente de compatibilidade com os isomorfismos de feixes e as imagens inversas por mudança de base, associa-se uma função, denotada pelo mesmo símbolo U, que associa a toda sequência de n conjuntos $E_1, \ldots, E_n$ de classes de feixes coerentes um conjunto $U(E_1, \ldots, E_n)$ de classes de feixes coerentes.

Nosso objetivo neste item é definir certos conjuntos de classes de feixes, qualificados de *limitados*, e mostrar que as operações U mais usuais, aplicadas a conjuntos limitados, ainda produzem conjuntos limitados.

Seja X um pré-esquema de tipo finito sobre S Noetheriano. Para todo $s \in S$, a fibra X_s é um pré-esquema de tipo finito sobre $k(s)$, e consideraremos classes de feixes coerentes sobre X_s no sentido precedente. Isso dá sentido à expressão «classe de feixes coerentes sobre uma fibra de X/S» e às expressões análogas. Do mesmo modo, procedendo separadamente sobre cada fibra, podem-se ainda considerar operações tais como $E \otimes E'$, etc., que fazem corresponder a sistemas de conjuntos de classes de feixes coerentes sobre as fibras de X/S, outro conjunto de classes de 251
feixes coerentes sobre as fibras de X/S.

DEFINIÇÃO 1.1. — Seja E um conjunto de classes de feixes coerentes sobre as fibras de X/S. Diz-se que E é *limitado* se existem um pré-esquema S' de tipo finito sobre S e um feixe coerente $\mathcal{F}'$ sobre $X' = X \times_S S'$ tais que E esteja contido no conjunto de classes de feixes sobre as fibras de X/S definido por $\mathcal{F}'$.

Por definição, este último faz corresponder a cada $s \in S$ as classes dos feixes $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$, em que s' percorre os pontos de S' situados sobre s (de modo que $k(s')$ é uma extensão de $k(s)$ e $X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ identifica-se com a fibra $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ de X' em s'). Pode-se dizer que as famílias limitadas são aquelas contidas em uma *família algébrica* de feixes coerentes parametrizada por um S' de tipo finito sobre S.

Uma união finita de famílias limitadas é limitada (tome-se como pré-esquema a soma disjunta dos pré-esquemas de parâmetros S_i que definem as famílias algébricas majorantes). Uma mudança de base $T \longrightarrow S$ transforma uma família limitada relativa a X/S em uma família limitada relativa a X_T/T, e a recíproca é verdadeira se $T \longrightarrow S$ é sobrejetivo (ou, mais geralmente, se sua imagem contém os s que intervêm efetivamente na família dada E para X/S). Isso reduz, em princípio, a determinação das famílias limitadas ao caso em que S é o espectro de uma álgebra de tipo finito sobre o anel dos inteiros $\mathbf{Z}$.

Se E e E' são famílias limitadas de classes de feixes relativas a X/S, então $E \otimes E'$ também é

limitada. Com efeito, se E e E' são majoradas, respectivamente, pelas famílias algébricas definidas por $T \longrightarrow S$ e $\mathcal{F}$ sobre X_T, e por $T' \longrightarrow S$ e $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T'}$, vê-se que $E \otimes E'$ é majorada pela família algébrica definida por $T'' = T \times_S T' \longrightarrow S$ e pelo feixe $\mathcal{F}''$ sobre $X_{T''}$, produto tensorial das imagens inversas de $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T''}$. Esse raciocínio só é válido porque o funtor $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ nas variáveis $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ é exato à direita e, portanto, comuta com a extensão da base (e, em particular, com a passagem às fibras). Ele não se aplica, tal como está, às operações locais como $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, $\mathrm{Hom}(E, E')$ e $\mathrm{Ext}^i(E, E')$. Pode-se, contudo, mostrar que essas operações continuam transformando conjuntos limitados em conjuntos limitados, procedendo como para $E \otimes E'$, mas utilizando também resultados do tipo seguinte (todos contidos em [3], IV, 6.11): uma família limitada E é sempre majorada por uma família algébrica definida por um feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre um X_T (T de tipo finito sobre S) que é plano relativamente a T. (O espaço de parâmetros
252 inicial é «cortado em partes».) Tais propriedades de planicidade em feixes adequados asseguram, com efeito, a comutação de operações como $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ com uma mudança de base arbitrária. O mesmo método aplica-se a operações de natureza global: imagens diretas e imagens diretas derivadas de feixes coerentes por morfismos próprios, Ext globais relativos a morfismos próprios (cf. [5], III, § 6), etc.; todas essas operações transformam famílias limitadas de feixes em famílias limitadas de feixes. (N. B. – Aqui os pré-esquemas sobre os quais se tomam os diversos feixes podem mudar pelas operações do tipo considerado.)

Os dois enunciados seguintes demonstram-se essencialmente pela mesma técnica de planicidade; para a decomposição primária nas fibras de um morfismo de tipo finito, veja-se em particular [5], IV.

PROPOSIÇÃO 1.2. — Sejam E e E' conjuntos limitados de classes de feixes nas fibras de X/S, supondo-se X próprio sobre S. Então:

(i) A família dos núcleos, conúcleos e imagens de homomorfismos $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$, em que a classe de $\mathcal{F}$ pertence a E e a de $\mathcal{F}'$ pertence a E', é limitada.

(ii) A família dos feixes $\mathcal{F}''$ que são extensões de um $\mathcal{F}$ por um $\mathcal{F}'$, em que a classe de $\mathcal{F}$ pertence a E e a de $\mathcal{F}'$ pertence a E', é limitada.

Mediante uma mudança de base adequada, pode-se supor que E e E' sejam definidos, respectivamente, por um feixe coerente $\mathcal{G}$ e um feixe coerente $\mathcal{G}'$ sobre um X_T/T, sendo T de tipo finito sobre S. Além disso, podem-se supor satisfeitas certas hipóteses de planicidade, que implicam que a formação dos feixes $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}'))$ e $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ comuta com a mudança de base por um morfismo arbitrário $T' \longrightarrow T$. Pode-se também supor que os feixes coerentes precedentes sobre T sejam localmente livres. Sejam então T_0 e T_1 os fibrados vetoriais sobre T cujos feixes de germes de seções são, respectivamente, os feixes precedentes. Define-se então canonicamente um homomorfismo $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$ de feixes coerentes sobre X_{T_0} e uma extensão

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow 0$$

de feixes coerentes sobre X_{T_1}, dotada de uma propriedade universal evidente. Esse segundo feixe define uma família algébrica que majora a família considerada em (ii). O mesmo vale para o núcleo,
253 o conúcleo e a imagem do homomorfismo precedente, cuja consideração estabelece (i) (desde que se suponha o conúcleo plano relativamente a T_0, caso ao qual ainda se reduz decompondo T_0 em partes...).

PROPOSIÇÃO 1.3. — Seja E uma família limitada de classes de feixes nas fibras de X/S. Então as classes dos feixes estruturais dos $(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$, em que $\mathcal{F}$ é um feixe coerente sobre um X_K, com K algebricamente fechado, cuja classe pertence a E, formam uma família limitada.

Aqui, $(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$ designa o suporte de $\mathcal{F}$, munido da estrutura reduzida induzida, isto é, seu feixe estrutural é o quociente de $\mathcal{O}_{X_K}$ pelo maior feixe de ideais que define $\mathrm{supp}\,\mathcal{F}$. Pode-se demonstrar o resultado análogo a (1.3) para os feixes deduzidos canonicamente de $\mathcal{F}$ pela teoria da

decomposição primária; por exemplo, os $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$, em que os $\mathcal{F}_i$ são os subfeixes de $\mathcal{F}$ primários para as componentes do suporte de $\mathcal{F}$ e mínimos com essa propriedade; ou os $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$, em que $\mathfrak{p}$ é um feixe de ideais primos associado a $\mathcal{F}$; ou os $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$, em que $\mathfrak{q}$ é um feixe de ideais primários associado a uma componente do suporte de $\mathcal{F}$ (sendo o corpo de referência algebricamente fechado).

2. Famílias limitadas e polinômio de Hilbert

No que segue, supomos que X seja projetivo sobre S e esteja munido de um feixe muito amplo, denotado por $\mathcal{O}_X(1)$. Para toda extensão K do corpo residual $k(s)$ de um ponto s de S, considera-se sobre X_K o feixe correspondente $\mathcal{O}_{X_K}(1)$, que será ainda muito amplo.

A todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X_K associa-se a função

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \text{característica de Euler–Poincaré de } \mathcal{F}(n) \text{ sobre } X_K,$$

que é um polinômio no inteiro n, chamado *polinômio de Hilbert* de $\mathcal{F}$. Para valores grandes de n, $P(n)$ nada mais é do que a dimensão de $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ sobre K, pois os $H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ são nulos para $i > 0$ e n grande.

Se agora $\mathcal{F}$ for um feixe coerente sobre X, plano relativamente a S, então os polinômios de Hilbert dos feixes $\mathcal{F}_s$ induzidos nas fibras X_s relativas a uma mesma componente conexa de S serão todos iguais [5], III, § 7. Daí resulta (sem hipótese de planicidade) que o conjunto dos polinômios de Hilbert dos feixes $\mathcal{F}_s$, $s \in S$, é finito para todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X. Recordemos, por 254
outro lado, que, se $\mathcal{F}$ é um feixe coerente sobre X, este é isomorfo a um feixe quociente de um feixe $\mathcal{O}_X(-n)^N$, para n e N suficientemente grandes. Portanto, os feixes $\mathcal{F}_s$ induzidos nas fibras são igualmente quocientes do feixe $\mathcal{O}(-n)$ na fibra.

Das duas observações, deduz-se a parte «somente se» do teorema seguinte:

TEOREMA 2.1. — Seja X projetivo sobre um S Noetheriano, e seja $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo sobre X relativamente a S. Seja E um conjunto de classes de feixes nas fibras de X/S. Para que E seja limitado, é necessário que satisfaça as condições seguintes:

(a) Existe um feixe coerente $\mathcal{L}$ sobre X (que se pode supor da forma $\mathcal{O}_X(-n)^N$) tal que E esteja contido na família das classes de feixes coerentes quocientes de feixes da forma $\mathcal{L}_K$.

(b) Os polinômios de Hilbert $P_{\mathcal{F}}$ dos feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E são elementos de um mesmo conjunto finito de polinômios.

Resta provar a parte «se», que será um caso particular de um resultado mais preciso. Para todo Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre um pré-esquema de tipo finito sobre um corpo K, e todo inteiro r, seja N_r o sub-Módulo de $\mathcal{F}$ cujas seções sobre um aberto são as seções de $\mathcal{F}$ sobre esse aberto cujo suporte tem dimensão $< r$. Tem-se, portanto, $N_r = \mathcal{F}$ para $r > \dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$, $N_r = 0$ para $r \leq 0$, e obtém-se uma filtração crescente finita de $\mathcal{F}$ cujos fatores N_r/N_{r+1} têm como ciclos primos associados exatamente os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ que têm dimensão r. Poremos

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

Assim, $\mathcal{F}_{(r)}$ tem como ciclos primos associados exatamente os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ que têm dimensão $\geq r$ e, em particular, é igual a $\mathcal{F}$ se e somente se os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ têm dimensão $\geq r$. Posto isso:

TEOREMA 2.2. — Nas condições de (2.1), seja s um inteiro e suponhamos que E satisfaça a condição (a) e a seguinte forma enfraquecida de (b):

(b_s) Os polinômios de Poincaré $P_{\mathcal{F}}$ dos feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E têm coeficientes em graus $\leq s - 1$ que permanecem limitados.

Nessas condições, os feixes $\mathcal{F}_{(s)}$ (quando a classe de $\mathcal{F}$ percorre E) formam uma família li-
255 mitada. Além disso, os coeficientes de grau $s-2$ dos $P_{\mathcal{F}}$ permanecem limitados inferiormente. Assim:

COROLÁRIO 2.3. — Suponhamos que os feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E sejam tais que todos os ciclos primos associados tenham dimensão d com $s \leq d \leq r$. Então, em (2.1) (b), pode-se considerar apenas os coeficientes dos $P_{\mathcal{F}}$ em graus compreendidos entre $s-1$ e r.

O fim deste item é dedicado ao esboço da demonstração de (2.2). Os lemas-chave são os dois lemas seguintes, o primeiro dos quais é bem conhecido (e resume o conteúdo matemático útil das coordenadas de Chow):

LEMA 2.4 (CHOW). — Consideremos os feixes estruturais de subesquemas Y de fibras X_K (K percorrendo extensões algebricamente fechadas de corpos residuais de S), com Y reduzido e todas as suas componentes de mesma dimensão r (considerando-se $\mathcal{O}_Y$ como um feixe quociente de $\mathcal{O}_X$). Se os graus dos Y permanecem limitados, os Y formam uma família limitada.

Aqui, o grau a de Y pode ser definido mais convenientemente pelo coeficiente do termo dominante de

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

LEMA 2.5. — Sejam $\mathcal{L}$ um feixe coerente sobre X e E um conjunto de classes de feixes quocientes $\mathcal{F}$ de feixes $\mathcal{L}_K$ (K uma extensão de corpo residual de S). Suponhamos que as fibras de X sobre S tenham dimensão $\leq r$, e ponhamos

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{termos de grau} < r-1.$$

Então o coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ permanece limitado, e $b_{\mathcal{F}}$ permanece limitado inferiormente. Se $b_{\mathcal{F}}$ permanece limitado, então a família dos $\mathcal{F}_{(r)}$ é limitada.

Demonstração. – Substituindo, se necessário, S por uma união de subesquemas de S que recobre S, pode-se supor que existe um morfismo finito $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$, tal que $\mathcal{O}_X(1)$ seja isomorfo à imagem inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$; portanto, para todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X, tem-se $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$. Por outro lado, verifica-se facilmente (pela técnica do item precedente) que um conjunto de feixes $\mathcal{F}$ sobre X é limitado se e somente se o conjunto dos $f_*(\mathcal{F})$ o é. Por fim,

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

256 Isso nos reduz, portanto, ao caso $X = \mathbf{P}^r_S$. Além disso, pode-se supor que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$ para k, s convenientes. O coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ satisfaz

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

e, portanto, permanece limitado. Dito isso, é equivalente afirmar que os $P_{\mathcal{F}}(n)$ têm um coeficiente de n^{r-1} que permanece limitado inferiormente (resp. limitado), ou afirmar o mesmo para $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$. Isso nos reduz ao caso em que

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_S}.$$

Consideremos a sequência exata

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

da qual se obtém

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r},$$

e, como o coeficiente de n^{r-1} em P_{N_r} é não negativo (pois $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$), tem-se

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

Isso nos permite, para demonstrar as afirmações do lema, substituir $\mathcal{F}$ por $\mathcal{F}_{(r)}$, isto é, supor que os feixes quocientes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{L}$ considerados são livres de torção.

Como $\mathbf{P}^r_K$ é normal, segue-se que $\mathcal{F}$ é localmente livre de posto $a = a_{\mathcal{F}}$ em um aberto $U = \mathbf{P}^r_K - Y$, onde Y tem codimensão ≥ 2. Logo, $\bigwedge^a \mathcal{F}$ é um feixe sobre $\mathbf{P}^r_K$ cuja restrição a U é invertível; portanto (como $\mathbf{P}^r_K$ é regular e Y tem codimensão ≥ 2), essa restrição é isomorfa à restrição de um feixe invertível sobre $\mathbf{P}^r_K$, determinado salvo isomorfismo. Este último é da forma $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ para um inteiro d bem determinado. Como $\bigwedge^a \mathcal{F}$ é um quociente de $\bigwedge^a \mathcal{O}^n_{\mathbf{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_K}$, com $N = \binom{s}{a}$, possui N seções canônicas, que definem, portanto, seções de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ sobre U, que são 257
restrições de seções s_i $(1 \leq i \leq N)$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ (pois $\mathbf{P}^r_K$ é normal e Y tem codimensão ≥ 2). Estas seções geram $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ nos pontos de U, portanto não são todas nulas, o que implica que $d \geq 0$. Por outro lado, um cálculo simples mostra que

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

Isso mostra, em particular, que $b_{\mathcal{F}} > 0$, portanto $b_{\mathcal{F}}$ é limitado inferiormente. Esse coeficiente permanece limitado se e somente se d permanece limitado; mostremos que, nesse caso, $\mathcal{F}$ pertence a uma família limitada. Podemos supor que $a_{\mathcal{F}}$ e $b_{\mathcal{F}}$ sejam fixos, digamos iguais a a e b; portanto, d é fixo. O conhecimento das N seções s_i de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$, isto é, de um homomorfismo

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d),$$

permite recuperar $\mathcal{F}$ como a coimagem do homomorfismo composto correspondente:

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)\right),$$

em que o primeiro é o homomorfismo canônico proveniente do produto exterior, e o segundo é deduzido de s. A conclusão decorre então de (1.2) (i).

Combinando os dois lemas precedentes, obtém-se:

LEMA 2.6. — Sob as hipóteses preliminares de (2.1), suponhamos que, para todo $\mathcal{F}$, se tenha

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{termos de grau} < r-1,$$

e que os coeficientes $a_{\mathcal{F}}$ permaneçam limitados. Então os coeficientes $b_{\mathcal{F}}$ permanecem limitados inferiormente. Se os $b_{\mathcal{F}}$ forem limitados, então os $\mathcal{F}_{(r)}$ formam uma família limitada.

Podemos supor que os corpos de base K dos feixes $\mathcal{F}$ sejam algebricamente fechados. Munamos cada $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, união das componentes de grau r de $\operatorname{supp} \mathcal{F}$, da estrutura reduzida induzida. Então os graus dos $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$ permanecem limitados superiormente por a; portanto, em virtude de (2.4), os $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado. Além disso, para toda componente de $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, o comprimento de $\mathcal{F}_{(r)}$ nessa componente é $\leq a$; portanto, se $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ é o Ideal que define $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, então $\mathcal{F}_{(r)}$ pode ser considerado um Módulo sobre o subesquema $Y_{\mathcal{F}}$ de X 258
definido por $\mathcal{J}^a_{\mathcal{F}}$. Como no lema precedente, reduzimo-nos também ao caso em que $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$, de modo que $\mathcal{F}$ provém de um Módulo sobre $Y_{\mathcal{F}}$. Os $Y_{\mathcal{F}}$ correspondem a uma família limitada de Módulos quocientes dos $\mathcal{O}_{X_K}$ e, portanto, provêm de um subesquema fechado Y de um esquema $X \times_S T$. Pode-se então aplicar (2.5) a Y/T e $\mathcal{L} \otimes_X Y$, o que dá a conclusão.

Podemos agora demonstrar (2.2) por indução sobre o limite superior r dos $\dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$. O enunciado é trivial para $r < 0$; suponhamos, pois, que $r \geq 0$ e que o enunciado tenha sido demonstrado para $r' < r$. Em virtude de (2.6), os $\mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado; portanto, também em virtude de (1.2) (i), os núcleos dos homomorfismos $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado. Existe, pois, um Módulo coerente $\mathcal{L}'$ sobre X tal que os núcleos em questão e, consequentemente, também os

$$N_r(\mathcal{F}) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}),$$

sejam quocientes dos Módulos $\mathcal{L}'_K$. Como os $\mathcal{F}_{(r)}$ são limitados, os $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ permanecem limitados, e a fórmula

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

mostra então que os P_{N_r} satisfazem a mesma condição (b_s) que os $P_{\mathcal{F}}$. Logo, os N_r satisfazem as condições (a) e (b_s) e, pela hipótese de indução, os $(N_r)_{(s)}$ permanecem limitados. Ora, $\mathcal{F}_{(s)}$ é uma extensão de $\mathcal{F}_{(r)}$ por $(N_r)_{(s)}$; portanto, por (1.2) (ii), os $\mathcal{F}_{(s)}$ permanecem limitados. Para a última afirmação de (2.2), observa-se que os núcleos N_s de $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(s)}$ permanecem limitados em virtude de (1.2) (i), e que o coeficiente do termo em n^{s-1} em P_{N_s} permanece limitado; o lema 2.6 demonstra então que o coeficiente do termo seguinte permanece minorado. Isso conclui a demonstração.

3. Esquemas de Hilbert: definição, teorema de existência

Sejam X um pré-esquema sobre outro S, e $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre X. Denotemos por

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

o conjunto dos Módulos quase-coerentes quocientes de $\mathcal{F}$ que são planos sobre S. Seja agora $S' \longrightarrow S$ um morfismo de mudança de base; ponhamos $X' = X \times_S S'$ e $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; assim,
259 X' é um pré-esquema sobre S' munido de um Módulo quase-coerente $\mathcal{F}'$, e pode-se considerar $\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$. Ponhamos

$$\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad (\text{onde } X' = X \times_S S').$$

Se agora $S'' \longrightarrow S'$ for um S-morfismo, então $X'' = X \times_S S''$ é isomorfo a $X' \times_{S'} S''$, e $\mathcal{F}''$ é isomorfo a $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$. Como o funtor imagem inversa

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

da categoria dos Módulos quase-coerentes sobre X' para a categoria dos Módulos quase-coerentes sobre X'' é exato à direita e transforma Módulos S'-planos em Módulos S''-planos, obtém-se uma aplicação natural

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \operatorname{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

de modo que $\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ é um funtor contravariante em S' (pré-esquema sobre S), com valores na categoria dos conjuntos. Doravante, suporemos que X seja projetivo sobre um S noetheriano, que $\mathcal{F}$ seja coerente e, para simplificar, limitar-nos-emos aos S' sobre S que sejam localmente noetherianos.

TEOREMA 3.1. — Nessas condições, o funtor contravariante $\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ sobre a categoria dos S-pré-esquemas localmente noetherianos é representável por um S-pré-esquema $\operatorname{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$, união disjunta de uma sequência de S-esquemas projetivos (a fortiori, $\operatorname{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ é localmente de tipo finito sobre S).

Obteremos tal decomposição da seguinte maneira. Seja $\mathcal{O}_X(1)$ um feixe invertível sobre X, muito amplo relativamente a S. Para todo polinômio $P(n)$ com coeficientes racionais, seja $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ a parte de $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ formada pelos quocientes coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ que são planos sobre S e cujo polinômio de Hilbert em todo $s \in S$ é igual a P. Poremos então

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S')$$

e obteremos assim um subfuntor de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$. A propriedade de invariância dos polinômios de Hilbert recordada no número 2 implica o seguinte: para que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ seja representável, é necessário e suficiente que os $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ o sejam; nesse caso, o S-pré-esquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que o representa é isomorfo ao pré-esquema união disjunta dos $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ que representam os funtores $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Posto isso, (3.1) será, portanto, consequência do teorema seguinte: 260

TEOREMA 3.2. — Com as notações anteriores, o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é representável por um S-pré-esquema projetivo $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$.

O restante deste número é dedicado à demonstração de (3.2).

Seja ν um inteiro. Para todo S' sobre S, denotamos por $A_\nu(S')$ o conjunto dos quocientes $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, que são coerentes, planos sobre S' e satisfazem as condições seguintes:

a. $R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$ para $i > 0$ e $n \geq \nu$,

b. $R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$ para $i > 0$ e $n \geq \nu$,

c. $f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$ para $k \geq 0$.

Para esta última relação, supõe-se que X esteja escrito como o espectro primo homogêneo de uma álgebra graduada quase-coerente $\mathcal{S}_*$ sobre S, graduada em graus positivos e gerada por $\mathcal{S}_1$, e põe-se $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, de modo que X' seja o espectro primo homogêneo de $\mathcal{S}'_*$. Para demonstrar (3.2), reduz-se facilmente ao caso em que $X = \mathbf{P}^r_S$ (pois S é união de abertos U tais que $X|U$ seja um subesquema fechado de $\mathbf{P}^r_U$ e $\mathcal{O}_X(1)$ seja induzido por $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$), e ao caso em que $\mathcal{F}$ é da forma $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$, sendo, portanto, plano sobre S. Então, no que precede, os feixes $\mathcal{K}$ também são planos sobre S'. Resulta das relações de Künneth ([5], III, § 7) que as condições (a) e (b) são estáveis por mudança de base e implicam que, para $n \geq \nu$, a formação de $f'_*(\mathcal{G}(n))$ e de $f'_*(\mathcal{K}(n))$ comute com a mudança de base (loc. cit.); portanto, (c) também é estável por mudança de base.

Em outras palavras, $A_\nu(S')$ é um funtor contravariante em S', mais precisamente um subfuntor de $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$. Ao variar ν, obtém-se assim uma sequência crescente de subconjuntos $A_\nu(S')$ de $A(S')$, cuja união é $A(S')$ em virtude de um teorema bem conhecido de Serre [5], III, § 2. Observemos agora que, se $\mathcal{G}$ é um quociente coerente de $\mathcal{F}'$, plano sobre S', e s é um ponto de S' tal que a mudança de base $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ dá origem a um quociente $\mathcal{G}_s$ de $\mathcal{F}_s$ que satisfaz as condições (a), (b) e (c), isto é, que pertence a $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$, então existe uma vizinhança aberta U de s tal que essas mesmas condições sejam verificadas para $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$, isto é, esse quociente pertence a $A_\nu(U)$; para (a) e (b), isso resulta, com efeito, do «teorema das funções holomorfas» [5], III, § 7, e (c) resulta do lema de Nakayama e do fato de que, em todo caso, sabe-se que $f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ para n suficientemente grande e $k \geq 0$ (cf. [5], III, § 2). Dessas 261
observações conclui-se o seguinte (compare-se [4], IV). Para que o funtor A seja representável, é necessário e suficiente que os funtores A_ν o sejam; nesse caso, o S-pré-esquema Q que representa A é uma união crescente de subpré-esquemas abertos Q_ν que representam os A_ν.

Seja

$$M_* = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}^N_*,$$

de modo que

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

De (a) resulta que:
(a') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ é localmente livre de posto $P(n)$ para $n \geq \nu$, [5], III, § 7, e, de (b), para $i = 1$, que:
(a") $f'_*(\mathcal{G}(n))$ é um Módulo quociente de M'_n.

Além disso, o conhecimento desse Módulo quociente, para $n = \nu$, determina, em virtude de (c), os sub-Módulos $f'_*(\mathcal{K}(n))$ de M'_n para $n \geq \nu$ e, portanto, determina $\mathcal{K}$ e, por conseguinte, $\mathcal{G}$. Obtém-se assim uma aplicação injetiva

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu)$$

de $A_\nu(S')$ no conjunto dos Módulos quocientes localmente livres de posto $P(\nu)$ de M'_ν e, portanto, um homomorfismo funtorial

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

onde o funtor do segundo membro é representado pelo esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ (compare-se [4], V), que é projetivo sobre S. Afirmo:

LEMA 3.3. — $A_\nu(S')$ é um funtor representável, e o morfismo $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ que representa o homomorfismo i_ν é uma imersão (o que implica que Q_ν é quase-projetivo sobre S).

Essa afirmação é equivalente à seguinte (compare-se [4], IV): suponha-se dado um Módulo quociente N de M'_ν, localmente livre de posto $P(\nu)$; então existe um subpré-esquema Z de S' tal
262 que, para todo pré-esquema localmente noetheriano T' sobre S', a imagem inversa de N sobre T' pertence a Im $A_\nu(T')$ se e somente se $T' \longrightarrow S'$ se fatoriza pelo subpré-esquema Z. Mudando as notações, pode-se supor $S' = S$, isto é, tem-se um quociente N_ν de M_ν por um sub-Módulo R_ν. Para que esse quociente provenha de um elemento de $A_\nu(S)$, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições seguintes:

(i) $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ é localmente livre de posto $P(\nu + k)$ para $k \geq 0$.

(ii) O subfeixe $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ definido pelo sub-Módulo graduado

$$R_* = \sum_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$$

de M_* ([5], II, § 3) e o quociente $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$ satisfazem as condições (a) e (b) acima.

Essas condições são manifestamente necessárias; por outro lado, se forem satisfeitas, então o feixe $\mathcal{G}$ definido em (ii), uma vez que é isomorfo ao feixe associado ao $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado N_* que é a soma dos $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$, é plano sobre S (pois suas fibras são somandos diretos de localizações de N em ideais primos homogêneos de $\mathcal{S}_*$), e tem polinômio de Hilbert P em virtude de (i). Levando em conta (ii), vê-se então que (a') e (a") são satisfeitas, logo, para $n \geq \nu$, o homomorfismo natural $N_n \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ é um homomorfismo sobrejetivo entre Módulos localmente livres do mesmo posto e, portanto, um isomorfismo; assim, tem-se

$$f_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{para todo } k \geq 0,$$

o que prova que $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$ e que R_ν é o elemento de $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ definido por $\mathcal{G}$.

Esse critério (i)–(ii) aplica-se igualmente à situação obtida após uma mudança de base $S' \longrightarrow S$. Provaremos primeiro que o fato de a condição (i) ser satisfeita após a mudança de base $S' \longrightarrow S$ se exprime pela condição de que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por certo subpré-esquema Z de S; obtido esse resultado, ficamos reduzidos (substituindo S por Z) ao caso em que a condição (i) já é satisfeita sobre S e, como ela é estável por mudança de base, resta exprimir a condição (ii). Mas então, se U

denota o conjunto dos $s \in S$ tais que a cohomologia dos feixes induzidos na fibra X_s por $\mathcal{G}(n)$ e $\mathcal{K}(n)$ seja nula em dimensão > 0 para $n \geq \nu$, já se observou que U é aberto, e a condição (ii) será satisfeita após uma mudança de base $S' \longrightarrow S$ se e somente se $S' \longrightarrow S$ se fatoriza por U, o que prova o Lema 3.3. Resta, portanto, provar o lema seguinte:

LEMA 3.4. — Sejam S um pré-esquema localmente noetheriano, munido de uma álgebra graduada quase-coerente $\mathcal{S}_*$ em graus positivos, gerada por $\mathcal{S}_1$, M_* um $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado quase-coerente de tipo finito, P um polinômio com coeficientes racionais e ν um inteiro. Então existe um subpré-esquema Z de S (evidentemente único) com a seguinte propriedade: para todo pré- 263
esquema S' sobre S, para que $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ seja localmente livre de posto $P(n)$ para todo $n \geq \nu$, é necessário e suficiente que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por Z.

Pode-se, evidentemente, supor S afim, logo noetheriano. Então:

LEMA 3.5. — Para todo inteiro $N \geq \nu$, seja U_N o aberto de S formado pelos $s \in S$ tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } \nu \leq n \leq N.$$

Então a sequência decrescente dos abertos U_N é estacionária.

Sabe-se [3], IV, que S admite uma partição finita em subpré-esquemas reduzidos S_i, tais que cada $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ seja plano sobre S_i. Pode-se, portanto, supor M plano, logo os M_n planos. Enfim, pode-se evidentemente supor S conexo. Mas então existem um inteiro n_0 e um polinômio Q tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = Q(n) \quad \text{para } n \geq n_0,$$

[5], III, § 7. Suponhamos primeiro $P \neq Q$; então $P(n) \neq Q(n)$ para n grande e, evidentemente, $U_N = \emptyset$ para N grande; a fortiori, a sequência dos U_N é estacionária. Se, ao contrário, $P = Q$, então $U_N = U_{n_0}$ para $N \geq n_0$, e a sequência dos U_N é ainda estacionária.

Em particular, o conjunto U_∞ dos $s \in S$ tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } n \geq \nu, \tag{*}$$

sendo a interseção dos U_N, é aberto. Pode-se então, para a demonstração de (3.4), substituir S pelo aberto U, o que nos reduz ao caso em que a desigualdade (*) é satisfeita em todo $s \in S$. Além disso:

LEMA 3.6. — Seja M um Módulo sobre um pré-esquema localmente noetheriano S, e seja r um inteiro. Então existe um subpré-esquema Z de S (evidentemente único) com a seguinte propriedade: para todo S' sobre S, para que $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ seja localmente livre de posto r, é necessário e suficiente que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por Z. Se

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{para todo } s,$$

então Z é um subpré-esquema fechado de S (supondo-se M coerente). Com efeito, o raciocínio 264
precedente nos reduz ao caso em que a desigualdade (*) vale para todo $s \in S$ (substituindo, se necessário, S pela parte aberta formada pelos s em que a desigualdade é verificada). Pode-se então supor que M se insira em uma sequência exata

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

e a condição considerada sobre os S' sobre S significa também que, na sequência exata correspondente $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$, a segunda seta é um isomorfismo, isto é, a primeira é nula. Vê-se então que o subpré-esquema fechado Z de S definido pelo Ideal gerado pelos coeficientes da matriz que define o homomorfismo $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ satisfaz a condição desejada.

Retomando então a demonstração de (3.4) no ponto em que a deixamos, denote-se por Z_n o subesquema fechado de S associado, em virtude de (3.6), ao Módulo M_n e ao inteiro $r = P(n)$, e por Z'_N o Inf dos Z_n para $\nu \leq n \leq N$. Então os Z'_N formam uma sequência decrescente de subesquemas fechados de Z, portanto necessariamente estacionária. Seja Z o valor constante dos Z'_N para N grande. Esse é o Z procurado em (3.4). Isso conclui a demonstração de (3.4) e, portanto, também a de (3.3).

Demonstramos, pois, que $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é representável por um S-pré-esquema Q que é uma união crescente de subpré-esquemas abertos Q_ν quase-projetivos sobre S. Para ir mais longe, é preciso invocar o teorema 2.1, do qual se conclui facilmente que Q é quase-compacto (pois é a imagem do pré-esquema S' de tipo finito sobre S que parametriza a família dos feixes quocientes dos $\mathcal{F}_K$ com polinômio de Hilbert P). Portanto, Q é igual a um dos Q_ν, logo quase-projetivo sobre S. Para demonstrar que é projetivo sobre S, resta demonstrar que é próprio sobre S; para isso, basta invocar o critério valuativo de properidade sob a forma [5], II, 7.3.8. Basta verificar o seguinte:

LEMA 3.7. — Sejam S o espectro de um anel de valorização discreta, s seu ponto genérico, X um pré-esquema sobre S, $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre X e $\mathcal{G}_s$ um Módulo quociente quase-coerente de $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ sobre X_s. Então existe um único Módulo quociente quase-coerente
265 $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$, plano sobre S, cuja restrição a X_s seja $\mathcal{G}_s$. Com efeito, se $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$, basta considerar o maior subfeixe $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ que induz $\mathcal{K}_s$, [5], I, 9.4.2, e tomar $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$. Verifica-se facilmente que esse feixe convém.

O teorema 3.2 e, por conseguinte, (3.1) estão completamente demonstrados.

A demonstração prova, ao mesmo tempo, o seguinte:

PROPOSIÇÃO 3.8. — Nas condições de (3.2), sejam $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, $X_Q = X \times_S Q$, $\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$, e seja $\mathcal{G}$ o quociente coerente de $\mathcal{F}_Q$, plano sobre Q, com polinômio de Hilbert relativo P, tal que $(Q, \mathcal{G})$ represente o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Existe um inteiro ν tal que, para $n \geq \nu$, $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ seja um Módulo sobre Q localmente livre de posto $P(n)$ e muito amplo relativamente a S, isto é, que defina uma imersão de Q em um esquema grassmanniano $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ sobre S. A fortiori, para $n \geq \nu$, o feixe

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

sobre Q é invertível e muito amplo relativamente a S.

Pode-se, com efeito, reduzir, como em (3.2), ao caso em que $\mathcal{F}$ seja plano sobre S; então basta tomar um inteiro ν tal que $A_\nu = A$ (com as notações precedentes).

O caso de aplicação mais importante de (3.2) é aquele em que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Escreve-se então

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

logo se tem uma decomposição

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}\,.$$

Por definição, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ representa o funtor $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$, conjunto dos subpré-esquemas fechados de $X' = X \times_S S'$ que são planos sobre S', e $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ representa o subfuntor correspondente aos subpré-esquemas fechados que admitem um polinômio de Hilbert dado P. Esses pré-esquemas são também chamados, respectivamente, *pré-esquema de Hilbert* de X sobre S e *pré-esquema de Hilbert de índice* P. A terminologia é justificada pelo papel desempenhado na teoria pelos polinômios de Hilbert. Sua diferença de natureza em relação às variedades de Chow clássicas (destinadas a para-
266 metrizar ciclos, e não variedades) é da mesma ordem que aquela entre o anel de Chow das classes de ciclos de uma variedade e o anel das classes de feixes da variedade (tal como aparece no teorema

de Riemann–Roch [1]); com efeito, observe-se que, quando $X = \mathbf{P}^r_S$, sendo S o espectro de um corpo, o conhecimento do polinômio de Hilbert de um Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X equivale também ao conhecimento das classes de Chern de $\mathcal{F}$, ou ainda ao da classe de $\mathcal{F}$ no anel das classes de feixes coerentes sobre X.

OBSERVAÇÕES 3.9. — Observe-se também que a construção dos $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ e $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ foi reduzida ao caso em que $X = \mathbf{P}^r_S$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^N$, sendo $\mathcal{O}_X(1)$ o feixe muito amplo usual; mais precisamente, os $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ gerais realizam-se como subpré-esquemas fechados dos precedentes. Como a formação dos $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é evidentemente compatível com as mudanças de base $S' \longrightarrow S$, vê-se que se está reduzido ao caso em que, além disso, $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$. Em última análise, fica-se, portanto, reduzido a estudar os esquemas projetivos sobre $\mathbf{Z}$:

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

e, mais particularmente, os esquemas de Hilbert absolutos:

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

Um estudo mais detalhado desses esquemas, começando pela determinação de suas componentes conexas (são conexos?), e de suas componentes irredutíveis (em virtude de Serre [7], pode haver componentes irredutíveis situadas inteiramente sobre um número primo $p \neq 0$), seria muito interessante. Recordemos a questão de Weil sobre se as componentes irredutíveis das fibras de Hilb^P_r sobre os $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ correspondem a extensões "regulares" do corpo primo, isto é, se são "relativamente conexas". Não se exclui que essas questões sejam mais acessíveis para os esquemas de Hilbert do que para as "variedades de Chow".

4. Variantes

a. Nas condições de (3.1), seja U um aberto de X, e designemos por A' o subfuntor de $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S'}$ tal que $A'(S')$ seja o conjunto dos Módulos quocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cujo suporte está contido em U'. Vê-se imediatamente que A' é representável por uma parte aberta do pré-esquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que representa A. Segue-se que os teoremas (3.1) e (3.2) continuam 267
válidos supondo-se que X seja quase-projetivo sobre S em vez de projetivo sobre S, quando se substitui também, nas conclusões, a palavra "projetivo" por "quase-projetivo", e se designa agora por $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ o conjunto dos quocientes coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cujo suporte é próprio sobre S'.

b. De modo geral, podem-se impor aos quocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, planos sobre S', toda espécie de condições naturais adicionais, estáveis por mudança de base, obtendo-se assim tantos subfuntores de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ quantos se pretende representar. O critério usual permite, em muitos casos, demonstrar que ainda se obtêm funtores representáveis por partes abertas de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$. Isso ocorre, em particular, quando se impõe uma das seguintes propriedades adicionais:

1° As dimensões dos ciclos primos associados aos Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ ($s' \in S'$) induzidos nas fibras $X'_{s'}$ pertencem a um conjunto dado de inteiros.

2° (Quando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, portanto $\mathcal{G}$ corresponde a um subpré-esquema fechado Y de X'); Y é um pré-esquema suave ([3], IV) sobre S, resp. normal sobre S (isto é, as fibras $Y_{s'}$ são normais "sobre $k(s')$", isto é, são normais após toda extensão do corpo de base), resp. (quando X é plano sobre S) é uma S-interseção completa local em X relativamente a S (isto é, as fibras $Y_{s'}$ são interseções completas locais nos $X_{s'}$).

Outras condições fariam intervir propriedades de natureza cohomológica nos Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ induzidos nos $X'_{s'}$, etc. Naturalmente, a conjunção de condições, cada uma das quais representada

por um aberto U_i de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S'}$, é representada pelo aberto que é sua interseção. Por exemplo, considerando, para todo S' sobre S, o conjunto dos subpré-esquemas fechados Y de $X' = X \times_S S'$ que são recobrimentos étales ([3], I) de posto dado r de S', obtém-se um funtor contravariante representável em S'.

c. Os pré-esquemas $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}(Z/X)$, $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$, definidos em [2], II, C, nº 2, existem sob hipóteses de projetividade convenientes e realizam-se como partes abertas de pré-esquemas de Hilbert convenientes. Como se tem

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

o caso de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ reduz-se ao de $\Pi_{X/S}(Z/X)$. Observa-se então que, para todo S' sobre S, o conjunto das seções de $Z' = Z \times_S S'$ sobre $X' = X \times_S S'$ está em correspondência biunívoca com o conjunto dos subpré-esquemas Γ de Z' (necessariamente fechados se Z é separado sobre X) tais que o morfismo $\Gamma \longrightarrow X'$ induzido por $Z' \longrightarrow X'$ seja um isomorfismo. Dessa
268 maneira, quando X é plano e próprio sobre S e Z é quase-projetivo sobre S, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e realiza-se como um subpré-esquema aberto de $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$. Portanto, quando X é projetivo e plano sobre S e Y é quase-projetivo sobre S, $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ existe e realiza-se como um subpré-esquema aberto de $\mathrm{Hilb}_{(X\times_S Y)/S}$. Quando X e Y são ambos projetivos sobre S, segue-se imediatamente que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ também existe e é representado por uma parte aberta de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$. Do mesmo modo, quando X é plano e projetivo sobre S e Y é quase-projetivo sobre S, o S-pré-esquema $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$, correspondente ao subfuntor do funtor representado por $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ que corresponde aos S'-homomorfismos $X' \longrightarrow Y'$ que são imersões, é também representável por uma parte aberta de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$.

Seja $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{M}$) um feixe invertível sobre X (resp. Y), muito amplo relativamente a S, donde um feixe muito amplo $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$ sobre $X \times_S Y$ relativamente a S. Por conseguinte, para todo polinômio P com coeficientes racionais, $\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ está definido e é um pré-esquema quase-projetivo sobre S. Ele induz, portanto, sobre $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ uma parte simultaneamente aberta e fechada, quase-projetiva sobre S, que denotaremos por $\mathrm{Hom}_S(X, Y)^P$. Assim, as seções de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)^P$ sobre S são os S-morfismos $g : X \longrightarrow Y$ tais que, para todo inteiro n, se tenha

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

Obtêm-se dessa maneira generalizações do teorema de Matsusaka, que afirma que os automorfismos de uma variedade projetiva «polarizada» formam um grupo algébrico, afirmação que assume aqui um sentido evidentemente mais preciso, pois dispomos de uma definição desse grupo como solução de um problema universal. Note-se, aliás, que, sobre um corpo algebricamente fechado, o grupo dos automorfismos considerado anteriormente é o que se deduz do «verdadeiro» definido aqui passando ao quociente pelos elementos nilpotentes; isso explica por que há pouca chance de que as construções mais antigas possam ser feitas sobre um corpo de base não perfeito, pois o Ideal dos elementos nilpotentes que aparece após uma extensão do corpo de base não é necessariamente «definido sobre k». Essa mesma observação aplica-se, aliás, também à maioria das construções de estilo antigo.

5. Estudo diferencial dos esquemas de Hilbert

269 Ele decorre do resultado seguinte:

PROPOSIÇÃO 5.1. — Sejam S um pré-esquema, S_0 um subpré-esquema definido por um Ideal quase-coerente $\mathcal{J}$ de quadrado nulo, X um S-pré-esquema, $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre

X, $X_0 = X \times_S S_0$ e $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0}$, e, por fim, $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ um Módulo quociente quase-coerente de $\mathcal{F}_0$, plano sobre S_0. Para todo aberto U de X, seja $\mathcal{E}(U)$ o conjunto dos Módulos quocientes quase-coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, planos sobre S, e tais que $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$; assim, quando U varia, os $\mathcal{E}(U)$ são as seções de um feixe $\mathcal{E}$ sobre U. Posto isso, o feixe de grupos

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

age naturalmente sobre $\mathcal{E}$, que se torna assim um feixe «formalmente homogêneo principal sob $\mathcal{A}$» (isto é, para todo aberto U em X, $\mathcal{E}(U)$ é vazio ou um conjunto homogêneo principal sob $\mathcal{A}(U)$).

Conclui-se daí:

COROLÁRIO 5.2. — Suponhamos que exista localmente sobre X um prolongamento $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a um quociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S (isto é, que as fibras do feixe $\mathcal{E}$ sejam não vazias). Então existe uma classe de obstrução canônica

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A}),$$

cujo anulamento é necessário e suficiente para a existência de um prolongamento global $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a um quociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S. Se essa classe se anula, então o conjunto $\mathcal{E}(X)$ de todos os prolongamentos possíveis é um conjunto homogêneo principal sob

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

A existência do prolongamento global fica então garantida, em particular, se $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$.

COROLÁRIO 5.3. — Suponhamos que $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ exista (cf. 4 (a)) – por exemplo, que X seja quase-projetivo sobre um S localmente noetheriano e que $\mathcal{F}$ seja coerente. Seja $x \in Q$ correspondente a uma extensão residual $K = k(x)$ de $k(s)$ ($s \in S$): portanto, x é definido por 270
um Módulo quociente coerente $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ do Módulo $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ sobre o K-pré-esquema X_K. Seja $\mathcal{A}$ o feixe coerente sobre X_K definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0).$$

Então o espaço tangente de Zariski da fibra Q_s no ponto x (dual sobre K de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, onde $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de $\mathcal{O}_{Q_K,x}$) é canonicamente isomorfo a $H^0(X_K, \mathcal{A})$.

O resultado que fornece o espaço tangente de Zariski pode ser generalizado e fornece uma caracterização, para um S-morfismo dado $g : S' \longrightarrow Q$, isto é, uma seção g' de $Q' = Q \times_S S'$ sobre S', do Módulo

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(onde $\mathcal{J}$ é o Ideal sobre Q' definido pela seção g' de Q' sobre S'), pela fórmula funtorial no Módulo coerente $\mathcal{M}$ sobre S':

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

onde $\mathcal{A}$ é ainda o Módulo sobre $X' = X \times_S S'$ definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}),$$

($\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ sendo o Módulo quociente de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que corresponde a g). Com efeito, basta aplicar (5.1), substituindo ali S_0 por S' e S pelo pré-esquema $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$, onde $\mathcal{M}$ é considerado como um Ideal de quadrado nulo.

Quando, em (5.1), se tem $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, portanto o dado de $\mathcal{G}_0$ corresponde ao dado de um subpré-esquema fechado Y_0 de X_0, plano sobre S_0, definido pelo Ideal $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$, então (*) fornece

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

onde $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ se interpreta como o feixe conormal a Y_0 em X_0, que se denota também por $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$; é 271
então conveniente considerar $\mathcal{A}$ como um Módulo sobre Y_0 e calcular H^0 e H^1 sobre Y_0. Ademais, se Y_0 é localmente uma interseção completa em X_0, sendo X plano sobre S, então, em (5.1), fica garantida a possibilidade de prolongamento local; por outro lado, $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ é localmente livre sobre Y_0 e pode-se escrever

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

onde o primeiro fator do segundo membro é o feixe normal a Y_0 em X_0. Utilizando o critério fundamental de lisura ([3], III, 3.1), obtém-se, por exemplo:

COROLÁRIO 5.4. — Nas condições de (5.3), suponhamos que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que X seja plano sobre S e que o subpré-esquema fechado Y_0 de X_0 que corresponde a $\mathcal{G}_0$ seja localmente uma interseção completa. Então o espaço tangente de Zariski a Q_s em x é canonicamente isomorfo a $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$. Se $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$, então o pré-esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ é liso sobre S no ponto x. ($\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ é o feixe normal a Y_0 em X_0.)

OBSERVAÇÃO 5.5. — Este enunciado aplica-se, em particular, quando Y_0 é uma interseção completa em X_0 definida por uma equação, isto é, é um "divisor de Cartier" positivo. Então $\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ é isomorfo ao feixe sobre Y_0 induzido pelo feixe invertível $\mathcal{J}^{-1}$ sobre X_0 definido pelo divisor Y_0. É essa a situação encontrada, em particular, no estudo das famílias de divisores positivos sobre uma variedade projetiva não singular X_0. O isomorfismo entre o espaço tangente de Zariski no ponto x de Q (ou, se se preferir, do aberto D de Q que corresponde aos divisores) e $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ era conhecido em geometria algébrica clássica sob o nome de "homomorfismo característico" do primeiro no segundo. Ele só era definido quando x era um ponto liso da variedade de parâmetros T de uma "família contínua completa" de divisores, isto é, de nosso ponto de vista, de uma componente irredutível do esquema D, munida da estrutura reduzida induzida. O espaço tangente a T em x é então um subespaço do espaço tangente a D em x; portanto, o homomorfismo característico clássico é de fato injetivo, mas só é sobrejetivo sob condições adicionais, por exemplo, se
272 D é integral em x. De fato, Zappa [8] construiu um exemplo (com X uma superfície projetiva não singular sobre o corpo dos complexos) no qual, mesmo no ponto genérico de T, o homomorfismo característico não é sobrejetivo. Isso significa, portanto, que D não é integral nem sequer no ponto genérico da componente irredutível considerada. Isso mostra de maneira particularmente impressionante como as variedades com elementos nilpotentes são necessárias para compreender fenômenos da mais clássica teoria das superfícies.

5.6

Em (5.4), deu-se um critério de lisura, aplicável em particular aos esquemas de divisores. Kodaira deu em [6] um critério diferente, a saber, o anulamento de $H^1(X_0, \mathcal{L})$, onde $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ é o feixe invertível sobre X_0 definido pelo divisor Y_0; critério válido quando S é o espectro de um corpo de característica 0 e demonstrado em [6] por via transcendente no caso em que o corpo de base é **C**. Observemos aqui que, em geral, sendo S novamente arbitrário, a condição de Kodaira é suficiente para que o morfismo canônico

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

do pré-esquema dos divisores para o pré-esquema de Picard de X/S seja liso no ponto x considerado (como se verifica facilmente pelo critério usual de lisura, uma vez estabelecida a existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$). Se, portanto, além disso, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S no ponto imagem de x (por exemplo, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S), então D é liso sobre S em x. Por outro lado, Cartier demonstrou que todo pré-esquema em grupos localmente de tipo finito sobre um corpo k de característica 0 é liso sobre k. Combinando esses dois resultados, recupera-se o resultado de Kodaira. Observe-se que decorre dessas observações que, sobre um corpo K de característica $p > 0$, quando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ não é

liso sobre k (o que ocorre quando X é a superfície de Igusa), a condição $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ implica, ao contrário, que D não é liso em x, e nem sequer é reduzido em x se K é algebricamente fechado.

Para terminar, assinalemos ainda o resultado seguinte, que desempenha um papel importante no estudo diferencial dos espaços fibrados:

PROPOSIÇÃO 5.7. — Sejam X um pré-esquema finito e plano sobre S localmente noetheriano, e Z um pré-esquema sobre S, tal que $\Pi_{X/S}(Z/X)$ exista (o que ocorre se Z é quase projetivo sobre X). Se, então, Z é liso sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ é liso sobre S.

É uma consequência imediata da definição e do critério usual de lisura ([3], III, 3.1). Observemos que, quando X é finito e plano sobre S, a questão da existência de Z/K pode ser tratada de maneira muito elementar, sem utilizar a teoria dos esquemas de Hilbert. Verifica-se, por exemplo, 273
que, se X é radicial sobre S, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe sem nenhuma restrição sobre Z. Por exemplo, seja T um S-pré-esquema, e seja T_n a "vizinhança infinitesimal de ordem n" da diagonal de $T \times_S T$ em $T \times_S T$, munida dos morfismos $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$ induzidos pelas duas projeções. Considera-se T_n como um pré-esquema finito sobre T por meio de p_1; suponhamo-lo, além disso, plano sobre T (o que ocorre se T é liso sobre S). Para todo pré-esquema X sobre T, ponhamos

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/S}(p_2^*(X/T)/T_n),$$

este é um pré-esquema sobre T chamado *fibrado dos germes de seções de ordem n de X sobre T* (relativamente a S). Ele depende funtorialmente de X e é liso sobre T se X o é.

6. Relações com a noção de norma e os produtos simétricos

Sejam S um pré-esquema, X e Y S-pré-esquemas,

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

um S-morfismo simétrico da n-ésima potência cartesiana de X/S em Y. Suporemos, para simplificar, S localmente noetheriano, e X e Y de tipo finito sobre S. Pode-se então, a todo Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X, com suporte finito sobre S, plano sobre S e de posto relativo sobre S igual a n (isto é, tal que $f_*(\mathcal{F})$ seja um Módulo localmente livre de posto n sobre S), fazer corresponder de maneira natural uma seção de Y sobre S:

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

Não daremos aqui a definição formal, limitando-nos a assinalar que o formalismo ao qual se chega é uma generalização natural do formalismo usual das normas e dos traços. Quando a n-ésima potência simétrica de X sobre S existe (por exemplo, quando as órbitas do grupo simétrico $\mathfrak{S}_n$ que opera sobre $(X/S)^n$ estão contidas em abertos afins), pode-se tomar para Y essa potência simétrica $\mathrm{Symm}^n_S(X)$, e obtém-se um elemento canônico

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

que permite recuperar os $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$. Outro caso importante é aquele em que X é um monoide 274
comutativo sobre S, e $X = Y$, provindo o morfismo u da lei de composição de X. Escrever-se-á então simplesmente $\pi(\mathcal{F})$ para a seção de X sobre S associada ao Módulo $\mathcal{F}$ sobre X.

Suponhamos agora que se tenha um Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X, tal que $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ exista, ou pelo menos tal que o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S'}$, que associa a todo S' sobre S o conjunto dos feixes quocientes coerentes $\mathcal{M}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que são planos sobre S' e de posto relativo n, seja representável por um S-pré-esquema $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$. (Quando X é quase projetivo sobre S, então

$\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ existe de fato e não é outro, com as notações do número 3, senão $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, onde P é o polinômio reduzido ao termo constante n.) Como a formação dos $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ é compatível com a mudança de base, obtém-se então um morfismo canônico

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

em particular, se a n-ésima potência simétrica de X sobre S existe:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

O caso mais importante é aquele em que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que fornece um morfismo:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Este é evidentemente um isomorfismo para $n = 0$ ou $n = 1$. Mas, para $n \geq 1$, mesmo se S é o espectro de um corpo k, e quando X é liso sobre S, ele não é, em geral, um isomorfismo, nem sequer um morfismo injetivo, pois um subesquema de dimensão 0 de X (correspondente, por exemplo, a um ideal $\mathfrak{i}$ primário para o ideal maximal em um anel local $\mathcal{O}_{X,x}$, para um ponto fechado x de X) não é conhecido quando se conhece o ciclo que ele define (no caso, quando se conhece a codimensão sobre k de $\mathfrak{i}$ em $\mathcal{O}_{X,x}$). Pode-se dizer apenas o seguinte (sendo S novamente arbitrário):

a. Se X é liso sobre S, então o morfismo-norma define um isomorfismo do aberto de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ que corresponde à classificação dos recobrimentos étales de posto n contidos em X (cf. nº 4, (b)) com
275 o aberto de $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ que corresponde aos n-ciclos sem componentes múltiplas.

b. Se, além disso, X tem dimensão relativa 1 sobre S, então o morfismo norma define até mesmo um isomorfismo de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ com $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$.

Este último fato deve-se a que um subesquema de dimensão 0 de uma curva algébrica não singular é conhecido quando se conhece o ciclo correspondente. A mesma observação aplica-se, aliás, mais geralmente aos divisores de Cartier positivos sobre um esquema algébrico não singular (e não se exclui que, nesse caso muito particular, a variedade de Chow forneça a mesma coisa que o esquema de Hilbert).

7. Complementos e questões

Como observou J.-P. Serre, resulta de um exemplo bem conhecido de Nagata que se pode encontrar um esquema S, espectro de um corpo k, um S-esquema S', espectro de uma extensão quadrática k' de k, enfim, um S'-esquema X próprio e liso (mas não projetivo) de dimensão 3, tal que $\Pi_{S'/S}(X/S')$ não existe. Isso implica, a fortiori, que o esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ não existe (nem sequer o k-esquema que representaria os recobrimentos étales de posto 2 de S contidos em X, nem, a fortiori, o quadrado simétrico de X, cf. número precedente). Isso impõe, portanto, limitações sérias às possibilidades de construções não projetivas em geometria algébrica. (É, contudo, plausível que tais limitações não se apresentem em geometria analítica, assim como não se apresentam em geometria formal (cf. [2], II).) Em contrapartida, se X é um esquema próprio sobre o espectro S de um corpo k, e se Z é quase projetivo sobre X, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é um esquema, soma disjunta de uma sequência de esquemas quase projetivos sobre S (como no caso projetivo (3.1)). Para vê-lo, reduz-se, com efeito, ao caso em que o próprio X é projetivo, dominando X por um S-esquema projetivo X'; não daremos aqui os detalhes da demonstração, que utiliza também o resultado de fatoração de um morfismo finito assinalado em [2], I, A, nº 2 (b). O êxito do método deve-se ao fato de que, sendo S o espectro de um corpo, o X' que intervém no lema de Chow será automaticamente plano sobre S.

Ignoro se o resultado continua válido sem hipótese sobre S, supondo apenas X próprio e plano sobre S, e Z quase projetivo sobre X. Um caso importante nas aplicações é aquele em que Z é um subesquema fechado de X; se, então, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe, ele é necessariamente um subesquema fechado de S. Pode-se construí-lo diretamente de maneira bastante simples quando X é projetivo 276
sobre S, sem utilizar a teoria dos esquemas de Hilbert, e o método empregado mostra, mais geralmente, que, se Z é afim sobre X, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é afim sobre S. Ele mostra igualmente que, se X é próprio e plano sobre S (não necessariamente projetivo sobre S), então, para todo fibrado vetorial Z localmente trivial sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é um fibrado vetorial sobre S. Seria desejável que esses resultados fossem retomados e unificados.

BIBLIOGRAFIA

[1] BOREL (A.) e SERRE (J.-P.). – Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, v. 86, 1958, p. 97–136.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, v. 13, 1959/60, nº 190, 29 p., nº 195, 22 p.; e v. 14, 1960/61, nº 212, 20 p.

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. – Paris, Institut des hautes Études scientifiques, 1960/61 (mimeografado).

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, v. 13, 1960/61, nº 11 e 12.

[5] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – *Éléments de géométrie algébrique*, I: Le langage des schémas. – Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4); II, III, IV (a aparecer).

[6] KODAIRA (K.). – Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, v. 78, 1956, p. 716–744.

[7] SERRE (Jean-Pierre). – Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, v. 47, 1961, p. 108–109.

[8] ZAPPA (G.). – Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, v. 9, 1945, p. 91–93.

ADENDO

[acrescentado durante a correção das provas]

Parece agora que as conjecturas de [2], III, nº 8, são falsas, mesmo para variedades não singulares sobre um corpo de característica 0, tanto no que concerne à existência quanto à quase projetividade do quociente, e mesmo quando G opera com um grafo fechado.

Errata da exposição n° 221

302 **6. TDTE IV: Os esquemas de Hilbert.**

[Seminário Bourbaki, t. 13, 1960/61, n° 221, 28 p.]

Página 6, teorema 2.1, 3ª linha. — Em vez de «é necessário», leia-se «é necessário e suficiente».
Página 15, linha 13. — Em vez de «$P \neq Q$», leia-se «$P < Q$».
Linha 15. — Em vez de «Se, ao contrário, $P = Q$», leia-se «No caso contrário, teremos $P(n) \geq Q(n)$ para n grande».
Linha 18, fórmula (*). — Em vez de «<» e «>», leia-se «$\leq$» e «$\geq$».
5.ª linha a partir de baixo. — Em vez de «r», leia-se «Z».
Página 18, observação 3.9. — Assinalemos que o estudo das componentes conexas dos esquemas de Hilbert sobre um corpo algebricamente fechado foi realizado por HARTSHORNE. Esse autor demonstra que os Hilb_r^P são conexos e determina os pares (r, P) para os quais $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4].
Página 23, 5.ª linha a partir de baixo. — Em vez de «uma componente», leia-se «de uma componente».
Páginas 23 e 24, observação 5.5. — A propósito do exemplo de ZAPPA, assinalemos que MUMFORD acaba até mesmo de construir uma componente irredutível do esquema de Hilbert para $\mathbf{P}_{\mathbf{C}}^3$ (cujos pontos gerais representam curvas não singulares de grau 14 e gênero 24), que não é reduzida em seu ponto genérico. Realizando o blow-up de uma das curvas obtidas, ele obtém também um esquema projetivo regular de dimensão 3 sobre $\mathbf{C}$, cujo esquema formal de moduli não é reduzido em seu ponto genérico ou, o que equivale ao mesmo, cuja variedade local de moduli, no sentido da geometria analítica, sobre $\mathbf{C}$ (cf. Seminário Cartan, t. 13, 1960/61), não é reduzida em nenhum de seus pontos.

[4] HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Tese, Harvard, 1962).

Capítulo 7

Exposição 232 – Os esquemas de Picard: teoremas de existência

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, n.º 232
Fevereiro de 1962

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
V. OS ESQUEMAS DE PICARD: TEOREMAS DE EXISTÊNCIA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Grupos e funtores de Picard relativos

Para todo pré-esquema (mais geralmente, todo espaço anelado) X, chamamos *grupo de Picard* (absoluto) de X, e denotamos por $\mathrm{Pic}(X)$, o grupo das classes, a menos de isomorfismo, de Módulos invertíveis (isto é, localmente isomorfos a $\mathcal{O}_X$) sobre X. Tem-se, portanto, um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

onde $\mathcal{O}_X^*$ denota o feixe das unidades de $\mathcal{O}_X$ (que se identifica, com efeito, com o feixe dos automorfismos do Módulo invertível padrão $\mathcal{O}_X$). Observemos que $X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ é evidentemente um funtor contravariante em X, e que o isomorfismo (1.1) é funtorial.

Se X é um pré-esquema sobre outro pré-esquema S, então, quando S' varia na categoria $(\mathrm{Sch})/S$ dos pré-esquemas sobre S, obtém-se, pelo que precede, um funtor contravariante $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$. Esse funtor não tem qualquer possibilidade de ser «representável» ([4], II, A), pois, devido à existência de automorfismos não triviais dos Módulos invertíveis que se pretende classificar, esse funtor não é de «natureza local» ([5], IV, 5.4). Convém, portanto, «torná-lo local», introduzindo, de modo geral, para todo pré-esquema relativo X/S, um grupo de natureza relativa,

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

(onde $f : X \longrightarrow S$ é o morfismo estrutural) (compare-se [4], II, C 3). No lugar citado, esse grupo é chamado grupo de Picard relativo; será preferível aqui chamá-lo *grupo de Picard relativo restrito* de X/S, por razões que aparecerão. Quando S' varia em $(\mathrm{Sch})/S$, $S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ é um

funtor contravariante em S', denotado também por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$, portanto definido essencialmente pela fórmula

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

144 Este funtor é agora «de natureza local», visto que se fez o necessário para isso. Intuitivamente, o segundo membro de (1.3) interpreta-se como o conjunto das «famílias algébricas» de classes de feixes invertíveis sobre (as fibras de) X/S, indexadas pelo pré-esquema de parâmetros S'/S. Quando o funtor Pic' é representável, o pré-esquema sobre S que o representa é denotado por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ e chamado o *pré-esquema de Picard* de X sobre S; portanto, teremos

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

Há, contudo, casos importantes em que $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ não é representável (exemplo: variedade de «Brauer–Severi» sobre um corpo k, sem ponto racional sobre k), e nos quais, contudo, existe uma definição natural de um pré-esquema de Picard relativo. Isso decorre do fato de que, na definição do funtor Pic' a partir dos grupos de Picard absolutos $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$, ainda não se localizou o suficiente; mais precisamente, Pic' não é, em geral, «compatível com a descida fielmente plana». Explicitemos.

Seja $\mathfrak{M}$ o conjunto dos morfismos de pré-esquemas que são *fielmente planos e quase-compactos*; esse conjunto é estável por mudança de base e por composição. Seja P um funtor contravariante de $(\mathrm{Sch})/S$ na categoria dos conjuntos e, para todo S-morfismo $u : T' \longrightarrow T$, $u \in \mathfrak{M}$, consideremos o diagrama

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

obtido pela aplicação de P ao diagrama

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

Se P é representável, resulta da teoria da descida ([4], I, B, teor. 2) que o diagrama (1.5) é exato para todo $u \in \mathfrak{M}$. Exprime-se esse fato dizendo que P é compatível com $\mathfrak{M}$, neste caso que P é «compatível com a descida fielmente plana», ou ainda que o «pré-feixe» P sobre $(\mathrm{Sch})/S$ é um «feixe» para a noção de localização fornecida pelo conjunto $\mathfrak{M}$. Quando P é arbitrário, um procedimento padrão, bem conhecido no caso da localização topológica usual, permite associar-lhe um «feixe» $\mathcal{P}$ e um homomorfismo de funtores $P \longrightarrow \mathcal{P}$, que seja universal num sentido evidente. O cálculo de $\mathcal{P}$ pode ser explicitado da seguinte maneira: para definir $\mathcal{P}(T)$, designa-se, para todo
145 T' sobre T tal que o morfismo $u : T' \longrightarrow T$ pertença a $\mathfrak{M}$, por $\overline{H}^0(T'/T, P)$ o subconjunto de $P(T')$ formado pelos elementos ξ cujas duas imagens ξ_1, ξ_2 em $P(T' \times_T T')$ são tais que existe um morfismo $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$, $v \in \mathfrak{M}$, para o qual ξ_1 e ξ_2 têm a mesma imagem em $P(T'')$. [N.B. – O conjunto $\overline{H}^0$ assim definido é, portanto, maior que o conjunto $H^0(T'/T, P)$ introduzido em [4], I, A, 4(a).] Quando T' varia sobre T fixo (sempre com $u \in \mathfrak{M}$), os $\overline{H}^0(T'/T, P)$ formam um sistema indutivo (quando se mune o conjunto dos T' da pré-ordem definida pela dominação), e põe-se

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

A lei funtorial em T dessa expressão explicita-se de modo evidente.

Quando

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

o funtor contravariante sobre $(\mathrm{Sch})/S$ definido por (1.6) denomina-se *funtor de Picard relativo* de X sobre S e denota-se por $\mathrm{Pic}_{X/S}$; denomina-se *grupo de Picard relativo* de X sobre S, e denota-se por

$\mathrm{Pic}(X/S)$, o grupo $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$. Obtém-se então uma bijeção evidente

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

Um elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ é, portanto, definido com o auxílio de um elemento ξ' de um grupo $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ (onde $S' \longrightarrow S$ é fielmente plano e quase-compacto), tal que se possa encontrar um morfismo fielmente plano e quase-compacto $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$ para o qual as duas imagens inversas de ξ' em $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$ sejam iguais. Um elemento ξ' de $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ e um elemento ξ_1 de $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ (satisfazendo as condições que acabamos de explicitar) definem o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ se e somente se existe um morfismo fielmente plano e quase-compacto $S'_1 \longrightarrow S' \times_S S_1$ tal que as imagens dos dois elementos em questão em $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ sejam iguais. É frequentemente conveniente continuar trabalhando com o funtor $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ introduzido acima; constata-se imediatamente que o morfismo canônico $P \longrightarrow P'$ define um isomorfismo

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

o que fornece uma descrição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em termos de $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$, frequentemente mais cômoda. Em virtude de 2.3 abaixo, quando, na descrição de $\mathrm{Pic}(X/S)$ que acabamos de explicitar, se substitui P por P', pode-se, com efeito, tomar $S'' = S' \times_S S'$, $S'_1 = S' \times_S S_1$, ao menos sob as 146
condições explicitadas em loco citato.

Quando o funtor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é representável, diz-se que X/S admite um pré-esquema de Picard, e o pré-esquema sobre S que representa o funtor denomina-se *pré-esquema de Picard* de X sobre S e continua a ser denotado por $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Para isso, basta evidentemente que $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ seja representável, pois então P' já é um "feixe", e a fórmula (1.8) demonstra que o morfismo $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ se identifica com o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

que é então um isomorfismo. Portanto, nossa terminologia é compatível com a introduzida acima em (1.4). Em geral, quando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe, ele é definido pelo isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. Relações entre os diversos grupos de Picard relativos e absolutos

PROPOSIÇÃO 2.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$. Tem-se então uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

Quando X admite uma seção sobre S, o último morfismo é sobrejetivo, isto é, tem-se um isomorfismo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

A sequência exata pode ser considerada como a sequência exata em graus baixos correspondente à sequência espectral de Leray para f e $\mathcal{O}_X^*$. A segunda afirmação também é formal.

PROPOSIÇÃO 2.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo quase-compacto e separado tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto. Então:
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ é injetivo;
(ii) se X admite localmente uma seção sobre S (isto é, todo $s \in S$ possui uma vizinhança aberta U tal que $X|U$ tenha uma seção sobre U), então o diagrama

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

(onde $S'' = S' \times_S S'$) é exato. 147

A primeira afirmação resulta, graças às propriedades elementares da descida fielmente plana, da observação geral seguinte. Se $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, então o funtor $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$, da categoria dos Módulos localmente livres de tipo finito sobre S para a categoria dos Módulos localmente livres de tipo finito sobre X, é plenamente fiel, e sua imagem essencial é formada pelos Módulos $\mathcal{G}$ sobre X tais que $f_*(\mathcal{G})$ seja localmente livre e que o homomorfismo canônico

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

seja um isomorfismo. A segunda afirmação foi demonstrada pela teoria da descida em [4], I, B, 4.

Os resultados de 2.2 também se enunciam assim:

COROLÁRIO 2.3. — Sob as condições de 2.2, o homomorfismo canônico (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é injetivo, e até bijetivo se X admite uma seção localmente sobre S. (Logo, neste último caso, há identidade entre o grupo de Picard relativo $\mathrm{Pic}(X/S)$ e o grupo de Picard relativo restrito $\mathrm{Pic}'(X/S)$.)

Combinando com 2.1, obtém-se, portanto:

COROLÁRIO 2.4. — Sob as condições de 2.2, tem-se uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

Quando X admite uma seção sobre S, o último homomorfismo é sobrejetivo, isto é, tem-se então um isomorfismo

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

OBSERVAÇÃO 2.5. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, e seja g uma seção de X sobre S. Seja $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X; chamemos g-rigidificação de $\mathcal{L}$ um isomorfismo $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$, e chamemos *Módulo invertível g-rigidificado* um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X munido de uma g-rigidificação. Todo automorfismo de tal estrutura é trivial, e $\mathrm{Pic}'(X/S)$ identifica-se com o conjunto das classes, a menos de isomorfismo, de Módulos invertíveis g-rigidificados sobre S. (É esse fato que permitiu utilizar a teoria da descida para demonstrar 2.2(ii).) Isso fornece uma nova interpretação de $\mathrm{Pic}(X/S)$, pelo menos quando f é, além disso, quase-compacto e separado,
148 portanto $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$ por 2.3.

OBSERVAÇÃO 2.6. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo como em 2.2, e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto tal que exista um S-morfismo $S' \longrightarrow X$, isto é, tal que exista uma seção de $X' = X \times_S S'$ sobre S'. Sejam $S'' = S' \times_S S'$ e $X'' = X \times_S S''$, e consideremos a sequência exata

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

Aplicando 2.4, obtém-se uma sequência exata

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

em particular, todo elemento do grupo de Picard relativo já «provém» de um elemento de $\mathrm{Pic}(X')$. Isso fornece, portanto, uma simplificação substancial da descrição do grupo de Picard relativo dada no número anterior, e o mesmo vale para o funtor de Picard de X sobre S, pois, para todo T sobre S, pode-se aplicar o que precede a $X \times_S T/T$ e ao morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$. Se, por exemplo, o próprio f é fielmente plano, pode-se tomar $S' = X$, o que permite, quando f é, além disso, de tipo finito (resp. suave, etc.), limitar-se, na descrição do funtor de Picard relativo $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$, às mudanças de base $T' \longrightarrow T$ que são de tipo finito (resp. suaves, etc.). Quando f é projetivo e plano e S é localmente noetheriano, demonstra-se que se pode tomar acima um $S' \longrightarrow S$ tal que S' seja soma disjunta de recobrimentos planos S'_i de abertos S_i de S que cobrem S; se f é até mesmo separável, pode-se tomar S'_i étale sobre S_i.

3. O teorema principal de existência: enunciado

Não se dispõe, nem mesmo a título conjectural, de um enunciado de existência de pré-esquemas de Picard que englobe todos os casos conhecidos. Uma condição «praticamente necessária», se assim se pode dizer, é que $f : X \longrightarrow S$ seja próprio (assegurando propriedades essenciais de finitude) e plano. Essas condições não são suficientes, mesmo se S é o espectro da álgebra dos números duais $k[t]/(t^2)$ sobre um corpo k (digamos, o corpo **C** dos números complexos), e X tem dimensão 1. No momento de escrever esta exposição, os teoremas de existência mais importantes para o pré-esquema de Picard deduzem-se do teorema seguinte:

TEOREMA 3.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas localmente noetherianos. Supõe-se:
(i) f é projetivo; (ii) f é plano; 149
(iii) as fibras geométricas de f são íntegras.

Sob essas condições, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

A demonstração, que será esboçada nas duas seções seguintes, mostrará ao mesmo tempo o seguinte: seja ξ a seção de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondente a um feixe muito amplo $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S (isto é, induzido por uma imersão projetiva $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$); existe então uma parte aberta U de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, união disjunta de partes abertas quase-projetivas sobre S, tal que U seja estável pela translação por ξ, e que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja a união crescente dos abertos $U - n\xi$ (todos isomorfos a U). Disso resulta, em particular, que, sob as condições de 3.1, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é separado sobre S.

OBSERVAÇÃO 3.2. — Vê-se por exemplos (com S o espectro de um anel de valorização discreta e X de dimensão relativa 1 sobre S, por exemplo) que, se em 3.1 se omite a hipótese (iii), substituindo-a pela hipótese mais fraca de que, para todo $s \in S$, o homomorfismo

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

é um isomorfismo, então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ não é necessariamente separado sobre S; tanto no caso em que as fibras geométricas de f são reduzidas, mas uma fibra geométrica genérica íntegra "explode" por especialização em duas componentes irredutíveis, como no caso em que as fibras geométricas de f são irredutíveis, mas uma fibra geométrica genérica íntegra se especializa em uma "fibra múltipla". O primeiro caso ocorre, por exemplo, com uma cônica que degenera em duas retas concorrentes; um exemplo do segundo me foi fornecido por D. Mumford, com uma curva elíptica que degenera em uma curva elíptica dupla. Esses exemplos são válidos em toda característica.

OBSERVAÇÃO 3.3. — Sob as condições de 3.1, ignoro se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é uma união disjunta de abertos que são de tipo finito, portanto quase-projetivos, sobre S. Observe-se que a consideração dos polinômios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$ permite, como no caso dos esquemas de Hilbert ([4], IV), decompor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em uma soma disjunta de abertos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, e parece plausível que estes sejam quase-projetivos sobre S; isso é o que se verá, ao menos, na próxima exposição, quando f for um morfismo suave. Atente-se para o fato de que, se se substituir a hipótese (i) pela hipótese: X é localmente projetivo sobre S (o que basta para a validade de 3.1, pois a questão da existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é manifestamente local sobre S), é fácil, por outro lado, dar exemplos em que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contém compo- 150
nentes conexas que não são de tipo finito sobre S. Seja, por exemplo, X_0 uma variedade algébrica projetiva não singular sobre um corpo k algebricamente fechado, munida de um automorfismo u e de um elemento ξ do grupo de Néron–Severi de X_0, tais que os $u^n(\xi)$ sejam dois a dois distintos. Pode-se, por exemplo, tomar para X_0 o produto de uma curva elíptica E por si mesma e, para u, o automorfismo

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

de $E \times E$. Seja S a união de duas curvas irredutíveis não singulares que se cortam em dois pontos a e b. Existe sobre S um recobrimento principal conexo P de grupo **Z**; utilizando as ações de **Z**

sobre X_0 definidas por u, obtém-se um fibrado associado sobre S, de fibra X_0 (trivial sobre $S-a$ e $S-b$), na realidade um esquema abeliano sobre S no caso particular considerado. Vê-se facilmente que $\mathrm{Pic}_{X/S}$, que é também o fibrado associado a P e às ações de $\mathbf{Z}$ sobre $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ por meio de u, contém uma componente conexa isomorfa a

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

(onde Pic^0 denota a componente conexa do elemento neutro em Pic), a qual não é de tipo finito sobre S. [Fenômenos análogos também ocorrem em diversos casos de pré-esquemas de Picard não separados sobre S, como os considerados em 3.3.]

4. Divisores de Cartier relativos e fibrados projetivos

Teremos de utilizar apenas divisores positivos e omitiremos esse qualificativo adicional no restante deste item.

Seja X um pré-esquema. Um *divisor de Cartier* sobre X, ou simplesmente divisor sobre X, para simplificar, é um subpré-esquema fechado D de X, definido por um Ideal $\mathcal{J}$ que é um Módulo invertível, isto é, gerado localmente por uma seção que não é divisor de zero de $\mathcal{O}_X$. A D associamos um Módulo invertível, a saber,

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1},$$

e a injeção canônica $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ fornece um homomorfismo canônico

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{isto é,} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

Além disso, o dado de um divisor é essencialmente equivalente ao dado de um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X, munido de uma seção s que não seja divisor de zero em ponto algum, associando reciprocamente a tal par $(\mathcal{L}, s)$ o «divisor» de s, denotado por $\mathrm{div}(s)$. Para um $\mathcal{L}$ invertível dado
151 sobre X, o conjunto dos divisores D que definem $\mathcal{L}$ está em correspondência biunívoca com o conjunto quociente

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

onde $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ designa a parte de $\Gamma(X, \mathcal{L})$ formada pelas seções que não são divisores de zero em nenhum ponto.

Suponhamos agora que se tenha um morfismo localmente de tipo finito $f : X \longrightarrow S$, e suponhamos, para simplificar, S localmente Noetheriano. Sejam $\mathcal{J}$ um Ideal coerente sobre X, D o subesquema de X que ele define, $x \in X$, e $s = f(x)$. Demonstra-se que as seguintes condições são equivalentes:
(i) $\mathcal{J}$ é invertível em x (isto é, $\mathcal{J}_x$ é gerado por um elemento regular de $\mathcal{O}_{X,x}$) e D é plano sobre S em x;
(ii) X e D são planos sobre S em x, e D_s é um divisor de Cartier sobre a fibra X_s no ponto x;
(iii) X é plano sobre S em x, e $\mathcal{J}_x$ é gerado por um elemento f_x que induz sobre X_s um germe não divisor de zero.

Diz-se então que D é um *divisor de Cartier relativo* sobre X/S (ou simplesmente divisor relativo sobre X/S) no ponto considerado. Observe-se, por (i), que D é também um divisor relativo nos pontos vizinhos de x; portanto, se X e D são planos sobre S, e D é próprio sobre S, então o conjunto dos $s \in S$ tais que D_s seja um divisor de Cartier em X_s (isto é, tais que D seja um divisor de Cartier relativo nos pontos de X_s) é uma parte aberta de S. Por outro lado, na definição precedente fez-se o necessário para que a noção de divisor de Cartier relativo seja estável por uma mudança de base arbitrária $S' \longrightarrow S$. Consideremos então o conjunto $\mathrm{Div}(X/S)$ dos divisores relativos sobre X/S, e em seguida o funtor contravariante em S' variável sobre S definido por

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

Suponhamos X plano e próprio sobre S. Então, pela caracterização (ii) dos divisores de Cartier relativos, $\mathrm{Div}_{X/S}$ pode ser considerado como um subfuntor do funtor $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ definido em [4], IV, e o morfismo de inclusão

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

é "representável por imersões abertas" (cf. [5], IV, 3.13), em virtude das observações precedentes. Utilizando o teorema principal de existência de [4], IV, obtém-se: 152

PROPOSIÇÃO 4.1. — Suponhamos que $f : X \longrightarrow S$ seja projetivo e plano. Então o funtor $\mathrm{Div}_{X/S}$ é representável e, mais precisamente, é representado por um aberto de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$.

Utilizando (para um feixe $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo dado sobre X/S) a decomposição canônica de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ em soma dos abertos $\mathrm{Hilb}^{Q}_{X/S}$ correspondentes aos polinômios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, deduz-se, aliás, uma decomposição análoga

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^{Q}_{X/S}$$

em soma de abertos disjuntos quase-projetivos sobre S.

Utilizando a aplicação $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$, obtém-se, por outro lado, um homomorfismo funtorial

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

que nos propomos estudar; ver-se-á que ele é relativamente representável ([5], IV, 3) sob condições bastante gerais. Partamos, portanto, de um elemento ξ de $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$, supondo, para simplificar a notação, que $S' = S$, e mostremos que o subfuntor correspondente de $\mathrm{Div}_{X/S}$ é representável. Tomemos primeiro o caso em que ξ é definido por um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X. Suporemos que X seja próprio e plano sobre S e que as fibras geométricas de X sobre S sejam íntegras, o que implica também ([2], III, par. 7) que se tem $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ e que essa relação permanece válida após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Então os divisores de Cartier relativos D sobre X/S tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L}$ definem o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$, isto é, em virtude de 2.4, tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L}$ sejam isomorfos localmente sobre S, estão em correspondência biunívoca com as seções do feixe quociente $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$. Essa correspondência é compatível com as mudanças de base. Por outro lado, considerações gerais do tipo «Künneth» de loco citato (cf. também [6]) mostram que o fato de X/S ser próprio e de $\mathcal{L}$ ser plano sobre S implica a existência de um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre S, definido a menos de isomorfismo único, e de um isomorfismo de feixes

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S),$$

sendo, além disso, a formação de $\mathcal{Q}$ compatível com as mudanças de base. Aqui $f_*(\mathcal{L})^*$ designa o subfeixe de conjuntos de $f_*(\mathcal{L})$ cujas seções sobre U são as seções de $\mathcal{L}$ sobre $f^{-1}(U)$ que definem divisores de Cartier relativos sobre Cartier relativos sobre $f^{-1}(U)/U$, isto é, que induzem seções 153
que não são divisores de zero sobre os X_s ($s \in U$). Utilizando a hipótese de que as fibras X_s são íntegras, isso significa simplesmente que as seções induzidas sobre as fibras X_s não são identicamente nulas, ou ainda, em termos de homomorfismos locais $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$, que tais homomorfismos sejam sobrejetivos (Nakayama). Isso mostra que o conjunto das seções de $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ está em correspondência biunívoca com o conjunto dos Módulos quocientes invertíveis de $\mathcal{Q}$, ou ainda, pela definição do fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ associado ao Módulo coerente $\mathcal{Q}$ (cf. [5], V, 2), com o conjunto das seções de $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ sobre S. Essa descrição é compatível com a formação das imagens inversas, obtendo-se, por conseguinte, o teorema seguinte.

TEOREMA 4.3. — Sejam $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e plano com fibras geométricas íntegras, sendo S localmente noetheriano, e $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X. Para todo S' sobre S, seja $T(S')$ o conjunto dos divisores relativos D sobre $X \times_S S'/S'$ tais que $\mathcal{L}(D)$ seja isomorfo

a $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ localmente sobre S' (isto é, tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ definam o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$). Então existe um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre S, determinado a menos de isomorfismo único, tal que o funtor T seja representável pelo fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$.

COROLÁRIO 4.4. — Se supusermos, além disso, que f é projetivo, então o homomorfismo funtorial $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é representável por morfismos projetivos.

Com efeito, quando X admite uma seção (resp. localmente uma seção) sobre S, o homomorfismo precedente é representável por fibrados projetivos (resp. por fibrados projetivos locais), graças a 4.3 e 2.1. No caso em que f é quase-projetivo, reduz-se facilmente ao caso precedente por um método de descida, utilizando quase-seções finitas e planas de X localmente sobre S.

OBSERVAÇÃO 4.5. — Sob as condições de 4.3, o Módulo $\mathcal{Q}$ sobre S não é, em geral, localmente livre, o que se exprime pelo fato de que a dimensão das fibras reduzidas de $\mathcal{Q}$, isto é, a dos $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ para $s \in S$ variável, pode dar saltos. Dado um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre o pré-esquema localmente noetheriano S, verifica-se facilmente que, para um $s \in S$ dado, $\mathcal{Q}$ é livre em s se e somente se $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ é plano sobre S nos pontos acima de s (caso em que será até liso sobre S nos pontos acima de s); no caso em questão, estando $\mathcal{Q}$ definido em termos de $\mathcal{L}$ como acima, isso
154 significa também que a formação da imagem direta $f_*(\mathcal{L})$ «comuta com a mudança de base na vizinhança de s», ou ainda que $f_*(\mathcal{L})_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ é sobrejetivo. Isso ocorre, por exemplo, se $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$. Sob reserva da existência dos pré-esquemas em questão, esses critérios aplicam-se, em particular, à situação universal $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, e fornecem uma condição necessária e suficiente, resp. suficiente, para que esse morfismo seja liso em um ponto dado de $\mathrm{Div}_{X/S}$.

5. Demonstração do teorema principal de existência

Sob as condições de 3.1, escolhamos um Módulo $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo sobre X/S, e seja ξ o elemento correspondente de $\mathrm{Pic}(X/S)$. Para abreviar, ponhamos

$$P(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'),$$

e suponhamos primeiro, para simplificar, que X/S admita uma seção. Seja $P^+(S')$ a parte de $P(S')$ formada pelas classes dos $\mathcal{L}$ invertíveis sobre $X \times_S S'$ tais que

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \quad \text{para } i > 0 \text{ e todo } n \geq 0, \qquad f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Essas condições são estáveis por mudança de base, definindo, portanto, um subfuntor P^+ de P, evidentemente estável pela translação por ξ. Utilizando os «teoremas A e B» de Serre ([2], III, 2) e as generalidades ([5], IV, 5), vê-se facilmente que P é representável se e somente se P^+ o é, e, nesse caso, P^+ será representado por um aberto U do pré-esquema $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que representa P, e este último será a união crescente dos abertos $U - n\xi$.

Para abreviar, seja $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, e seja D^+ a imagem inversa de P^+ pelo morfismo canônico $D \longrightarrow P$. Tem-se, portanto, um morfismo

$$D^+ \longrightarrow P^+, \tag{+}$$

e já se sabe que D^+ é representável por um aberto D^+ do pré-esquema $D = \mathrm{Div}_{X/S}$ (cuja existência é garantida por 4.1). Resulta facilmente de 4.3 que o morfismo (+) é representável por morfismos lisos, projetivos e sobrejetivos (e, mais precisamente, por fibrados projetivos associados a Módulos localmente livres não nulos em toda parte): isso decorre do fato de que, quando $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ é como no início deste item, então $f'_*(\mathcal{L})$ é um Módulo localmente livre $\neq 0$, cuja formação comuta com a mudança de base; com as notações de 4.3, $\mathcal{Q}$ será então isomorfo ao dual de $f'_*(\mathcal{L})$. Utilizando o critério geral ([5], IV, 4.7), concluiremos daí a representabilidade de P^+. No lugar

155 citado, tomaremos para $\mathfrak{C}$ o conjunto dos morfismos fielmente planos e quase-compactos de pré-esquemas (que são de fato epimorfismos efetivos em virtude de [4], I B). A condição (a) de loco citato, a saber, que (+) é representável por morfismos pertencentes a $\mathfrak{C}$, está verificada, como acabamos de ver; o mesmo ocorre com a condição (b), que significa que o funtor P^+ é compatível com a descida fielmente plana quase-compacta, o que é imediato. Resta provar a condição (c) de loco citato, a saber, que a equivalência R no pré-esquema D^+ deduzida do morfismo $\mathfrak{C}$-representável (+) é $\mathfrak{C}$-efetiva, isto é, é efetiva e tal que $D^+ \longrightarrow D^+/R$ pertença a $\mathfrak{C}$. Para isso, observamos primeiro que os abertos D^{+Q} de D^+ correspondentes aos diversos polinômios de Hilbert virtuais $Q \in \mathbf{Q}[t]$ são estáveis por R (pois as fibras de R são conexas), o que nos reduz a mostrar que, para todo Q, a relação de equivalência R^Q induzida em D^{+Q} é $\mathfrak{C}$-efetiva. Ora, D^{+Q} é agora quase-projetivo e, por outro lado, a relação de equivalência R^Q é projetiva e plana. Estamos, portanto, nas condições de aplicação de [4], III, 6.1, o que implica o resultado desejado.

No caso geral em que X/S não admite necessariamente uma seção, reduzimo-nos facilmente ao caso anterior pela técnica de descida, ou retomamos a demonstração anterior com a modificação necessária na definição de P^+.

OBSERVAÇÃO 5.1. — O método seguido é essencialmente o de Matsusaka para a construção projetiva das variedades de Picard. O resultado de [4], III invocado para a possibilidade da passagem ao quociente efetivo também pode ser facilmente deduzido do teorema de existência dos esquemas de Hilbert (cf., por exemplo, [6]) (classicamente, esses quocientes eram construídos mediante o uso das coordenadas de Chow). Observe-se que a formação do aberto $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e sua decomposição em abertos $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$ quase-projetivos sobre S, segundo os polinômios de Hilbert dos divisores que definem os Módulos invertíveis considerados, é compatível com a mudança de base (o que permite a aplicação da técnica de descida).

OBSERVAÇÃO 5.2. — Não se exclui que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista sempre que $f : X \longrightarrow S$ seja próprio e plano e tal que os homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

sejam isomorfismos (significando então esta última condição também que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ e que essa relação permaneça válida após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$). É ao menos o que se prova no âmbito dos espaços analíticos quando f é, além disso, projetivo, por um método diferente (o de Chow, salvo engano) explicado em [5], IX, 3.1. Nesse método, a passagem ao quociente por 156
uma relação de equivalência própria e plana em um aberto do esquema dos divisores é substituída por uma passagem ao quociente pelo grupo projetivo no esquema das imersões de X em $\mathbf{P}^r_S$. Esse método poderá provavelmente adaptar-se ao caso dos esquemas utilizando os resultados de Mumford sobre a passagem ao quociente pelo grupo projetivo [8]; por ora, só existe demonstração escrita quando X tem "muitas seções locais" sobre S, por exemplo, quando X é separável sobre um anel local completo. Em princípio, o método em questão teria alcance mais geral, pois também fornece a existência de pré-esquemas de Picard nos casos em que estes não são separados e nos quais, portanto, o primeiro método necessariamente falha. (Tecnicamente, a dificuldade provém do fato de que, quando as fibras geométricas de f deixam de ser íntegras, o funtor considerado em 4.3 deixa de ser representável pelo próprio fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ e passa a sê-lo por um aberto deste, o que conduz à delicada questão da passagem ao quociente por uma relação de equivalência plana, mas não própria.)

OBSERVAÇÃO 5.3. — Observe-se que a demonstração apresentada aqui não recorre nem à construção prévia das jacobianas das curvas ou famílias de curvas, nem à teoria das variedades abelianas ou dos esquemas abelianos, e por isso se distingue essencialmente de exposições tradicionais como a do livro de Lang [7] ou a exposição de Chevalley [1], que seguem a via esboçada por A. Weil. Mesmo no caso das jacobianas das curvas não singulares sobre um corpo algebricamente

fechado (digamos, o corpo dos números complexos), a construção da jacobiana aqui apresentada é a única conhecida que fornece as propriedades muito fortes que adotamos como definição no número 1 (essencialmente as de Chevalley, mas levando em conta "variedades de parâmetros" com elementos nilpotentes). Que a construção dos esquemas de Picard deva preceder, e não seguir, a teoria das variedades abelianas é claro a priori pelo fato de que, em geral, os esquemas de Picard não são esquemas abelianos nem se reduzem a eles, como já se vê no caso das curvas singulares sobre um corpo algebricamente fechado, em que se encontram as "jacobianas generalizadas" de Rosenlicht, que não são variedades abelianas. Além disso, a teoria das variedades abelianas, e mais geralmente a dos esquemas abelianos, ganha muito em simplicidade quando se dispõe de uma teoria dos esquemas de Picard em geral. Em particular, a teoria de dualidade para os esquemas abelianos, sobretudo os resultados do tipo Cartier, torna-se quase formal a partir daí (cf., por
157 exemplo, [10]).

OBSERVAÇÕES 5.4. — O «princípio de compatibilidade» de Igusa para a jacobiana de uma curva que degenera em uma curva singular só pode ser bem compreendido como um teorema de existência do esquema de Picard de um esquema relativo em curvas X/S, não necessariamente suave sobre S. Trata-se, portanto, de um caso particular do teorema principal de existência 3.1 quando a curva especializada é íntegra (isto é, em termos clássicos, irredutível de multiplicidade 1). Observe-se que, por ora, o caso de uma curva especial redutível (mesmo quando as componentes têm multiplicidade 1, isto é, quando a curva especial é separável sobre o corpo residual) escapa aos teoremas de existência conhecidos, salvo no caso em que se está sobre um anel de valorização discreta completo com corpo residual algebricamente fechado; compare-se 5.2. Essa questão de existência certamente surgirá por ocasião de uma construção geométrica, na teoria dos esquemas, das «compactificações» de Baily–Satake dos esquemas modulares das curvas de gênero g. (Essa compactificação é conhecida, por ora, apenas para $g = 1$, graças aos trabalhos de Igusa.)

6. Teoremas de existência relativos

Esboçaremos aqui alguns casos úteis em que a existência de certos esquemas de Picard implica a existência de alguns outros, o que permite deduzir do teorema principal 3.1 diversos outros teoremas de existência.

PROPOSIÇÃO 6.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo plano e projetivo tal que, na fatorização de Stein $f = f''f'$, o morfismo $f' : X \longrightarrow S'$ seja plano e tenha fibras geométricas íntegras (portanto, satisfaça às hipóteses de 3.1), e o morfismo finito $f'' : S' \longrightarrow S$ seja plano. Então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe e (com as notações introduzidas em [4], II, C 2) tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'}\,.$$

Para demonstrá-lo, estabelece-se primeiro um isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'},$$

utiliza-se 3.1, que implica que $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ é representável, e utiliza-se a estrutura assinalada no nº 3 de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ (que implica que toda parte finita de uma fibra de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ sobre S está contida em um
158 aberto afim) para a existência de $\Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'}$. Por exemplo, quando X é um esquema soma de esquemas X_i sobre S que satisfazem as condições de 3.1, o enunciado 6.1 reduz-se ao enunciado trivial

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S}\,.$$

COROLÁRIO 6.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano com fibras geométricas localmente íntegras (por exemplo, um morfismo projetivo e normal); então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

Nesse caso, aliás, S' é um recobrimento étale de S (o que é verdadeiro sempre que f é separável, isto é, plano com fibras geométricas reduzidas), e verifica-se que o teorema de estrutura enunciado no nº 3 para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ continua válido graças à estrutura análoga de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$.

Por outro lado, um procedimento de descida fornece um teorema de existência relativo, cujo alcance depende, aliás, da solução das questões de descida não plana levantadas em [4], I, A (c), e do qual nos limitamos a explicitar aqui um caso particular:

PROPOSIÇÃO 6.3. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio, sejam X_1 e X_2 dois subpré-esquemas de X planos sobre S, definidos por dois Ideais coerentes $\mathcal{I}_1$ e $\mathcal{I}_2$ tais que $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$ e que $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ seja plano sobre S (isto é, o subpré-esquema de X que é o supremo de X_1 e X_2 é X, enquanto seu ínfimo X é plano sobre S). Suponhamos, além disso, que, para todo $s \in S$, os homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

sejam bijetivos. Então o homomorfismo natural de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

é representável por morfismos afins; portanto, se $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ e $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ existem, o mesmo ocorre com $\mathrm{Pic}_{X/S}$, e o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

é afim.

Por descida fielmente plana, reduzimo-nos ao caso em que Z admite uma seção sobre S, definindo, portanto, seções de X, X_1, X_2 sobre S, o que permite eliminar os automorfismos nas estruturas consideradas, como explicado em 2.5. A demonstração consiste então em observar que o dado de um Módulo invertível «rigidificado» $\mathcal{L}$ sobre X equivale ao dado de uma tripla $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$, em 159
que $\mathcal{L}_i$ é um Módulo invertível «rigidificado» sobre X_i, e u é um isomorfismo de $\mathcal{L}_1|Z$ em $\mathcal{L}_2|Z$, compatível com as rigidificações. Resta apenas verificar que, para $\mathcal{L}_1$ e $\mathcal{L}_2$ fixados, o dado de u se exprime por uma seção de um esquema conveniente sobre S, afim sobre S, o que é fácil. Deduz-se facilmente de 6.3:

COROLÁRIO 6.4. — Seja X um esquema próprio e separável sobre um corpo k, e sejam X_i as componentes irredutíveis de X. Se existem os $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$, também existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, e o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

é afim.

Em combinação com 6.2, isso mostra, por exemplo, a existência de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ sempre que X é um esquema projetivo e separável sobre um corpo k. Quando X deixa de ser separável sobre k, tem-se também um resultado de redução, utilizando um raciocínio devido a Oort [11]. O método aplica-se igualmente sobre um esquema de base arbitrário (caso útil, por exemplo, para demonstrar, na exposição seguinte, o resultado de finitude anunciado em 3.3). Para evitar um enunciado excessivamente técnico, limitemo-nos ao caso de um corpo de base:

PROPOSIÇÃO 6.5. — Seja X um esquema próprio sobre um corpo k, e seja X_0 um subesquema com o mesmo conjunto subjacente (portanto, definido por um Ideal nilpotente sobre X). Então o morfismo funtorial

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

é representável por morfismos afins. Em particular, se $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ existe, o mesmo ocorre com $\mathrm{Pic}_{X/k}$, e o morfismo $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ é afim.

Combinando isso com 6.4, conclui-se facilmente:

COROLÁRIO 6.6. — Seja X um pré-esquema projetivo sobre um corpo k; então $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe.

OBSERVAÇÃO 6.6. — É extremamente plausível que, para todo esquema X próprio sobre um corpo k, $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista. Os resultados precedentes reduzem essa questão ao caso em que k é algebricamente fechado e X é íntegro. Sabe-se, então, que existe um esquema íntegro X' projetivo sobre
160 k e um morfismo dominante $g : X' \longrightarrow X$ (lema de Chow). Bastaria, portanto, mostrar que o morfismo funtorial correspondente

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

é representável (e, sem dúvida, representável por morfismos afins), pois se sabe, por outro lado, que $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ é representável. Isso levanta questões de descida não plana ainda não resolvidas. Observe-se que, quando se restringe a consideração do funtor $\mathrm{Pic}_{X/k}$ aos pré-esquemas reduzidos (sendo X próprio e íntegro sobre k algebricamente fechado), obtém-se de fato um funtor representável, como mostrou Chevalley [1] no caso em que X é normal, e Seshadri [12], por um método de descida, no caso geral. Mas, com nossas notações, o esquema construído por esses autores não é $\mathrm{Pic}_{X/k}$, mas $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\text{réd}}$, o esquema reduzido correspondente a $\mathrm{Pic}_{X/k}$.

OBSERVAÇÃO 6.7. — Seja, mais geralmente, $f : X' \longrightarrow X$ um morfismo sobrejetivo de pré-esquemas próprios sobre k. Então, considerações de descida não plana levam a conjecturar que

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

é um morfismo afim, o que implicaria, em particular (dividindo pelas componentes conexas dos elementos neutros), que o homomorfismo correspondente sobre os grupos de Néron–Severi é injetivo módulo torsão. É o que se pode verificar pela teoria das interseções quando X e X' são não singulares. A resposta não parece conhecida em nenhum outro caso.

OBSERVAÇÃO 6.8. — Ao contrário do que se poderia pensar, a consideração dos esquemas de Picard de esquemas algébricos com elementos nilpotentes é útil, e até indispensável, em diversas questões. Assim, quando X é um esquema projetivo, digamos, regular, e Y uma seção hiperplana, convém considerar as «vizinhanças infinitesimais» de todas as ordens X_n de Y e os esquemas de Picard $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$; quando X é irredutível de dimensão ≥ 4 (resp. ≥ 3), o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ grande})$$

é um isomorfismo (resp. induz um isomorfismo para as imagens inversas dos subgrupos de torsão de Néron–Severi), resultado que nos será útil no estudo qualitativo dos esquemas de Picard na exposição seguinte. Do mesmo modo, a consideração dos esquemas de Picard de certas curvas com elementos nilpotentes e os teoremas fundamentais de geometria formal [3] permitem verificar, no caso de características iguais, uma conjectura de Mumford, a saber, que, para todo anel local noetheriano normal completo A de dimensão 2, o grupo das classes de divisores de A pode ser
161 considerado como o conjunto dos pontos racionais sobre k de um grupo algébrico G sobre o corpo residual k (G sendo, além disso, determinado canonicamente uma vez escolhido um corpo de coeficientes em A). No caso em que A tem dimensão arbitrária, é plausível que exista um grupo proalgébrico sobre k que desempenhe o mesmo papel que G acima e que se construa, quando se pode "dessingularizar" $\mathrm{Spec}(A)$, como um limite projetivo de esquemas de Picard de esquemas projetivos convenientes (com elementos nilpotentes) sobre k.

BIBLIOGRAFIA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, v. 82, 1960, p. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, v. 11, 1958/59, nº 182, 28 p.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, v. 12, 1959/60, nº 190, 29 p. e nº 195, 22 p.; v. 13, 1960/61, nº 212, 20 p. e nº 221, 28 p.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, v. 13, 1960/61: Déformation des structures analytiques complexes, nº 7–17.

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, redigido por Lichtenbaum, Harvard University, 1961 (a aparecer).

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – Nova York, Interscience Publishers, 1959 (Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7).

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, v. 67, 1961, p. 483–486.

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – Paris, Presses universitaires de France, 1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9).

[10] MUMFORD (D.) e TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962 (a aparecer).

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, v. 90, 1962 (a aparecer).

[12] SESHADRI (C. S.). – Tese a aparecer em *Annali di Matematica*.

Errata da exposição n.º 232

303 **7. TDTE V: Esquemas de Picard. Teoremas de existência.**

[Seminário Bourbaki, vol. 14, 1961/62, n.º 232, 19 p.]

Página 7, observação 3.3. — A questão levantada aqui foi resolvida afirmativamente por MUMFORD (ver os comentários à exposição seguinte).
Página 13, observação 5.2. — Como assinalo no início da exposição seguinte, a conjectura de existência formulada aqui é falsa; contudo, MUMFORD consegue demonstrar, por seus métodos, um teorema ligeiramente mais fraco.
Página 14, linha 7. — Depois de «completo», acrescentar «com corpo residual algebricamente fechado». O contraexemplo de MUMFORD que acabamos de mencionar mostra, aliás, que essa restrição é indispensável.
Página 17, observação 6.6. — Como assinalamos no início da exposição seguinte, a questão levantada aqui acaba de ser resolvida afirmativamente por MURRE.
Página 18, observação 6.7. — A questão levantada aqui tem resposta afirmativa (cf. o último parágrafo dos comentários à exposição seguinte).
Página 18, observação 6.8, 4ª linha. — Em vez de «regular», leia-se «suave sobre k».

Capítulo 8

Exposição 236 – Os esquemas de Picard: propriedades gerais

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, n.º 236
Maio de 1962

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
VI. OS ESQUEMAS DE PICARD: PROPRIEDADES GERAIS

por Alexander GROTHENDIECK

0. Complementos à exposição anterior ([3], V)[(1)]

Houve alguns avanços nas questões de existência dos pré-esquemas de Picard levantadas em [3], V:

a. (Mumford). Não é verdade, em geral, que, quando $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo projetivo e separável (= plano com fibras separáveis), exista o pré-esquema de Picard $\mathrm{Pic}_{X/S}$, mesmo que as fibras de f tenham dimensão 1 e que S seja o espectro de um anel de valorização discreta completo. Um exemplo é obtido tomando $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$ e, para X, o subesquema de $\mathbf{P}^2_S$ definido pela equação (onde x, y, z são variáveis homogêneas)

$$x^2 + y^2 = tz^2,$$

que representa, portanto, uma cônica que degenera geometricamente em duas retas concorrentes, embora a fibra especial sobre o corpo $\mathbf{R}$ seja, não obstante, irredutível (ela é dada pela equação $x^2 + y^2 = 0$ sobre $\mathbf{R}$). Vê-se facilmente que, após a extensão étale $S' \longrightarrow S$, com $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$, existe o pré-esquema de Picard de X'/S', do qual se obtém uma descrição explícita como união disjunta de cópias de $\widetilde{S}$, onde $\widetilde{S}$ é obtido de S duplicando infinitas vezes a origem. Verifica-se facilmente que o dado de descida sobre $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ para $S' \longrightarrow S$ (dado aqui pela ação do grupo de Galois $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ de S' sobre S) não é efetivo: o grupo permuta entre si certos pontos duplicados (de modo que há órbitas que não estão contidas em um aberto afim). Mumford pode demonstrar, contudo, que, se $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo projetivo separável tal que, para todo $s \in S$, as componentes irredutíveis de X_s são geometricamente irredutíveis sobre $k(s)$, então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe;

sua demonstração apoia-se em um refinamento de seu teorema de passagem ao quociente, cf. [7]. Observe-se, por outro lado, que continua sendo possível que, sem hipóteses sobre as componentes irredutíveis das fibras X_s, o esquema $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ (que será introduzido mais adiante) exista mesmo
222 assim. b. (Murre). Seja X um esquema próprio sobre um corpo. Então $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe. A demonstração retoma em parte a demonstração de Chevalley [1] e apoia-se essencialmente na estrutura de grupo do funtor de Picard.

Para alguns complementos relativos à teoria dos esquemas de Picard, especialmente em relação com os esquemas abelianos, será útil consultar [7]. Por fim, uma lacuna notável da presente exposição é a ausência de «critérios de equivalência» que permitam comparar o esquema de Picard de um esquema projetivo com os de suas seções hiperplanas; os teoremas-chave para desenvolver tais critérios encontram-se em [5], aos quais devem ser acrescentados os teoremas de existência dos esquemas de Picard.

1. Propriedades topológicas dos pré-esquemas em grupos comutativos

Sejam primeiro k um corpo e G um pré-esquema em grupos sobre k. Como o elemento neutro e, por ser racional sobre k, é necessariamente fechado, segue-se imediatamente que a diagonal de $G \times_k G$ é fechada e, portanto, que G é separado: todo pré-esquema em grupos sobre um corpo é separado. Denotaremos por G° a componente conexa do elemento neutro e. Como e é racional sobre k, G° é, de fato, geometricamente conexa, isto é, a formação de G° é compatível com a extensão do corpo de base. Segue-se também que G° é estável por multiplicação como conjunto e, quando G é localmente noetheriano, de modo que G° é aberto, pode-se considerar G° como um subgrupo aberto de G. Doravante, suporemos que G é localmente de tipo finito sobre k; então G° é geometricamente irredutível e de tipo finito sobre k. Com efeito, pode-se supor que k é algebricamente fechado e, além disso, que G é reduzido (pois G_{red} será então um subgrupo de G, tendo em vista que $G_{\mathrm{red}} \times_k G_{\mathrm{red}}$ será ainda reduzido), logo liso sobre k em um aberto não vazio e, portanto, em toda parte, como se vê transladando esse aberto. Mas então G é localmente irredutível, de modo que suas componentes irredutíveis coincidem com suas componentes conexas, e G° é irredutível. Seja então U uma vizinhança afim de e em G°; usando a irredutibilidade de G°, vê-se imediatamente que $U \cdot U = G^\circ$, o que prova que G° é quase-compacto e, portanto, de tipo finito sobre k.

Para simplificar, suponhamos que G seja comutativo. Para todo inteiro $n > 0$, seja $G^{(n)}$ a imagem inversa de G° pelo homomorfismo φ_n de elevação à n-ésima potência em G; assim, $G^{(n)}$ é um subgrupo aberto de G. Ponhamos:

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcap_h G^{(p^h)},$$

onde p é o expoente característico do corpo k. Obtêm-se, portanto, subgrupos abertos de G que satisfazem

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

OBSERVAÇÃO. — Pode-se construir o esquema em grupos quociente $G/G^\circ = N$ (cf. [3], IV) e definir então G^τ, G^σ e G^ρ como as imagens inversas em G do subgrupo de torção de N (respectivamente, de sua componente p-primária, respectivamente, do complemento natural desta última, soma das componentes q-primárias para q primo $\neq p$). Observe-se, a esse respeito, que N é um esquema em grupos discreto separável sobre k e, portanto, uma vez escolhida uma clausura algébrica $\overline{k}$ de k, que dá lugar a um grupo de Galois π, identifica-se com um grupo discreto ordinário

sobre o qual π age por automorfismos. É dessa maneira que se pode interpretar de modo evidente a construção do subgrupo de torção e a decomposição deste em suas componentes q-primárias. Quando G é o esquema de Picard de um esquema X próprio sobre k, N pode ser chamado *esquema de Néron–Severi* (reduzido) de X sobre k. Quando G°_{red} é um subesquema em grupos de G°, o que ocorre, em particular, sempre que k é perfeito ou que G° é próprio sobre k (por exemplo, quando X é geometricamente normal), convém introduzir também o quociente $N' = G/G^\circ_{\mathrm{red}}$, que tende a comportar-se melhor do que N quanto à especialização, isto é, quando X varia em uma família de esquemas algébricos.

Sejam agora S um pré-esquema localmente noetheriano e G um pré-esquema em grupos sobre S, localmente de tipo finito sobre S. Não supomos que G seja de tipo finito sobre S, nem separado sobre S. Poremos então

$$G^\circ = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\circ,$$

e, quando G for comutativo,

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\rho.$$

Trata-se de subconjuntos de G, estáveis pela multiplicação em G, o que evidentemente não implica 224
que possam ser definidos mediante subpré-esquemas em grupos de G. Em particular, parece não existir, em geral, um subpré-esquema em grupos de G cujo conjunto subjacente seja G°. Naturalmente, se um desses conjuntos for aberto, então, munido da estrutura induzida, será um subpré-esquema aberto em grupos de G. Veremos que isso sempre ocorre com G^τ; assim, do ponto de vista dos funtores representáveis, e em particular do ponto de vista das «especializações», a equivalência numérica comporta-se de maneira mais satisfatória do que a equivalência algébrica. Eis as principais propriedades gerais dos conjuntos que acabamos de definir:

TEOREMA 1.1. — G°, G^τ, G^σ e G^ρ são localmente construtíveis. Além disso:
(i) G° é quase-compacto sobre S. Quando os G°_s são próprios e G é separado sobre S, então G° é próprio sobre S e, portanto, fechado em G.
(ii) G^τ é aberto. Se G° é fechado, o mesmo vale para G^τ.
(iii) Se G° é fechado, o mesmo vale para G^σ, desde que se esteja em característica igual, isto é, que todos os corpos residuais de S tenham a mesma característica. Se G° é fechado e $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G^σ (cf. Corolário 1.5 abaixo), então $G^\sigma \longrightarrow S$ é universalmente aberto.
(iv) Se G° é fechado, o mesmo vale para G^ρ. Suponhamos que se esteja em característica igual e que, para todo inteiro $n > 0$ tal que $(n, p) = 1$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência em G seja aberto; então G^ρ é aberto.

Demos algumas indicações sobre a demonstração. O fato de G° ser localmente construtível e quase-compacto sobre S está contido no lema seguinte:

LEMA 1.2. — Suponhamos que $S \neq \emptyset$. Então existem um aberto não vazio U em S, um esquema em grupos H de tipo finito sobre U com fibras conexas e, por fim, um homomorfismo de esquemas em grupos $H \longrightarrow G|U$ que é uma imersão aberta cuja imagem é $G^\circ|U$.

Para demonstrar o lema, pode-se supor que S seja irredutível; seja η seu ponto genérico, e façamos a mudança de base $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \longrightarrow S$. Obtém-se um esquema em grupos G' sobre um anel artiniano local $\mathcal{O}_{S,\eta} = A$, no qual há um subesquema aberto em grupos G'° de tipo finito sobre A, como se disse acima. Este provém, portanto, de um esquema em grupos H de tipo finito sobre uma vizinhança aberta U de η, e a imersão canônica $G'^\circ \longrightarrow G'$ provém de uma imersão 225
aberta $H \longrightarrow G|U$, que será um homomorfismo de esquemas em grupos para U suficientemente pequeno. Como as fibras de H são conexas quando se toma U suficientemente pequeno, e têm todas a mesma dimensão, igual à das fibras de G para U suficientemente pequeno, segue-se que,

para todo $s \in U$, a imagem de H_s em G_s é exatamente G_s° (após reduzir novamente U), o que demonstra 1.2.

A segunda afirmação de (i) está contida no lema seguinte (que se aplica a uma vizinhança aberta quase-compacta de G° em G):

LEMA 1.3. — Sejam X um pré-esquema separado de tipo finito sobre um S localmente noetheriano, g uma seção de X sobre S e X° a união das componentes conexas dos $g(s)$ nos X_s. Seja $s \in S$ tal que X_s° seja próprio sobre $k(s)$. Então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $X^\circ|U$ seja próprio sobre U e, a fortiori, fechado em $X|U$.

Por descida fielmente plana da base, reduzimo-nos ao caso em que S é o espectro de um anel local completo e s é seu ponto fechado. Aplicando [2], III, 5.5.1, vê-se que X se decompõe na união disjunta de dois abertos X' e X'', o primeiro próprio sobre S e tal que $X'_s = X_s^\circ$. Isso nos reduz ao caso em que $X = X'$, isto é, em que X é próprio sobre S. Nesse caso, conclui-se por uma demonstração padrão que utiliza o critério valuativo para que uma parte seja própria (omitido em [2], cap. II).

Demonstremos que G^τ é aberto ou, o que equivale ao mesmo, tendo em vista que a formação de G^τ (assim como a de G°, G^σ e G^ρ) comuta com a extensão da base: para toda seção g de G sobre S, $g^{-1}(G^\tau)$ é aberto. Isso significa duas coisas:

a. Seja $y \in S$ tal que $g(y) \in G_y^\tau$. Então, para todo $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo de y, tem-se $g(y') \in G_{y'}^\tau$.

b. Seja $y' \in S$ tal que $g(y') \in G_{y'}^\tau$. Então, para toda generalização y de y', tem-se $g(y) \in G_y^\tau$.

Para (a), observe-se que existe um inteiro $n > 0$ tal que $g^n(y) \in G_y^\circ$; como G° é construtível, $(g^n)^{-1}(G^\circ)$ é construtível e, portanto, tem-se $g^n(y') \in G_{y'}^\circ$ para $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo de y. Para (b), observe-se que as potências $g(y')^n = g^n(y')$ permanecem em um aberto quase-compacto de $G_{y'}$ (pois estão contidas em um número finito de classes módulo $G_{y'}^\circ$); logo, existe um aberto quase-compacto U em G que contém os $g^n(y')$ e, portanto, também suas generalizações $g^n(y)$. Assim, as potências de $g(y)$ permanecem em um aberto quase-compacto de G_y, o que
226 implica facilmente que $g(y) \in G_y^\tau$. Suponhamos G° fechado; demonstremos que o mesmo vale para G^τ. Como já se sabe que G^τ é aberto e, portanto, localmente construtível, resta demonstrar que é estável por especialização, o que decorre do fato de ser uma união de fechados, a saber, as imagens inversas, pelos homomorfismos φ_n de elevação à n-ésima potência, do fechado G°.

O mesmo argumento demonstrará que G^σ e G^ρ são fechados se G° o for (sob a condição, no primeiro caso, de se estar em característica igual), uma vez demonstrado que G^σ e G^ρ são localmente construtíveis. Ora, para $x \in G^\tau$, seja $\nu(x)$ o menor inteiro $n > 0$ tal que o homomorfismo φ_n de elevação à n-ésima potência envie x a G°. Assim, G^σ (respectivamente, G^ρ) é formado pelos $x \in X$ tais que $\nu(x)$ seja primo com p (respectivamente, uma potência de p), e nossa afirmação de construtibilidade decorre então da seguinte afirmação mais precisa:

LEMA 1.4. — A função ν sobre G^τ é localmente construtível.

Isso significa, com efeito, que, para todo inteiro $n > 0$, o conjunto dos $x \in G^\tau$ tais que $\nu(x) = n$ é localmente construtível; ora, ele é a diferença entre $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ e a união dos $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$, onde d percorre os divisores próprios de n. Como G° é localmente construtível, o mesmo vale para os $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ e, portanto, também para a diferença anterior.

Suponhamos G° fechado e $G \longrightarrow S$ universalmente aberto nos pontos de G^σ; demonstremos que $G^\sigma \longrightarrow S$ é aberto, isto é, que transforma uma vizinhança em G^σ de um $x \in G^\sigma$ em uma vizinhança de $y = f(x)$. Como G^σ é localmente construtível, reduzimo-nos a demonstrar que, para toda generalização y' de y, existe uma generalização x' de x em G^σ sobre y'. Isso nos reduz, por mudança de base, ao caso em que S é o espectro de um anel de valorização discreta e em que y, y' são, respectivamente, o ponto fechado e o ponto genérico. Usando o fato de que $G \longrightarrow S$ é aberto em x (logo, existe uma generalização x_1 de x em G sobre y'), pode-se supor ainda que

existe uma seção g de G sobre S tal que $x = g(y)$ (após fazer outra mudança de base). Se $k(y')$ tem característica 0, basta tomar qualquer generalização x' de x em G sobre y'; ela pertence a G^τ porque G^τ é aberto e, portanto, a G^σ porque $G^\sigma_{y'} = G^\tau_{y'}$. Se a característica de $k(y')$ é $p > 0$, ponhamos

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{com } (m,p) = 1;$$

sejam a e b dois inteiros tais que $ap^h + bm = 1$; ponhamos 227

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{logo} \qquad g = g_1 g_2;$$

portanto, por construção, tem-se $g_1(y') \in G^\sigma$ e $g_2(y') \in G^\rho$. Como G° é fechado, segue-se que $g_1(y) \in G^\sigma$ e $g_2(y) \in G^\rho$; daí, em virtude de

$$g(y) = g_1(y) g_2(y) \in G^\sigma,$$

também $g_2(y) \in G^\sigma$ e, portanto,

$$g_2(y) \in G^\sigma_y \cap G^\rho_y = G^\circ_y.$$

Ora, da hipótese e do fato de que S é o espectro de um anel de valorização discreta, resulta que $G - (G_y - G^\circ_y)$ é um aberto de G sobre o qual $G \longrightarrow S$ induz um morfismo aberto; logo, por todo ponto de G°_y passa uma «quase-seção». Por conseguinte, após fazer ainda uma extensão da base S, pode-se supor que existe uma seção g'_2 de G° sobre S tal que $g'_2(y) = g_2(y)$. Ponhamos $g' = g_1 g'_2$; então, por construção, $g'(y) = g(y) = x$, e

$$g'(y') = g_1(y') g'_2(y') \in G^\sigma,$$

logo $g(y') = x'$ é uma generalização de x em G^σ sobre y', o que demonstra (iii).

Demonstremos, por fim, a última afirmação (iv). Reduzimo-nos a provar que, se $x \in G^\rho$, então toda generalização x' de x pertence a G^ρ. Pode-se supor (após tomar as imagens por φ_{n^h} para um h conveniente) que se tem até mesmo $x \in G^\circ$. Então, para todo inteiro n primo com a característica, x pertence à imagem de φ_n (pois a elevação à n-ésima potência em um grupo conexo de tipo finito sobre um corpo de característica prima com n é sobrejetiva). Como φ_n é aberta, segue-se que x' também pertence à imagem de φ_n. Mais precisamente, seja U um aberto quase-compacto de G^τ que contém G°_y; então se tem $x' \in \varphi_n(U)$ para todo n primo com p. Tomando para n um múltiplo comum dos fatores primos com p dos $\nu(z)$, para $z \in U$, obtém-se $x' \in G^\rho$.

A afirmação (1.1), (iii), completa-se assim:

COROLÁRIO 1.5. — Seja $n > 1$ um inteiro tal que o homomorfismo de elevação à n-ésima potência $\varphi_n : G \longrightarrow G$ seja universalmente aberto (por exemplo, étale); ponhamos

$$G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

e suponhamos que as fibras conexas G°_s não «contenham componente aditiva» (isto é, o grupo ob- 228
tido pela extensão do corpo $k(s)$ a uma clausura algébrica não contém nenhum subgrupo isomorfo a $\mathbf{G}_a$). Então $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos dos $G^{(n^h)}$. Em particular, se os G°_s não contêm componente aditiva e se, para todo inteiro $n > 1$, o homomorfismo φ_n é universalmente aberto nos pontos de característica residual prima com p, então $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G^σ e, portanto, por (1.1), (iii), se G° é fechado, $G^\sigma \longrightarrow S$ é universalmente aberto. Nesses casos, $s \longmapsto \dim G_s$ é uma função localmente constante sobre S.

Com efeito, da hipótese resulta que o núcleo ${}_nG$ de φ_n é universalmente aberto sobre S; logo, $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de ${}_nG$ e, portanto (substituindo n por n^h), nos pontos dos ${}_{n^h}G$. Ora, a hipótese sobre as fibras G°_s serve exatamente para assegurar que os pontos

de ordem uma potência de n em G_s são densos na união dos $G^{(n^h)}$; daí resulta facilmente que $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto em todos os pontos dessa união, em particular ao longo da seção neutra, de onde decorre facilmente que $s \longmapsto \dim G_s$ é uma função localmente constante.

OBSERVAÇÃO 1.6. — Recordemos que um morfismo $X \longrightarrow S$ é dito universalmente aberto se transforma todo aberto em um aberto e conserva essa louvável propriedade após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Isso significa também (quando S é localmente noetheriano e $X \longrightarrow S$ é localmente de tipo finito) que toda componente irredutível de X domina S e que essa propriedade é preservada após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Em ambas as afirmações, basta, aliás (sob as hipóteses de finitude acima), testar mudanças de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é o espectro de um anel de valorização discreta (completo, com corpo residual algebricamente fechado, se assim se quiser ...). A definição estende-se de maneira evidente ao caso de um subconjunto Z de X (como o subconjunto G^σ de G). É um fenômeno perfeitamente normal, mesmo partindo de um morfismo projetivo liso $X \longrightarrow S$ com fibras geométricas conexas (por exemplo, o produto fibrado da família modular de curvas elípticas consigo mesma sobre $S = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[j]$), que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ não seja universalmente aberto sobre S, isto é, que possa haver componentes irredutíveis de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ situadas inteiramente sobre um único ponto de S: isso está ligado ao fato de que o posto do grupo de Néron–Severi das fibras de X/S pode apresentar saltos para cima (fenômenos de «multiplicação complexa»). Em contrapartida, (1.5) assegura-nos que, nos casos favoráveis, $\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$ (e, ao que parece, na maioria
229 das vezes até mesmo $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$) é universalmente aberto sobre S. Por fim, eis um caso útil em que, excepcionalmente, G° consente em ser aberto:

COROLÁRIO 1.7. — Suponhamos que $G \longrightarrow S$ seja universalmente aberto nos pontos de G° (cf. (1.5)) e que as fibras G_s sejam separáveis e, portanto, lisas sobre $k(s)$ (esta última condição é automaticamente satisfeita em característica residual zero, em virtude de um resultado de Cartier). Então G° é aberto em G. Se, além disso, S é reduzido, G° é liso (em particular, plano) sobre S.

A primeira afirmação pode, aliás, ser precisada observando-se que, se, para um $s \in S$ dado, $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G°_s e G°_s é separável sobre $k(s)$, então G° é uma vizinhança de G°_s (e, aliás, a hipótese feita em s continuará verificada nos pontos vizinhos). Esse enunciado, independente de toda estrutura de grupos, será demonstrado em [2], IV, § 7. A última afirmação de (1.7), também independente de toda estrutura de grupos e de toda questão de componente conexa, é um caso particular de um critério de planicidade dado em [IV], § 5, que implica, mais geralmente:

COROLÁRIO 1.8. — Seja U um subconjunto aberto de uma fibra G_s tal que $G \longrightarrow S$ seja universalmente aberto nos pontos de U (cf. (1.5)). Se G_s é separável sobre $k(s)$ e S é reduzido em s, então G é plano sobre S nos pontos de U (e, portanto, neste caso, liso sobre S nos pontos de U).

OBSERVAÇÕES 1.9. — Ignoro se, quando G é separado sobre S, G° ou G^τ é sempre fechado em G; isso parece pouco provável. Encontram-se, em todo caso, contraexemplos evidentes se se abandona a hipótese de separação, por exemplo tomando a reta afim cuja origem é duplicada uma infinidade enumerável de vezes, obtendo-se assim um esquema em grupos G sobre a reta afim cujas fibras se reduzem todas ao grupo unidade, salvo uma cuja fibra é $\mathbf{Z}$. Esse esquema em grupos é um subesquema aberto em grupos, a saber, o fecho da seção unidade, no pré-esquema de Picard do S-esquema X correspondente a uma família de cônicas que degenera em duas retas concorrentes.

Além disso, mesmo partindo de um esquema em grupos finito e plano G sobre o espectro S de um anel de valorização discreta V e, por conseguinte, se G° se reduz à seção unidade, sendo, portanto, fechado, várias conclusões tornam-se falsas quando se abandonam certas hipóteses. Suponhamos que V seja de característica igual $p > 0$ e seja G o núcleo do homomorfismo $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ definido pelo homomorfismo de funtores

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

230 onde t é um uniformizante de V. (Lembremos que, por definição, o «grupo aditivo» $\mathbf{G}_a$ sobre S representa o funtor $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$.) Então, como S-esquema,

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

é a união de p «retas» concorrentes, representando um grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ que degenera em um grupo infinitesimal de tipo aditivo. Neste exemplo, $G^\circ = G^\sigma$ (e é uma das p retas), portanto não é aberto em G. No caso de característica mista, de característica residual $p > 0$, partamos do esquema em grupos $H = \boldsymbol{\mu}_p$, núcleo da aplicação de elevação à p-ésima potência em $\mathbf{G}_m$, portanto

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

é ainda a união de p retas concorrentes, representando um grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (em característica zero) que degenera em um grupo infinitesimal de tipo multiplicativo em característica p. Seja H' o «esquema em grupos constante» definido pelo grupo finito ordinário $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, portanto a soma disjunta, indexada por $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, de cópias de S, ou ainda Spec $V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$. Então $G = H \times_S H'$ descreve um grupo $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ em característica zero, que degenera em um grupo infinitesimal vezes $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ em característica p. Aqui G^ρ é a união da seção unidade e da fibra especial, portanto G^ρ não é aberto, ao passo que G^σ é a união da seção unidade e da fibra genérica, portanto não é fechado, contrariamente ao que se afirma nos casos de característica igual em (1.1), (iii) e (iv). Naturalmente, esses fenômenos estão ligados à característica $p > 0$. Os resultados precedentes dão, com efeito:

COROLÁRIO 1.10. — Suponhamos que as características residuais de S sejam todas nulas, portanto $G^\tau = G^\sigma$ e $G^\circ = G^\rho$. Então $G^\tau = G^\sigma$ é aberto, e até aberto e fechado se G é separado sobre S e se os G_s° são próprios; sob essa mesma hipótese, $G^\circ = G^\rho$ é próprio sobre S, portanto fechado em G. Suponhamos, por fim, que, para todo inteiro $n > 1$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência em G seja universalmente aberto; então G° é aberto; e, se além disso os G_s° não têm componente aditiva (por exemplo, se os G_s° são próprios, como acima), então $G^\tau \longrightarrow S$ é universalmente aberto, e até liso se S é reduzido.

Assinalemos, por fim, o seguinte resultado fácil:

PROPOSIÇÃO 1.11. — Existe uma parte aberta U de S tal que o conjunto G' dos pontos de G nos quais G é liso (resp. plano) sobre S seja o conjunto subjacente a um subesquema em grupos aberto induzido de $G|U$. Além disso, toda seção de G sobre U é uma seção de G' sobre U. 231

COROLÁRIO 1.12. — Se G é liso (resp. plano) sobre S nos pontos da seção unidade, também o é nos pontos de toda seção de G sobre S e em todos os pontos de G°. Se, além disso, para todo inteiro $n > 0$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência $\varphi_n : G \longrightarrow G$ é étale nos pontos de característica prima com n, então G é liso (resp. plano) sobre S em todos os pontos de G^σ.

2. Aplicação às propriedades locais dos esquemas de Picard

TEOREMA 2.1. —
(i) Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e liso, e suponhamos que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ exista (por exemplo, que f seja um morfismo projetivo). Então $\operatorname{Pic}_{X/S}$ é separado sobre S e, para toda parte fechada Z de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ que seja de tipo finito sobre S, Z é próprio sobre S.
(ii) Seja X um pré-esquema sobre um corpo k, próprio e geometricamente normal. Então $\operatorname{Pic}^\circ_{X/S}$[1] é próprio sobre k.

[1] O ramo corrente traz $\operatorname{Pic}^\circ_{X/k}$, pois S não intervém neste enunciado sobre o corpo k.

Demonstração. (i) Os critérios valuativos ([2], II, parágrafo 7) reduzem-nos a provar o seguinte: se S é o espectro de um anel de valorização discreta completo e U o aberto reduzido ao ponto genérico de S, então toda seção racional de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S, isto é, toda seção sobre U, prolonga-se de maneira única a uma seção sobre S. Tendo em conta a definição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, isso equivale ao seguinte enunciado: para todo módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre $V = f^{-1}(U)$, existe um módulo invertível sobre X que prolonga $\mathcal{L}$, único a menos de isomorfismo. Ora, isso decorre facilmente da descrição dos módulos invertíveis sobre V, resp. X, em termos de classes de divisores de Cartier, tendo em conta que os anéis locais de X são regulares (X sendo liso sobre S regular), portanto fatoriais pelo teorema de Auslander, o que implica que todo divisor sobre S[2] é um divisor de Cartier. Com efeito, todo divisor sobre V pode ser prolongado a um divisor sobre X tomando-se o seu fecho. □

OBSERVAÇÃO 2.2. — A demonstração permanece válida supondo-se apenas que f é plano e que suas fibras X_s são localmente interseções completas e lisas sobre $k(s)$ em codimensão ≤ 2, tendo em conta o seguinte resultado demonstrado em [5]: um anel local noetheriano de interseção completa que é regular em codimensão ≤ 3 é fatorial («conjectura de Samuel»). Note-se que
232 o resultado torna-se falso se se substitui «codimensão ≤ 2» por «codimensão ≤ 1», isto é, pela hipótese «normal», como se pode constatar no exemplo de uma família de quádricas não singulares que degenera em um cone quadrático.

(ii) Utilizando o lema de Chow, reduzimo-nos ao caso em que X é projetivo, portanto imerso em $\mathbf{P}^n_k$; podemos supor X conexo. Se $\dim X = 1$, então X é liso sobre k, e aplica-se (i). Se $\dim X \geq 2$, pode-se utilizar uma variante dos «critérios de equivalência» conhecidos, que implica existir um número finito de curvas Y_i lisas em X (obtidas como interseções de X com subespaços lineares convenientes de $\mathbf{P}^n_k$), tais que

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y_i/k}$$

seja um monomorfismo e induza, a fortiori, um monomorfismo nas componentes conexas. Como a componente conexa do segundo membro é própria sobre k pelo que precede, e como se trata de um homomorfismo de esquemas em grupos, que será necessariamente uma imersão fechada, segue-se que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ também é próprio sobre k. Pode-se evitar o recurso aos delicados critérios de equivalência utilizando-se a estrutura dos grupos algébricos comutativos sobre um corpo algebricamente fechado (devida a Chevalley–Borel); reduzimo-nos a provar que todo morfismo da reta afim

em $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ é constante, o que equivale a dizer que todo módulo invertível sobre $X[t]$ provém de um módulo invertível sobre X, resultado bem conhecido e muito elementar, que nem sequer utiliza o fato de X ser próprio sobre k (a hipótese de X ser normal permitindo reduzir-nos imediatamente ao caso em que X é regular).

COROLÁRIO 2.3. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e normal (isto é, plano e com fibras geométricas normais), e suponhamos que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista; então $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ é próprio sobre S, portanto fechado em $\mathrm{Pic}_{X/S}$; além disso, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ e $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ também são fechados, assim como $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ em «característica igual».

Aplicam-se (1.1) e (2.1), (ii).

COROLÁRIO 2.4. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e liso, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista e seja uma soma disjunta de esquemas $P^{(i)}$ de tipo finito sobre S (cf. [3], V, 4.1). Então cada $P^{(i)}$ é próprio sobre S.

Isso decorre de (2.1), (i). Como se assinalou em (2.2), o resultado pode ser generalizado fazendo-se hipóteses menos restritivas sobre as fibras de f, mas torna-se falso se nos limitamos

[2] O ramo corrente traz aqui «sobre X»; a fatorialidade invocada é a dos anéis locais de X.

a supor f normal. Nesse caso, ignoro, aliás, se $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é, não obstante, próprio sobre S, mesmo admitindo que seja de tipo finito sobre S. 233

TEOREMA 2.5. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e plano, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista, e, para todo inteiro n, seja φ_n o homomorfismo de elevação à n-ésima potência nesse pré-esquema em grupos. Então φ_n é étale em todo ponto $x \in X$[3] de característica residual prima com n.

Pela caracterização infinitesimal dos morfismos étales, essa afirmação equivale à seguinte:

LEMA 2.6. — Suponhamos que S seja o espectro de um anel artiniano local A cujo ideal maximal $\mathfrak{m}$ tenha potência $(\nu+1)$-ésima nula, e sejam

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1},$$

$\mathcal{L}$ um módulo invertível sobre X e $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ um módulo invertível sobre $X_{\nu-1}$ cuja potência tensorial n-ésima seja isomorfa a

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Então existe um módulo invertível $\mathcal{L}'$ sobre X cuja potência tensorial n-ésima é isomorfa a $\mathcal{L}$ (se n é primo com a característica residual de $k = k(A)$).

Demonstremos o lema. Ponhamos

$$V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

este é um espaço vetorial sobre $k = k(A)$. Começamos por prolongar $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ a um módulo invertível qualquer $\mathcal{L}'$ sobre X. A obstrução a fazê-lo encontra-se em

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

mas, em virtude da hipótese feita sobre $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ e do fato de $\mathcal{L}_{\nu-1}$ poder ser prolongado, vê-se que o produto dessa obstrução por n é nulo, portanto ela própria é nula, pois n é primo com a característica. Além disso, a arbitrariedade na extensão efetuada encontra-se em

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

e o desvio ξ de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ em relação a $\mathcal{L}$ encontra-se no mesmo módulo; se se procura corrigir $\mathcal{L}'$ de modo a tornar nulo esse desvio, reduzimo-nos a encontrar um η no referido módulo tal que $n\eta = \xi$. Isso é novamente possível porque n é primo com a característica.

COROLÁRIO. — Sob as condições de (2.5), suponhamos, além disso, que os esquemas de Picard das fibras X_s não contenham componente aditiva (por exemplo, que os X_s sejam geometricamente normais, cf. (2.1), (ii)). Então $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Se $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ é fechado (por exemplo, se os X_s são geometricamente normais, cf. (2.3)), então $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ é ele próprio universalmente aberto sobre S. Por fim, no caso de característica igual, $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S} \longrightarrow S$ é universalmente aberto.

Aplicam-se (1.5) e (1.1). 234

COROLÁRIO 2.7. — Seja $f : X \longrightarrow Y$[4] um morfismo próprio e plano, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista. Então a função

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

sobre S é semicontínua superiormente (isto é, pode dar saltos para cima, mas não para baixo), e é até contínua (isto é, localmente constante) se os $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ não contêm componente aditiva.

[3] O ramo corrente traz $x \in \mathrm{Pic}_{X/S}$, pois φ_n é o endomorfismo de potência do pré-esquema de Picard.

[4] O ramo corrente traz $f : X \longrightarrow S$, pois tanto o pré-esquema de Picard quanto a função seguinte têm base S.

A primeira afirmação é trivial, ou quase, para todo pré-esquema em grupos localmente de tipo finito sobre uma base localmente noetheriana, pois basta examinar ao longo da seção unidade. A segunda afirmação decorre de (2.5).

OBSERVAÇÃO 2.8. — Sejam $s, s' \in S$ tais que s seja uma especialização de s'. Então (2.7) equivale a uma desigualdade (resp. igualdade) entre as dimensões dos esquemas de Picard de $X_{s'}$ e de sua «especialização» X_s. Aliás, Serre havia observado, ainda antes da construção dos esquemas de Picard, que a invariância da dimensão dos Picard dos X_s, no caso de um morfismo liso $f : X \longrightarrow S$, era uma consequência formal da teoria da especialização do grupo fundamental ([4], X) e das relações clássicas de Kummer entre os pontos de ordem finita na variedade de Picard e o grupo fundamental abelianizado ([4], XI). Se designamos, de modo geral, por α, μ, λ as dimensões das partes abeliana, multiplicativa e aditiva de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_s/k(s)}$, e definimos do mesmo modo α', μ', λ', as relações conhecidas exprimem-se pelas seguintes desigualdades:

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

(válida contanto que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista, portanto provavelmente em todos os casos), desigualdade que, para $\lambda = \lambda' = 0$, se reduz a uma igualdade, válida sob as mesmas hipóteses de existência:

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

por outro lado, tem-se

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

235 pelo argumento de Serre, se os X_s são separáveis (sem sequer supor a existência de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$), ou se os ${}_n\mathrm{Pic}_{X/S}$ (núcleos de φ_n no funtor de Picard) são separados sobre S (tendo em conta que são étales sobre S graças a (2.5)). Tender-se-ia a conjecturar que (*) é uma igualdade em todos os casos, ou pelo menos se os X_s são separáveis, e que se têm as desigualdades

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda', \qquad (***)$$

que deveriam ser válidas sempre que se tenha um pré-esquema em grupos, localmente de tipo finito sobre S localmente noetheriano, no qual a dimensão das fibras seja constante (ver (1.3) para um resultado positivo nessa direção).

OBSERVAÇÃO 2.9. — Em todos os casos conhecidos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é universalmente aberto sobre S, mas sem dúvida não se deve tirar daí ilusões excessivas, mesmo que $f : X \longrightarrow S$ seja liso; em todo caso, Mumford construiu um exemplo (é verdade que com S não reduzido, sendo de fato S o espectro de um anel artiniano) no qual $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ não é plano sobre S, fazendo variar infinitesimalmente a superfície de Igusa. O ponto considerado por Mumford encontra-se, aliás, em $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$, e continua possível (para $f : X \longrightarrow S$ liso) que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ seja plano sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$; o conferencista duvida, contudo, que isso seja sempre assim, mesmo restringindo-se aos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ e supondo que S seja o espectro de um anel de valorização discreta. A questão está, aliás, ligada ao estudo dos pontos fixos de um esquema abeliano sob um grupo finito de automorfismos, situação para a qual parecem faltar exemplos.

Parece que, mesmo limitando-nos a $f : X \longrightarrow S$ liso e projetivo, os resultados de regularidade local sobre $\mathrm{Pic}_{X/S}$ enunciados no presente número e as conjecturas assinaladas em (2.8) esgotam aproximadamente o que se pode dizer a esse respeito sem hipóteses mais particulares sobre a natureza das fibras de f. Lembremos, contudo, que, se as fibras geométricas de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ são reduzidas e sem componente aditiva, então decorre de (1.8) e (2.5) que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ quando S é reduzido; esse resultado vale até mesmo, se $f : X \longrightarrow S$ é normal, sem hipótese sobre S, como veremos em (3.5). Assinalemos, a esse respeito:

PROPOSIÇÃO 2.10. —

(i) Se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso (resp. plano) sobre S nos pontos da seção unidade, também o é em todos os
236 pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ e nos pontos de toda seção de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S. (ii) Seja $s \in S$ tal que

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0,$$

então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ seja liso sobre U.
(iii) Seja X um esquema próprio sobre um corpo; então tem-se

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

com igualdade se e somente se $\mathrm{Pic}_{X/k}$ é liso sobre k; isso ocorre sempre se k tem característica zero.

(i) decorre de (2.5) e (1.12), (ii) do critério infinitesimal de lisura e de um cálculo de obstruções bem conhecido, tendo em conta que (pelo «teorema de semicontinuidade») a hipótese feita em s continuará verificada nos pontos vizinhos. Por fim, (iii) decorre do fato de que $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ é isomorfo ao espaço tangente de Zariski no elemento neutro de $\mathrm{Pic}_{X/k}$; a última afirmação é um caso particular de um teorema de Cartier segundo o qual um «grupo formal» em característica zero é formalmente liso sobre k.

3. O subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e o esquema de Albanese

PROPOSIÇÃO 3.1. — Sejam k um corpo e G um esquema em grupos de tipo finito sobre k, comutativo e «sem componente aditiva». Então G°_{red} é separável sobre k e, por conseguinte, é um subesquema em grupos liso sobre k.

Sendo isso trivial se k é perfeito, em particular para $G_{\bar{k}}$, onde $\bar{k}$ é o fecho algébrico de k, basta ver que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ provém de um subesquema de G. Ora, a hipótese sobre $G_{\bar{k}}$ (ausência de componente aditiva) resulta facilmente que existe um inteiro m tal que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ seja a imagem esquemática do homomorfismo de elevação à m-ésima potência em $G_{\bar{k}}$. Como esse último homomorfismo provém do homomorfismo análogo para G, a imagem esquemática deste último responde à questão.

COROLÁRIO 3.2. — Seja X um esquema normal e próprio sobre k tal que $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista; então existe um subesquema abeliano A de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cujo conjunto subjacente é $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$.

Com efeito, em virtude de (2.1), (ii), sendo $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ próprio sobre k, ele satisfaz a condição de
(3.1). O resultado precedente mostra, portanto, que, em certos casos, a clássica «variedade de 237
Picard» (que, na teoria atual, seria denotada por $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\mathrm{red}}$) «é definida sobre k», sem supor que o corpo k seja perfeito.

Seja agora $f : X \longrightarrow S$ um esquema relativo próprio e plano, com

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

para simplificar, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista e que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ seja próprio sobre S. Suporemos, além disso, para (3.3), (ii), que existe um aberto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contendo $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ que seja quase-projetivo sobre S; essa condição é satisfeita, como vimos, se f é projetivo e tem fibras geométricas separáveis e irredutíveis. Recordemos que se chama esquema abeliano sobre S um esquema em grupos sobre S, próprio e liso sobre S, com fibras geométricas conexas. Propomo-nos examinar se existe um subesquema em grupos A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que seja um esquema abeliano e cujo conjunto subjacente seja $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Acabamos de ver que sempre existe um se S é o espectro de um corpo. Eis o que se sabe dizer no caso geral considerado aqui:

TEOREMA 3.3. — Sob as condições precedentes:
(i) Se existe um subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cujo conjunto subjacente é $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, ele é único. Sua formação é, por conseguinte, compatível com as mudanças de base.

(ii) Para que exista tal subesquema abeliano, basta que exista um após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é artiniano local; se S é o espectro de um anel local, basta até mesmo testar com os $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$, em que $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$. Se S é reduzido, basta igualmente testar com as mudanças de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é o espectro de um anel de valorização discreta (completo com corpo residual algebricamente fechado, se assim se desejar).
(iii) Suponhamos que A exista e seja $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ o esquema abeliano dual (isto é, $B = \mathrm{Pic}^\circ_{A/S}$ [7]). Pode-se então construir canonicamente um espaço homogêneo principal $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$ sob B e um S-morfismo $X \longrightarrow P$ que seja universal para os S-morfismos de X em esquemas para-abelianos (isto é, espaços homogêneos principais sob esquemas abelianos). A formação de $\mathrm{Alb}^0(X/S)$, $\mathrm{Alb}^1(X/S)$ e $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ comuta com a mudança de base.

Esbocemos a demonstração:

(i) é uma propriedade geral de rigidez dos subesquemas abelianos dos esquemas em grupos comutativos: se dois desses subesquemas coincidem como conjuntos em um ponto $s \in S$, eles co-
238 incidem sobre toda a componente conexa de s [7]. (Este resultado generaliza um teorema clássico de Chow.)

(ii) Utilizando os esquemas de Hilbert, vê-se que o funtor que, a todo S' sobre S, associa o conjunto (reduzido a 1 ou 0 elementos) dos subesquemas abelianos canônicos de $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ é representável por um esquema T de tipo finito sobre S. Em virtude de (i), $T \longrightarrow S$ é um monomorfismo e, em virtude de (3.2), é sobrejetivo. Dizer que existe um subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ significa que T tem uma seção sobre S, ou ainda que $T \longrightarrow S$ é um isomorfismo. Isso equivale também a dizer que $T \longrightarrow S$ é étale ou, no caso em que S é reduzido, que $T \longrightarrow S$ é próprio. Daí resulta imediatamente (ii).

(iii) Utilizando simplesmente a definição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, constata-se que, para todo esquema abeliano C sobre S, o dado de um S-morfismo de X em um espaço homogêneo principal sob C equivale ao dado de um homomorfismo de grupos $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, em que C' é o esquema abeliano dual de C. Ora, se existe o subesquema abeliano canônico A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, esses homomorfismos fatoram-se necessariamente por A (como se pode ver ainda utilizando os pontos de ordem finita). Daí resulta imediatamente (iii).

OBSERVAÇÕES 3.4. — Denotaremos por $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ o subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, caso exista. Infelizmente, nem sempre é esse o caso, como se pode ver fazendo variar infinitesimalmente a superfície de Igusa (pela deformação modular de primeira ordem). É possível, contudo, que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista ao menos se S é reduzido ou, o que equivale ao mesmo segundo (ii), se S é o espectro de um anel de valorização discreta. Sejam então X_0, X_1 a fibra especial e genérica de X, e seja

$$A_1 = \mathrm{Pic}^\circ_{X_1/K},$$

em que K é o corpo de frações do anel de valorização V. Em virtude de Koizumi, existe um esquema abeliano A sobre S, essencialmente único, cuja fibra genérica é A_1, e vê-se facilmente, como em (2.1), (i) (supondo doravante X liso sobre S), que o morfismo identidade de A_1 se prolonga em um morfismo

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

Daí um homomorfismo

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \qquad (*)$$

que se demonstra facilmente ser um homomorfismo sobrejetivo cujo núcleo é um p-grupo finito,
239 em que p é o expoente característico do corpo residual k (ainda utilizando os pontos de ordem finita). Isto posto, as condições seguintes sobre X/S são equivalentes:

a. O homomorfismo precedente (*) é um isomorfismo (o que Shimura exprimiria dizendo que a formação da «variedade de Picard» é «compatível com a especialização»).

b. $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ existe (então não será outro senão A).
c. (Para lembrar) Os $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$ existem.

Segundo a observação feita sobre o núcleo de (*), a condição (a) é satisfeita se a característica residual é nula, mas esse resultado será generalizado de modo notável em (3.5).

Naturalmente, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, este último é aberto em $\mathrm{Pic}_{X/S}$ (cf. (1.7)) e, portanto, munido da estrutura induzida, é um subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, logo igual a $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$, que existe nesse caso. Mas há muito mais:

TEOREMA 3.5. — Sob as condições de (3.3), seja $s \in S$ tal que $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ seja liso sobre $k(s)$ (ou, o que equivale ao mesmo,

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

Então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja liso sobre S em os pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}|U$, que é, portanto, um subesquema abeliano aberto em $\mathrm{Pic}_{X/S}|U$. A fortiori, $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$ existe.

Indiquemos o princípio da demonstração. O que precede reduz-nos ao caso em que S é o espectro de um anel artiniano local A, e raciocina-se por indução sobre a ordem infinitesimal de A. Pode-se, portanto, supor que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ seja liso sobre A_n e limitar-se a provar que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ é liso sobre A_{n+1}. Constata-se que, para isso, basta construir um esquema abeliano P_{n+1} sobre A_{n+1} que prolongue

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

e, ao mesmo tempo, um Módulo invertível $\mathcal{L}_{n+1}$ sobre $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ que prolongue o Módulo invertível $\mathcal{L}_n$ sobre $X_n \times_{A_n} P_n$ que intervém na definição do esquema de Picard Pic_{X_n/A_n} como solução de um problema universal. (N.B. — Podemos supor que X seja munido de uma seção sobre S ...) Para realizar a construção, deve-se utilizar o seguinte resultado-chave: todo esquema abeliano definido sobre um quociente de anel artiniano local pode ser prolongado (em outros termos, o «esquema formal dos Módulos» absoluto ([3], II) para um esquema abeliano sobre um corpo algebricamente fechado é liso sobre o anel dos vetores de Witt sobre k); esse próprio resultado é 240
obtido utilizando as propriedades formais gerais da obstrução ao levantamento e as operações do grupo. Admitido esse resultado, começa-se por prolongar P_n de uma maneira qualquer a P_{n+1}; encontra-se então uma obstrução ao levantamento de $\mathcal{L}_n$, obstrução que pertence a

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{onde } V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

e até mesmo ao subespaço

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

(tendo em conta que a restrição de $\mathcal{L}_n$ aos dois fatores X_n e P_n é trivial). Ora, este último espaço não é outro senão

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

em que $\mathcal{T}_{P_0/k}$ é o feixe tangente a P_0/k; portanto, é também o espaço que exprime a indeterminação que havia no levantamento de P_n a P_{n+1} ([3], II). Por conseguinte, pode-se corrigir esse levantamento (de uma e uma só maneira, como convém) de modo a anular a obstrução ao levantamento de $\mathcal{L}_n$.

COROLÁRIO 3.6. — Sob as condições de (3.5), $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ é um Módulo localmente livre sobre S em uma vizinhança de s, e sua formação comuta com a mudança de base.

Com efeito, esse Módulo não é outro senão o Módulo tangente a $\mathrm{Pic}_{X/S}$ ao longo da seção unidade.

OBSERVAÇÃO 3.7. — Utilizando o mesmo argumento que em (3.5), pode-se mostrar que, se S' é um subesquema de S definido por um Ideal coerente nilpotente e se se supõe apenas que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X'/S'}$ existe e tem fibras lisas, então $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ existe necessariamente e é um esquema abeliano sobre S. Isso permite construir esquemas de Picard em certos casos apesar da ausência de uma hipótese projetiva; por exemplo, o esquema abeliano dual de um esquema abeliano sobre um anel artiniano sempre existe. Por outro lado, utilizando (3.6) no caso em que X é um esquema abeliano sobre S e utilizando a estrutura conhecida de $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ como álgebra exterior sobre $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ (Rosenlicht–Serre), conclui-se que, para todo i, $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ é localmente livre e, mais precisamente, isomorfo à i-ésima potência exterior de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$.

OBSERVAÇÃO 3.8. — No caso de um morfismo projetivo liso $f : X \longrightarrow S$, com S reduzido e de características residuais nulas, o resultado (3.6) era conhecido por métodos transcendentes, como consequência da teoria de Hodge. De fato, todos os $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ são então localmente livres. Há,
241 em contrapartida, contraexemplos no caso de características mistas para «$R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ localmente livre», com o auxílio das variedades de Serre ([8], p. 50). Parece não haver nenhum contraexemplo em característica igual.

COROLÁRIO 3.8. — Sob as condições de (3.5), $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ é liso sobre U em todos os pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}\,|U$.

Aplica-se (2.10), (i). Em particular, tendo em conta (2.10), (iii):

COROLÁRIO 3.9. — Suponhamos que S tenha características residuais nulas. Então $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é liso sobre S.

OBSERVAÇÃO 3.10. — Deduz-se daí, por exemplo, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é também próprio sobre S, que o grupo de torção dos grupos de Néron–Severi das fibras geométricas de f permanece constante sobre toda componente conexa de S (o que, aliás, é evidente por métodos transcendentes quando f é liso e projetivo). Assinalemos que a utilização direta de (2.5) permite mostrar, mais geralmente, que, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é próprio sobre S (por exemplo, $f : X \longrightarrow S$ liso e projetivo) e se q é um número primo distinto das características residuais de S, então a componente q-primária dos grupos de torção de Néron–Severi das fibras geométricas de X/S permanece constante sobre toda componente conexa de S. Contudo, já não ocorre o mesmo em característica $p > 0$ para a componente p-primária da torção. Continua possível, porém, que o posto sobre $k(s)$ de

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

permaneça localmente constante; quando S é reduzido, pode-se mostrar que isso equivale a que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista e que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ seja plano sobre S, e basta testar a questão para S espectro de um anel de valorização discreta. Foi isso que verifiquei nos poucos exemplos que examinei; mas, como o enunciado correspondente com S artiniano é falso (cf. observações (2.9) e (3.4)), sem dúvida não convém alimentar ilusões excessivas.

4. O teorema de finitude para o esquema de Picard

Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista; então a consideração dos «polinômios de Hilbert» $Q \in \mathbf{Q}[t]$ permite decompor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em uma soma de abertos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$. Quando não se fazem hipóteses adicionais, que assegurem, por exemplo, que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja separado sobre S, não será verdade, em geral, que esses abertos sejam de tipo finito sobre S; obtém-se um
242 contraexemplo quando X é «uma cônica que degenera em duas retas». É possível, contudo, que assim seja se f é separável e tem fibras geometricamente irredutíveis. A questão está ligada à de saber se $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é de tipo finito sobre S, o que talvez seja verdade sem hipótese alguma sobre as fibras de X/S. Quando $f : X \longrightarrow S$ é liso, note-se que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ está contido em um dos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ (graças

ao fato de que, sobre uma variedade projetiva não singular, a equivalência «por torção» é mais fina que (na realidade, «idêntica à», segundo Matsusaka) a equivalência numérica para os divisores), portanto é de tipo finito sobre S se os $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ o são. Note-se que as questões de finitude que acabamos de levantar conservam um sentido evidente mesmo sem supor a existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, pois se exprimem dizendo que certas famílias de Módulos invertíveis são «limitadas» no sentido de [3], IV: consideremos, para todo corpo algebricamente fechado k, os subesquemas íntegros de $\mathbf{P}^r_k$, de dimensão n e de grau d, e os Módulos invertíveis sobre tais pré-esquemas, que tenham polinômio de Hilbert Q (onde r, n, d, Q são dados); trata-se de mostrar que a família desses Módulos (considerados como Módulos coerentes sobre os $\mathbf{P}^r_k$) é limitada, isto é, pode ser parametrizada por um esquema de tipo finito sobre $\mathbf{Z}$.

Utilizando o método de Matsusaka [6], uma demonstração bastante técnica (que recorre aos «critérios de equivalência» sob uma forma conveniente) permite responder afirmativamente quando nos restringimos às subvariedades não singulares de $\mathbf{P}^r_k$. Mais precisamente, obtém-se o resultado seguinte:

TEOREMA 4.1. — Sejam: $X \longrightarrow S$ um morfismo liso e projetivo com fibras geometricamente conexas, sendo S noetheriano, $\mathcal{O}_X(1)$ um Módulo muito amplo sobre X relativamente a S, E um subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, correspondente a uma família $(\mathcal{L}_i)$ de Módulos invertíveis sobre as fibras geométricas $\overline{X}_{s_i}$ de X/S, D_i um divisor (não necessariamente efetivo) sobre $\overline{X}_{s_i}$ que define $\mathcal{L}_i$,

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

o polinômio de Hilbert de $\mathcal{L}_i$, $\xi = \xi_i$ um divisor que define $\mathcal{O}_X(1)$, isto é, uma seção hiperplana. As condições seguintes são equivalentes:

a. Q é quase-compacto, isto é, está contido em um aberto de tipo finito sobre S, isto é, a família dos $(\mathcal{L}_i)$ é limitada.

b. E está contido na reunião de um número finito dos conjuntos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, $Q \in \mathbf{Q}[t]$, isto é, o conjunto dos polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}_i$ é finito.

b′. (Se as fibras de X/S têm todas a mesma dimensão n.) Os dois coeficientes $a^{(i)}_{n-1}$ e $a^{(i)}_{n-2}$ dos polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}_i$ permanecem em um conjunto finito. b″. (Se as fibras de X/S têm 243
todas a mesma dimensão n.) Os inteiros

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{e} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

(graus projetivos de D_i e de D_i^2) permanecem majorados.

COROLÁRIO 4.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo liso e projetivo com fibras geometricamente conexas; então os esquemas $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ e $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ ($Q \in \mathbf{Q}[t]$) são projetivos sobre S.

Como são de tipo finito sobre S segundo (4.1), pode-se aplicar (2.4).

BIBLIOGRAFIA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, t. 82, 1960, p. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Capítulo I e seguintes. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, 4, 8, 11, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, nº 190, 29 p. e nº 195, 22 p.; t. 13, 1960/61, nº 212, 20 p. e nº 221, 28 p.; t. 14, 1961/62, nº 232, 19 p.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1961.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, redigido por um grupo de ouvintes. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques (a publicar).

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, t. 79, 1957, p. 53–66.

[7] MUMFORD (D.) e TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, semestre da primavera de 1962 (a publicar).

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, México], p. 24–53. – México, Universidad Nacional Autónoma, 1958.

Errata e complemento à exposição nº 236

303

8. TDTE VI: Os esquemas de Picard. Propriedades gerais.

[Seminário Bourbaki, t. 14, 1961/62, nº 236, 23 p.]

Página 12, linha 16. — Em vez de «reta afim», leia-se «reta afim privada da origem».
Linha 18. — Em vez de «$X[t]$», leia-se «$X[t, t^{-1}]$».
Página 16, proposição 3.1, 6ª linha. — Em vez de «Ora, a hipótese ...», leia-se «Ora, da hipótese ...».
Página 21, § 4: O teorema de finitude para o esquema de Picard. — As questões de finitude do gênero das levantadas neste parágrafo foram resolvidas quase totalmente desde a redação da presente exposição. Indiquemos os principais fatos agora conhecidos nessa direção. Para simplificar os enunciados, supomos implicitamente que todos os pré-esquemas de Picard que neles intervêm existem, embora uma modificação evidente desses enunciados permita eliminar toda hipótese de existência. Doravante, S designa um esquema noetheriano, e X, Y, esquemas próprios sobre S.

(i) Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo sobrejetivo; então

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

é um morfismo de tipo finito. (ii) Suponhamos Y projetivo sobre S, munido de um Módulo 304
invertível amplo relativamente a S, e seja X o esquema dos zeros de uma seção qualquer desse Módulo, $f : X \longrightarrow Y$ a imersão canônica. Suponhamos, enfim, que as componentes irredutíveis das fibras de Y/S tenham dimensão ≥ 3. Então

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

é de tipo finito.
(iii) Suponhamos que X seja projetivo sobre S e que todas as suas fibras geométricas sejam íntegras e de dimensão n. Seja $\mathcal{O}_X(1)$ um Módulo invertível amplo sobre X, que permita definir polinômios de Hilbert. Seja M um subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$; então M é quase-compacto se, e somente se, nos polinômios de Hilbert

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

dos elementos de M, os coeficientes a_1 e a_2 permanecem limitados.
(iv) Para todo inteiro $n \neq 0$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência no pré-esquema em grupos $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é um morfismo de tipo finito.

Notemos que (i) e (ii) significam também que (sob as hipóteses consideradas nesses enunciados (i) e (ii)) um subconjunto M de $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ é quase-compacto se, e somente se, sua imagem em $\mathrm{Pic}_{X/S}$ o é. Conclui-se daí que um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre Y é τ-equivalente a zero se, e somente se, sua imagem inversa sobre X o é; em outros termos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ é a imagem inversa de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$. Em particular, para mostrar que o primeiro pré-esquema é de tipo finito sobre S, basta prová-lo para o segundo, pois $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é de tipo finito. Utilizando então (i), o lema de Chow e (iii), obtemos:

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é de tipo finito sobre S.

De modo geral, a conjunção de (i) para um morfismo finito e de (ii) permite reduzir, para a maioria das questões de finitude, ao caso em que X/S tem fibras geométricas íntegras normais de dimensão ≤ 2; muitas vezes, aplicando (i) a um morfismo sobrejetivo não necessariamente finito e a resolução das singularidades das superfícies algébricas (devida, em característica qualquer, a Abhyankar), reduzimos ao caso em que X/S é até mesmo liso, portanto tem fibras geométricas não singulares de dimensão 2. Isso permite, por exemplo, tendo em conta (v) e a desigualdade de Picard–Igusa que majora o posto do grupo de Néron–Severi de uma superfície projetiva não singular, provar a seguinte generalização do teorema de finitude de Néron:

(vi) Seja X/S próprio sobre S e, de resto, arbitrário; então os grupos de Néron–Severi

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

305 das fibras geométricas X_i/k_i de X/S são de tipo finito, e seu posto e a ordem de seu subgrupo de torção permanecem limitados.

O mesmo método de redução ao caso das superfícies não singulares e os teoremas conhecidos nesse caso (a saber, o teorema de finitude de Néron e o fato de que a forma de interseção sobre o grupo de Néron–Severi é não degenerada) implicam:

(vii) Seja X um esquema próprio sobre um corpo algebricamente fechado. Existe um número finito de curvas fechadas íntegras C_i $(1 \leq i \leq r)$ em X, com a seguinte propriedade: para todo subconjunto M de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, M é quase-compacto se, e somente se, os inteiros

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

permanecem limitados (onde C_i' designa a normalização de C_i).

Pode-se tomar aqui, para r, o posto do grupo de Néron–Severi. Uma vez sabido que este último é de tipo finito, (vii) reduz-se ao fato de que as formas lineares sobre o grupo de Néron–Severi definidas por curvas C em X só se anulam simultaneamente sobre os elementos de torção do grupo de Néron–Severi. No caso em que X é projetivo e não singular, esse resultado, assim como (v), era devido a Matsusaka. Utilizando (vii), obtém-se facilmente a seguinte caracterização dos Módulos invertíveis τ-equivalentes a zero sobre X:

(viii) Sejam X/k um esquema próprio sobre um corpo e $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X. Condições equivalentes:
a. $\mathcal{L}$ é τ-equivalente a zero;
b. Para todo Módulo coerente F, tem-se

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

onde χ designa a característica de Euler–Poincaré;
b′. Como (b), mas com $F = \mathcal{O}_Y$, sendo Y um subesquema fechado íntegro de dimensão 1 em X;
c. Para todo Y como acima, designando por Y' a curva normalizada, tem-se

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

Se X/k é projetivo e munido de um Módulo invertível amplo $\mathcal{O}_X(1)$, as condições precedentes são também equivalentes às seguintes:
d. Para todo inteiro m, $\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ é amplo.
e. (Se X é íntegro.) Para todo par de inteiros m, n, tem-se

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

306 (isto é, (b) é verdadeiro tomando $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$).

Para a suficiência desta última condição, note-se que ela significa que os polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}^{\otimes m}$ são todos iguais; portanto, em virtude do critério de Mumford (iii), os $\mathcal{L}^{\otimes m}$ permanecem em um subconjunto quase-compacto de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, isto é, vale (a). As condições (b), (b') e (c) devem ser consideradas variantes (sobre um esquema próprio qualquer) da noção de equivalência numérica, definida habitualmente sobre variedades projetivas não singulares. Para estas últimas, a equivalência de (a) e (c) era evidentemente bem conhecida (Matsusaka).

O critério (e) implica também o resultado seguinte:

(ix) Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano cujas fibras geométricas são íntegras. Então $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é aberto e fechado em $\mathrm{Pic}_{X/S}$.

Limitar-nos-emos a alguns comentários sobre a demonstração dos resultados-chave (i), (ii), (iii) (o resultado (iv) é um pouco apartado dos demais e se demonstra utilizando somente (i) para os morfismos finitos sobrejetivos radiciais, mais precisamente, para um morfismo de Frobenius). Para (i), utilizam-se de modo essencial as ideias da descida não plana (ver, em particular, TDTE I, página 9). Ocorre que (tendo em vista apenas resultados de finitude) a falta de critérios de efetividade para dados de descida é inofensiva. Por outro lado, Mumford demonstrou recentemente uma forma um pouco menos forte de (iii), a saber, o critério que envolve todos os coeficientes do polinômio de Hilbert. Seu argumento é extremamente simples e inspirado pela demonstração de um critério de amplitude de Nakai (enunciado por este último para as superfícies não singulares e generalizado por Mumford aos morfismos projetivos quaisquer). Parece-me, aliás, que esse argumento só é válido mediante uma ligeira restrição adicional sobre as fibras de X/S, a propriedade (S_2) de Serre, verificada se as fibras geométricas são normais. Utiliza-se então esse critério restrito na demonstração de (ii): o critério (i) permite, com efeito, reduzir ao caso em que Y/S é plano com fibras geométricas íntegras e normais e, aplicando o critério de Mumford, reduz-se facilmente ao caso em que X/S satisfaz as mesmas condições. Da hipótese de dimensão resulta então que as fibras geométricas de Y e de X têm profundidade ≥ 2 em seus pontos fechados, o que permite aplicar os «critérios de equivalência» sob a forma que lhes é dada em SGA 1962 (exposição XII) e concluir a demonstração de (ii). Uma vez que dispomos de (i) e (ii), não é difícil eliminar do critério de Mumford toda hipótese de normalidade sobre as fibras e demonstrá-lo também sob a forma mais forte dada em (iii). Notemos, enfim, que a demonstração de (i) e (ii) mostra igualmente 307
que, no caso em que S é o espectro de um corpo k, o morfismo

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

é afim (e não apenas de tipo finito).

Capítulo 9

Comentários de 1962

297

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, Suplemento
Maio de 1962

FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA ALGÉBRICA. COMENTÁRIOS

por Alexander GROTHENDIECK

Advertência

Apresentamos, no Seminário Bourbaki, entre 1957 e 1962, oito exposições relativas aos Fundamentos da geometria algébrica. Com exceção da primeira, essas exposições são redigidas no âmbito dos esquemas. Todos os resultados enunciados encontrarão seu lugar nos «Éléments de géométrie algébrique» de Jean DIEUDONNÉ e Alexander GROTHENDIECK. Contudo, o conteúdo de nenhuma dessas exposições está atualmente coberto nem por um dos capítulos já publicados ou em preparação, nem por qualquer outro livro ou artigo, e sem dúvida não o estará ainda por alguns anos. Essa é a principal razão que nos levou a reunir essas exposições, que colocarão à disposição dos usuários certo número de noções e resultados-chave da teoria dos esquemas, enquanto se aguarda uma redação sistemática. Além disso, a leitura desses textos permitirá ao leitor familiarizar-se rapidamente com os referidos resultados e noções, sem que os pormenores, necessariamente volumosos, de um tratado sistemático constituam um obstáculo, e fornecerá as motivações indispensáveis para o estudo de tal tratado.

Para comodidade do leitor, reunimos aqui certo número de comentários e erratas, agrupados por exposições, que assinalarão em particular, de passagem, os progressos realizados desde a redação do texto e indicarão algumas referências adicionais.

Vários resultados apresentados nessas exposições foram tratados em detalhe no Seminário de Geometria Algébrica do IHES, bem como em dois seminários consecutivos realizados em Harvard em 1961/62, conduzidos o primeiro por mim e o segundo por MUMFORD–TATE, para os quais estão atualmente em preparação notas mimeografadas (redigidas pelo Sr. LICHTENBAUM).

Siglas utilizadas

298 **SGA :** Seminário de Geometria Algébrica, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1960–1962.

SHG : Seminário GROTHENDIECK, Harvard University, 1961/62.

SHMT : Seminário MUMFORD–TATE, Harvard University, 1961/62.

EGA : GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique. — Paris, Presses universitaires de France, 1960, 1961, ... (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4, 8, 11, ...).

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–VI, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.os 190 e 195; t. 13, 1960/61, n.os 212 e 221; t. 14, 1961/62, n.os 232 e 236.